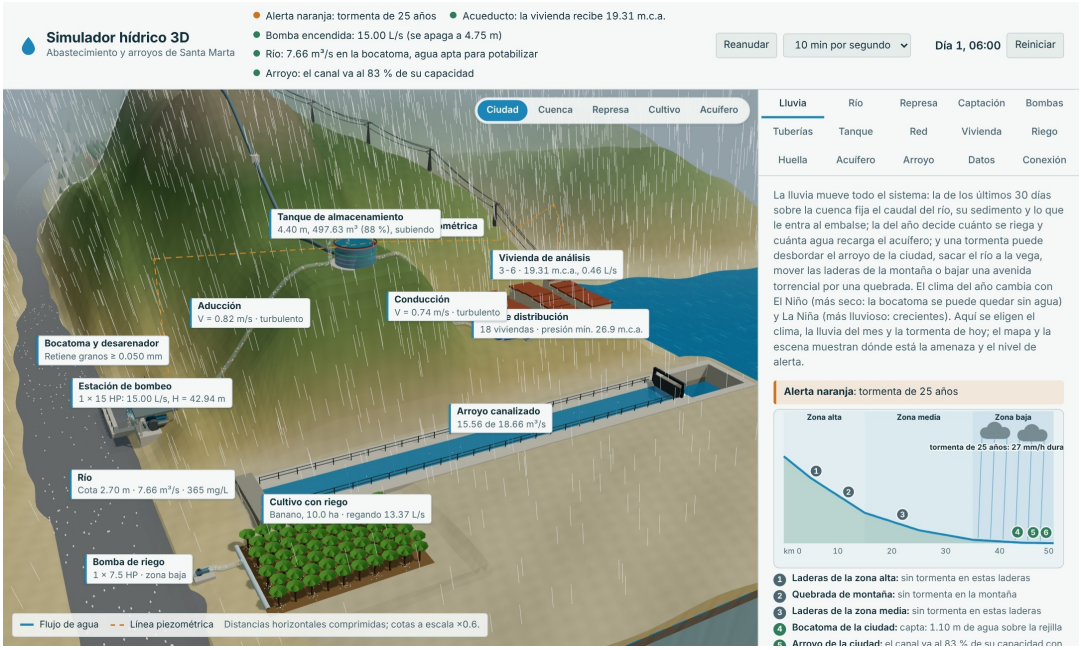
MANUAL DE USUARIO

Simulador hídrico 3D

Lluvia y cuenca del río, represa y energía, abastecimiento de agua, riego, huella de los cultivos, agua subterránea y arroyos de Santa Marta



Guía completa de instalación, uso, diseño, escenarios de práctica, pruebas, publicación y conexión con la serie

Andrés Mauricio Peñaloza Fernández
Eliana Carolina María Wong Lubo

Institución Universitaria de Santa Marta (USM)
Programa de Ingeniería del Agua y Desarrollo Sostenible · Facultad de Ingeniería

Santa Marta, 2026

Contenido

1. Qué es el simulador 7
1.1 Para qué sirve 7
1.2 Qué representa la escena 8
1.3 Cómo está organizado este manual 9
2. Requisitos y acceso 11
2.1 Qué se necesita 11
2.2 Abrir la versión publicada 11
2.3 Abrir una copia local 11
2.4 Estructura de carpetas 11
3. La pantalla principal 14
3.1 Barra superior 14
3.2 El reloj simulado 15
3.3 El panel de controles 16
3.4 Vista en celular 17
4. Moverse por la escena 3D 18
4.1 Controles de la cámara 18
4.2 Etiquetas y leyenda 18
4.3 Las cinco vistas 18
4.4 Recorrido por los componentes 20
4.5 Qué se mueve en la escena 21
5. Cómo se usan los controles 23
5.1 Deslizadores 23
5.2 Listas y casillas 23
5.3 Selector de tubería 23
5.4 Controles compartidos 24
5.5 Cómo leer el bloque «Modelo matemático» 24
6. Pestaña Lluvia 25
6.1 El mapa de amenazas y el nivel de alerta 25
6.2 Controles 27
6.3 Resultados 30
6.4 El año: normal, El Niño y La Niña 32
6.5 Tormentas y desastres 34
6.6 La lluvia en la escena 3D 36
6.7 Ecuaciones y gráficas 37
7. Pestaña Río 40

7.1 El río y sus tres zonas 40
7.2 Controles 41
7.3 Resultados 43
7.4 Ecuaciones y gráficas 45
8. Pestaña Represa 48
8.1 La presa y el embalse 48
8.2 Controles 49
8.3 Resultados 51
8.4 Tablas: el río, la energía y el agua 52
8.5 Ecuaciones y gráficas 54
9. Pestaña Captación 56
9.1 Controles 56
9.2 Resultados 58
9.3 Ecuaciones y gráficas 59
10. Pestaña Bombas 61
10.1 Controles 61
10.2 Resultados 62
10.3 Tipos de bomba 64
10.4 Ecuaciones y gráficas 66
11. Pestaña Tuberías 68
11.1 Controles 68
11.2 Resultados 70
11.3 Revisión, ecuaciones y gráfica 70
11.4 Darcy-Weisbach o Hazen-Williams 71
11.5 Golpe de ariete 71
11.6 Experimento de Reynolds 72
12. Pestaña Tanque 74
12.1 Controles 74
12.2 Control de la bomba 76
12.3 Caudales de diseño y curva de consumo 76
13. Pestaña Red 78
13.1 El plano de la red 78
13.2 Controles 78
13.3 Resultados 81
13.4 Revisión, zanja y cantidades de obra 82
14. Pestaña Vivienda 85

14.1 Controles 85
14.2 Resultados 86
15. Pestaña Riego 88
15.1 El cultivo en la escena 88
15.2 Controles 88
15.3 Resultados 90
15.4 Cultivos y zonas 92
15.5 Ecuaciones y gráfica 94
16. Pestaña Huella 95
16.1 Controles 95
16.2 Resultados 97
16.3 Los cultivos y las zonas 98
16.4 Cuando el lote se inunda 100
16.5 Ecuaciones y gráficas 101
17. Pestaña Acuífero 104
17.1 El corte del terreno 104
17.2 Las tres zonas 104
17.3 Controles 105
17.4 Resultados 107
17.5 Ecuaciones y gráficas 110
18. Pestaña Arroyo 112
19. Pestaña Datos: guardar la simulación en Excel 116
19.1 Elementos de la pestaña 116
19.2 Cómo guardar una simulación 117
19.3 El libro de Excel 118
19.4 Para tener en cuenta 124
20. Pestaña Conexión: el río dentro de la serie 125
20.1 Elementos de la pestaña 125
20.2 Lo que entrega el río a la ciénaga 126
20.3 Lo que recibe del lago 127
20.4 Cómo conectar el río con los demás simuladores 128
20.5 Para tener en cuenta 130
21. Revisión de los criterios de diseño 131
22. Escenarios guiados 134
22.1 Ideas para contrastar con los cálculos 134
22.2 Leer el escenario base 135

22.3 El ciclo de la bomba 135
22.4 Demanda, regulación y tamaño del tanque 136
22.5 Desabastecimiento 137
22.6 Incendio: uso del hidrante 138
22.7 Reparación: cerrar un ramal 139
22.8 Pendiente del terreno 140
22.9 Material, diámetro y golpe de ariete 140
22.10 Darcy-Weisbach frente a Hazen-Williams 141
22.11 Flujo laminar en una tubería real 141
22.12 Desarenador sobrecargado 142
22.13 Crecida que desborda el arroyo 142
22.14 Grifo, medidor y chorro 143
22.15 Vertimiento de aguas residuales sin tratar 144
22.16 Aguas mieles del café en la época seca 145
22.17 Del verano al aguacero: nivel del río y sedimento 146
22.18 Cavitación y velocidad de giro de la bomba 147
22.19 El mismo cultivo en tres zonas 149
22.20 Un pozo cerca de un río contaminado 150
22.21 Río ganador, río perdedor y vulnerabilidad del acuífero 151
22.22 Guardar agua y soltarla 152
22.23 La creciente y el cultivo, con la represa y sin ella 154
22.24 Producir la energía y llevarla a la ciudad 155
22.25 Huella hídrica de tres cultivos 156
22.26 El acuífero en la montaña y en el piedemonte 158
22.27 Guardar y comparar escenarios en Excel 159
22.28 La lluvia y el río 160
22.29 Sequía de El Niño 161
22.30 Lluvias con La Niña 162
22.31 Tormentas sobre la ciudad 163
22.32 Tormenta en la montaña 164
22.33 El lago alimenta el río 166
23. Pruebas automáticas 168
23.1 Cómo correrlas 168
23.2 Pruebas del diseño (diseno.test.js) 168
23.3 Pruebas de la exportación a Excel (excel.test.js) 169
23.4 Pruebas del modelo base (modelo.test.js) 170

23.5 Pruebas del río (rio.test.js) 170
23.6 Pruebas de las bombas (bombas.test.js) 171
23.7 Pruebas del riego (riego.test.js) 171
23.8 Pruebas del acuífero (acuifero.test.js) 172
23.9 Pruebas de la represa (represa.test.js) 172
23.10 Pruebas de la huella (huella.test.js) 173
23.11 Pruebas de la lluvia (lluvia.test.js) 174
23.12 Pruebas de la conexión (conexion.test.js) 174
24. Solución de problemas 176
25. Glosario 179
Anexo A. Valores del escenario base 184
Anexo B. Catálogo de tuberías 186
Anexo C. Ecuaciones por pestaña 187

Si el índice aparece vacío o con números desactualizados, haz clic derecho sobre él en Word y elige «Actualizar campos» → «Actualizar toda la tabla».

1. Qué es el simulador

El **Simulador hídrico 3D** es una aplicación web que representa, en una escena tridimensional, el recorrido completo del agua en un sector de Santa Marta, desde la cuenca del río hasta el grifo. El río baja de la Sierra Nevada por tres zonas (alta, media y baja), recibe las lluvias, el sedimento y los vertimientos, y se comunica con el agua subterránea de cada zona. En la zona alta, una presa forma un embalse que guarda agua y genera energía eléctrica, que una línea lleva a la ciudad. El agua se capta en una bocatoma, se limpia de arena en un desarenador y una bomba la eleva hasta un tanque. Desde allí baja por gravedad hasta la entrada de un barrio y se reparte por una red de tuberías hasta el grifo de cada vivienda. Del mismo río se riega un cultivo en la zona que se elija, del que se mide la huella hídrica, y el pozo de una finca toma agua del acuífero. Junto a la ciudad corre un arroyo canalizado en un canal trapezoidal de concreto, que debe conducir las crecidas sin desbordarse; si se desborda, o si el río crece, el agua inunda el cultivo de la llanura. La lluvia lo mueve todo: la de los últimos 30 días fija el caudal del río; la del año, normal o con El Niño o La Niña, cambia el riego, la energía y el agua subterránea, y una tormenta puede desbordar el arroyo, sacar el río a la vega o causar deslizamientos y avenidas torrenciales en la montaña.

Cada número que muestra el simulador sale de una ecuación: operaciones con decimales, ecuaciones lineales y cuadráticas, funciones cúbicas, racionales, exponenciales, logarítmicas y potencia, más los criterios con los que se diseñan un acueducto, una estación de bombeo, un riego y una central hidroeléctrica, y los métodos con los que se estiman las tormentas y sus desastres. Al cambiar un control, el simulador recalcula todo al instante y lo muestra de cinco formas: en la escena 3D, en una lista de resultados, en la ecuación con los valores sustituidos, en gráficas y en una lista que revisa si el diseño cumple los criterios. Además, lo que pasa en la simulación se puede guardar en un libro de Excel, y el río se puede conectar con los demás simuladores de la serie «Simulador hídrico 3D», que sigue el agua del páramo al océano.

1.1 Para qué sirve

- **Ver** cómo se relacionan caudal, tubería, nivel del tanque y presión en un acueducto real, tramo por tramo.
- **Entender la cuenca**: cómo cambian el río y la calidad de su agua de la montaña al mar, con las lluvias y con los vertimientos.
- **Prever los desastres de la lluvia**: con el clima del año (normal, El Niño o La Niña) y una tormenta, ver si se desborda el arroyo, si el río sale a la vega, si se mueven las laderas o baja una avenida torrencial por una quebrada, y qué nivel de alerta corresponde.
- **Comparar usos del agua**: el riego de un cultivo frente al consumo de la ciudad, y el agua del río frente a la del acuífero.
- **Operar una represa**: cuánta agua guarda el embalse, cuánta energía genera la central, cuánto cuesta producirla frente a llevarla a la ciudad y cómo cambia el río en las zonas alta, media y baja según lo que la presa guarda o suelta.

- **Medir la huella de los cultivos**: el agua verde, azul y gris de cada tonelada, el CO_2 de llevar la cosecha a la ciudad y lo que se pierde cuando la creciente del río o del arroyo inunda el lote.
- **Diseñar**: elegir la tubería de cada tramo por material, diámetro comercial y clase de presión, trazar la red de un barrio y comprobar que todas las viviendas reciben presión suficiente.
- **Responder preguntas concretas**: ¿cuánta presión llega a la casa más desfavorecida?, ¿cuánto cuesta bombear al mes?, ¿llega contaminado el río a la bocatoma?, ¿cavita la bomba?, ¿cuánta agua necesita un cultivo?, ¿cuánta energía da la represa y cuánto se pierde en la línea?, ¿cuánta agua cuesta una tonelada de banano?, ¿se pierde la cosecha con la creciente?, ¿llega el agua del río al pozo?, ¿se queda sin agua la bocatoma con El Niño?, ¿qué tormenta desborda el arroyo?
- **Practicar álgebra con datos reales**: pendientes e interceptos de rectas, vértices, raíces y discriminantes de parábolas.
- **Observar el régimen del flujo**: cómo se ve el agua en régimen laminar y en régimen turbulento (experimento de Reynolds).
- **Guardar** la simulación en Excel: la serie de tiempo, los arranques y paradas de la bomba y varios escenarios lado a lado para compararlos.
- **Conectar** el río con la serie: recibir el agua que desagua el lago de aguas arriba y entregar lo que sale por la desembocadura a la ciénaga o al Sistema conectado, en vivo o con un archivo.
- **Contrastar ideas con los cálculos**: los escenarios guiados muestran, con números, si una idea común sobre el agua se cumple o no (por ejemplo, si una represa evita las inundaciones).

1.2 Qué representa la escena

Componente	Qué es	Pestaña
Lluvia y tormentas	Nubes y lluvia sobre la zona donde cae la tormenta; el cielo se oscurece con las tormentas más raras y el paisaje se seca con El Niño. Se ven con los botones Cuenca y Ciudad.	Lluvia
Laderas y quebrada	Las laderas de la montaña y del piedemonte, donde la lluvia puede causar deslizamientos, y una quebrada empinada de la zona alta por donde puede bajar una avenida torrencial de lodo, rocas y troncos.	Lluvia
Cuenca del río	El río del nacimiento al mar en tres zonas (alta, media y baja), con la represa, el vertimiento y los cultivos típicos de cada zona. Se ve con el botón Cuenca.	Río
Represa y embalse	Presa de 40 m en el km 7 de la zona alta; el embalse guarda hasta 9.50 millones de m^3. Se ve con el botón Represa.	Represa
Central, línea y tubería	La central al pie de la presa, la línea eléctrica de 40 km y la tubería por gravedad, con sus cámaras de quiebre de presión, que bajan a la ciudad.	Represa

Componente	Qué es	Pestaña
Río (captación)	Fuente de agua a la cota 2.50 m en condición normal, casi llena entre orillas bajas.	Río y Captación
Bocatoma y desarenador	Rejilla lateral, tanque alargado donde se asienta la arena y vertedero al pozo de succión.	Captación
Estación de bombeo	Bomba con una luz verde (encendida) o roja (apagada) y su tubería de succión.	Captación y Bombas
Aducción	Tubería a presión de la bomba al tanque (PVC 6" RDE 21, 850 m).	Tuberías
Tanque de almacenamiento	Tanque de 12 m de diámetro en la cota 38 m, con dos flotadores que encienden y apagan la bomba.	Tanque
Conducción	Tubería del tanque a la entrada del barrio (PVC 6" RDE 21, 620 m).	Tuberías
Red de distribución	Tubería principal, ramales con válvulas de compuerta, válvula de aire, válvula de purga e hidrante.	Red
Viviendas y acometidas	18 casas (3 ramales × 6); cada una con abrazadera, tubería de servicio, medidor y llave de paso.	Red y Vivienda
Vivienda de análisis	La casa cuyo grifo se calcula en detalle (por defecto, la de menor presión).	Vivienda
Cultivo con riego	Lote del cultivo en la zona elegida, con su bomba de riego, su tubería y los emisores. Se ve con el botón Cultivo.	Riego y Huella
Vega del cultivo	El lote de la zona baja está en la vega del río (cota 3.20 m), junto al canal del arroyo: lo inundan la creciente del río y el desborde del arroyo.	Huella
Acuífero y pozo	Corte del terreno de la zona elegida, con el agua subterránea en movimiento y el pozo de una finca: en la llanura, suelo, arcilla, acuífero y roca; en la montaña y el piedemonte, el valle con su aluvión. Se ve con el botón Acuífero.	Acuífero
Línea piezométrica	Línea naranja punteada que muestra cómo se pierde la energía del agua.	—
Arroyo canalizado	Canal trapezoidal excavado bajo la calle, con andenes, barandas, compuerta y pozo de disipación.	Arroyo

1.3 Cómo está organizado este manual

Los capítulos 2 a 5 explican cómo abrir el simulador, moverse por la pantalla y usar los controles. Los capítulos 6 a 18 recorren las trece pestañas del sistema en el orden en que aparecen (Lluvia, Río, Represa, Captación, Bombas, Tuberías, Tanque, Red, Vivienda, Riego, Huella, Acuífero y Arroyo), control por control, con sus resultados, ecuaciones y gráficas. El capítulo 19 explica la pestaña Datos, que guarda la simulación en Excel, y el capítulo 20, la pestaña Conexión, que une el río con los demás simuladores de la serie. El capítulo 21 explica la revisión de criterios de diseño. El capítulo 22 contrasta ideas comunes con los cálculos y propone escenarios guiados con los resultados que deben aparecer. Los capítulos 23 a 25 cubren las pruebas automáticas,

la solución de problemas y un glosario. Los anexos reúnen los valores del escenario base, el catálogo de tuberías y las ecuaciones.

> **Importante.** Todos los valores de este manual corresponden al **escenario base**, que aparece al abrir la página o al pulsar **Reiniciar**: las 06:00 del día 1, con el tanque a 4.40 m, la bomba encendida, el río en condición normal (un año normal, sin tormenta y con 75 mm de lluvia en los últimos 30 días) y el embalse a 36 m, sin ninguna frontera aplicada en la pestaña Conexión. Como el consumo cambia con la hora del día y el nivel del tanque cambia con el reloj, pulsa **Pausar** justo después de Reiniciar si quieres que los números coincidan con los del manual.

2. Requisitos y acceso

2.1 Qué se necesita

Elemento	Requisito
Navegador	Chrome, Edge, Firefox o Safari en una versión reciente (2023 o posterior).
Gráficos 3D	Soporte de WebGL (activado en casi todos los equipos). Sin WebGL, los cálculos, el plano de la red y las gráficas siguen funcionando, pero no se ve la escena.
Pantalla	Computador, tableta o celular. En pantallas de menos de 900 px de ancho el panel queda debajo de la escena.
Internet	Solo para abrir la versión publicada. Three.js y Chart.js van incluidos en el proyecto.
Para las pruebas	Node.js 18 o superior.

2.2 Abrir la versión publicada

Abre en el navegador el enlace de GitHub Pages del proyecto:

https://apandrespenaloza.github.io/Modelacion_Hidraulica_3D/

Mientras prepara la escena, la barra superior dice «Calculando…»; al terminar aparecen los cinco indicadores de estado en verde.

> **Versión nueva.** Si acabas de subir la versión nueva al repositorio, GitHub Pages tarda unos minutos en actualizarse. Recarga con Ctrl + Shift + R para no ver la versión guardada en caché.

2.3 Abrir una copia local

Los módulos de JavaScript no funcionan si se abre `index.html` con doble clic. Hay que servir la carpeta con un servidor web pequeño:

1. Descomprime `simulador-hidrico-3d.zip` en una carpeta.
2. Abre una terminal dentro de la carpeta `simulador-hidrico-3d`.
3. Escribe `python -m http.server 8000` y pulsa Enter (o `npx serve` si no tienes Python).
4. Abre el navegador en `http://localhost:8000`.
5. Para cerrar el servidor, pulsa Ctrl + C en la terminal.

Para conectar el río en vivo con los demás simuladores de la serie, pon las carpetas de todos los proyectos dentro de una misma carpeta, sirve esa carpeta común y abre cada simulador desde `http://localhost:8000` (capítulo 20).

2.4 Estructura de carpetas

Archivo o carpeta	Contenido
index.html	Página principal.
css/styles.css	Estilos (modo claro y oscuro, adaptable a celular).

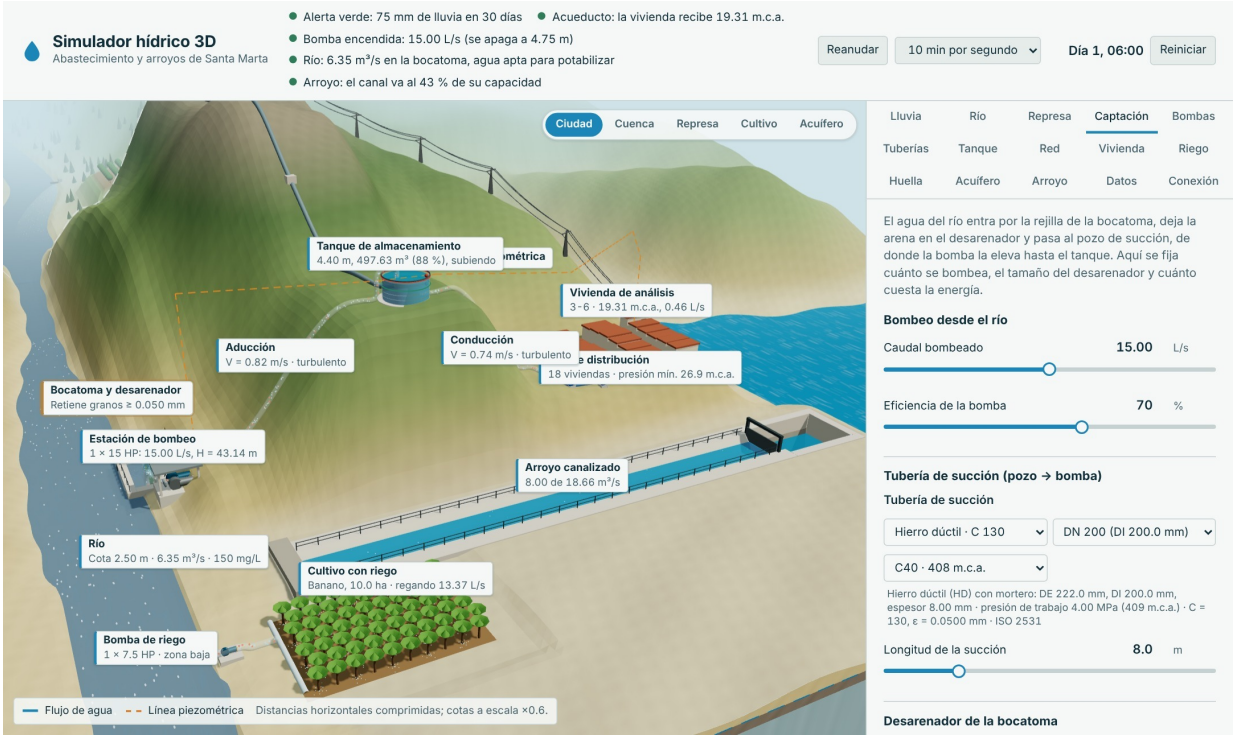
Archivo o carpeta	Contenido
js/modelo.js	Núcleo matemático base: continuidad, Reynolds, pérdidas, tanque, costo, canal, chorros, Stokes.
js/diseno.js	Criterios de diseño: catálogo de tuberías, Hazen-Williams, demanda horaria, control de la bomba, golpe de ariete, red ramificada, zanja y cantidades.
js/sistema.js	Une el modelo, el diseño, la lluvia, el río, la represa, las bombas, el riego, la huella y el acuífero en un solo cálculo del sistema y arma la revisión de criterios.
js/lluvia.js	Lluvia: lluvia y caudal del río, el año mes a mes con El Niño y La Niña, curva IDF (Gumbel y Dyck–Peschke), crecida del arroyo (método racional), deslizamientos, avenida torrencial, nivel de alerta y revisión.
js/rio.js	Río y cuenca: zonas, curva de descarga (Manning), escenarios de lluvia y sedimento, vertimientos, oxígeno disuelto (Streeter-Phelps), coliformes y nitratos.
js/bombas.js	Estaciones de bombeo: potencias, motor comercial, velocidad específica, curvas y punto de operación, NPSH y tipos de bomba.
js/riego.js	Riego: clima por zona, evapotranspiración (Hargreaves), cultivos, métodos, caudal de diseño, tubería y bomba de riego.
js/acuifero.js	Agua subterránea en las tres zonas: capas del terreno, ley de Darcy, río ganador o perdedor, cono de abatimiento del pozo, tiempo de viaje y vulnerabilidad GOD.
js/represa.js	Represa: embalse ($V = a \cdot h^2$), operación (filo de agua, caudal fijo o guardar), central hidroeléctrica, pérdidas de la línea, costos, caudal en las tres zonas y un año mes a mes.
js/huella.js	Huella hídrica verde, azul y gris de los cultivos, CO_2 del transporte con el impuesto al carbono e inundación del lote por la creciente del río y el desborde del arroyo.
js/datos.js	Registro de la simulación (serie de tiempo, arranques y paradas), escenarios y armado del libro de Excel con el perfil del río, la represa, la huella y la lluvia.
js/excel.js	Escribe archivos de Excel (.xlsx) sin librerías: hojas, estilos, fórmulas y compresión ZIP.
js/escena3d.js	Escena 3D con Three.js: la ciudad, la cuenca con sus tres zonas, la lluvia y sus desastres, la represa con la línea y la tubería, el cultivo y su vega, el corte del acuífero y las cinco vistas.
js/graficas.js	Gráficas con Chart.js.
js/reynolds.js	Animación del experimento de Reynolds.
js/app.js	Controles, reloj simulado, resultados, mapa de amenazas, plano de la red, perfil del río, corte de la presa y del acuífero, ecuaciones, tablas y pestañas Datos y Conexión.
js/nodo.js	El río como eslabón de la serie: lo que entrega a la ciénaga por la desembocadura y cómo recibe el agua del lago por la cabecera.
js/conexion.js	Contrato de frontera de la serie (versión 1): red de proyectos, archivos de frontera y enlace en vivo entre simuladores abiertos en el mismo navegador.
lib/	Three.js 0.170 y Chart.js 4.4 (licencia MIT).

Archivo o carpeta	Contenido
tests/modelo.test.js	Pruebas del modelo base.
tests/diseno.test.js	Pruebas del diseño (catálogo, demanda, bomba, costo mensual, red, sistema completo).
tests/excel.test.js	Pruebas del archivo de Excel, del registro de la simulación y de las hojas de la represa, de la huella y de la lluvia.
tests/rio.test.js	Pruebas del río: Manning, mezcla, oxígeno, vertimientos y sedimento.
tests/bombas.test.js	Pruebas de las bombas: potencias, motor, curvas, NPSH y tipos.
tests/riego.test.js	Pruebas del riego: Hargreaves, caudal, épocas, métodos, cultivos y zonas.
tests/acuifero.test.js	Pruebas del acuífero: capas, Darcy, cono de abatimiento, tiempo de viaje y las tres zonas.
tests/represa.test.js	Pruebas de la represa: embalse, operación, central, línea, límites, un año y costos.
tests/huella.test.js	Pruebas de la huella: verde, azul y gris, carbono del transporte e inundación.
tests/lluvia.test.js	Pruebas de la lluvia: lluvia y caudal, el año con El Niño y La Niña, curva IDF, arroyo, deslizamientos, avenida torrencial, escenarios, alertas y revisión.
tests/conexion.test.js	Pruebas de la conexión con la serie: red, frontera de salida, agua del lago y mezcla.

3. La pantalla principal

La pantalla tiene tres zonas: la **barra superior**, la **escena 3D** a la izquierda y el **panel de controles** a la derecha.

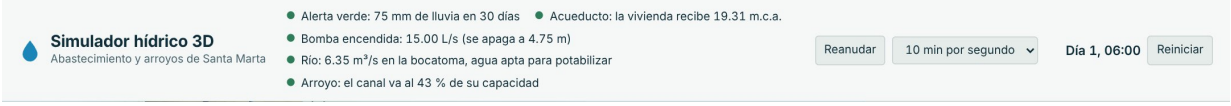
Figura 1
Pantalla principal del simulador en el escenario base



Nota. Arriba, la barra con los cinco indicadores de estado (el primero es el nivel de alerta de la lluvia) y el reloj simulado. A la izquierda, la escena 3D con sus etiquetas y los botones de vista (Ciudad, Cuenca, Represa, Cultivo y Acuífero). A la derecha, el panel con las quince pestañas, en tres filas, y la pestaña Captación abierta.

3.1 Barra superior

Figura 2
Barra superior: indicadores de estado y reloj simulado



Elemento	Para qué sirve
Nivel de alerta	El nivel de alerta de la lluvia y sus motivos: «Alerta verde: 75 mm de lluvia en 30 días» en el escenario base, o con una tormenta, por ejemplo, «Alerta naranja: tormenta de 25 años» o «Alerta roja: creciente del río, desborde del arroyo…» (capítulo 6).
Estado del acueducto	Dice cuánta presión llega a la vivienda de análisis, o si hay presión baja, tanque vacío o no llega agua.
Estado de la bomba	«Bomba encendida: 15.00 L/s (se apaga a 4.75 m)», «Bomba apagada (arranca

Elemento	Para qué sirve
	a 3.00 m)» o, con el río muy bajo, «Bomba detenida: el río no alcanza la rejilla».
Estado del río	«Río: 6.35 m³/s en la bocatoma, agua apta para potabilizar», o si llega contaminado, sin oxígeno suficiente, turbio o tan bajo que la bocatoma no capta. Con una creciente: «Creciente: el río se sale a la vega con … m de agua sobre el cultivo». Si la represa guarda o suelta agua, dice cuánto.
Estado del arroyo	Porcentaje de la capacidad del canal que ocupa la crecida, o cuánto falta si se desborda y si el agua cubre el cultivo.
Pausar / Reanudar	Detiene o reanuda el reloj simulado. Con el reloj detenido, el nivel del tanque y la hora no cambian, y el panel muestra el estado exacto del momento en que se pausó.
Velocidad	Tiempo simulado por cada segundo real: 1 min, 10 min (por defecto), 1 h o 6 h.
Reloj	Día y hora simulados. Empieza en «Día 1, 06:00». La hora importa: el consumo del sector cambia a lo largo del día.
Reiniciar	Vuelve al escenario base: todos los controles, tanque a 4.40 m, bomba encendida y reloj a las 06:00. También empieza un registro nuevo en la pestaña Datos (los escenarios guardados se conservan).

Colores de los indicadores

Color	Significado
Verde	Todo cumple: hay presión suficiente, la bomba trabaja con normalidad o el canal va holgado, y alerta verde: la lluvia no trae amenazas.
Ámbar	Advertencia: presión por debajo de la referencia, canal por encima del 85 %, bomba apagada esperando el nivel de arranque río turbio (más de 500 mg/L de sedimento pasan al tanque) o alerta amarilla de la lluvia.
Naranja	Solo en el nivel de alerta: una amenaza de la lluvia es probable pronto (tormenta de 10 años o más, laderas cerca del umbral de deslizamientos, El Niño o La Niña).
Rojo	Falla: tanque vacío, no llega agua al grifo, el arroyo se desborda, el río llega contaminado o sin oxígeno a la bocatoma, está tan bajo que la bocatoma no capta o crece tanto que inunda el cultivo de la vega, y alerta roja de la lluvia.

Cuando hay un problema aparece además un **punto rojo** junto al nombre de cada pestaña afectada: por ejemplo Lluvia con la alerta roja, Tanque y Vivienda con el tanque vacío, Río con el agua contaminada, Bombas si la bomba cavita, Represa si suelta menos que el caudal ambiental o Huella si el cultivo se inunda.

3.2 El reloj simulado

El reloj hace avanzar el tiempo. Con él cambian dos cosas: el **nivel del tanque**, que sube cuando entra más agua de la que sale, y el **consumo del sector**, que sigue una curva horaria con picos en la mañana y al final de la tarde. Mientras corre el reloj, la bomba se enciende y se apaga sola según los niveles de arranque y parada. Con «6 h por segundo» se ve un día completo en unos cuatro segundos.

La lluvia, el río, las bombas, el riego, la huella y el acuífero no dependen del reloj: cambian con sus controles. Solo el riego mira la hora, para decir si en ese momento se está regando (en el escenario base, de 06:00 a 18:00). El **embalse** sí cambia con el reloj: si la presa guarda agua o

suelta un caudal fijo, su nivel sube o baja ($dh/dt = (Q_{entra} - Q_{sale})/A$) hasta el nivel máximo o el mínimo, y con él cambian la energía y el río aguas abajo.

3.3 El panel de controles

El panel tiene quince pestañas: **Lluvia, Río, Represa, Captación, Bombas, Tuberías, Tanque, Red, Vivienda, Riego, Huella, Acuífero, Arroyo, Datos y Conexión**. En una pantalla de computador van en tres filas de cinco; si los nombres no caben en el ancho del panel se agrega otra fila, así que ninguna queda escondida. Las trece primeras siguen el mismo orden:

1. **Introducción**: qué parte del sistema se controla.
2. **Controles**: deslizadores, listas y casillas agrupados por tema. Antes de los controles, Lluvia muestra el mapa de amenazas; Red, el plano de la red; Río, el perfil del cauce; Represa, el corte de la presa y del embalse, y Acuífero, el corte del terreno.
3. **Resultados**: valores calculados; los de color indican el estado.
4. **Revisión del diseño** (Lluvia, Tuberías, Red, Río, Represa, Bombas, Riego, Huella y Acuífero): lista de criterios con ✓, ! o ✗.
5. **Tablas** (Lluvia, Río, Represa, Bombas, Riego y Huella): comparan el río mes a mes con los tres climas, las tormentas, las zonas del río, el río con la represa y sin ella, las tensiones de la línea, los tipos de bomba, los métodos de riego y los cultivos.
6. **Modelo matemático**: las ecuaciones en forma general y con los números sustituidos.
7. **Gráficas**: la función de la ecuación con un punto en la situación actual.

La pestaña **Datos** es distinta: no cambia el sistema, sino que registra la simulación, guarda escenarios y los descarga en un libro de Excel (capítulo 19).

La pestaña **Conexión** tampoco tiene controles del sistema: muestra lo que el río entrega a la ciénaga y aplica el agua que le llega del lago, para unir el río con los demás simuladores de la serie (capítulo 20).

3.4 Vista en celular

Figura 3
El simulador en un celular

Nota. La barra se reorganiza, la escena ocupa la parte superior y el panel queda debajo. Al tocar un componente, la página baja hasta su pestaña. Las quince pestañas van en tres filas de cinco.

4. Moverse por la escena 3D

4.1 Controles de la cámara

Acción	Con ratón	En pantalla táctil
Girar la vista	Arrastrar con el botón izquierdo.	Arrastrar con un dedo.
Acercar o alejar	Rueda del ratón.	Pellizcar con dos dedos.
Desplazar la vista	Arrastrar con el botón derecho.	Arrastrar con dos dedos.
Abrir los controles de un componente	Clic sobre el componente o su etiqueta.	Tocar el componente o su etiqueta.
Cambiar la vivienda de análisis	Clic sobre una casa de la red.	Tocar una casa de la red.
Cambiar de vista	Botones Ciudad, Cuenca, Represa, Cultivo y Acuífero, arriba a la derecha de la escena.	Tocar los mismos botones.

La cámara no baja del terreno y se mantiene entre 12 m y 1 100 m del punto que mira (la vista Cuenca es la más lejana). El cuadro de ayuda desaparece al mover la cámara por primera vez.

4.2 Etiquetas y leyenda

Cada componente tiene una etiqueta con su nombre y un dato clave, por ejemplo «Tanque de almacenamiento · 4.40 m, 497.63 m³ (88 %), subiendo» o «Red de distribución · 18 viviendas · presión mín. 26.9 m.c.a.». El borde de la etiqueta se pone rojo cuando el componente tiene un problema. Mientras la bomba está apagada, la etiqueta de la aducción dice «Sin flujo».

En las vistas Cuenca, Represa, Cultivo y Acuífero aparecen además las etiquetas de las zonas del río, la represa y el embalse, la central, la línea eléctrica y la tubería a la ciudad, el vertimiento, el cultivo, la bomba de riego, las capas del terreno y el pozo. La del vertimiento se pone roja si el río llega contaminado a la bocatoma, y la del cultivo, si se inunda. Con una tormenta aparecen además las etiquetas de la tormenta (período de retorno, intensidad, duración y zona), de los deslizamientos y de la quebrada de montaña; en la pestaña Lluvia, la vista Cuenca solo deja las de las zonas, las amenazas, la bocatoma y el cultivo.

> **Escala.** Las distancias horizontales están comprimidas y las cotas se dibujan a escala ×0.6 para que todo quepa en la pantalla. Los cálculos usan las longitudes y cotas reales.

4.3 Las cinco vistas

Cinco botones, arriba a la derecha de la escena, llevan la cámara a cada parte del sistema. La cámara también vuela sola cuando se abre la pestaña que corresponde, y desde cualquier vista se puede girar, acercar y desplazar como siempre.

Vista	Qué muestra	Se abre también con
Ciudad	La captación, el tanque, la red del barrio, la vivienda de análisis y el arroyo canalizado.	Las pestañas Captación, Tuberías, Tanque, Red, Vivienda, Arroyo y Datos, y

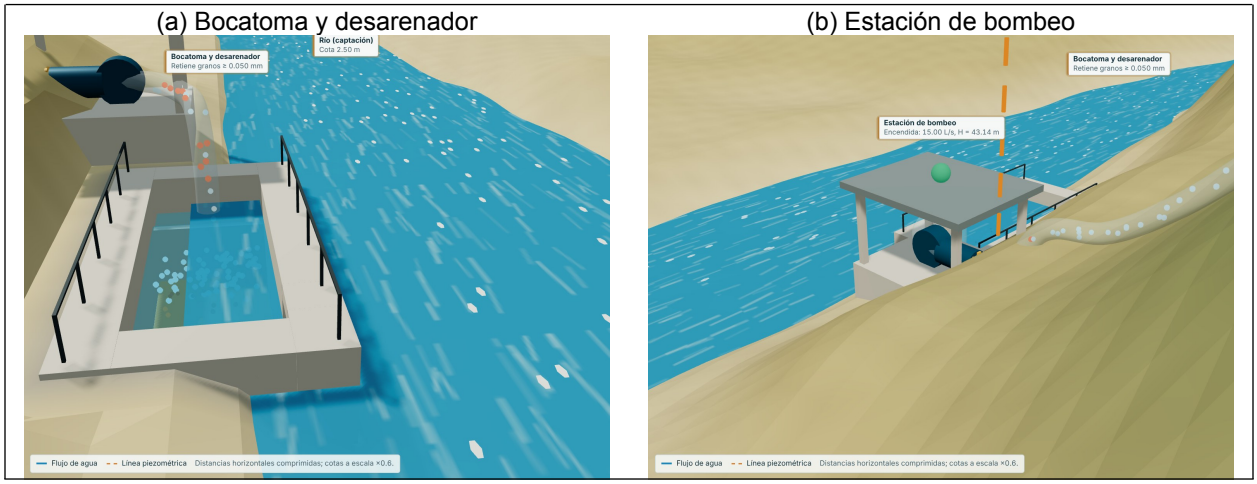
Vista	Qué muestra	Se abre también con
		Lluvia si la tormenta cae sobre la ciudad.
Cuenca	El río del nacimiento al mar con sus tres zonas, la represa y su embalse en la zona alta, el vertimiento, los cultivos típicos de cada zona y la bocatoma. El color del río cambia con el sedimento y con la contaminación. Con una tormenta se ven las nubes, la lluvia y sus desastres.	Las pestañas Lluvia, Río y Conexión.
Represa	La presa, el embalse, la central al pie, la línea eléctrica y la tubería por gravedad que bajan a la ciudad (capítulo 8).	La pestaña Represa.
Cultivo	El lote de la zona elegida, a su altura sobre el río, con la bomba de riego, la tubería y los emisores; en la zona baja, la vega que inundan las crecientes (capítulos 15 y 16).	Las pestañas Riego y Huella, y Bombas con la estación de riego.
Acuífero	Un corte del terreno de la zona elegida, con el nivel del agua subterránea, el pozo y su cono de abatimiento: en la llanura, suelo, capa de arcilla, acuífero y roca; en la montaña y el piedemonte, el valle cortado con su aluvión (capítulo 17).	La pestaña Acuífero.

Figura 4
Vista Cuenca en el escenario base

Nota. El río baja de la zona alta (café), donde la presa forma el embalse, por la media (cacao) a la baja (banano), donde están la bocatoma de la ciudad y el cultivo con riego. La línea eléctrica baja de la represa a la ciudad y el vertimiento de aguas tratadas entra en la zona media.

4.4 Recorrido por los componentes

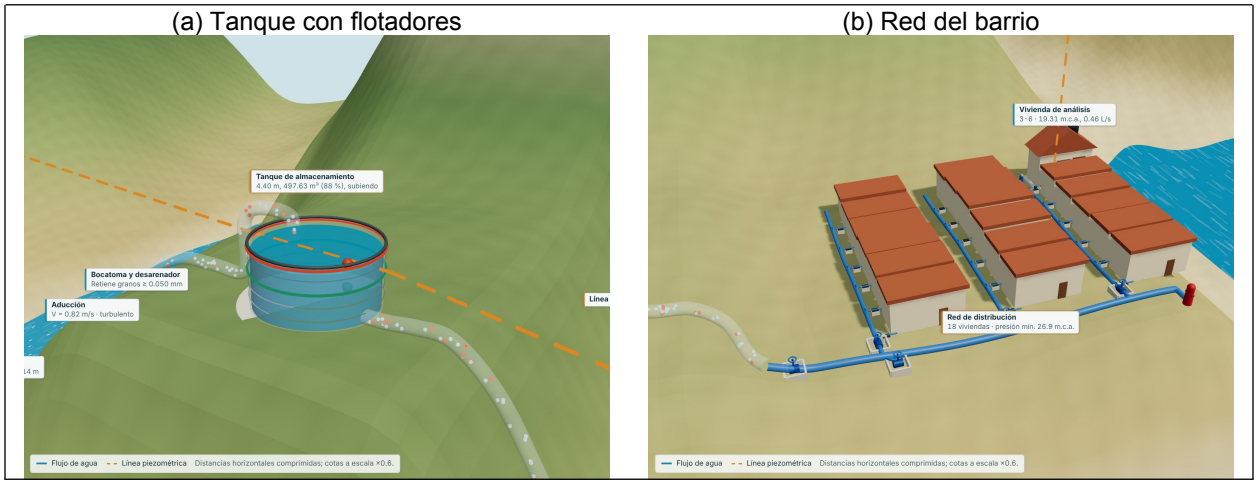
Figura 5
Captación: bocatoma, desarenador y estación de bombeo



Nota. (a) El agua entra por la rejilla, cruza el desarenador (los puntos son granos de arena que caen) y rebosa al pozo de succión. (b) La bomba, con su luz verde de encendida, toma el agua del pozo y la impulsa por la aducción.

Figura 6

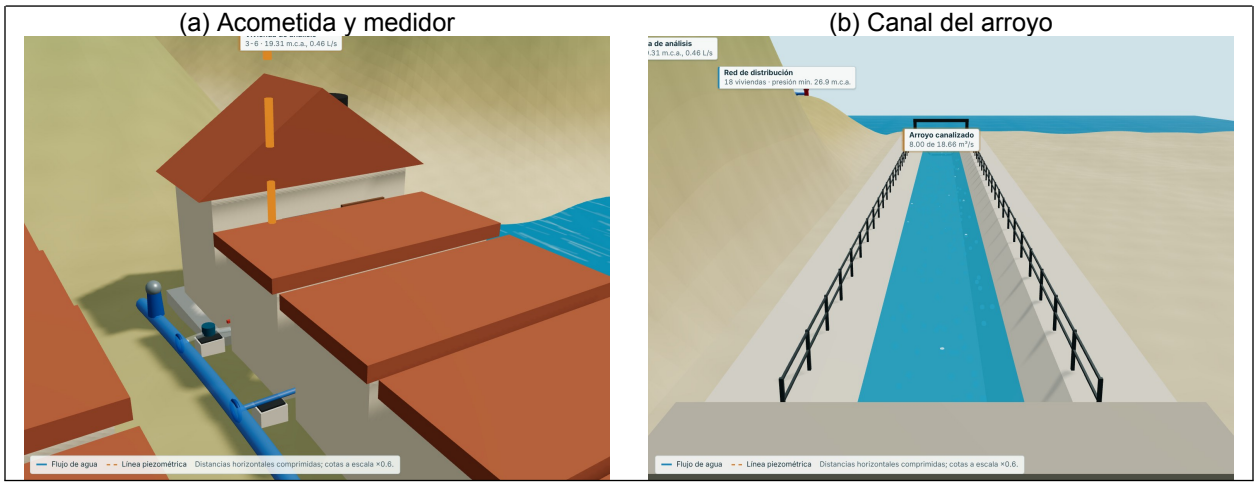
Tanque y red de distribución



Nota. (a) El nivel del agua sube o baja con el reloj; los dos flotadores marcan los niveles de arranque y parada. (b) La red del barrio: principal, ramales con válvulas en sus cajas, hidrante rojo y viviendas con acometida.

Figura 7

Vivienda de análisis y arroyo



Nota. (a) Acometida de la vivienda: abrazadera sobre el ramal, medidor en su caja, llave de paso y grifo exterior. (b) Canal trapezoidal del arroyo, excavado bajo la calle, con andenes y barandas.

4.5 Qué se mueve en la escena

- **Río y desarenador**: el agua fluye y los granos de cuatro tamaños caen o siguen de largo según la ley de Stokes.
- **Bomba**: la luz cambia de verde a roja cuando el tanque llega al nivel de parada; el volante deja de girar.

- **Partículas en las tuberías**: avanzan con el perfil de velocidad del régimen (laminar o turbulento) en la aducción, la conducción y la acometida.
- **Tanque**: el nivel sube o baja; si se llena, rebosa por el aliviadero.
- **Red**: las válvulas cerradas y los ramales sin agua se ven atenuados; el hidrante en uso se resalta.
- **Grifo y compuerta**: los chorros siguen las parábolas calculadas.
- **Canal**: la lámina sube con la crecida; si supera el borde, el agua cubre la calle.
- **Río en la cuenca**: el agua baja de la montaña al mar; se pone parda con el sedimento y, aguas abajo de un vertimiento, toma el color del agua residual según los coliformes y la DBO que lleva.
- **Lluvia**: las nubes y la lluvia caen sobre la zona de la tormenta y el cielo se oscurece; en las laderas aparecen los deslizamientos, por el río bajan el lodo y los troncos de una avenida torrencial, y con El Niño el paisaje se seca.
- **Vertimiento**: una pluma de agua residual entra al río en el punto elegido.
- **Cultivo**: mientras se riega, la tubería lleva agua desde la bomba y los emisores mojan el lote.
- **Acuífero**: en el corte de la zona elegida, las partículas van del río al acuífero (río perdedor) o al revés (río ganador), y hacia el pozo cuando bombea.
- **Represa**: el embalse sube o baja con el reloj cuando la presa guarda agua o suelta un caudal fijo; lleno, vierte por el aliviadero.
- **Vega**: con una creciente o con el desborde del arroyo, el agua cubre la vega y el cultivo se marchita según lo que pierde.

5. Cómo se usan los controles

5.1 Deslizadores

Tienen el nombre, una **caja numérica** con su unidad y un **deslizador**, enlazados entre sí.

1. **Con el deslizador**: arrastra el círculo; los resultados cambian mientras arrastras.
2. **Con la caja numérica**: escribe el valor (punto o coma decimal) y pulsa **Enter** o haz clic fuera.
3. **Con el teclado**: con el deslizador seleccionado, las flechas suben o bajan un paso; Inicio y Fin van al mínimo y al máximo.

Un valor fuera del rango se ajusta al límite más cercano. Algunos controles muestran un texto de ayuda, como la inclinación de las paredes del canal o el sentido de la pendiente del terreno.

5.2 Listas y casillas

Las **listas** eligen una opción (por ejemplo, el modo de operación de la bomba, la ecuación de fricción, el escenario de lluvia, el clima del año, el período de retorno de la tormenta, el tipo de vertimiento o lo que hace la presa). Las **casillas** activan o desactivan un elemento (por ejemplo, una válvula, el hidrante o la bomba de reserva). Algunos controles solo aparecen cuando tienen sentido: los niveles de arranque y parada solo en modo automático, el caudal del hidrante solo si hay hidrante, el lugar y el caudal del vertimiento solo si hay vertimiento, el caudal fijo de la presa solo si suelta un caudal fijo, la duración y el lugar de la tormenta solo si hay tormenta, y en Bombas los de la estación que se diseña. El escenario de lluvia fija a la vez la cota del río, el sedimento, el clima del año y la tormenta; si después se cambia la lluvia, el clima o la tormenta, o se mueve la cota o el sedimento, la lista pasa a «Personalizado». Al elegir la zona del acuífero se ponen las capas típicas de esa zona.

5.3 Selector de tubería

Cada tramo (succión, aducción, conducción, principal, ramales, acometida y tubería de riego) se elige con tres listas:

1. **Material**: PVC, PEAD, GRP, hierro dúctil, AP/CCP o acero. La lista muestra el coeficiente C de cada uno.
2. **Diámetro nominal**: el tamaño comercial; entre paréntesis, el diámetro interno (DI) real.
3. **Clase de presión**: RDE, SDR, PN o C según el material; entre paréntesis, la presión de trabajo en m.c.a.

Debajo aparece la ficha de la tubería: diámetro externo, diámetro interno, espesor, presión de trabajo en MPa y m.c.a., coeficiente C, rugosidad ε y norma de referencia. Al cambiar de material, el simulador elige el diámetro con el diámetro interno más parecido; si una clase no se fabrica en ese diámetro, toma la primera disponible.

5.4 Controles compartidos

Magnitud	Aparece en
Caudal bombeado	Captación, Bombas, Tuberías (caudal de la aducción) y Tanque (caudal que entra).
QMD del sector	Tuberías, Tanque y Vivienda.
Presión mínima de referencia	Red y Vivienda.
Velocidad del flujo	Tuberías: otra forma de fijar el caudal (Q = V·A).
Eficiencia de la bomba del acueducto	Captación y Bombas.
Eficiencia de la bomba de riego	Bombas (estación de riego) y Riego.
Nivel del río	Se fija con la lluvia (Lluvia) y en Río y Huella (sin la represa); la represa lo cambia si guarda o suelta agua. Cambia la altura de bombeo (Captación y Bombas), el intercambio con el acuífero (Acuífero) y la inundación del cultivo (Huella).
Zona, cultivo y área del cultivo	Riego y Huella.
Escenario de lluvia	Lluvia, Río y Huella.
Clima del año	Se elige en Lluvia y cambia el río mes a mes, las horas de riego (Riego), la huella verde y azul (Huella) y la energía del año (Represa).
Caudal de la crecida del arroyo	Arroyo y Huella; una tormenta sobre la ciudad (Lluvia) pone la suya.
Tarifa de la energía	Captación y Represa.

5.5 Cómo leer el bloque «Modelo matemático»

Cada ecuación aparece en tres líneas: el tipo de objeto matemático en color (por ejemplo «Ecuación lineal: ciclo de la bomba»), la fórmula general y la fórmula con los valores actuales sustituidos. Debajo puede haber una nota; si sale en rojo, advierte un límite del modelo.

6. Pestaña Lluvia

La lluvia mueve todo el sistema. La de los últimos 30 días sobre la cuenca fija el caudal del río, su sedimento y el agua que le entra al embalse; la del año decide cuánto se riega, cuánta energía da la represa y cuánta agua recarga el acuífero, y una tormenta puede desbordar el arroyo de la ciudad, sacar el río a la vega, mover las laderas de la montaña o bajar una avenida torrencial por una quebrada. En esta pestaña, la primera del panel, se eligen el clima del año (normal, El Niño o La Niña), la lluvia del mes y la tormenta de hoy; con eso el simulador calcula el **nivel de alerta**, que es también el primer indicador de la barra superior. Al abrir la pestaña, la cámara vuela a la vista Cuenca, o a la vista Ciudad si la tormenta cae sobre la zona baja y la ciudad.

Mientras no se toque la lluvia, el sistema es el de siempre: un año normal, sin tormenta y con 75 mm de lluvia en los últimos 30 días, que dan el río en condición normal (cota 2.50 m y 6.35 m³/s en la bocatoma). Por eso los resultados de los demás capítulos no cambian.

6.1 El mapa de amenazas y el nivel de alerta

La pestaña empieza con el nivel de alerta y el mapa de amenazas: el perfil de la cuenca de la montaña al mar (km 0 a 50), con sus tres zonas, la tormenta dibujada sobre la zona donde cae y seis lugares numerados donde la lluvia puede causar un desastre. El color de cada número es su estado de ahora: verde sin peligro, ocre cerca del umbral, rojo cuando el desastre ocurre y gris si la tormenta no cae ahí. Debajo, una lista dice qué pasa en cada lugar.

#	Lugar	Dónde	Qué se revisa
1	Laderas de la zona alta	Montaña, km 6	Deslizamientos: la intensidad de la tormenta frente al umbral de Larsen y Simon (ocre desde el 70 %, rojo desde el 100 %).
2	Quebrada de montaña	Montaña, km 12	Avenida torrencial: si la tormenta cae en la montaña y pasa el umbral, baja un flujo de detritos; dice el caudal con lodo y en cuántas horas llega a la bocatoma.
3	Laderas de la zona media	Piedemonte, km 22	Deslizamientos, igual que en la zona alta.
4	Bocatoma de la ciudad	Zona baja, km 44	Sequía: el agua sobre la rejilla (rojo si el río baja de la cota 1.75 m; ocre a menos de 0.10 m de ella).
5	Arroyo de la ciudad	Ciudad	Desborde: la crecida frente a la capacidad del canal, 18.66 m³/s (ocre desde el 85 %).
6	Vega del río y el cultivo	Llanura, junto a la ciudad	Creciente: el río frente a la cota 3.20 m de la vega (ocre a menos de 0.10 m de ella).

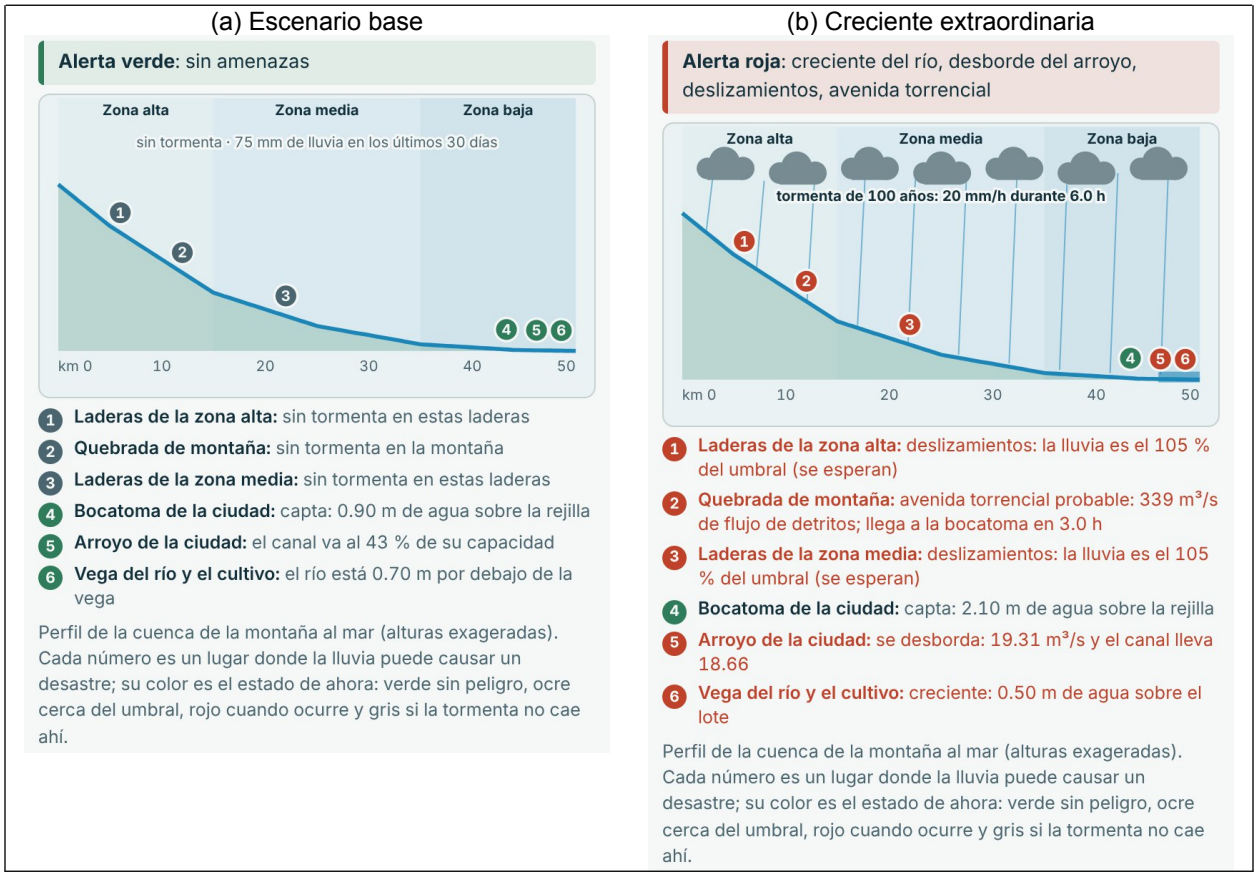
El **nivel de alerta** resume todas las amenazas, como los avisos del IDEAM: es el de la amenaza más grave y lleva sus motivos. Aparece sobre el mapa, en el primer indicador de la barra superior y como primer resultado de la pestaña; con la alerta roja aparece además un punto rojo junto al nombre de la pestaña Lluvia.

Nivel	Cuándo	Ejemplo
Verde	No hay amenazas.	Escenario base: «Alerta verde: 75

Nivel	Cuándo	Ejemplo
		mm de lluvia en 30 días».
Amarilla	Hay que estar atentos: una tormenta de menos de 10 años, o el río a menos de 0.10 m de la vega o de la rejilla.	Tormenta de 2 años sobre la cuenca; un mes sin lluvia (el río baja a la cota 1.78 m).
Naranja	La amenaza es probable pronto: laderas por encima del 70 % del umbral, una tormenta de 10 años o más, o un año de El Niño o de La Niña.	Tormenta de 25 años sobre la ciudad: el canal del arroyo va al 83 %.
Roja	La amenaza ya ocurre: creciente del río, desborde del arroyo, deslizamientos, avenida torrencial o sequía en la bocatoma.	Creciente extraordinaria: las cuatro primeras a la vez.

La alerta no depende solo de esta pestaña: si en Río se sube la cota hasta la vega, o en Arroyo la crecida pasa la capacidad del canal, también se pone roja.

Figura 8
Mapa de amenazas y nivel de alerta



Nota. (a) Sin tormenta, los lugares de las laderas y de la quebrada quedan en gris; la bocatoma tiene 0.90 m de agua sobre la rejilla, el canal va al 43 % y el río está 0.70 m por debajo de la vega. (b) La tormenta de 100 años y 6 h cae sobre toda la cuenca: la lluvia es el 105 % del umbral en las laderas de las dos zonas, baja una avenida torrencial de 339 m³/s, el arroyo se desborda (19.31 m³/s) y quedan 0.50 m de agua sobre el lote. La bocatoma sigue captando.

6.2 Controles

Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Escenario de lluvia	lista	9 opciones	Condición normal	Fija a la vez el río (cota y sedimento), el clima del año y la tormenta (tabla siguiente). Es el mismo de las pestañas Río y Huella.
Clima del año	lista	3 opciones	Año normal	Normal (900 mm al año en la cuenca), El Niño (−40 %) o La Niña (+50 %): el río mes a mes, el riego, la huella, la energía del año y la recarga del acuífero. El río de ahora cambia en la misma proporción.
Llevar el río a la lluvia de un mes	lista	13 opciones	Ninguno	Pone en el río la lluvia de 30 días de ese mes con el clima del año; cada opción dice la lluvia y la cota que resultan.
Lluvia de los últimos 30 días en la cuenca	mm	0 – 300	75	El caudal del río, su cota y el sedimento. El texto de ayuda dice el caudal en la bocatoma y la cota.
Período de retorno de la tormenta	lista	7 opciones	Sin tormenta	Sin tormenta o una que llega una vez cada 2, 5, 10, 25, 50 o 100 años (del 50 % al 1 % de probabilidad en un año).
Duración de la tormenta	min	15 – 1 440	180	Solo con tormenta. Más corta, más intensa; el texto de ayuda dice la lluvia, la intensidad y la lluvia de 24 h del mismo período.
Dónde cae	lista	4 zonas	Toda la cuenca	Solo con tormenta. Toda la cuenca, la zona alta (montaña), la media (piedemonte) o la baja y la ciudad: qué laderas se mojan, si llueve sobre la quebrada y si crece el arroyo.
Lluvia máxima diaria promedio de la estación (M)	mm	40 – 150	75	El tamaño de todas las tormentas (curva IDF). Es un valor de referencia: se cambia por el de la estación del IDEAM.

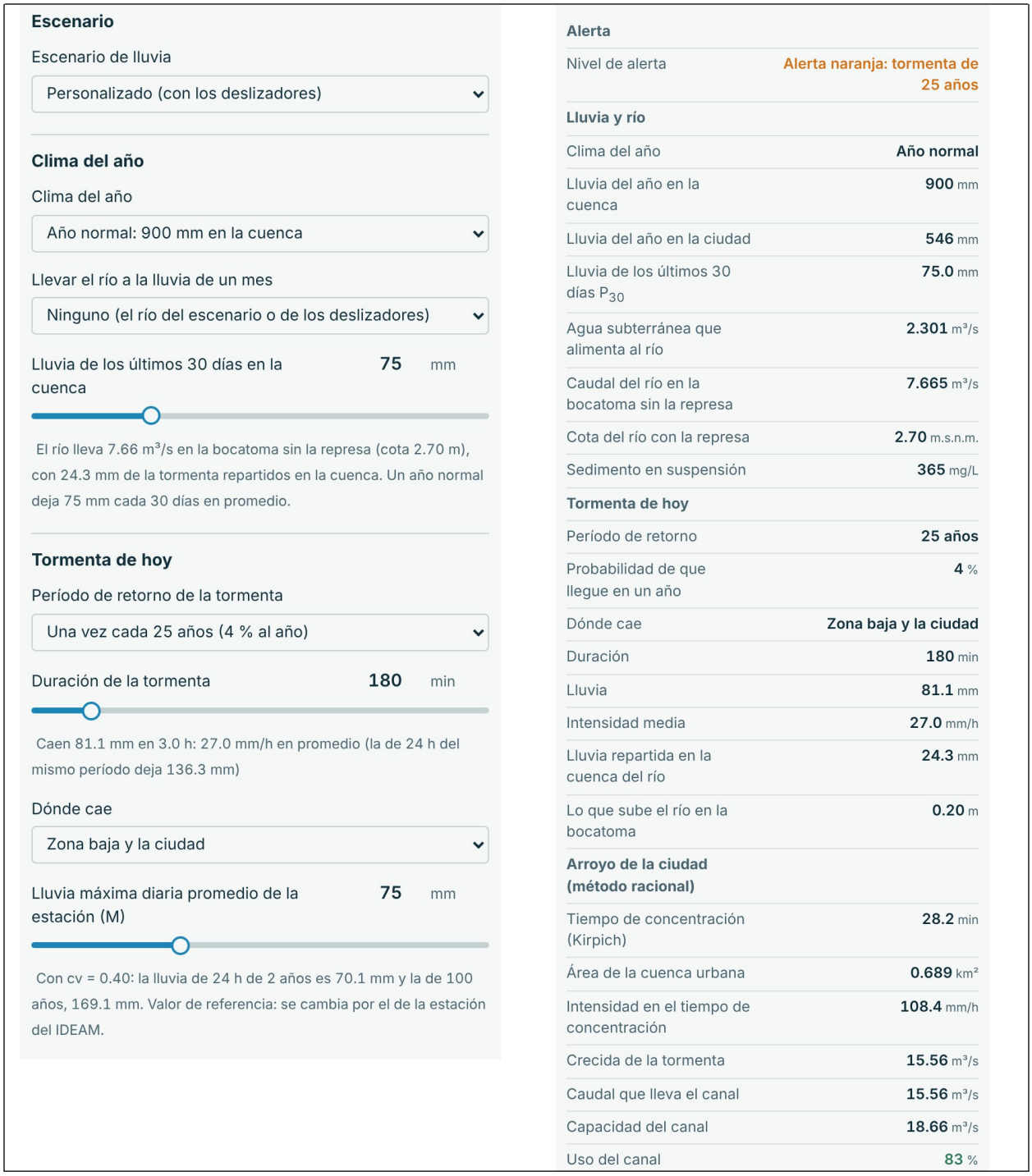
Los controles se mueven unos a otros. Al elegir una tormenta, la lluvia de los 30 días se queda igual y la tormenta se suma: el río sube, trae más sedimento y, si la tormenta cae sobre la ciudad, su crecida pasa al canal del arroyo (si no, el canal vuelve a la crecida de diseño, 8 m³/s). Al cambiar el clima del año, el mes elegido se recalcula con el nuevo clima; si no hay mes elegido, la lluvia de ahora cambia en la misma proporción que la del año. Cualquier cambio de la lluvia deja el escenario en «Personalizado».

Los escenarios son situaciones típicas; los tres últimos son nuevos:

Escenario	Río (cota y sedimento)	Clima	Tormenta	Alerta
Época seca	1.90 m; 40 mg/L	Normal	—	Verde
Condición normal (base)	2.50 m; 150 mg/L	Normal	—	Verde
Temporada de lluvias	2.90 m; 800 mg/L	Normal	—	Verde
Aguacero fuerte (creciente)	3.30 m; 3 000 mg/L	Normal	10 años, 3 h, toda la cuenca	Roja: creciente del río
Creciente extraordinaria (inundación)	3.70 m; 5 000 mg/L	Normal	100 años, 6 h, toda la cuenca	Roja: creciente, desborde del arroyo, deslizamientos y avenida torrencial
Sequía de El Niño	1.73 m; 20 mg/L	El Niño	—	Roja: sequía
Temporada de lluvias con La Niña	3.39 m; 3 400 mg/L	La Niña	—	Roja: creciente del río
Tormenta en la montaña (avenida torrencial)	3.10 m; 5 000 mg/L	Normal	100 años, 6 h, zona alta	Roja: deslizamientos y avenida torrencial

Figura 9
Controles y resultados de la pestaña Lluvia

(a) Controles (b) Resultados: alerta, lluvia, tormenta y arroyo



Nota. Tormenta de 25 años y 3 h sobre la zona baja y la ciudad: caen 81.1 mm (27.0 mm/h); el río sube 0.20 m (cota 2.70 m, 7.66 m³/s) y la crecida del arroyo, 15.56 m³/s, ocupa el 83 % del canal: alerta naranja.

6.3 Resultados

Resultado	Base	Significado
Nivel de alerta	Alerta verde: sin	El de la amenaza más grave, con sus motivos.

Resultado	Base	Significado
	amenazas	
Lluvia del año en la cuenca; en la ciudad	900; 546 mm	75 mm cada 30 días en la cuenca; en Santa Marta, la media de 1991–2020. Cambian con el clima del año.
Lluvia de los últimos 30 días P_{30}	75.0 mm	La que explica el caudal del río de ahora.
Agua subterránea que alimenta al río	2.301 m³/s	El río que queda cuando no llueve (Q_{sub}). Baja con El Niño (× 0.75) y sube con La Niña (× 1.1).
Caudal del río en la bocatoma sin la represa	6.351 m³/s	$Q = f_{sub} \cdot Q_{sub} + K \cdot (P_{30} + a \cdot P_t)$, con K = 0.0540 m³/s por mm.
Cota del río con la represa	2.50 m.s.n.m.	En rojo si la bocatoma no capta o si el río se sale a la vega.
Sedimento en suspensión	150 mg/L	Sube con el caudal, como en los escenarios.
Tormenta de hoy	sin tormenta	Con tormenta: período de retorno, probabilidad de que llegue en un año, zona, duración, lluvia, intensidad, lluvia repartida en la cuenca y lo que sube el río en la bocatoma.
Tiempo de concentración del arroyo (Kirpich)	28.2 min	Lo que tarda el agua del punto más lejano de la cuenca urbana en llegar al canal.
Área de la cuenca urbana	0.689 km²	La que da la crecida de diseño del canal (8 m³/s) con la tormenta de 2 años.
Intensidad en el tiempo de concentración; crecida de la tormenta	0.0 mm/h; no llueve sobre la ciudad	Método racional: $Q = C \cdot i \cdot A/3.6$, con C = 0.75.
Caudal que lleva el canal; capacidad; uso	8.00; 18.66 m³/s; 43 %	Sin tormenta sobre la ciudad, el canal se revisa con la crecida de diseño.
Umbral de deslizamientos para esta duración; factor del suelo; umbral de hoy	37.2 mm/h; 1.00; 37.2 mm/h	Larsen y Simon para 3 h; el factor baja con la lluvia de los 30 días anteriores (suelo húmedo) y sube con el suelo seco.
Lluvia frente al umbral	sin tormenta en las laderas	Desde el 70 %, cerca del umbral; desde el 100 %, se esperan deslizamientos.
Índice de Melton; lo que puede bajar	0.68; flujo de detritos	$R = H/\sqrt{A}$ de la quebrada de montaña (4.5 km² y 1.45 km de desnivel).
Caudal de agua; con lodo, rocas y troncos	no llueve en la montaña	Método racional en la quebrada; con lodo, $Q_{lodo} = Q_{agua}/(1 - C_v)$, con C_v = 0.45.
Avenida torrencial; tiempo para avisar hasta la bocatoma	no se espera; 3.0 h	32 km de río a 3 m/s.
Meses sin captar; meses con el río en la vega	ninguno; octubre y noviembre	Del año con el clima elegido.
Recarga del acuífero; energía de la represa en el año	54.6 mm; 3 562.5 MWh	Cambian con el clima del año.
Horas de riego al día ahora	12.0 h	Con El Niño se riega más horas y con La Niña, menos.

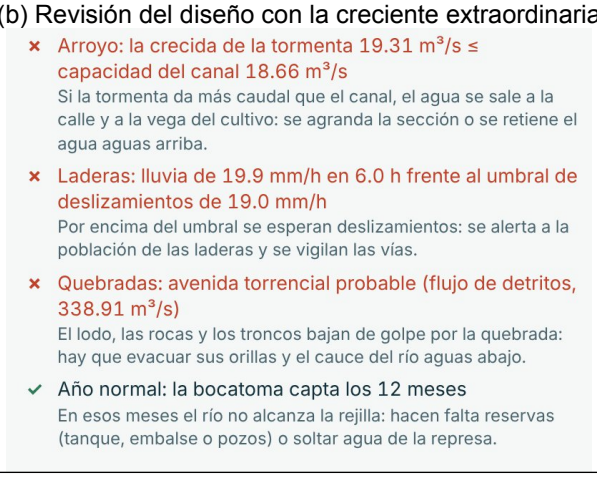
La revisión del diseño tiene cuatro criterios; en el escenario base los cuatro se cumplen:

Criterio	Base	Si no cumple
Arroyo: crecida de la tormenta ≤ capacidad del canal	sin tormenta sobre la ciudad ✓	Agrandar la sección o retener el agua aguas arriba: si no, el agua sale a la calle y a la vega del cultivo.
Laderas: lluvia por debajo del umbral de deslizamientos (! desde el 70 %)	sin tormenta en las laderas ✓	Alertar a la población de las laderas y vigilar las vías.
Quebradas de montaña: sin avenida torrencial	sin avenida ✓	Evacuar las orillas de la quebrada y el cauce del río aguas abajo.
Bocatoma: capta los 12 meses del año	año normal ✓	Reservas (tanque, embalse o pozos) o soltar agua de la represa en los meses secos.

Figura 10
Resultados y revisión del diseño de la pestaña Lluvia

(a) Resultados: laderas, quebrada y el año (escenario base)

(b) Revisión del diseño con la creciente extraordinaria



Laderas: deslizamientos	
Umbral de Larsen y Simon para esta duración	**37.2** mm/h
Factor por la lluvia de los 30 días anteriores	**1.00**
Umbral con el suelo de hoy	**37.2** mm/h
Lluvia frente al umbral	**sin tormenta en las laderas**
Quebrada de montaña: avenida torrencial	
Índice de Melton R = H/√A	**0.68**
Lo que puede bajar	**flujo de detritos**
Caudal de agua (método racional)	**no llueve en la montaña**
Caudal con lodo, rocas y troncos	—
Avenida torrencial	**no se espera**
Tiempo para avisar hasta la bocatoma	**3.0** h
Sequía y el año	
Meses sin captar en la bocatoma	**ninguno**
Meses con el río en la vega	**octubre y noviembre**
Recarga del acuífero en el año	**54.6** mm
Energía de la represa en el año	**3 562.5** MWh
Horas de riego al día ahora	**12.0** h

Nota. (a) Sin tormenta no hay deslizamientos ni avenida; si bajara una, tardaría 3.0 h en llegar a la bocatoma. (b) Con la creciente extraordinaria fallan tres criterios: el arroyo (19.31 m³/s frente a 18.66), las laderas (19.9 mm/h frente a un umbral de 19.0) y la quebrada (339 m³/s de flujo de detritos). La bocatoma capta los doce meses de un año normal.

6.4 El año: normal, El Niño y La Niña

En Santa Marta llueve en dos temporadas, una corta en mayo y junio y la principal de septiembre a noviembre, y de diciembre a abril es la época seca (régimen bimodal). El simulador reparte el año con esa forma y calcula, mes a mes, la lluvia de 30 días en la cuenca y el caudal y la cota del río en la bocatoma. Con **El Niño** llueve 40 % menos y el acuífero le da 25 % menos agua al río; con **La Niña** llueve 50 % más. Son valores de referencia de un año fuerte: en septiembre de 2015, con El Niño, el 77 % de la región Caribe quedó por debajo de su lluvia normal, y en diciembre de 2010, con La Niña, llovió hasta cuatro veces lo normal (IDEAM).

Mes	Lluvia en la ciudad (mm)	Lluvia de 30 días en la cuenca (mm)	Caudal (m³/s)	Cota, año normal (m)	Cota con El Niño (m)	Cota con La Niña (m)
Ene	3	16.2	3.18	1.96	1.77	2.08
Feb	2	4.4	2.54	1.83	**1.68 ✗**	1.90
Mar	2	4.4	2.54	1.83	**1.68 ✗**	1.90
Abr	14	28.0	3.81	2.07	1.85	2.25
May	55	86.8	6.99	2.60	2.20	2.97
Jun	60	80.9	6.67	2.55	2.17	2.90
Jul	60	51.5	5.08	2.30	2.00	2.55
Ago	70	69.1	6.03	2.45	2.10	2.77
Sep	90	116.2	8.57	2.83	2.36	**3.29 ✗**
Oct	110	180.8	12.07	**3.31 ✗**	2.69	**3.95 ✗**
Nov	65	169.1	11.43	**3.23 ✗**	2.63	**3.84 ✗**
Dic	15	92.6	7.30	2.65	2.24	3.04
Año	**546**	**900**	**6.35**			

Lluvia, caudal y cota de un año normal a mitad de cada mes; el caudal del año es el promedio. Con ✗, los meses en que el río baja de la rejilla (1.75 m: la bocatoma no capta) o pasa la vega (3.20 m: inunda el cultivo). La segunda tabla de la pestaña compara los tres climas con la misma operación de la represa y el mismo cultivo (banano en la zona baja):

	Año normal	El Niño	La Niña
Lluvia en la cuenca (mm/año)	900	540	1 350
Lluvia en la ciudad (mm/año)	546	328	819
Meses sin captar	ninguno	febrero y marzo	ninguno
Meses con el río en la vega	octubre y noviembre	ninguno	septiembre a noviembre
Recarga del acuífero (mm/año)	54.6	32.8	81.9
Energía de la represa (MWh/año)	3 563	2 650	3 997
Riego en la época seca (h/día)	12.0	12.2	11.8
Riego en la época de lluvias (h/día)	4.9	7.3	1.8
Huella verde (m³/t)	223	134	334
Huella azul (m³/t)	461	550	350

Con El Niño la represa produce 26 % menos energía, el cultivo necesita más riego porque la lluvia cubre menos, y el acuífero recibe 40 % menos recarga. Con La Niña pasa lo contrario, pero el río se sale a la vega de septiembre a noviembre. La huella total del cultivo no cambia, porque

evapotranspira lo mismo: cambia su color, de verde a azul con El Niño y de azul a verde con La Niña.

Figura 11
Tablas del año en la pestaña Lluvia

(a) El río mes a mes (año normal)

El río mes a mes (año normal)

Mes	Ciudad	Cuenca	Caudal	Cota	Río
Ene	3	16	3.18	1.96	✓
Feb	2	4	2.54	1.83	✓
Mar	2	4	2.54	1.83	✓
Abr	14	28	3.81	2.07	✓
May	55	87	6.99	2.60	✓
Jun	60	81	6.67	2.55	✓
Jul	60	51	5.08	2.30	✓
Ago	70	69	6.03	2.45	✓
Sep	90	116	8.57	2.83	✓
Oct	110	181	12.07	3.31	× inunda
Nov	65	169	11.43	3.23	× inunda
Dic	15	93	7.30	2.65	✓
Año	**546**	**900**	**6.35**		

Lluvia en mm: la de la ciudad es la media de cada mes en Santa Marta (1991–2020); la de la cuenca, la de 30 días que explica el caudal del río (m³/s) a mitad del mes. Cota del río en la bocatoma en m: sin agua si baja de 1.75 m (la rejilla); inunda si pasa de 3.20 m (la vega del lote).

(b) Lo que cambia con El Niño y La Niña

Lo que cambia con El Niño y La Niña

	Normal	El Niño	La Niña
Lluvia en la cuenca (mm/año)	900	540	1 350
Lluvia en la ciudad (mm/año)	546	328	819
Meses sin captar	ninguno	feb y mar	ninguno
Meses con el río en la vega	oct y nov	ninguno	sep, oct y nov
Recarga del acuífero (mm/año)	55	33	82
Energía de la represa (MWh/año)	3 563	2 650	3 997
Riego en la época seca (h/día)	12.0	12.2	11.8
Riego en la época de lluvias (h/día)	4.9	7.3	1.8
Huella verde (m³/t)	223	134	334
Huella azul (m³/t)	461	550	350

Con la misma operación de la represa y el mismo cultivo (banano en la zona baja). El cultivo evapotranspira lo mismo: con El Niño la lluvia cubre menos y el riego, más (la huella total no cambia, cambia su color).

Nota. (a) La última columna dice si la bocatoma capta y si el río inunda; con un mes elegido en «Llevar el río a la lluvia de un mes», su fila queda resaltada. (b) La columna resaltada es el clima elegido.

6.5 Tormentas y desastres

Una tormenta se describe por su **período de retorno** T (cada cuántos años, en promedio, llega una igual o mayor), su duración y la zona donde cae. La lluvia de 24 h de cada período sale de la distribución de Gumbel con la lluvia máxima diaria promedio de la estación (M = 75 mm) y su coeficiente de variación (0.40); las duraciones más cortas salen de ella con la regla de Dyck y Peschke. Así se arma la curva intensidad–duración–frecuencia (IDF): las tormentas cortas son más intensas y las raras, más fuertes. Intensidad media en mm/h:

T (años)	P_{24} (mm)	15 min	30 min	1 h	3 h	6 h	24 h
2	70.1	89.5	53.2	31.7	13.9	8.3	2.9
5	96.6	123.4	73.4	43.6	19.1	11.4	4.0
10	114.1	145.9	86.7	51.6	22.6	13.5	4.8
25	136.3	174.2	103.6	61.6	27.0	16.1	5.7

T (años)	P_{24} (mm)	15 min	30 min	1 h	3 h	6 h	24 h
50	152.8	195.2	116.1	69.0	30.3	18.0	6.4
100	169.1	216.1	128.5	76.4	33.5	19.9	7.0

El arroyo de la ciudad

El canal del arroyo se diseñó para la tormenta de 2 años (8 m³/s). La crecida sale del **método racional**, Q = C·i·A/3.6, con la intensidad de la tormenta durante el tiempo de concentración de la cuenca urbana: 28.2 min según Kirpich, para 1 800 m de recorrido con una pendiente de 0.02. Si la tormenta dura menos que eso, su lluvia se reparte en el tiempo de concentración. Con una tormenta de 3 h sobre la zona baja y la ciudad:

T (años)	Lluvia en 3 h (mm)	Intensidad en t_c (mm/h)	Crecida del arroyo (m³/s)	Uso del canal	Alerta
2	41.7	55.7	8.00	43 %	Amarilla
5	57.4	76.8	11.03	59 %	Amarilla
10	67.9	90.8	13.03	70 %	Naranja
25	81.1	108.4	15.56	83 %	Naranja
50	90.8	121.5	17.44	93 %	Naranja
100	100.5	134.5	19.31	103 %	Roja: se desborda

Laderas y quebradas

Las laderas se deslizan cuando la intensidad de la lluvia pasa el **umbral de Larsen y Simon (1993)** para el trópico húmedo, $I_u = 91.46 \cdot D^{-0.82}$ (D en horas): una lluvia corta necesita más intensidad que una larga. Con el suelo mojado por la lluvia de los 30 días anteriores el umbral baja hasta un 40 %, y con el suelo seco sube hasta un 15 %. En la zona baja no hay laderas.

Una quebrada empinada de la montaña (4.5 km² y 1.45 km de desnivel) puede bajar una **avenida torrencial** cuando llueve sobre la zona alta por encima del umbral. El índice de Melton, $R = H/\sqrt{A} = 0.68$, dice que es capaz de dar un flujo de detritos (más de 0.6). El caudal de agua sale del método racional y el lodo, las rocas y los troncos lo aumentan: $Q_{lodo} = Q_{agua}/(1 - C_v)$, con $C_v = 0.45$. El frente baja por el río a unos 3 m/s y llega a la bocatoma en unas 3 h: ese es el tiempo para avisar.

Creciente y sequía

La tormenta se suma al río: la lluvia que cae sobre la cuenca, según la parte de la cuenca donde cae, sube el caudal en la bocatoma. Si el río pasa la cota 3.20 m inunda la vega (capítulo 16), y si baja de 1.75 m la bocatoma no capta (capítulo 9).

Figura 12
Tablas de las tormentas y de los desastres

(a) Intensidad de la lluvia (curva IDF) (b) Desastres con la creciente extraordinaria

Intensidad de la lluvia en mm/h (M = 75 mm)

T (años)	P_{24} (mm)	15 min	30 min	1 h	3 h	6 h	24 h
2	70.1	89.5	53.2	31.7	13.9	8.3	2.9
5	96.6	123.4	73.4	43.6	19.1	11.4	4.0
10	114.1	145.9	86.7	51.6	22.6	13.5	4.8
25	136.3	174.2	103.6	61.6	27.0	16.1	5.7
50	152.8	195.2	116.1	69.0	30.3	18.0	6.4
100	169.1	216.1	128.5	76.4	33.5	19.9	7.0

Curva intensidad–duración–frecuencia: intensidad media de la lluvia según su duración y su período de retorno T. P_{24} es la lluvia de 24 h del mismo período (Gumbel); las duraciones cortas salen de ella con la regla de Dyck y Peschke.

Desastres: qué los dispara y cómo están ahora

Amenaza	Ocurre cuando	Ahora
Creciente del río	el río pasa la cota 3.20 m de la vega	× cota 3.70 m
Desborde del arroyo	la crecida pasa la capacidad del canal (18.66 m³/s)	× 19.31 m³/s
Deslizamientos	la lluvia pasa el umbral (19.0 mm/h en 6.0 h)	× 19.9 mm/h
Avenida torrencial	llueve en la montaña sobre el umbral y la quebrada es empinada (Melton ≥ 0.3)	× 339 m³/s con lodo
Sequía	el río baja de la cota 1.75 m de la rejilla	✓ capta

Umbrales de referencia del modelo: la vega y la rejilla son las del simulador; el de deslizamientos es el de Larsen y Simon (1993) para el trópico húmedo; el de la quebrada, el índice de Melton (Wilford y otros, 2004).

Nota. (a) Con una tormenta elegida, la fila de su período queda resaltada. (b) Cada amenaza con lo que la dispara y su estado: con la tormenta de 100 años sobre toda la cuenca ocurren cuatro de las cinco; la bocatoma capta.

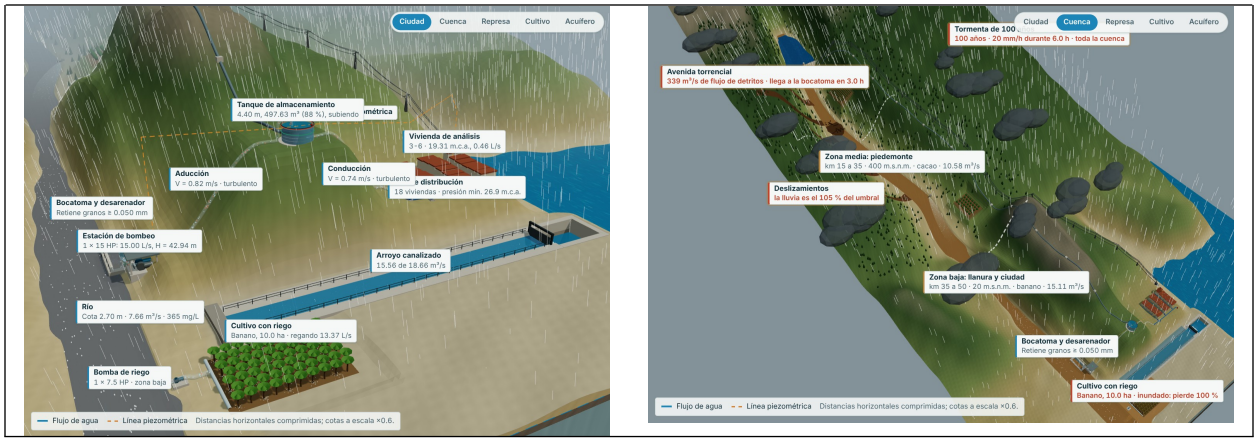
6.6 La lluvia en la escena 3D

- **Tormenta**: nubes y lluvia sobre la zona donde cae, con el cielo más oscuro cuanto más rara es; su etiqueta dice el período de retorno, la intensidad, la duración y la zona.
- **Deslizamientos**: lenguas de tierra en las laderas donde la lluvia pasa el umbral, con una etiqueta que dice qué parte del umbral alcanza.
- **Avenida torrencial**: el lodo y los troncos bajan por el río desde la quebrada hasta la bocatoma; la etiqueta dice el caudal y en cuántas horas llega.
- **Río y arroyo**: suben con la tormenta; el río se pone pardo con el sedimento y, con una creciente, cubre la vega y el cultivo se marchita.
- **El Niño**: el paisaje se pone ocre y seco y el río baja; con la sequía, la bocatoma dice «Sin caudal».

En la vista Cuenca de esta pestaña se ocultan las etiquetas que no tienen que ver con la lluvia: quedan las zonas, las amenazas, la bocatoma y el cultivo.

Figura 13
La lluvia en la escena 3D

(a) Tormenta de 25 años sobre la ciudad (b) Creciente extraordinaria en la cuenca

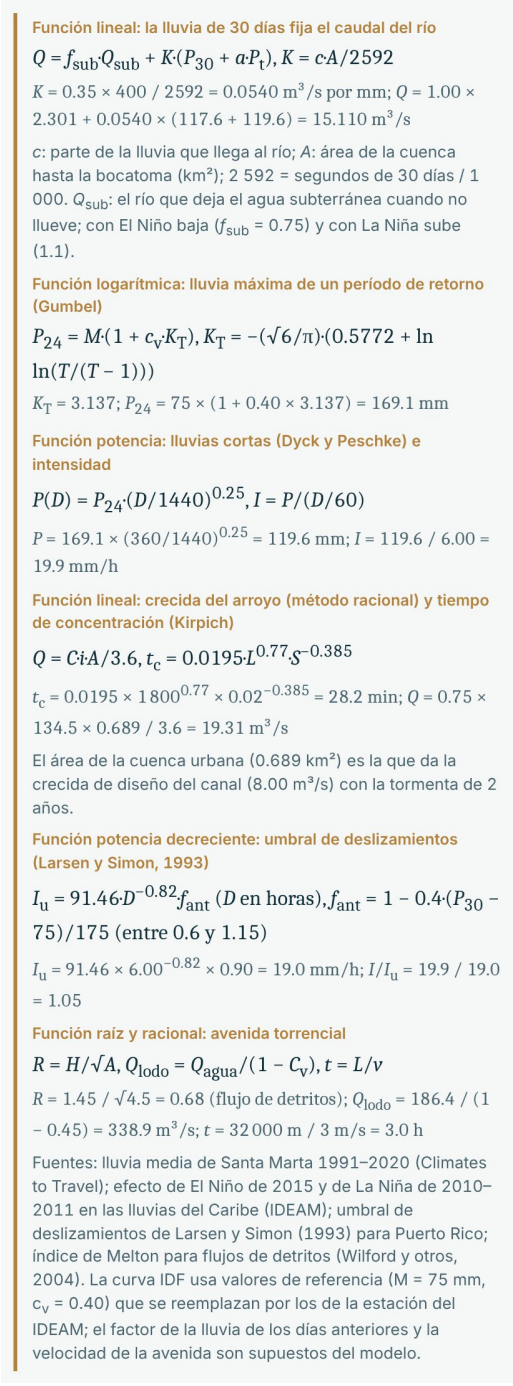


Nota. (a) Vista Ciudad: llueve sobre la ciudad y el arroyo canalizado lleva 15.56 de 18.66 m³/s; el río sube a la cota 2.70 m y se pone más pardo (365 mg/L). (b) Vista Cuenca: nubes sobre toda la cuenca, deslizamientos en las laderas, la avenida torrencial que baja por la quebrada y el cultivo de la vega inundado, que pierde el 100 %.

6.7 Ecuaciones y gráficas

La lluvia de 30 días y el caudal forman una recta: cada milímetro suma K = c·A/2 592 = 0.0540 m³/s, y el intercepto es el agua subterránea que el río lleva aunque no llueva (2.30 m³/s). La lluvia de 24 h es una función logarítmica del período de retorno (Gumbel); la de una duración corta, una función potencia de la duración (Dyck y Peschke); la crecida del arroyo, una función lineal de la intensidad (método racional); el umbral de deslizamientos, una función potencia decreciente (Larsen y Simon), y la avenida, una raíz (Melton) y una función racional (el lodo).

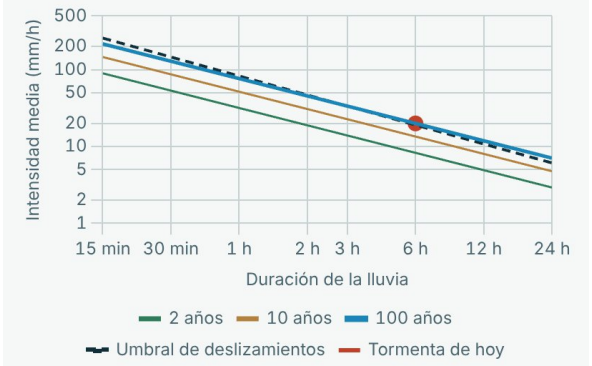
Figura 14
Modelo matemático de la pestaña Lluvia



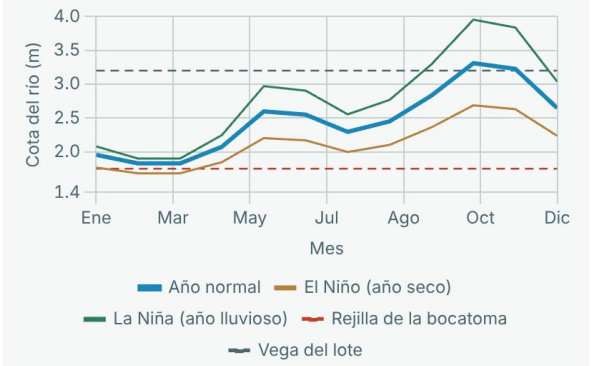
Nota. Con la creciente extraordinaria: la lluvia de 30 días y la tormenta dan 15.11 m³/s en la bocatoma; la tormenta de 100 años deja 169.1 mm en 24 h y 119.6 mm en 6 h (19.9 mm/h); el arroyo recibe 19.31 m³/s, la lluvia pasa el umbral de deslizamientos (19.0 mm/h) y la quebrada baja 339 m³/s con lodo.

Figura 15
Gráficas de la pestaña Lluvia

(a) Curvas IDF y umbral de deslizamientos	(b) El río mes a mes con los tres climas



Curvas intensidad–duración–frecuencia frente al umbral de deslizamientos, en escalas logarítmicas (las funciones potencia se ven como rectas): si la tormenta queda por encima de la línea punteada, se esperan deslizamientos en las laderas donde cae.



El río mes a mes con los tres climas: por debajo de la línea de la rejilla (1.75 m) la bocatoma no capta; por encima de la vega (3.20 m) el río inunda el cultivo de la llanura.

Nota. (a) En escalas logarítmicas las funciones potencia se ven como rectas. El punto rojo es la tormenta de 100 años y 6 h de la creciente extraordinaria: queda por encima de la línea punteada, así que se esperan deslizamientos. (b) Con El Niño el río baja de la rejilla en febrero y marzo; con La Niña pasa la vega de septiembre a noviembre.

Valores de referencia. Lluvia media mensual de Santa Marta de 1991–2020 (Climates to Travel); efecto de El Niño de 2015 y de La Niña de 2010–2011 en las lluvias del Caribe (IDEAM); umbral de deslizamientos de Larsen y Simon (1993) para Puerto Rico, e índice de Melton para flujos de detritos (Wilford y otros, 2004). La curva IDF usa valores de referencia ($M = 75$ mm y $c_v = 0.40$), y la parte de la lluvia que llega al río ($c = 0.35$), el área de la cuenca (400 km²), el factor del suelo y la velocidad de la avenida son supuestos del modelo. Antes de la sustentación conviene reemplazar M y c_v por los de la estación del IDEAM más cercana.

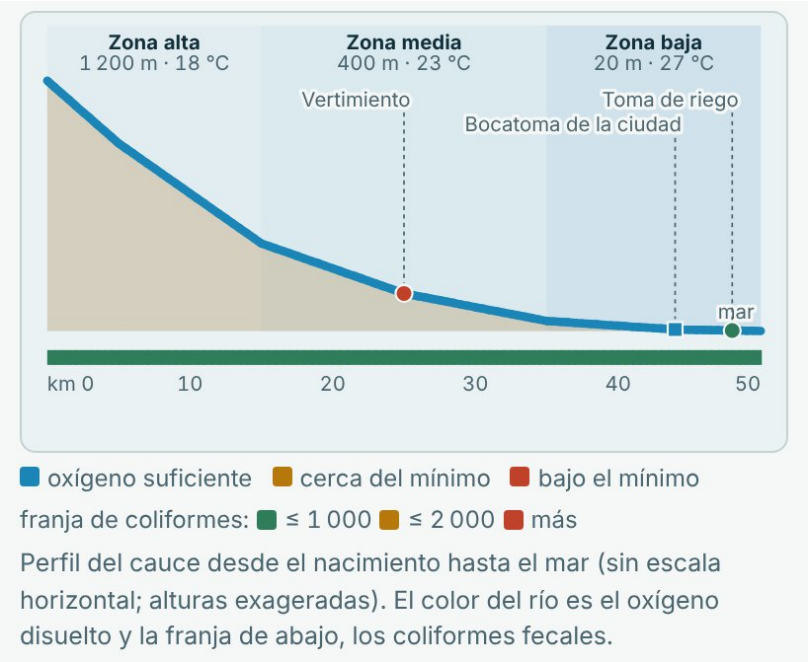
7. Pestaña Río

El río baja de la Sierra Nevada por tres zonas: **alta** (montaña), **media** (piedemonte) y **baja** (llanura y ciudad). En esta pestaña se fijan el nivel del río natural, el sedimento que traen las lluvias y un vertimiento de aguas residuales. Con eso el simulador calcula el caudal del río en la bocatoma, cuánto sedimento llega al desarenador y cómo cambian, del nacimiento a la desembocadura, el oxígeno disuelto, la DBO, los coliformes fecales y los nitratos. La calidad que llega a la bocatoma decide si el agua sirve para potabilizar; la que llega a la toma de riego y la que recarga el acuífero pasan a las pestañas Riego y Acuífero. La represa de la zona alta (capítulo 8) puede guardar o soltar agua y cambiar el caudal aguas abajo, y con una creciente el río se sale a la vega e inunda el cultivo de la llanura (capítulo 16). Al abrir la pestaña, la cámara vuela a la vista **Cuenca**. La lluvia que sube o baja el río, El Niño, La Niña y las tormentas se eligen en la pestaña Lluvia (capítulo 6). Si en la pestaña Conexión se aplica la frontera del lago de aguas arriba (capítulo 20), su agua entra por la cabecera y recorre las tres zonas.

7.1 El río y sus tres zonas

La pestaña empieza con el perfil del cauce, del nacimiento (km 0) al mar (km 50). Las líneas punteadas marcan el vertimiento, la bocatoma de la ciudad (km 44) y la toma de riego. El color del agua es el oxígeno disuelto (azul: suficiente; ámbar: cerca del mínimo; rojo: por debajo) y la franja de abajo, los coliformes fecales (verde: hasta 1 000; ámbar: hasta 2 000; rojo: más).

Figura 16
Perfil del río en el escenario base



Nota. El vertimiento de aguas tratadas entra en el km 25 (zona media). El oxígeno disuelto se mantiene por encima de 7.7 mg/L en todo el río y los coliformes fecales, por debajo de 100 NMP/100 mL.

La tabla de la pestaña resume cada zona en el escenario base:

Magnitud	Alta	Media	Baja
Tramo	km 0 a 15	km 15 a 35	km 35 a 50
Altitud	1 200 m	400 m	20 m
Temperatura del agua	18 °C	23 °C	27 °C
Caudal	2.22 m³/s	4.45 m³/s	6.35 m³/s
Profundidad	0.28 m	0.43 m	1.50 m
Velocidad	1.59 m/s	1.29 m/s	0.42 m/s
Reaireación k_a	28.6 1/día	17.1 1/día	1.6 1/día
Oxígeno de saturación	8.20 mg/L	8.18 mg/L	7.95 mg/L
Oxígeno disuelto mínimo	8.17 mg/L	8.12 mg/L	7.70 mg/L
DBO máxima	2.00 mg/L	2.02 mg/L	1.97 mg/L
Coliformes fecales máximos (NMP/100 mL)	100	95	83

En la montaña el río es poco profundo y rápido: se airea mucho (k_a alto) y recupera pronto el oxígeno. En la llanura es más hondo y lento, el agua está más caliente y guarda menos oxígeno: ahí un vertimiento hace más daño.

7.2 Controles

Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Escenario de lluvia	lista	9 opciones	Condición normal	Fija a la vez la cota del río y el sedimento: época seca (1.90 m, 40 mg/L), normal (2.50 m, 150 mg/L), temporada de lluvias (2.90 m, 800 mg/L), aguacero fuerte (3.30 m, 3 000 mg/L), creciente extraordinaria (3.70 m, 5 000 mg/L), sequía de El Niño (1.73 m, 20 mg/L), temporada de lluvias con La Niña (3.39 m, 3 400 mg/L) o tormenta en la montaña (3.10 m, 5 000 mg/L). También fija el clima del año y la tormenta (capítulo 6). Al mover uno de los dos deslizadores pasa a «Personalizado».
Cota de la lámina del río (sin la represa)	m.s.n.m.	1.20 – 4.00	2.50	El caudal del río natural, la lámina sobre la rejilla (la bocatoma capta desde 1.75 m), la altura de bombeo y si el río recarga el acuífero o lo drena. Si la represa guarda o suelta agua, el texto de ayuda dice la cota con la represa; desde la cota 3.20 m el río se sale a la vega.

Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Sedimento en suspensión	mg/L	10 – 5 000	150	Lo que llega al desarenador, cada cuánto se limpia la tolva y lo que pasa al tanque.
Tipo de vertimiento	lista	5 tipos	Aguas domésticas tratadas	Las concentraciones del agua residual (tabla siguiente). Al elegir un tipo se pone su caudal típico.
Dónde entra al río	lista	4 puntos	Zona media, km 25	Zona alta (km 10), media (km 25), baja antes de la bocatoma (km 40) o después de la ciudad (km 46.5).
Caudal del vertimiento	L/s	0.5 – 500	20.0	La carga que recibe el río y la dilución.
Oxígeno disuelto mínimo (vida acuática)	mg/L	2 – 8	4.0	El límite con que se revisa el oxígeno del río.
Coliformes fecales máximos para potabilizar	NMP/100 mL	100 – 20 000	2 000	El límite con que se revisa el agua de la bocatoma; también decide el color del indicador del río.

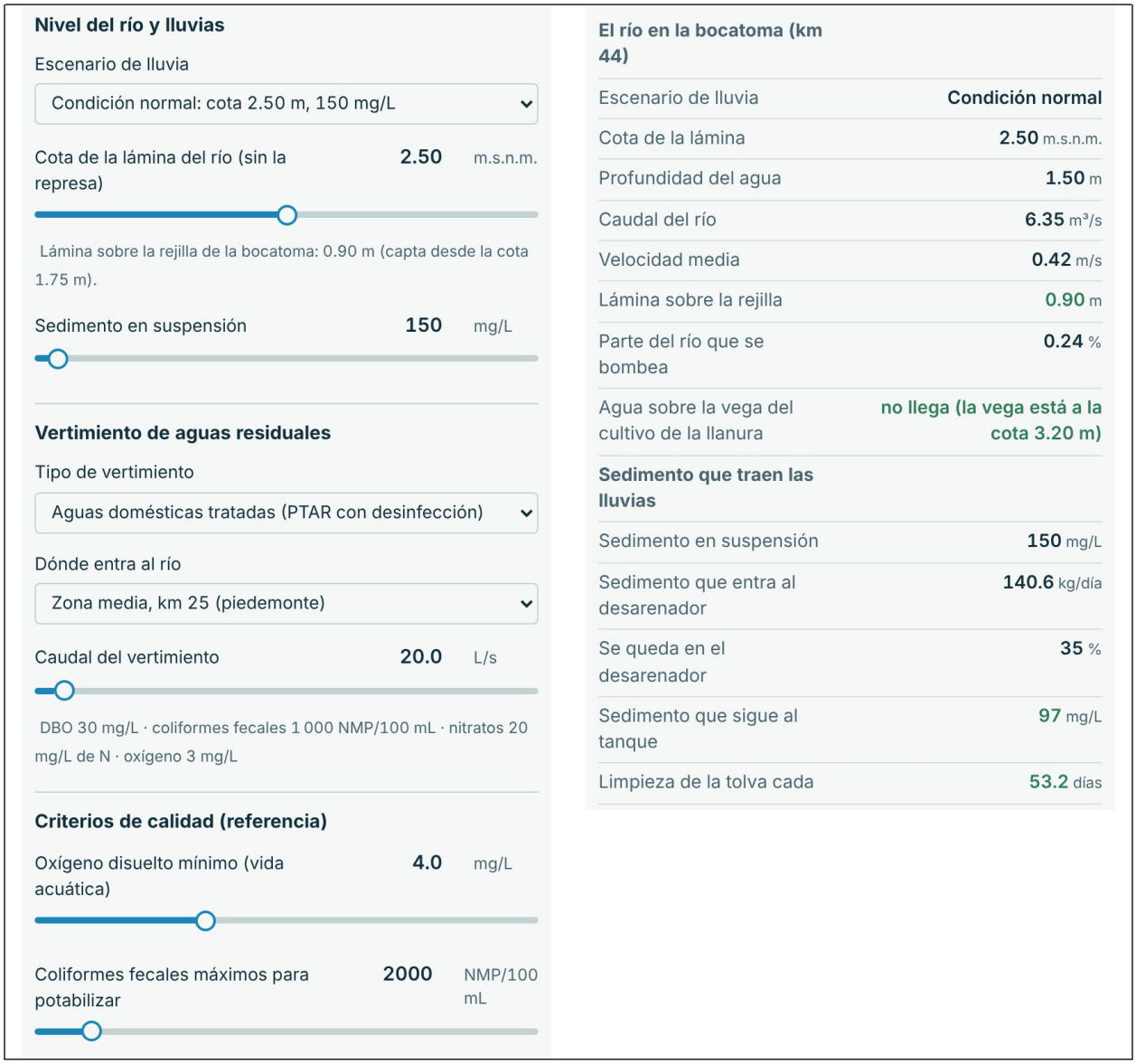
Cada tipo de vertimiento trae concentraciones típicas, que el panel muestra debajo del caudal:

Tipo de vertimiento	DBO (mg/L)	Oxígeno (mg/L)	Coliformes fecales (NMP/100 mL)	Nitratos (mg/L de N)	Caudal típico
Aguas domésticas tratadas (PTAR con desinfección)	30	3	1 000	20	20 L/s
Aguas residuales domésticas sin tratar	250	0	10 000 000	30	20 L/s
Aguas mieles del beneficio del café	15 000	0	1 000	5	1.5 L/s
Escorrentía agrícola (fertilizantes y estiércol)	15	6	20 000	25	50 L/s

El río natural lleva 2 mg/L de DBO, 100 coliformes fecales por 100 mL y 0.3 mg/L de nitratos. Los afluentes que llegan en cada cambio de zona traen esa misma agua limpia y diluyen la contaminación.

Figura 17
Controles y resultados de la pestaña Río

(a) Controles (b) Resultados: el río en la bocatoma y el sedimento



Nota. Valores del escenario base: el río lleva 6.35 m³/s en la bocatoma con 1.50 m de profundidad; la tolva del desarenador se limpia cada 53.2 días.

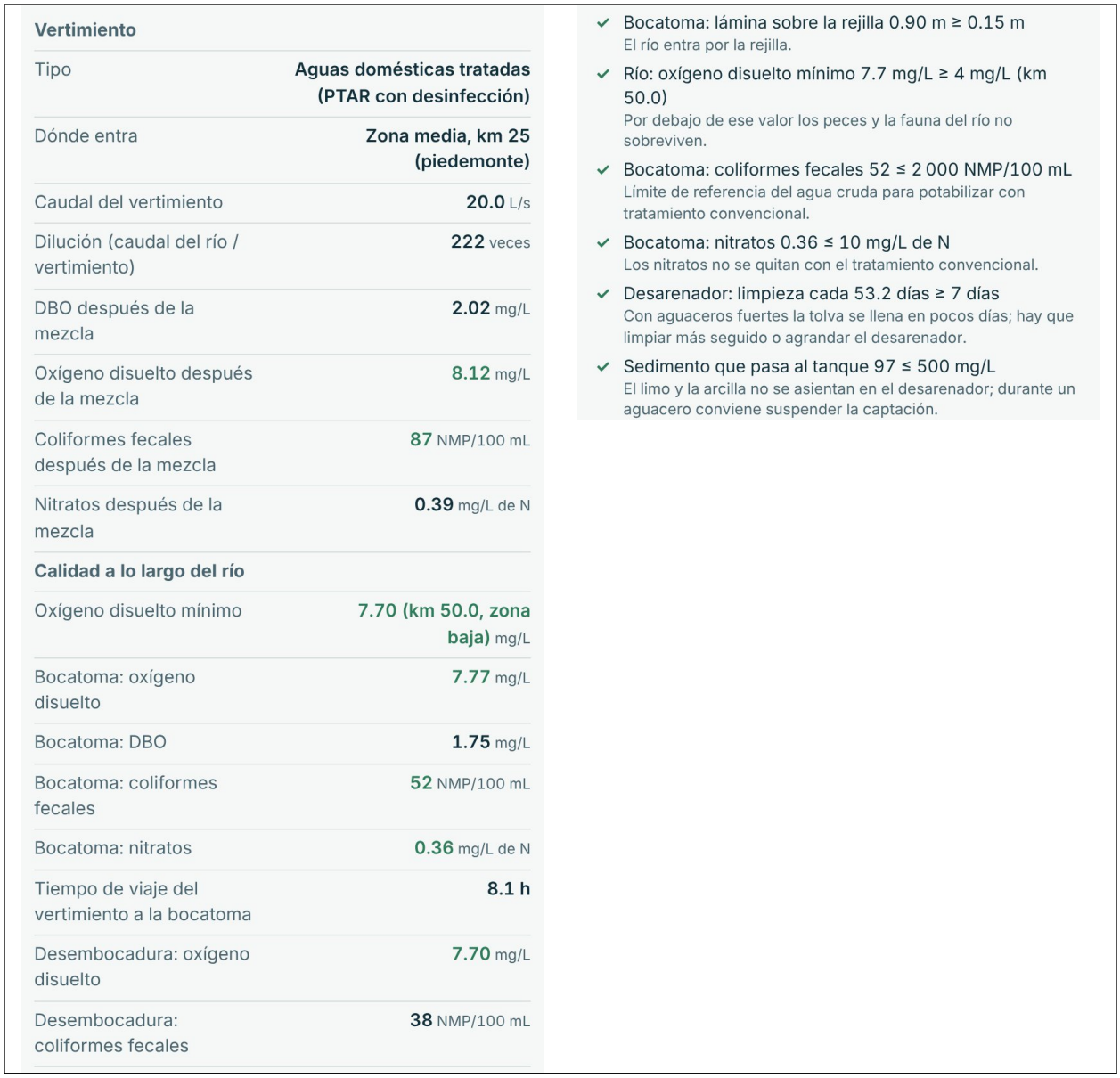
7.3 Resultados

Resultado	Base	Significado
Caudal del río en la bocatoma	6.35 m³/s	Manning en un cauce de 10 m de ancho, con n = 0.045 y pendiente 0.0003; con la cota 2.50 m y el fondo en 1.00 m, el agua tiene 1.50 m de profundidad.
Cota con la represa	2.50 m (filo de agua)	Si la represa guarda o suelta agua, la lista muestra la cota sin la represa, el caudal que guarda o suelta y la cota con la represa (capítulo 8).
Agua del lago	0 (sin frontera)	Si en la pestaña Conexión se aplica la frontera del lago, su agua entra por la cabecera y la lista

Resultado	Base	Significado
		muestra la cota sin la represa ni el lago, el agua del lago y la cota con el lago. Con el lago de su escenario base (1.332 m³/s) la bocatoma recibe 7.68 m³/s y la cota sube a 2.70 m (capítulo 20).
Velocidad media	0.42 m/s	Caudal / área.
Lámina sobre la rejilla	0.90 m	La bocatoma capta con 0.15 m o más; con menos, la bomba se detiene.
Agua sobre la vega del cultivo	no llega	La vega del lote de la zona baja está a la cota 3.20 m: si el río la pasa, el agua cubre el cultivo (capítulo 16).
Parte del río que se bombea	0.24 %	15 L/s de 6 351 L/s.
Sedimento que entra al desarenador	140.6 kg/día	Concentración × caudal bombeado × horas de bombeo.
Se queda en el desarenador	35 %	Los granos desde 0.050 mm (las arenas); el limo y la arcilla siguen.
Sedimento que sigue al tanque	97 mg/L	Con más de 500 mg/L el agua llega turbia y el indicador del río se pone ámbar.
Limpieza de la tolva cada	53.2 días	Volumen de la tolva / volumen retenido por día.
Dilución	222 veces	Caudal del río en el punto del vertimiento / caudal del vertimiento.
DBO, oxígeno, coliformes y nitratos después de la mezcla	2.02 mg/L; 8.12 mg/L; 87; 0.39 mg/L	Balance de masa en el punto del vertimiento.
Oxígeno disuelto mínimo	7.70 mg/L (km 50.0)	El punto más bajo del perfil.
Bocatoma: oxígeno, DBO, coliformes y nitratos	7.77 mg/L; 1.75 mg/L; 52; 0.36 mg/L	El agua que se capta para potabilizar.
Tiempo de viaje del vertimiento a la bocatoma	8.1 h	Del km 25 al km 44, tramo por tramo.
Desembocadura: oxígeno y coliformes	7.70 mg/L; 38	Lo que llega al mar.

Figura 18
Calidad del agua y revisión del diseño en la pestaña Río

(a) Resultados: vertimiento y calidad (b) Revisión del diseño

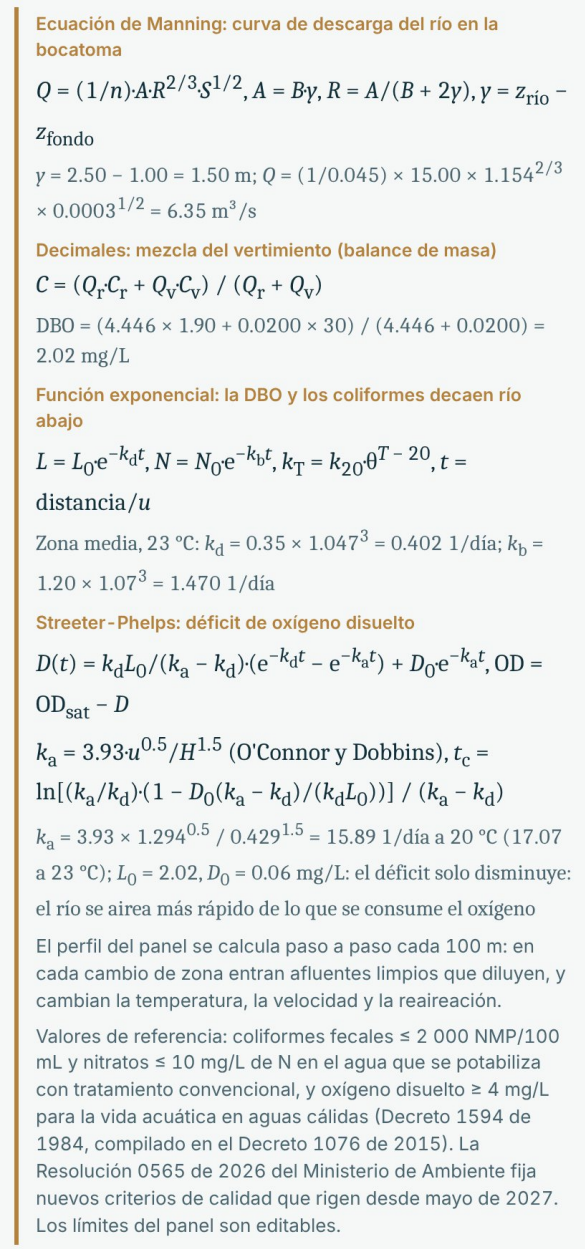


Nota. Los seis criterios del río se cumplen en el escenario base: la rejilla está cubierta, el oxígeno no baja de 4 mg/L, los coliformes y los nitratos de la bocatoma están por debajo de sus límites, la tolva dura más de 7 días y el sedimento que pasa al tanque es menor que 500 mg/L.

7.4 Ecuaciones y gráficas

El caudal sale de la ecuación de Manning y la mezcla, de un balance de masa. La DBO y los coliformes decaen río abajo como funciones exponenciales del tiempo de viaje, y el oxígeno sigue la ecuación de Streeter-Phelps, en la que compiten el oxígeno que gastan las bacterias al degradar la DBO y el que el río toma del aire (reaireación de O'Connor y Dobbins). El perfil se calcula paso a paso cada 100 m: en cada cambio de zona entran afluentes limpios y cambian la temperatura, la velocidad y la reaireación.

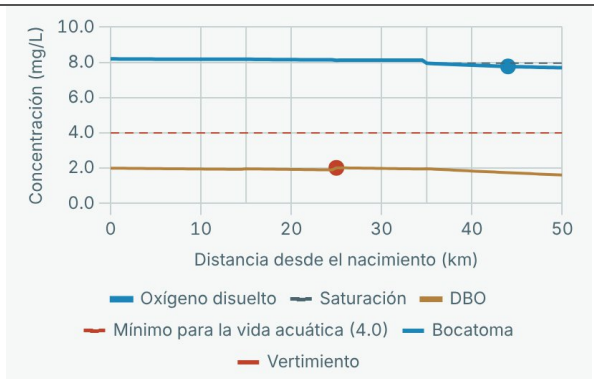
Figura 19
Modelo matemático de la pestaña Río



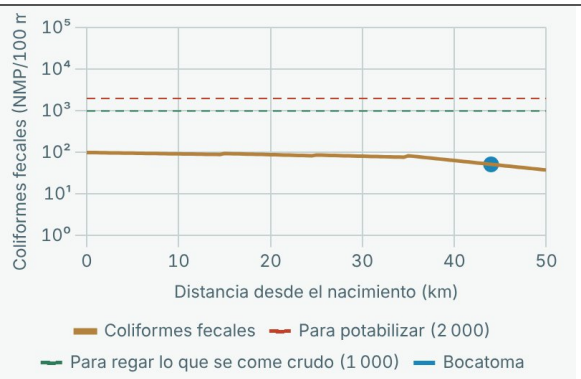
Nota. Curva de descarga de Manning, mezcla del vertimiento, decaimiento exponencial con la corrección por temperatura y déficit de oxígeno de Streeter-Phelps, con los valores del escenario base.

Figura 20
Gráficas de la pestaña Río

(a) Oxígeno disuelto y DBO	(b) Coliformes fecales (escala logarítmica)



Oxígeno disuelto y DBO del nacimiento (km 0) a la desembocadura (km 50). El vertimiento sube la DBO; las bacterias que la consumen gastan el oxígeno, y el río lo recupera del aire.



Coliformes fecales a lo largo del río, en escala logarítmica: cada raya horizontal es diez veces la anterior. El vertimiento los sube de golpe y luego mueren poco a poco río abajo.

Nota. (a) La DBO sube un poco en el km 25 y el oxígeno casi no cambia, porque el vertimiento está tratado y el río lo diluye 222 veces. (b) Los coliformes suben en el vertimiento y luego mueren río abajo; cada raya horizontal es diez veces la anterior.

Valores de referencia. Coliformes fecales ≤ 2 000 NMP/100 mL y nitratos ≤ 10 mg/L de N en el agua que se potabiliza con tratamiento convencional, y oxígeno disuelto ≥ 4 mg/L para la vida acuática (Decreto 1594 de 1984, compilado en el Decreto 1076 de 2015). Los límites se pueden cambiar en la pestaña; antes de la sustentación conviene contrastarlos con la norma vigente.

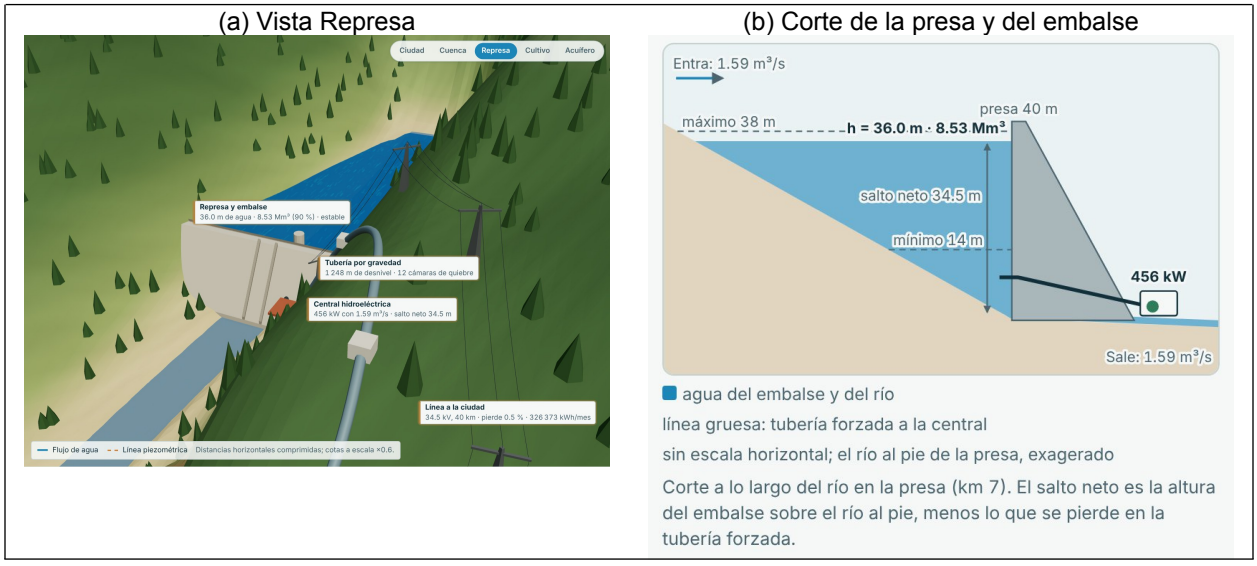
8. Pestaña Represa

En la zona alta, en el km 7 del río, una presa de 40 m cierra el valle y forma un **embalse**: guarda el agua de las lluvias y la suelta cuando hace falta. Al pie de la presa, una **central hidroeléctrica** convierte la caída del agua en energía eléctrica, y una **línea** la lleva 40 km hasta la ciudad. Por una **tubería por gravedad** también se puede bajar agua del embalse al tanque de la ciudad, sin bombear. Lo que la presa guarda o suelta cambia el caudal del río en las zonas alta, media y baja, y con él la bocatoma, el riego, el acuífero y las crecientes. En esta pestaña se comparan el costo de **producir** la energía con el de **llevarla** a la ciudad, y el de bombear el agua del río con el de traerla del embalse. Al abrirla, la cámara vuela a la vista **Represa**.

8.1 La presa y el embalse

La pestaña empieza con un corte a lo largo del río en la presa: el embalse con su nivel de ahora, los niveles máximo y mínimo de operación, la tubería forzada que baja a la central y el río al pie de la presa. El valle tiene forma de V, así que el volumen crece con el cuadrado del nivel: **$V = a \cdot h^2$**, con a = 6 579 m³/m². Con el agua a 36.00 m el embalse guarda 8.53 millones de m³ (89.8 % de lo que cabe). El nivel máximo de operación deja 2 m de borde libre bajo la cresta (38 m, 9.50 millones de m³) y el mínimo es el 35 % de la altura de la presa (14 m): por debajo, las turbinas tomarían aire y sedimento, y la central se detiene.

Figura 21
La represa en la escena y en el panel



Nota. (a) La presa, el embalse, la central al pie, la línea eléctrica y la tubería por gravedad que bajan hacia la ciudad, cada una con su etiqueta. (b) Con el agua a 36 m la central produce 456 kW con el caudal que entra, 1.59 m³/s.

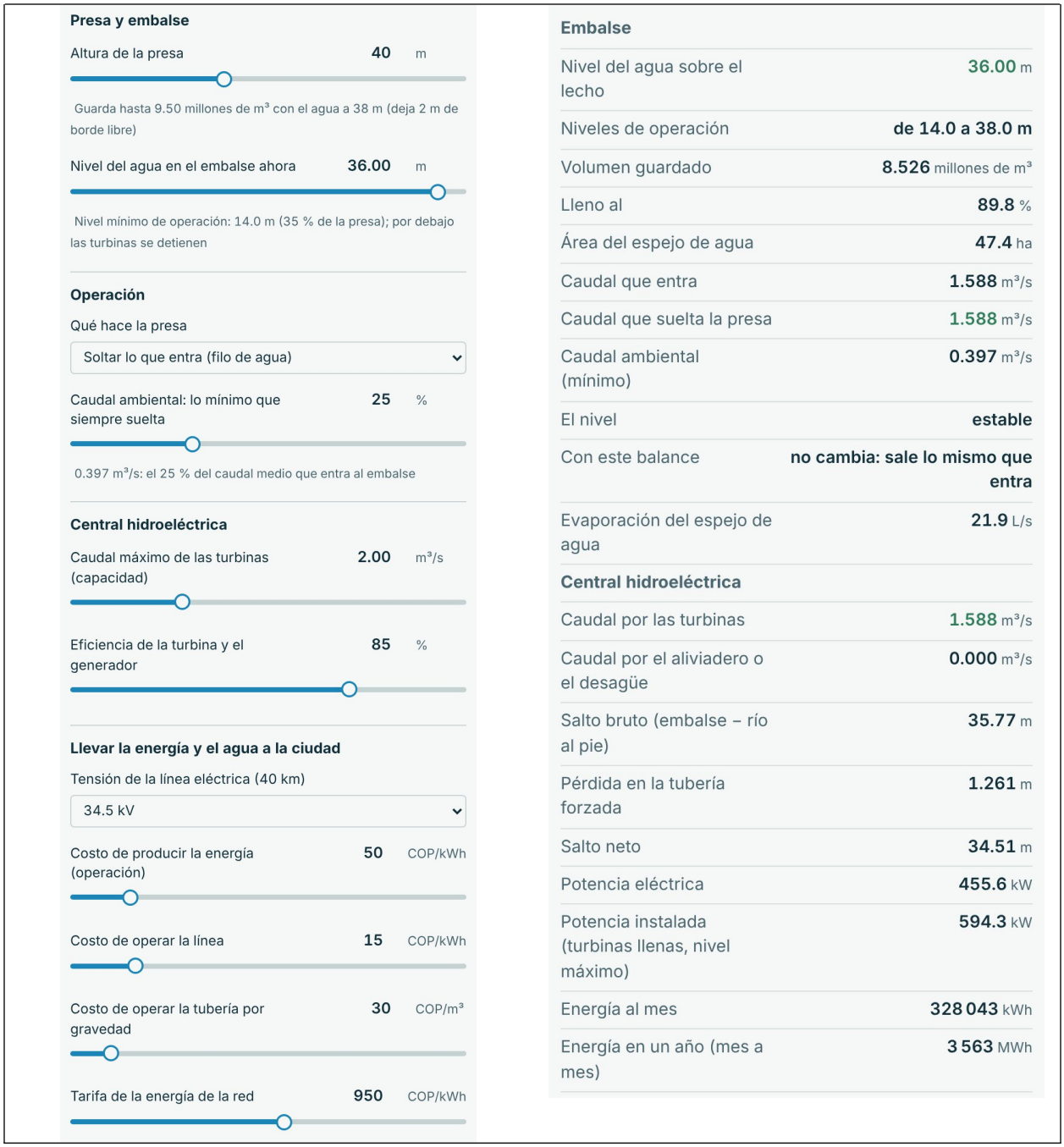
8.2 Controles

Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Altura de la presa	m	15 – 80	40	Cuánta agua cabe (V = a·h², con 2

Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
				m de borde libre: 9.50 millones de m³ con 40 m), el nivel mínimo de operación (35 % de la altura) y el salto de la central.
Nivel del agua en el embalse ahora	m	0 – 38	36.00	El volumen guardado y el salto. Con el reloj corriendo sube o baja solo si la presa guarda o suelta agua; por debajo del nivel mínimo las turbinas se detienen.
Qué hace la presa	lista	3 opciones	Soltar lo que entra (filo de agua)	**Filo de agua**: suelta lo que entra y el río no cambia. **Caudal fijo**: si suelta más de lo que entra, el embalse se vacía y el río crece. **Guardar agua**: suelta solo el caudal ambiental y el embalse se llena.
Caudal fijo que suelta	m³/s	0.10 – 8.00	2.00	Solo con «Soltar un caudal fijo». Al embalse le entran en promedio 1.588 m³/s.
Caudal ambiental: lo mínimo que siempre suelta	%	10 – 60	25	El porcentaje del caudal medio que entra que la presa nunca deja de soltar: 0.397 m³/s.
Caudal máximo de las turbinas (capacidad)	m³/s	0.50 – 6.00	2.00	Lo que puede pasar por las turbinas; lo demás sale por el aliviadero o el desagüe sin generar.
Eficiencia de la turbina y el generador	%	60 – 95	85	La potencia: $P = \rho g Q H_n \eta$.
Tensión de la línea eléctrica (40 km)	lista	13.2 o 34.5 kV	34.5 kV	La corriente de la línea y lo que se pierde en ella.
Costo de producir la energía (operación)	COP/kWh	10 – 300	50	Operar y mantener la central, por cada kWh producido.
Costo de operar la línea	COP/kWh	0 – 100	15	Llevar cada kWh que llega a la ciudad.
Costo de operar la tubería por gravedad	COP/m³	5 – 300	30	Bajar cada m³ del embalse a la ciudad (tubería y cámaras).
Tarifa de la energía de la red	COP/kWh	300 – 1 500	950	La misma de Captación: con ella se compara el kWh de la represa.

Figura 22
Controles y resultados de la pestaña Represa

(a) Controles (b) Resultados: el embalse y la central



Nota. Escenario base, a filo de agua: entran y salen 1.588 m³/s, el nivel no cambia y todo el caudal pasa por las turbinas.

8.3 Resultados

Resultado	Base	Significado
Volumen guardado; lleno al	8.526 millones de m³; 89.8 %	V = a·h²: el doble de nivel guarda cuatro veces más agua.
Área del espejo de agua	47.4 ha	A = dV/dh = 2·a·h: cuánta agua hace falta para subir el nivel un metro.

Resultado	Base	Significado
Caudal que entra; que suelta	1.588; 1.588 m³/s	Al embalse le llega el 25 % del caudal del río en la bocatoma. A filo de agua suelta lo mismo: el nivel no cambia.
Caudal ambiental	0.397 m³/s	Lo mínimo que la presa siempre suelta.
Evaporación del espejo de agua	21.9 L/s	4 mm al día sobre el espejo. Es informativa: no se resta del río.
Salto bruto; salto neto	35.77 m; 34.51 m	Nivel del embalse menos el río al pie (0.23 m); el neto resta la pérdida de la tubería forzada, $0.5 \cdot Q^2$ = 1.261 m.
Potencia eléctrica	455.6 kW	$P = \rho g Q H_n \eta$ con 1.588 m³/s por las turbinas y η = 0.85.
Potencia instalada	594.3 kW	Con las turbinas a su capacidad (2 m³/s) y el embalse en el nivel máximo.
Energía al mes; en un año	328 043 kWh; 3 563 MWh	El año se calcula mes a mes, con el caudal de cada mes.
Corriente; pérdidas de la línea	8.03 A; 2.32 kW (0.51 %)	$I = P/(\sqrt{3} \cdot U \cdot fp)$ y $P_p = 3 \cdot I^2 \cdot r \cdot L$, con 34.5 kV, fp = 0.95 y r = 0.3 Ω/km en 40 km.
Energía que llega a la ciudad	326 373 kWh al mes	Alcanza para 1 887 viviendas con el consumo de subsistencia (173 kWh al mes, UPME).
Producirla; llevarla	16 402 139 y 4 895 597 COP al mes	Costo de producir × energía producida; costo de la línea × energía que llega.
kWh puesto en la ciudad	65.26 COP	(producir + llevar) / energía que llega. La tarifa de la red es de 950 COP/kWh.
Agua para la ciudad al mes	5 006 231; 333 576; 843 696 COP	Bombear del río pagando la energía de la red; bombear con la energía de la represa; bajarla del embalse por gravedad.
Desnivel al tanque; cámaras de quiebre	1 248 m; 12	El embalse (cota 1 286 m) está muy alto: la tubería necesita una cámara cada 100 m de desnivel.

Figura 23
Costos y revisión del diseño en la pestaña Represa

(a) Resultados: la línea, los costos y el agua (b) Revisión del diseño

Línea eléctrica a la ciudad	
Tensión y longitud	**34.5 kV, 40 km**
Corriente	**8.03** A
Potencia que se pierde	**2.32 kW (0.51 %)**
Energía que llega a la ciudad al mes	**326 373** kWh
Viviendas que abastece	**1 887** viviendas
Costos de operación de la energía (al mes)	
Producirla	**$ 16 402 139** COP
Llevarla a la ciudad por la línea	**$ 4 895 597** COP
kWh puesto en la ciudad	**65.26** COP/kWh
Tarifa de la energía de la red	**950** COP/kWh
Agua para la ciudad (al mes)	
Bombear del río con energía de la red	**$ 5 006 231** COP
Bombear del río con energía de la represa	**$ 333 576** COP
Bajarla del embalse por gravedad	**$ 843 696** COP
Desnivel del embalse al tanque	**1 248** m
Cámaras de quiebre de presión	**12**

- ✓ Represa: caudal que suelta 1.59 m³/s ≥ caudal ambiental 0.40 m³/s
  Por debajo del caudal ambiental el tramo de río bajo la presa se queda casi seco: peces, plantas y los usuarios aguas abajo.
- ✓ Embalse: nivel 36.00 m ≥ nivel mínimo de operación 14.00 m
  Con menos agua las turbinas toman aire y sedimento: la central se detiene hasta que el embalse vuelva a subir.
- ✓ Central: caudal turbinado 1.59 m³/s ≥ 30 % de la capacidad (0.60 m³/s)
  Con muy poco caudal la turbina trabaja lejos de su punto óptimo y su eficiencia cae.
- ✓ Línea: pérdidas 0.5 % ≤ 5 %
  Las pérdidas crecen con el cuadrado de la corriente: con más tensión la corriente baja y se pierde mucho menos.
- ✓ Energía puesta en la ciudad 65 COP/kWh ≤ tarifa 950 COP/kWh
  Si cuesta más que la tarifa, conviene más comprar la energía de la red.

Nota. Los cinco criterios de la represa se cumplen en el escenario base: suelta más que el caudal ambiental, el embalse está sobre el nivel mínimo, las turbinas trabajan con más del 30 % de su capacidad, la línea pierde menos del 5 % y el kWh puesto en la ciudad cuesta menos que la tarifa de la red.

8.4 Tablas: el río, la energía y el agua

Cuatro tablas comparan lo que hace la represa. La primera muestra el caudal del río en las tres zonas, con la represa y sin ella: el caudal que la presa guarda o suelta se resta o se suma igual en las tres, pero pesa más en la zona alta, donde el río es más pequeño. La segunda pone lado a lado las dos tensiones de la línea; la tercera, las tres formas de llevar el agua a la ciudad (la más barata queda resaltada), y la cuarta, un año de operación mes a mes con el caudal de cada mes, según el clima del año de la pestaña Lluvia: con El Niño la central produce 2 650 MWh al año, 26 % menos que en un año normal (3 563 MWh), y con La Niña, 3 997 MWh.

Figura 24
Tablas de la pestaña Represa (I)

(a) Caudal del río en las tres zonas (b) Agua para la ciudad

Caudal del río en las tres zonas, con la represa y sin ella

	Alta	Media	Baja
Sin la represa	2.22 m³/s	4.45 m³/s	6.35 m³/s
Con la represa	2.22 m³/s	4.45 m³/s	6.35 m³/s
Cambio	0.0 %	0.0 %	0.0 %
Profundidad con la represa	0.28 m	0.43 m	1.50 m
Velocidad con la represa	1.59 m/s	1.29 m/s	0.42 m/s

La presa está en el km 7 de la zona alta: el caudal que guarda o suelta cambia el río de ahí hasta el mar. El mismo caudal pesa más en la zona alta, donde el río es más pequeño.

Agua para la ciudad: tres formas de operar

Forma	Al mes	Por m³
Bombear del río con energía de la red	$ 5 006 231	178.0 COP
Bombear del río con energía de la represa	$ 333 576	11.9 COP
Bajarla del embalse por gravedad	$ 843 696	30.0 COP

La ciudad usa 28 123 m³ al mes. Por gravedad no se paga energía, pero hay que operar 40 km de tubería con 12 cámaras de quiebre de presión (una cada 100 m de desnivel: el embalse está 1 248 m por encima del tanque). La fila resaltada es la más barata.

Nota. (a) A filo de agua el río no cambia en ninguna zona. (b) La ciudad usa 28 123 m³ al mes: con la energía de la red cuesta 178.0 COP por m³; con la de la represa, 11.9; por gravedad, 30.0 COP, con 12 cámaras de quiebre de presión en 40 km.

Figura 25

Tablas de la pestaña Represa (II)

(a) Producir la energía y llevarla a la ciudad

Producir la energía y llevarla a la ciudad

	13.2 kV	34.5 kV
Potencia de la central	455.6 kW	455.6 kW
Corriente en la línea	20.98 A	8.03 A
Pérdidas en la línea	15.84 kW (3.48 %)	2.32 kW (0.51 %)
Energía que llega al mes	316 637 kWh	326 373 kWh
Producirla (al mes)	$ 16 402 139	$ 16 402 139
Llevarla por la línea (al mes)	$ 4 749 559	$ 4 895 597
kWh puesto en la ciudad	66.80 COP	65.26 COP
Tarifa de la red	950 COP	950 COP

Con más tensión la corriente baja en proporción y las pérdidas, con su cuadrado: de 13.2 a 34.5 kV se pierde 6.8 veces menos. Son costos de operación: no incluyen construir la presa ni la línea.

(b) Un año de operación

Un año de operación: soltar lo que entra (filo de agua)

Mes	Entra	Sale	Nivel al final	Energía
Ene	0.79 m³/s	0.79 m³/s	36.0 m	175 MWh
Feb	0.64 m³/s	0.64 m³/s	36.0 m	127 MWh
Mar	0.64 m³/s	0.64 m³/s	36.0 m	140 MWh
Abr	0.95 m³/s	0.95 m³/s	36.0 m	202 MWh
May	1.75 m³/s	1.75 m³/s	36.0 m	370 MWh
Jun	1.67 m³/s	1.67 m³/s	36.0 m	343 MWh
Jul	1.27 m³/s	1.27 m³/s	36.0 m	275 MWh
Ago	1.51 m³/s	1.51 m³/s	36.0 m	323 MWh
Sep	2.14 m³/s	2.14 m³/s	36.0 m	404 MWh
Oct	3.02 m³/s	3.02 m³/s	36.0 m	416 MWh
Nov	2.86 m³/s	2.86 m³/s	36.0 m	403 MWh
Dic	1.83 m³/s	1.83 m³/s	36.0 m	385 MWh

Caudal medio de cada mes (secas de diciembre a abril, lluvias en mayo y de septiembre a noviembre), empezando en enero con el nivel de ahora. En el año: 3 563 MWh.

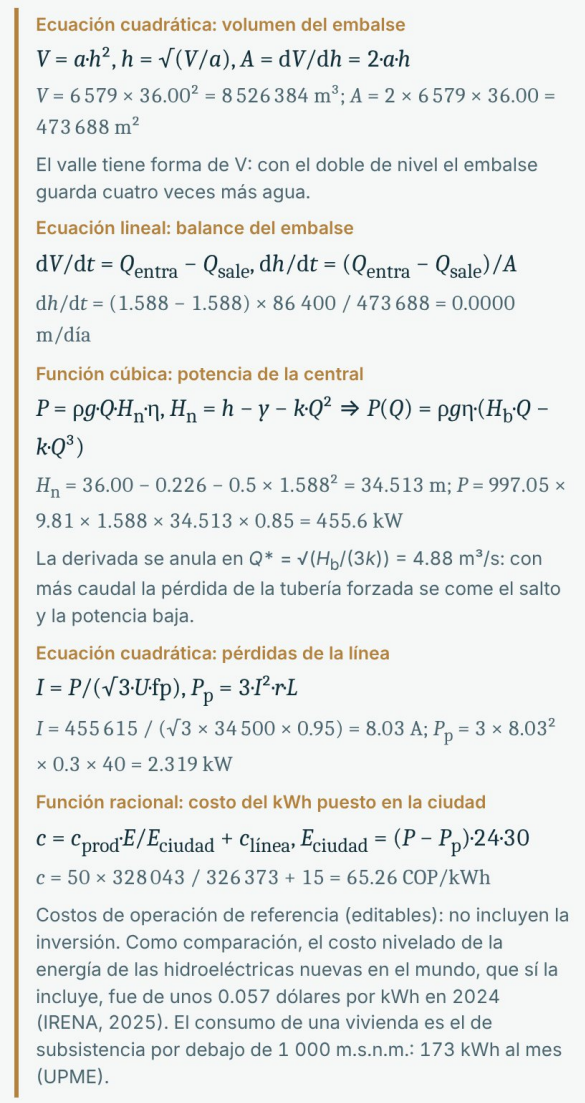
Nota. (a) Con 13.2 kV la corriente es 20.98 A y se pierde el 3.48 %; con 34.5 kV, 8.03 A y el 0.51 %. (b) A filo de agua el nivel se queda en 36 m; de septiembre a noviembre entra más de lo que cabe en las turbinas (2 m³/s) y el resto se vierte.

8.5 Ecuaciones y gráficas

El volumen es una **ecuación cuadrática** del nivel y el balance del embalse, una **ecuación lineal**: el nivel sube o baja según la diferencia entre lo que entra y lo que sale. La potencia es una **función cúbica** del caudal turbinado: la pérdida de la tubería forzada crece con Q², así que la

potencia tiene un máximo en $Q_{ópt} = \sqrt{(H_b/(3k))}$. Las pérdidas de la línea son **cuadráticas** en la corriente, y el costo del kWh puesto en la ciudad es una **función racional** de la energía que llega.

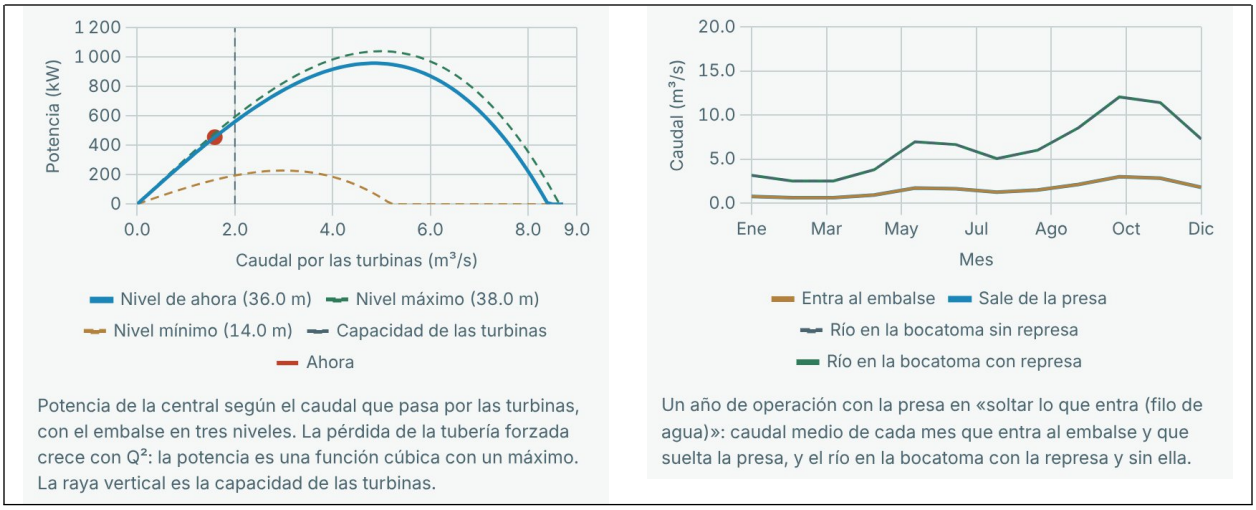
Figura 26
Modelo matemático de la pestaña Represa



Nota. Volumen, balance del embalse, potencia de la central, pérdidas de la línea y costo del kWh puesto en la ciudad con los valores del escenario base. La potencia sería máxima con 4.88 m³/s, más de lo que caben en las turbinas.

Figura 27
Gráficas de la pestaña Represa

(a) Potencia según el caudal turbinado	(b) Un año de operación



Nota. (a) Cada curva es el embalse en un nivel: más nivel, más potencia. El punto rojo es la central ahora y la raya vertical, la capacidad de las turbinas. (b) A filo de agua lo que sale es lo que entra, y el río de la bocatoma con la represa es el mismo que sin ella: las curvas coinciden.

Valores de referencia. Los costos de producir la energía, de operar la línea y de la tubería por gravedad son costos de operación de referencia, editables: no incluyen construir la presa, la central ni la línea. Como comparación, el costo nivelado de la energía de las hidroeléctricas nuevas en el mundo, que sí incluye la inversión, fue de unos 0.057 dólares por kWh en 2024 (IRENA, 2025). El consumo de una vivienda es el de subsistencia por debajo de 1 000 m.s.n.m.: 173 kWh al mes (UPME).

Para contrastar. Una represa no le agrega agua al río: la cambia de momento. A filo de agua el río aguas abajo es el mismo; guardando agua lo deja con menos y solo al soltar lo guardado lo deja con más (escenario «Guardar agua y soltarla»). Y que el kWh de la represa cueste 65 COP en operación no quiere decir que la energía sea gratis: falta pagar la obra.

9. Pestaña Captación

Controla el bombeo desde el río, la tubería de succión, el desarenador y el costo de la energía.

9.1 Controles

Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Caudal bombeado	L/s	0.1 – 30	15.00	Lo que entra al tanque con la bomba encendida, la velocidad en la aducción, el desarenador y el costo.
Eficiencia de la bomba	%	40 – 90	70	La energía necesaria.
Tubería de succión	lista	catálogo	HD DN 200 C40	La velocidad y la pérdida antes de la bomba.
Longitud de la succión	m	2 – 30	8.0	La pérdida en la succión.
Longitud del desarenador (L)	m	2 – 15	6.00	La carga superficial y el grano retenido.
Ancho del desarenador (B)	m	0.5 – 3	1.00	La velocidad horizontal y la carga superficial.
Profundidad útil (h)	m	0.4 – 2	0.80	La velocidad horizontal y el tiempo de paso.
Tarifa de energía	COP/kWh	300 – 1500	950	La pendiente de la recta del costo.
Cargo fijo mensual	COP	0 – 500 000	150 000	El intercepto de la recta del costo.

Cambio en esta versión. Las horas de bombeo ya no se fijan a mano: las decide el control por niveles del tanque (pestaña Tanque). Con los valores base, la bomba trabaja 17.4 horas al día.

Corrección en esta versión. El costo mensual de bombeo ya no baja cuando la bomba se apaga ni sube cuando se prende. Se calcula con el ciclo completo de la bomba: las horas que trabaja al día (17.4 h) y la altura dinámica media entre el arranque y la parada (42.62 m). Solo cambia si cambian los parámetros.

Cambio en esta versión. El costo se calcula con la energía eléctrica que se paga: la potencia al freno se divide también por la eficiencia del motor (91 % para el motor de 15 HP que se elige en la pestaña Bombas). Por eso el costo base es 5 006 231 COP al mes. Además, el nivel del río ya no es fijo: se cambia en la pestaña Río y cambia la altura de bombeo.

Figura 28
Controles y resultados de la pestaña Captación

(a) Controles (b) Resultados

Nota. Valores del escenario base: altura dinámica de 43.14 m a las 06:00 (42.62 m en promedio durante el ciclo), 17.4 h de bombeo al día y costo de 5 006 231 COP al mes; el desarenador retiene desde 0.050 mm.

9.2 Resultados

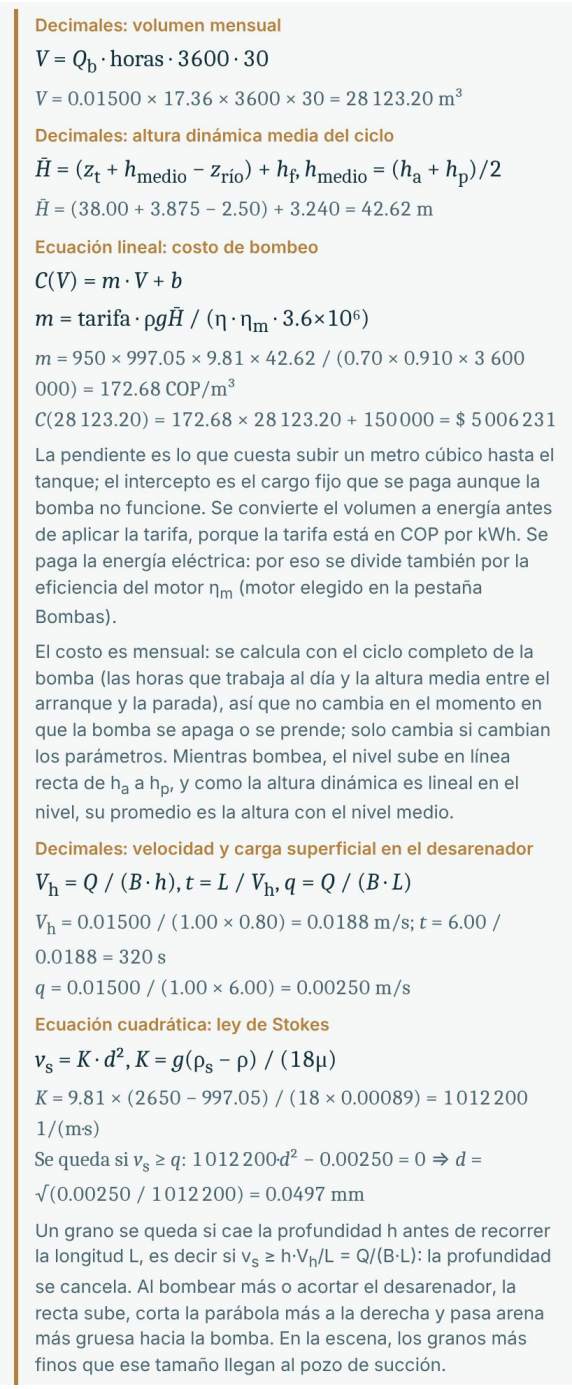
Resultado	Base	Significado
Estado de la bomba	Encendida	O «Apagada (arranca a 3.00 m)»: espera a que el nivel baje al arranque.
Altura dinámica ahora	43.14 m	Desnivel río → superficie del tanque en este

Resultado	Base	Significado
		instante (39.90 m) + pérdidas de succión y aducción. Con la bomba apagada dice «sin bombeo».
Pérdida y velocidad en la succión	0.009 m; 0.48 m/s	Una succión lenta evita que la bomba cavite (máximo de referencia 1.5 m/s).
Pérdida en la aducción	3.23 m	Fricción en los 850 m de aducción.
Altura dinámica media del ciclo	42.62 m	Con el nivel medio entre arranque y parada (3.875 m). Con ella se calculan la potencia, la energía y el costo del mes.
Horas de bombeo al día	17.4 h	Las fija el control por niveles.
Potencia al freno y eléctrica al trabajar	8.93 kW; 9.82 kW	Al freno (en el eje): elevar 15 L/s a la altura media de 42.62 m con 70 % de eficiencia. Eléctrica: la al freno dividida por la eficiencia del motor (91 %).
Motor de la bomba (capacidad)	15 HP, η_m = 91.0 %	El motor comercial que se elige en la pestaña Bombas.
Volumen y energía al mes	28 123.20 m³; 5 111.82 kWh	Caudal × horas × 3600 × 30; la energía eléctrica, con la altura media y las eficiencias de la bomba y del motor.
Costo mensual de bombeo	5 006 231 COP	Energía × tarifa + cargo fijo. No cambia cuando la bomba se apaga o se prende.
Velocidad horizontal y tiempo de paso	0.0188 m/s; 5 min	Qué tan rápido cruza el agua el desarenador.
Carga superficial q	2.500 mm/s	Caudal / (B·L).
Grano más fino retenido	0.050 mm (limo)	Raíz de $K \cdot d^2 - q = 0$ (ley de Stokes).
Reynolds del grano	0.139	Menor que 1: Stokes es válida.

El costo es mensual, así que se calcula con el ciclo completo de la bomba y no con el instante actual. Mientras bombea, el nivel del tanque sube en línea recta de 3.00 m a 4.75 m y la altura dinámica sube con él; como la altura es lineal en el nivel, su promedio es la altura con el nivel medio (3.875 m): 42.62 m. Por eso el costo es el mismo con la bomba encendida o apagada, y solo cambia si cambian el caudal, los niveles de arranque y parada, la tubería, el nivel del río, las eficiencias de la bomba y del motor, la tarifa o el cargo fijo. La **Altura dinámica ahora** sí sigue al nivel del tanque.

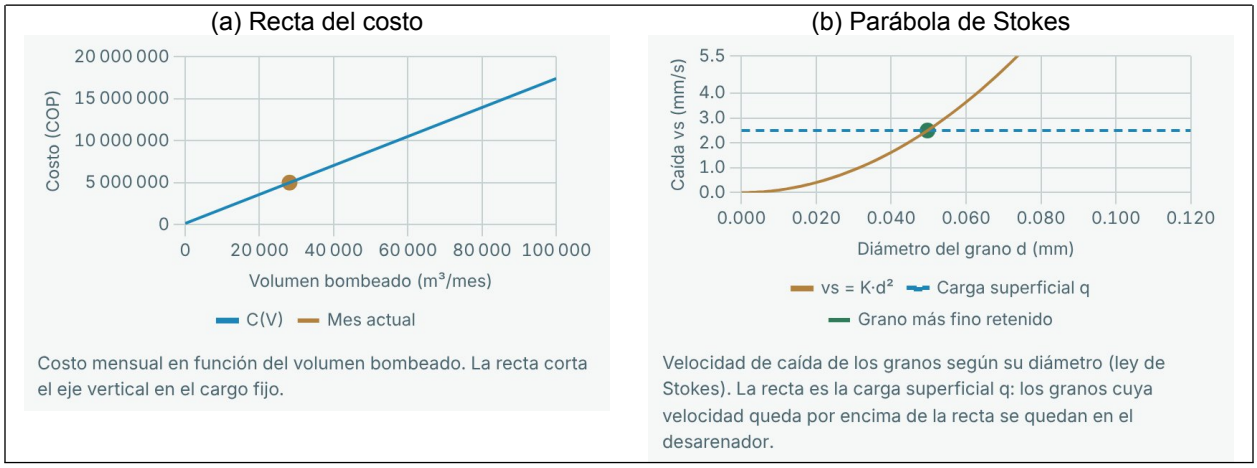
9.3 Ecuaciones y gráficas

Figura 29
Modelo matemático de la pestaña Captación



Nota. Volumen mensual, altura dinámica media del ciclo, recta del costo (con las eficiencias de la bomba y del motor) y ley de Stokes con los valores del escenario base.

Figura 30
Gráficas de la pestaña Captación



Nota. (a) Recta del costo mensual; el intercepto es el cargo fijo. (b) Parábola de Stokes y recta de la carga superficial; el punto verde es el grano más fino que se queda.

10. Pestaña Bombas

Diseña las dos estaciones de bombeo del sistema: la del **acueducto**, que sube el agua del río al tanque, y la de **riego**, que la lleva del río al cultivo. Con el caudal y la altura dinámica de cada una calcula la potencia hidráulica (la útil), la potencia al freno (en el eje), la potencia eléctrica que se paga y el motor comercial que se instala, que es la capacidad. Una tabla compara los tipos de bomba para ese punto de diseño; las curvas muestran dónde trabaja la bomba, y el NPSH dice si cavita.

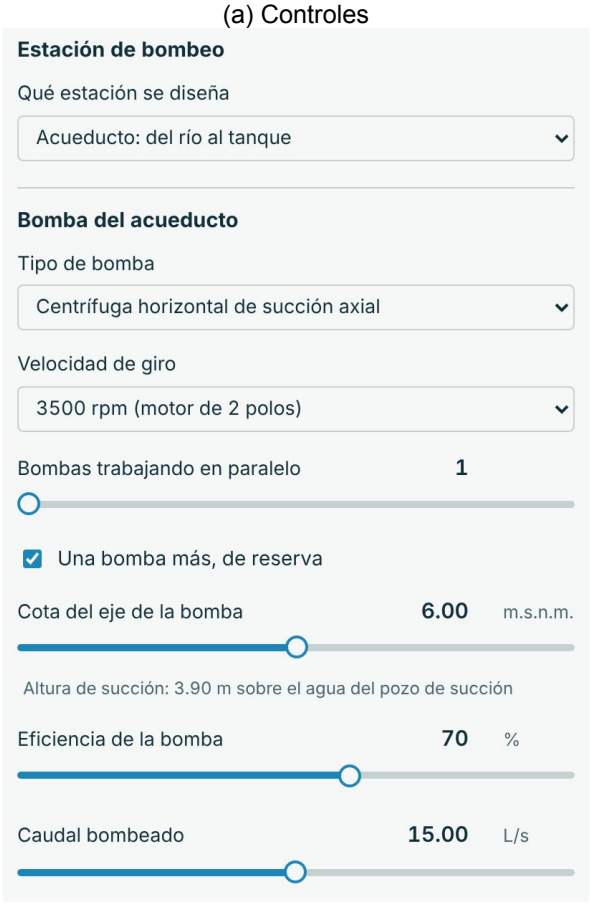
10.1 Controles

La primera lista elige qué estación se diseña. Con «Acueducto» aparecen los controles de la bomba que llena el tanque; con «Riego», los de la bomba del cultivo, y la cámara va a la vista Cultivo. Los dos grupos tienen los mismos controles, salvo la posición de la bomba: la del acueducto se fija con la cota de su eje y la de riego, con su altura sobre el agua del río.

Control	Rango	Base (acueducto / riego)	Qué cambia
Qué estación se diseña	Acueducto o Riego	Acueducto	Los controles y los resultados que se ven.
Tipo de bomba	6 tipos	Centrífuga horizontal de succión axial	Las etapas, la eficiencia típica, si trabaja sumergida y su campo de aplicación (tabla de tipos).
Velocidad de giro	3500, 1750 o 1160 rpm	3500 rpm (2 polos)	La velocidad específica, el NPSH requerido y la eficiencia del motor.
Bombas trabajando en paralelo	1 – 4	1 / 1	El caudal de cada bomba y el tamaño de cada motor.
Una bomba más, de reserva	casilla	Sí / No	Las unidades instaladas y la capacidad de la estación.
Cota del eje de la bomba (acueducto)	2 – 10 m.s.n.m.	6.00	La altura de succión sobre el agua del pozo (3.90 m) y el NPSH disponible.
Altura de succión (riego)	0 – 8 m	2.0	Lo mismo para la bomba de riego, que toma el agua directo del río.
Eficiencia de la bomba	40 – 90 %	70 / 68	Las potencias, la energía y el costo. Es el mismo control de Captación (acueducto) y de Riego.
Caudal bombeado (acueducto)	0.1 – 30 L/s	15.00	El punto de diseño; es el mismo control de Captación. El caudal de riego sale de la pestaña Riego.

Figura 31
Controles y resultados de la pestaña Bombas

(a) Controles



(b) Resultados: punto de diseño y potencias

Punto de diseño	
Estación de bombeo	**Acueducto: del río al tanque**
Caudal de diseño	**15.00** L/s
Bombas	**1 en paralelo + 1 de reserva**
Caudal por bomba	**15.00** L/s
Altura estática	**39.38 (de 38.50 a 40.25)** m
Pérdidas por fricción	**3.240** m
Altura dinámica de diseño	**42.62** m
Potencias	
Potencia hidráulica (útil) ρgQH	**6.252** kW
Potencia al freno (en el eje) por bomba	**8.932** kW
Potencia eléctrica real por bomba	**9.815** kW
Potencia eléctrica real de la estación	**9.815** kW
Motor comercial por bomba (capacidad)	**15 HP = 11.19 kW**
Margen de seguridad del motor	**15** %
Eficiencia del motor η_m	**91.0** %
Factor de carga del motor	**80** %
Capacidad instalada de la estación	**22.37 kW (2 × 15 HP)**
Eficiencia global $\eta_b \cdot \eta_m$	**63.7** %

Nota. Bomba del acueducto en el escenario base: 15 L/s a 42.62 m. La potencia al freno es 8.932 kW; con el margen de 15 % el motor comercial es de 15 HP, que trabaja al 80 % de su capacidad.

10.2 Resultados

Resultado	Acueducto	Riego	Significado
Caudal de diseño	15.00 L/s	13.37 L/s	Del control Caudal bombeado (acueducto) o de la necesidad del cultivo (riego).
Altura estática	39.38 m (38.50 a 40.25)	21.00 m	Acueducto: del agua del pozo de succión a la superficie del tanque, entre el arranque y la parada. Riego: desnivel del río al cultivo más la presión del emisor.
Altura dinámica de	42.62 m	22.57 m	Estática más pérdidas por fricción

Resultado	Acueducto	Riego	Significado
diseño			(3.24 m y 1.57 m).
Potencia hidráulica ρgQH	6.252 kW	2.952 kW	La que recibe el agua.
Potencia al freno	8.932 kW	4.341 kW	En el eje: la hidráulica dividida por la eficiencia de la bomba (70 % y 68 %).
Potencia eléctrica real	9.815 kW	4.851 kW	La que se paga: la potencia al freno dividida por la eficiencia del motor (91.0 % y 89.5 %).
Motor comercial (capacidad)	15 HP = 11.19 kW	7.5 HP = 5.59 kW	El tamaño comercial siguiente a la potencia al freno máxima más un margen (15 % y 20 %).
Factor de carga del motor	80 %	78 %	Potencia al freno / potencia del motor; conviene entre 60 % y 100 %.
Capacidad instalada	22.37 kW (2 × 15 HP)	5.59 kW (1 × 7.5 HP)	En el acueducto se cuenta la bomba de reserva.
Eficiencia global $\eta_b \cdot \eta_m$	63.7 %	60.9 %	De cada kW que se paga, la parte que recibe el agua.
Velocidad específica n_q	25.7 (radial)	39.1 (radial)	Dice qué forma de rodete conviene.
Altura a válvula cerrada H_0	53.27 m	28.2 m	Donde la curva de la bomba corta el eje vertical; debe superar la altura estática máxima (40.3 m y 21.0 m).
Caudal en los extremos de la operación	15.47 y 14.52 L/s	—	Con el tanque en el arranque y en la parada: al subir el tanque, la bomba entrega un poco menos.
NPSH disponible / requerido	6.08 / 3.18 m	7.95 / 2.95 m	Si el disponible no supera 1.3 veces el requerido, la bomba cavita.
Energía y costo al mes	5 111.8 kWh; 5 006 231 COP	1 746.2 kWh; 1 658 919 COP	Los mismos de las pestañas Captación y Riego.

Figura 32
Resultados y revisión del diseño de la pestaña Bombas

(a) Resultados: tipo, curvas, succión y energía (b) Revisión del diseño

Tipo de bomba	
Tipo elegido	**Centrífuga horizontal de succión axial**
Etapas (rodetes en serie)	**1**
Velocidad de giro	**3500 rpm (2 polos)**
Velocidad específica n_q	**25.7 (rodete radial)**
Tipo recomendado	**Centrífuga horizontal de succión axial**
Curvas y punto de operación	
Altura a válvula cerrada H_0	**53.27** m
Caudal con el tanque en el arranque	**15.47** L/s
Caudal con el tanque en la parada	**14.52** L/s
Trabaja entre (del caudal óptimo)	**97 % y 103 %**
Succión y cavitación	
Altura de succión (eje sobre el agua)	**3.90** m
Pérdida en la succión	**0.009** m
Presión atmosférica del sitio	**101.3** kPa
Presión de vapor del agua	**3.57** kPa
NPSH disponible	**6.08** m
NPSH requerido	**3.18** m
Energía al mes	
Horas de bombeo al día	**17.4** h
Energía eléctrica al mes	**5 111.8** kWh
Costo de la energía al mes	**$ 5 006 231** COP

Nota. Los nueve criterios de la bomba del acueducto se cumplen. La bomba de riego tiene ocho (a ella no se le exige reserva) y también los cumple.

10.3 Tipos de bomba

La tabla de la pestaña revisa, para el punto de diseño, cuántas etapas necesitaría cada tipo de bomba, su velocidad específica, su eficiencia típica y si sirve; la más conveniente queda marcada como recomendada. Para la bomba del acueducto:

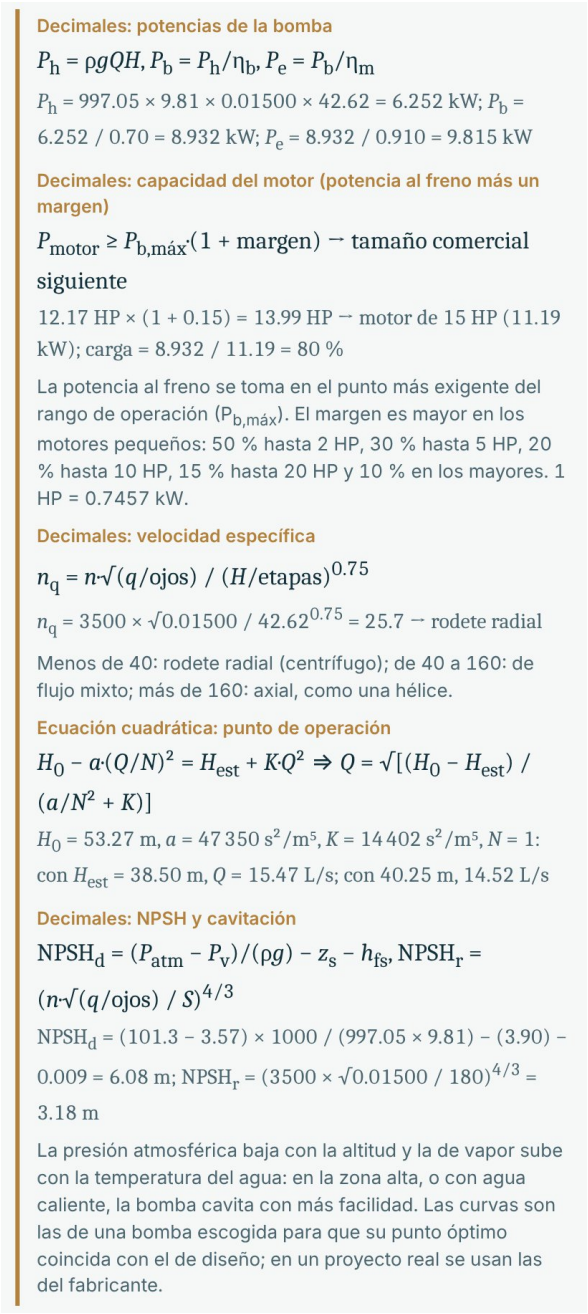
Tipo	Para qué sirve	Etapas	n_q	η típica	¿Sirve?
Centrífuga horizontal (recomendada)	La más usada en acueductos pequeños y en riego: económica y fácil de mantener. Trabaja por encima	1	26	55 a 85 %	✓ sirve

Tipo	Para qué sirve	Etapas	n_q	η típica	¿Sirve?
	del agua, así que hay que cebarla.				
Carcasa partida	Para caudales grandes: el agua entra al rodete por los dos lados, lo que baja el NPSH requerido.	1	18	75 a 91 %	✗ poco caudal (desde 25 L/s)
Multietapa	Varios rodetes en serie: cada etapa suma altura. Para alturas grandes con caudales pequeños o medianos.	1	26	50 a 80 %	✗ basta una etapa
Turbina vertical	Los tazones quedan sumergidos en el pozo y el motor arriba, en seco: buena para tomas de río con nivel variable.	3	59	70 a 88 %	✓ sirve
Sumergible	Motor y bomba van bajo el agua: no se ceba ni cavita por succión. Para revisarla hay que sacarla.	2	43	50 a 78 %	✓ sirve
Flujo axial	Mucho caudal con poca altura: drenaje, distritos de riego y control de inundaciones.	1	26	70 a 88 %	✗ poco caudal y mucha altura

La velocidad específica $n_q = n \cdot \sqrt{Q} / H^{0.75}$ dice qué forma de rodete conviene: menos de 40, radial (centrífugo); de 40 a 160, de flujo mixto; más de 160, axial, como una hélice. Con 3500 rpm, 15 L/s y 42.62 m sale 25.7: rodete radial.

10.4 Ecuaciones y gráficas

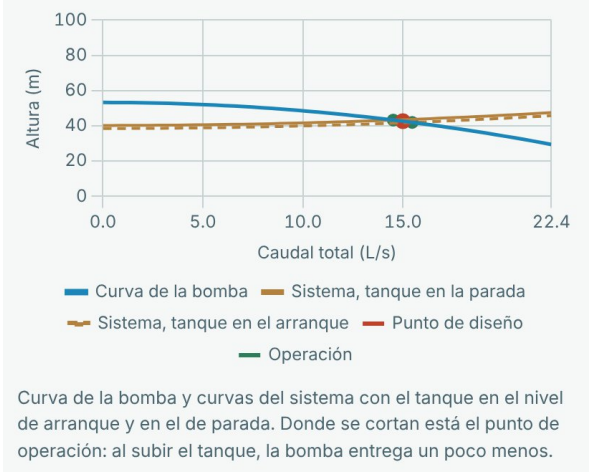
Figura 33
Modelo matemático de la pestaña Bombas



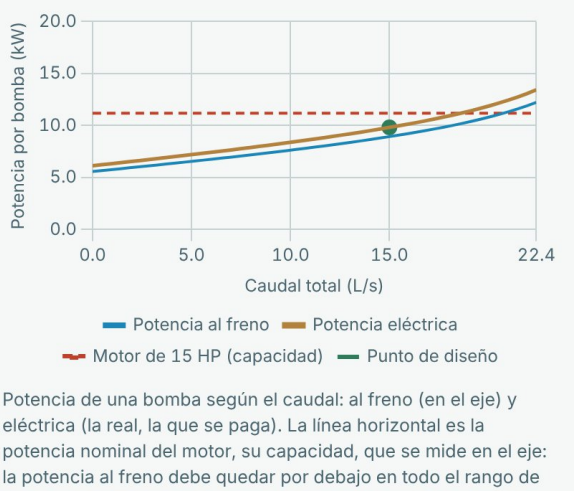
Nota. Potencias, capacidad del motor, velocidad específica, punto de operación y NPSH de la bomba del acueducto, con los valores del escenario base.

Figura 34
Gráficas de la pestaña Bombas

(a) Curvas de la bomba y del sistema	(b) Potencia según el caudal



Curva de la bomba y curvas del sistema con el tanque en el nivel de arranque y en el de parada. Donde se cortan está el punto de operación: al subir el tanque, la bomba entrega un poco menos.



Potencia de una bomba según el caudal: al freno (en el eje) y eléctrica (la real, la que se paga). La línea horizontal es la potencia nominal del motor, su capacidad, que se mide en el eje: la potencia al freno debe quedar por debajo en todo el rango de operación.

Nota. (a) El punto de operación es el corte de la curva de la bomba (la parábola que baja) con la del sistema (la que sube); con el tanque en la parada la curva del sistema sube y el caudal baja a 14.52 L/s. (b) La potencia al freno queda por debajo de la potencia del motor en todo el rango de operación.

Para interpretar. La potencia hidráulica es la que recibe el agua; la potencia al freno, la que entrega el eje; la eléctrica, la que se paga, y el motor es la capacidad instalada. Entre la hidráulica y la eléctrica se pierde más de un tercio: 6.252 kW útiles cuestan 9.815 kW de la red. Las curvas son las de una bomba escogida para que su punto óptimo coincida con el de diseño; en un proyecto real se usan las del fabricante.

11. Pestaña Tuberías

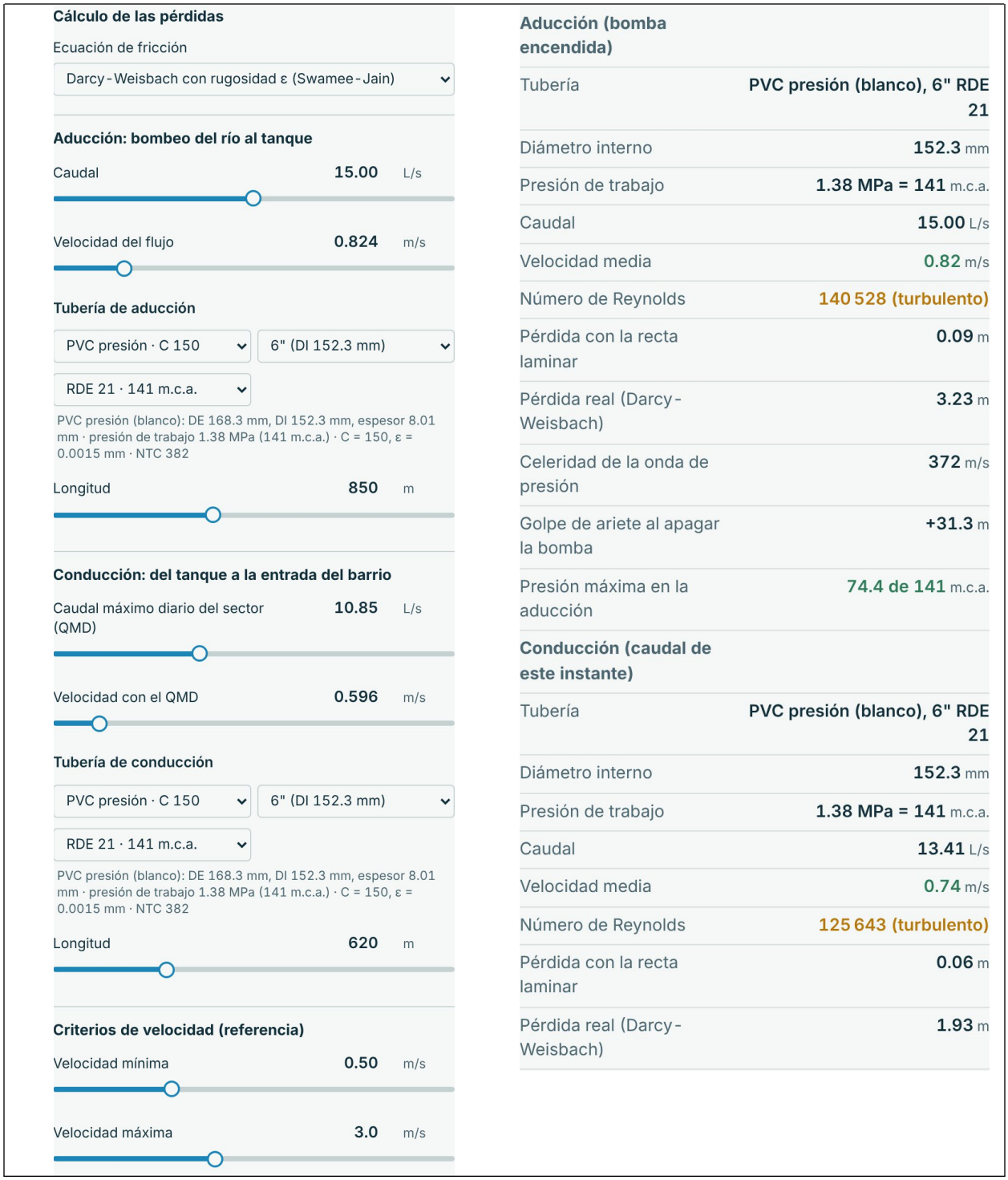
Controla la **aducción** (de la bomba al tanque) y la **conducción** (del tanque a la entrada del barrio), la ecuación de fricción y los criterios de velocidad. Incluye el golpe de ariete y el experimento de Reynolds.

11.1 Controles

Grupo	Control	Rango	Base
Pérdidas	Ecuación de fricción	Darcy-Weisbach · Hazen-Williams	Darcy-Weisbach
Aducción	Caudal	0.1 – 30 L/s	15.00 L/s
Aducción	Velocidad del flujo	0.005 – 5 m/s	0.824 m/s
Aducción	Tubería de aducción	catálogo	PVC 6" RDE 21
Aducción	Longitud	100 – 2000 m	850 m
Conducción	Caudal máximo diario del sector (QMD)	0.1 – 30 L/s	10.85 L/s
Conducción	Velocidad con el QMD	0.005 – 6 m/s	0.596 m/s
Conducción	Tubería de conducción	catálogo	PVC 6" RDE 21
Conducción	Longitud	100 – 2000 m	620 m
Criterios	Velocidad mínima / máxima	0.1 – 1.5 / 1 – 6 m/s	0.50 / 3.0 m/s

Figura 35
Controles y resultados de la pestaña Tuberías

(a) Controles (b) Resultados



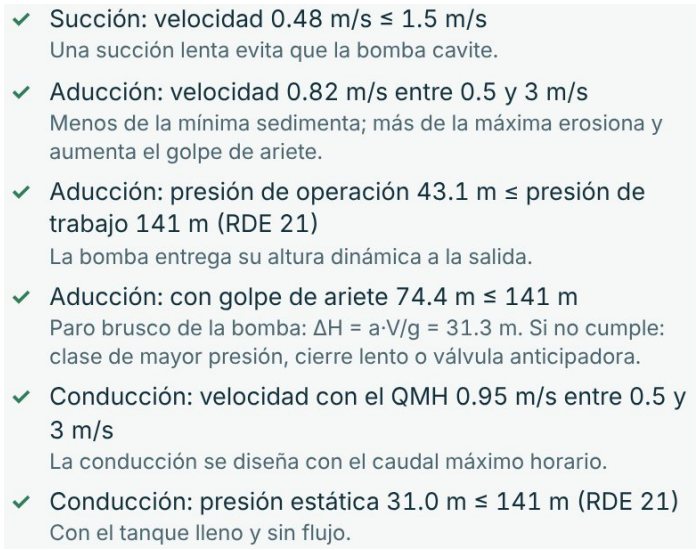
Nota. La aducción de PVC 6" RDE 21 lleva 15 L/s a 0.82 m/s; al apagarse la bomba aparece un golpe de ariete de 31.3 m, y la presión máxima (74.4 m.c.a.) queda por debajo de los 141 m.c.a. que aguanta la tubería.

11.2 Resultados

Resultado	Aducción (bomba encendida)	Conducción (06:00)
Tubería	PVC 6" RDE 21, DI 152.3 mm	PVC 6" RDE 21, DI 152.3 mm
Presión de trabajo	1.38 MPa = 141 m.c.a.	1.38 MPa = 141 m.c.a.
Caudal	15.00 L/s	13.41 L/s (1.24 × QMD)
Velocidad media	0.82 m/s	0.74 m/s
Número de Reynolds	140 528 (turbulento)	125 643 (turbulento)
Pérdida con la recta laminar	0.09 m	0.06 m
Pérdida real (Darcy-Weisbach)	3.23 m	1.93 m
Celeridad de la onda	372 m/s	—
Golpe de ariete al apagar la bomba	+31.3 m	—
Presión máxima	74.4 de 141 m.c.a.	—

11.3 Revisión, ecuaciones y gráfica

Figura 36
Revisión del diseño de la succión, la aducción y la conducción



Nota. Todos los criterios se cumplen en el escenario base (✓).

Figura 37
Modelo matemático y gráfica de la pestaña Tuberías

(a) Ecuaciones	(b) Pérdida en la conducción

Decimales: diámetro interno y continuidad en la conducción

$$D_i = D_e - 2e,\ V = Q / A,\ A = \pi D_i^2/4$$

$D_i = 168.28 - 2 \times 8.01 = 152.25$ mm; $V = 0.01341 / 0.018206 = 0.74$ m/s

Ecuación lineal: pérdida en régimen laminar (Hagen-Poiseuille)

$$h_f = k \cdot Q,\ k = 128\ \mu L / (\pi\ \rho\ g\ D^4)$$

$k = 128 \times 0.00089 \times 620.00 / (\pi \times 997.05 \times 9.81 \times 0.1523^4) = 4.28$ s/m^2; $h_f = 4.28 \times 0.01341 = 0.06$ m

Darcy-Weisbach: pérdida con la rugosidad del material

$$h_f = f\,(L/D)\ V^2/2g,\ f = 0.25 / [\log(\varepsilon/3.7D + 5.74/Re^{0.9})]^2$$

$f = 0.0171$ ($\varepsilon = 0.0015$ mm); $h_f = 0.0171 \times (620.00 / 0.1523) \times 0.74^2 / 19.62 = 1.93$ m

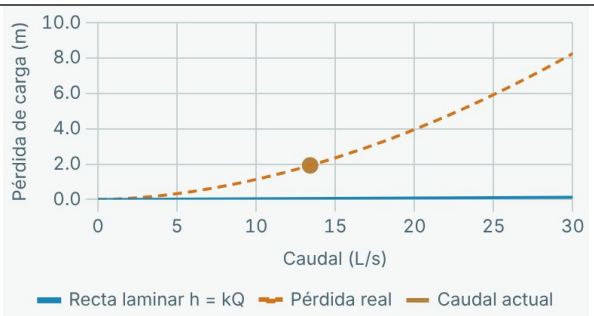
Con Re = 125 643 el flujo es turbulento: la recta laminar subestima la pérdida.

Decimales: golpe de ariete al apagar la bomba (Joukowsky)

$$a = \sqrt{(K/\rho)} / \sqrt{(1 + KD/(Ee))},\ \Delta H = a{\cdot}V/g$$

$a = 1486 / \sqrt{(1 + 2.2{\times}10^9 \times 0.1523 / (2.8{\times}10^9 \times 0.0080))} = 372$ m/s; $\Delta H = 372 \times 0.824 / 9.81 = 31.3$ m

Cada vez que el interruptor de nivel apaga la bomba, el agua de la aducción se frena y aparece una onda de presión. ΔH es el caso más severo (paro instantáneo): en la práctica se reduce con cierre lento de la válvula de retención o con una válvula anticipadora. El material cambia mucho la celeridad: el PEAD, flexible, la baja; el hierro dúctil, rígido, la sube.



Pérdida en la tubería de conducción según el caudal. La recta es el modelo laminar; la curva es la pérdida real con Darcy-Weisbach.

Nota. (a) Diámetro interno y continuidad, recta de Hagen-Poiseuille, Darcy-Weisbach (o Hazen-Williams) y golpe de ariete de Joukowsky. (b) Recta laminar frente a pérdida real en la conducción.

Límite del modelo lineal. La recta laminar solo vale con Re < 2000; en la conducción eso ocurre con menos de 0.21 L/s. Con los caudales del acueducto el flujo es turbulento y se usa la pérdida real.

11.4 Darcy-Weisbach o Hazen-Williams

Darcy-Weisbach usa la rugosidad absoluta ε del material y el factor de fricción de Swamee-Jain. **Hazen-Williams** usa el coeficiente C del material: h = 10.67·L·Q^1.852/(C^1.852·D^4.87). En el escenario base, la conducción pierde 1.93 m con Darcy-Weisbach y 2.01 m con Hazen-Williams; la vivienda crítica pasa de 19.31 a 19.25 m.c.a.

11.5 Golpe de ariete

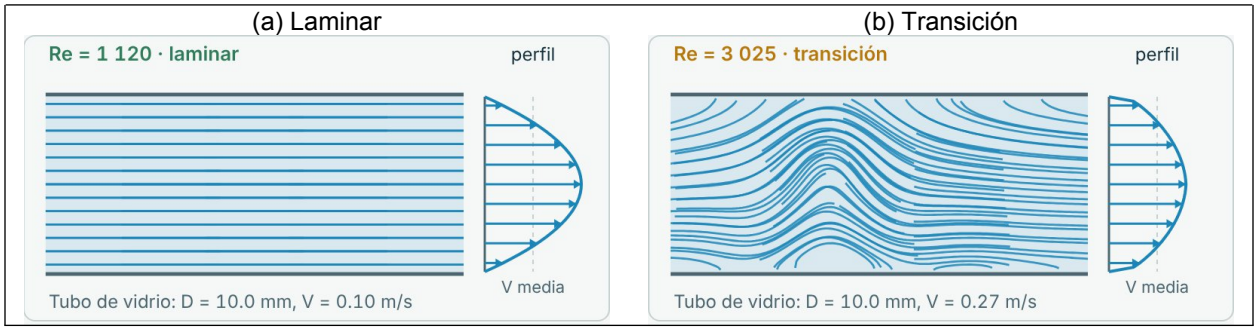
Cada vez que el interruptor apaga la bomba, el agua de la aducción se frena y se forma una onda de presión. Su celeridad depende del material: a = √(K/ρ)/√(1 + K·D/(E·e)), y la sobrepresión es ΔH = a·V/g. El PEAD, flexible, la reduce; el hierro dúctil, rígido, la aumenta. El simulador suma ΔH a la altura de bombeo y la compara con la presión de trabajo de la tubería.

Aducción	Celeridad a	ΔH	Presión máxima	Presión de trabajo
PVC 6" RDE 21 (base)	372 m/s	31.3 m	74.4 m.c.a.	141 m.c.a. ✓
PVC 6" RDE 41	264 m/s	20.1 m	62.6 m.c.a.	70 m.c.a. ✓
PEAD 160 mm SDR 17	267 m/s	26.1 m	70.7 m.c.a.	102 m.c.a. ✓
Hierro dúctil DN 150 C40	1 314 m/s	113.7 m	157.5 m.c.a.	409 m.c.a. ✓
PVC 3" RDE 21	372 m/s	112.0 m	221.9 m.c.a.	141 m.c.a. ✗

11.6 Experimento de Reynolds

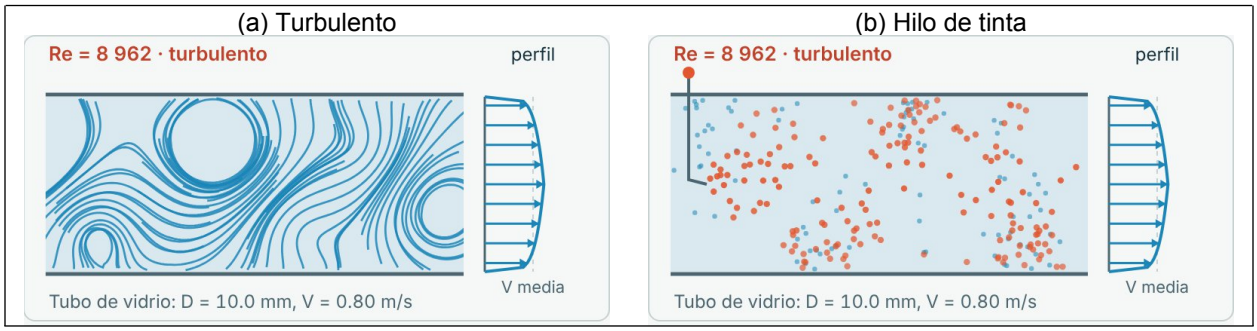
Reproduce el experimento de 1883: un tubo de vidrio con un hilo de tinta en el eje. Sus controles son «Cómo verlo» (líneas de corriente o hilo de tinta), «Qué tubo mostrar» (tubo de vidrio, aducción o conducción) y, para el tubo de vidrio, el diámetro (2 – 50 mm, base 10 mm) y la velocidad media (0.005 – 2 m/s, base 0.10 m/s).

Figura 38
Líneas de corriente en régimen laminar y de transición



Nota. (a) V = 0.10 m/s, Re = 1 120: líneas rectas y perfil parabólico. (b) V = 0.27 m/s, Re = 3 025: las líneas ondulan y se rompen a ratos.

Figura 39
Régimen turbulento: líneas de corriente e hilo de tinta



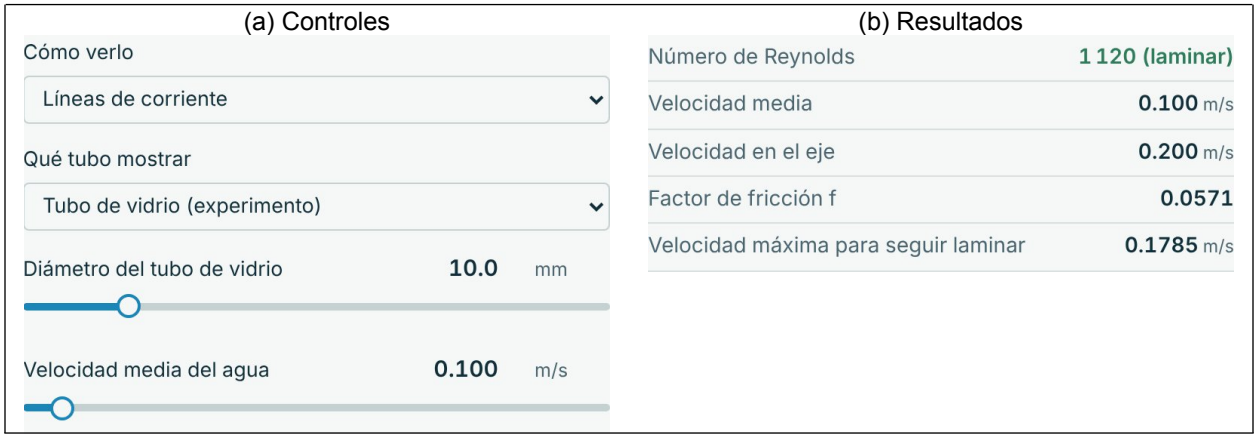
Nota. (a) V = 0.80 m/s, Re = 8 962: remolinos y perfil aplanado (u ≈ 1.22·V en el eje). (b) La misma situación con el hilo de tinta, que se dispersa enseguida.

Velocidad (tubo de 10 mm)	Reynolds	Régimen
0.10 m/s	1 120	Laminar
0.18 m/s	2 017	Transición

Velocidad (tubo de 10 mm)	Reynolds	Régimen
0.27 m/s	3 025	Transición
0.80 m/s	8 962	Turbulento

Figura 40

Controles y resultados del experimento



Nota. Con D = 10 mm y V = 0.10 m/s el flujo es laminar y sigue siéndolo hasta 0.18 m/s.

12. Pestaña Tanque

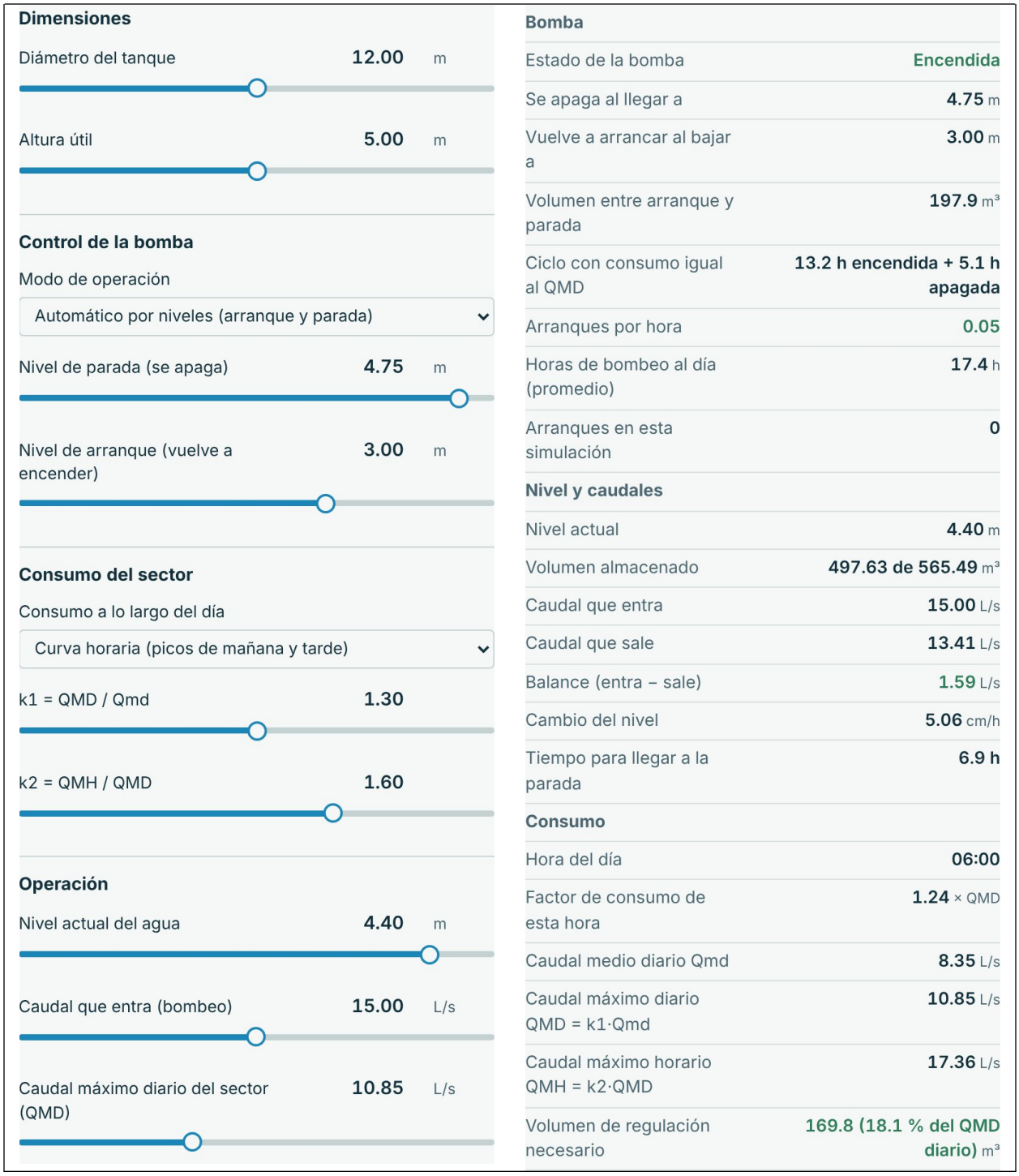
El tanque compensa la diferencia entre lo que entra por bombeo y lo que consume el sector. Aquí se controlan sus dimensiones, el **control de la bomba por niveles** y la **demanda** del sector.

12.1 Controles

Control	Rango	Base	Qué cambia
Diámetro del tanque	4 – 20 m	12.00 m	El área de la base: con más área el nivel cambia más despacio.
Altura útil	2 – 8 m	5.00 m	La capacidad y el nivel al que rebosa.
Modo de operación	Automático · Continuo	Automático	Si la bomba obedece a los interruptores o trabaja 24 h.
Nivel de parada	0.5 m – altura útil	4.75 m	Nivel al que la bomba se apaga.
Nivel de arranque	0.1 m – parada − 0.2 m	3.00 m	Nivel al que la bomba vuelve a encender.
Consumo a lo largo del día	Curva horaria · Constante	Curva horaria	Si el consumo varía con la hora o es igual al QMD.
k1 = QMD / Qmd	1.1 – 1.5	1.30	El caudal medio diario.
k2 = QMH / QMD	1.2 – 1.8	1.60	El pico de consumo y el volumen de regulación.
Nivel actual del agua	0 – altura útil	4.40 m	El punto de partida (se mueve solo con el reloj).
Caudal que entra / QMD	0.1 – 30 L/s	15.00 / 10.85 L/s	Las pendientes del nivel.

Figura 41
Controles y resultados de la pestaña Tanque

(a) Controles (b) Resultados



Nota. Con la bomba encendida entran 15.00 L/s y a las 06:00 salen 13.41 L/s: el nivel sube 5.06 cm/h y llega a la parada en 6.9 h. El ciclo dura 13.2 h encendida y 5.1 h apagada.

12.2 Control de la bomba

Dos interruptores de nivel controlan la bomba con **histéresis**: se apaga cuando el agua sube al nivel de parada (4.75 m) y solo vuelve a encender cuando baja al nivel de arranque (3.00 m).

Entre los dos el nivel dibuja un **diente de sierra**: sube con pendiente (Qb − Qs)/A y baja con pendiente −Qs/A. Con consumo igual al QMD:

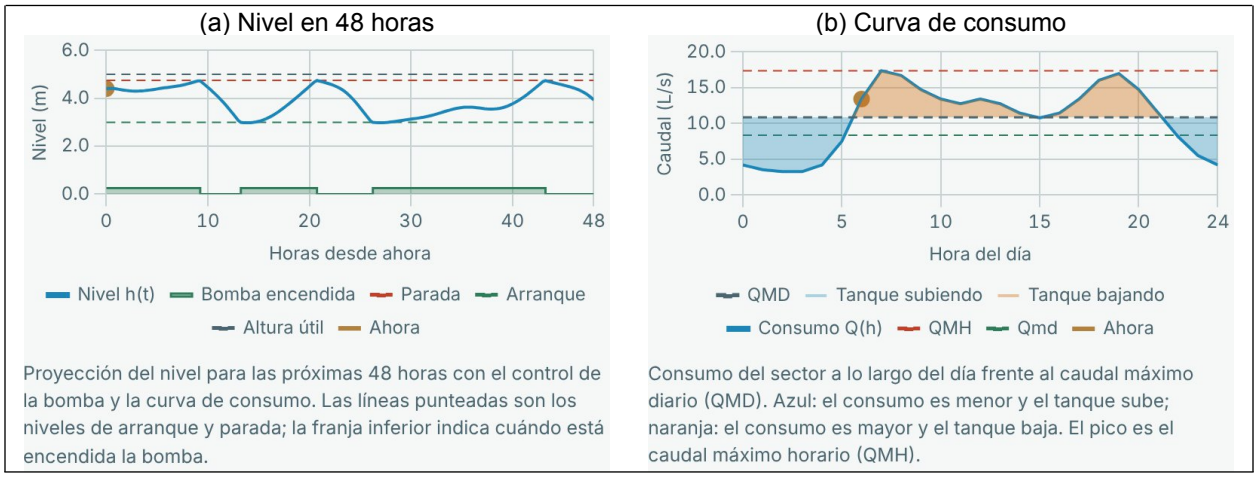
Magnitud	Valor base	Cálculo
Volumen entre arranque y parada	197.9 m³	ΔV = 113.10 × (4.75 − 3.00)
Tiempo encendida	13.2 h	ΔV / (Qb − Qs) = 197.92 / (0.01500 − 0.01085)
Tiempo apagada	5.1 h	ΔV / Qs = 197.92 / 0.01085
Horas de bombeo al día	17.4 h	24 × 13.25 / 18.32
Arranques por hora	0.05	3600 / duración del ciclo (máximo de referencia: 6)

Separar más los niveles alarga el ciclo y reduce los arranques del motor; acercarlos los aumenta. En modo **continuo** la bomba trabaja las 24 horas y el tanque rebosa cuando se llena. El costo mensual de la pestaña Captación usa este mismo ciclo (17.4 h al día y el nivel medio de 3.875 m), por eso no cambia cuando la bomba se apaga o se prende.

12.3 Caudales de diseño y curva de consumo

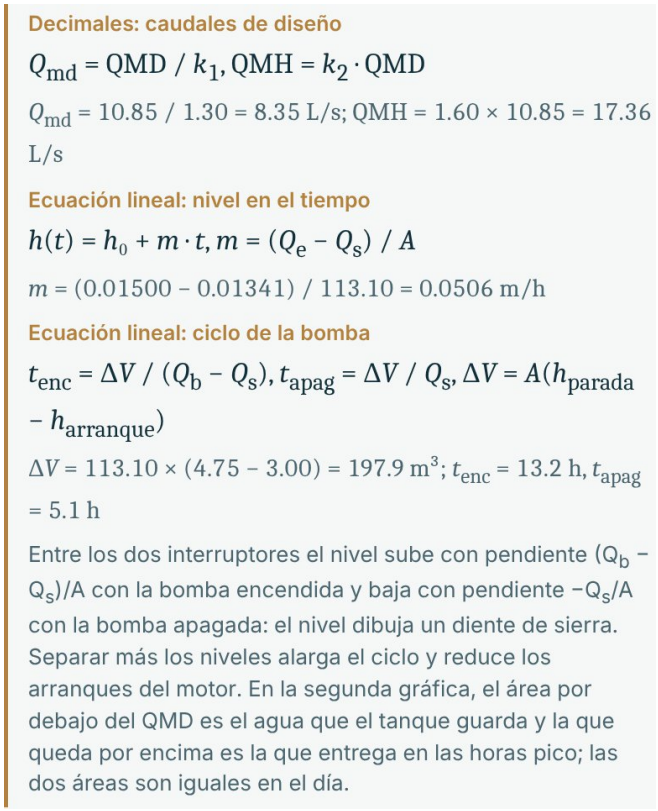
Caudal	Base	Definición
Qmd (medio diario)	8.35 L/s	QMD / k1
QMD (máximo diario)	10.85 L/s	Control deslizante; con él se diseñan la bomba y la aducción.
QMH (máximo horario)	17.36 L/s	k2 × QMD; con él se diseñan la conducción y la red.
Consumo a las 06:00	13.41 L/s	Factor horario 1.24 × QMD.
Volumen de regulación	169.8 m³ (18.1 % del QMD diario)	Máximo − mínimo de la curva de masa; debe caber en el tanque (565.49 m³).

Figura 42
Gráficas de la pestaña Tanque



Nota. (a) Nivel en las próximas 48 horas con los niveles de arranque y parada; la franja inferior marca cuándo está encendida la bomba. (b) Consumo a lo largo del día frente al QMD: en azul el tanque sube y en naranja baja; las dos áreas son iguales.

Figura 43
Modelo matemático de la pestaña Tanque



Nota. Caudales de diseño, recta del nivel y rectas del ciclo de la bomba.

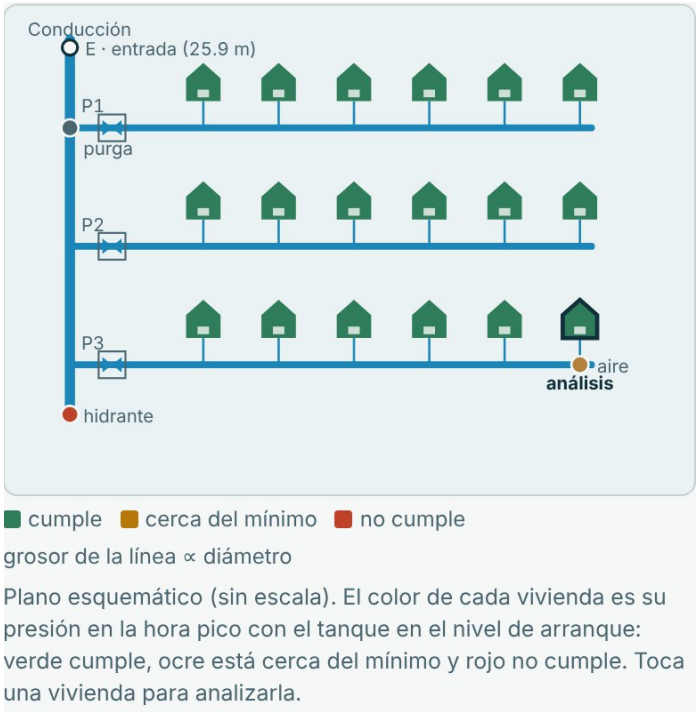
13. Pestaña Red

Aquí se **diseña la red de distribución** de un barrio del sector: el trazado, las tuberías, los accesorios y la demanda. La pestaña muestra el plano con la presión de cada vivienda, la revisión de criterios, el corte de la zanja y las cantidades de obra.

> **Un barrio dentro del sector.** La conducción y el tanque abastecen todo el sector (QMD de 10.85 L/s). La red de la pestaña es un barrio de ese sector: sus 18 viviendas demandan 0.32 L/s en la hora pico, el 1.9 % del QMH. La pestaña lo indica en los resultados.

13.1 El plano de la red

Figura 44
Plano de la red en el escenario base



Nota. La principal baja desde la entrada E; de ella salen los ramales P1, P2 y P3 con su válvula. Cada casa tiene el color de su presión en el peor caso: verde cumple, ocre está cerca del mínimo y rojo no cumple. La casa con borde oscuro es la vivienda de análisis.

El peor caso de diseño es la **hora pico (QMH) con el tanque en el nivel de arranque**. El grosor de las líneas es proporcional al diámetro. Al **tocar una casa** en el plano (o en la escena), pasa a ser la vivienda de análisis y la pestaña Vivienda muestra su grifo. Los puntos marcan la válvula de aire (punto alto), la válvula de purga (punto bajo) y el hidrante.

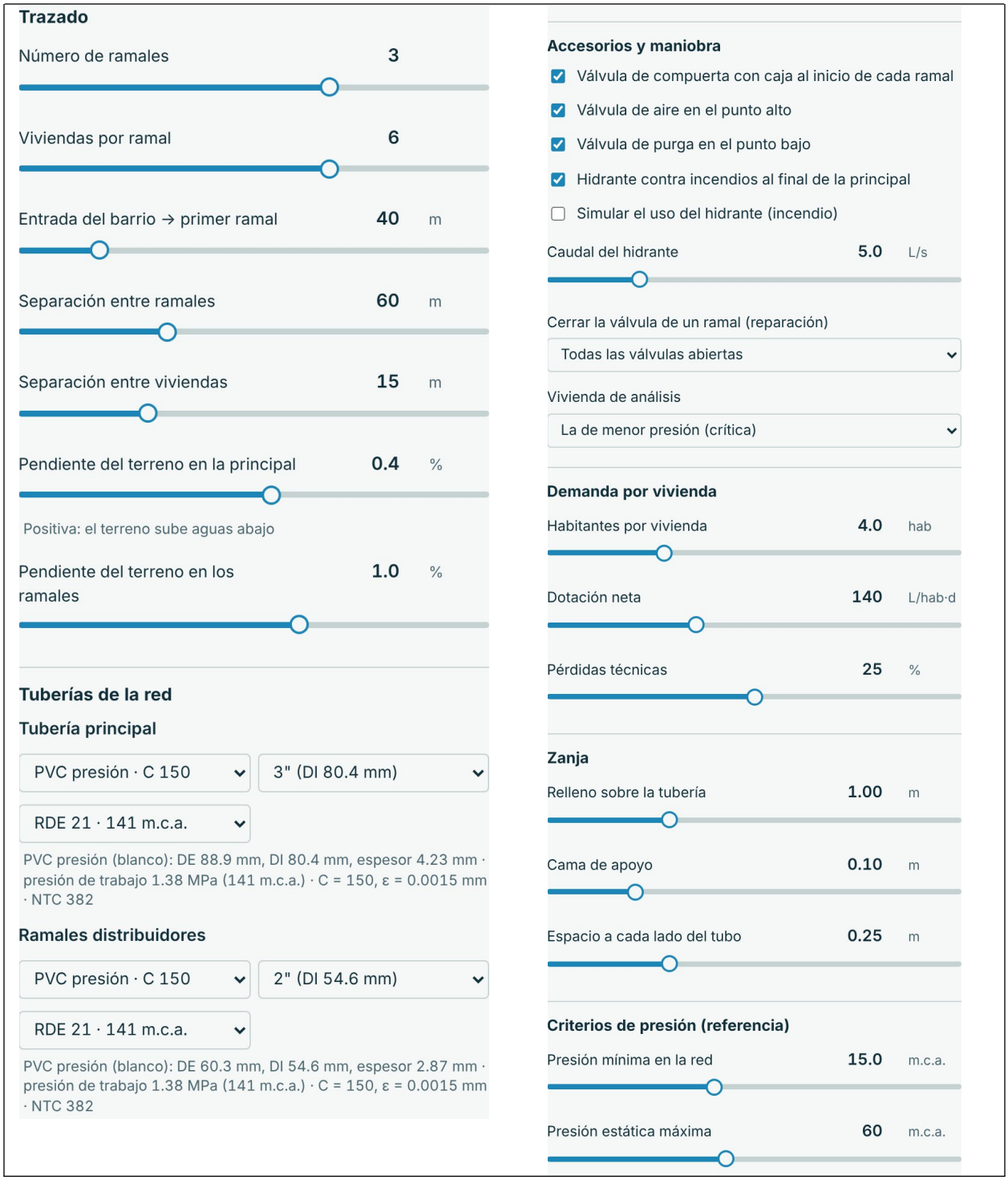
13.2 Controles

Grupo	Control	Rango	Base
Trazado	Número de ramales	1 – 4	3

Grupo	Control	Rango	Base
Trazado	Viviendas por ramal	2 – 8	6
Trazado	Entrada del barrio → primer ramal	10 – 200 m	40 m
Trazado	Separación entre ramales / viviendas	20 – 150 / 6 – 40 m	60 / 15 m
Trazado	Pendiente del terreno en la principal / ramales	−5 a 5 %	0.4 / 1.0 %
Tuberías	Tubería principal / ramales	catálogo	PVC 3" / 2" RDE 21
Accesorios	Válvulas de compuerta, aire, purga, hidrante	casillas	todas activas
Maniobra	Simular el uso del hidrante · caudal	casilla · 1 – 20 L/s	no · 5 L/s
Maniobra	Cerrar la válvula de un ramal	lista	todas abiertas
Maniobra	Vivienda de análisis	lista	la de menor presión
Demanda	Habitantes · dotación · pérdidas	1 – 12 · 80 – 250 L/hab·d · 0 – 50 %	4 · 140 · 25 %
Zanja	Relleno · cama · espacio lateral	0.6 – 2 · 0.05 – 0.3 · 0.15 – 0.5 m	1.00 · 0.10 · 0.25 m
Criterios	Presión mínima · estática máxima	5 – 30 · 30 – 100 m.c.a.	15 · 60 m.c.a.

Figura 45
Controles de la pestaña Red

(a) Trazado y tuberías (b) Accesorios, demanda y zanja



Nota. (a) Trazado y tuberías de la red. (b) Accesorios y maniobra, demanda por vivienda, zanja y criterios de presión.

13.3 Resultados

Resultado	Base	Significado
Viviendas	18 (3 × 6)	Ramales × viviendas por ramal.

Resultado	Base	Significado
Demanda media / QMH por vivienda	0.0086 / 0.0180 L/s	hab × dotación / (1 − pérdidas) / 86 400, y × k1 × k2.
Caudal de diseño de la red	0.324 L/s	Suma de las 18 viviendas con QMH (+ hidrante si está en uso).
Presión mínima con QMH	24.5 m.c.a. (3-6)	La casa crítica: la más alta y la más lejana.
Presión estática máxima	30.8 m.c.a.	Tanque lleno y sin consumo, en la casa más baja.
Presión mínima en este instante	26.9 m.c.a.	Con el consumo y el nivel actuales.
Velocidad máxima en la red	0.064 m/s	Baja en redes pequeñas; sube con el hidrante.
Punto alto / bajo	R3-6 (13.46 m) / P1 (12.16 m)	Dónde van la válvula de aire y la de purga.
Longitudes	Principal 180 m; ramales 248 m	Se usan en las cantidades de obra.

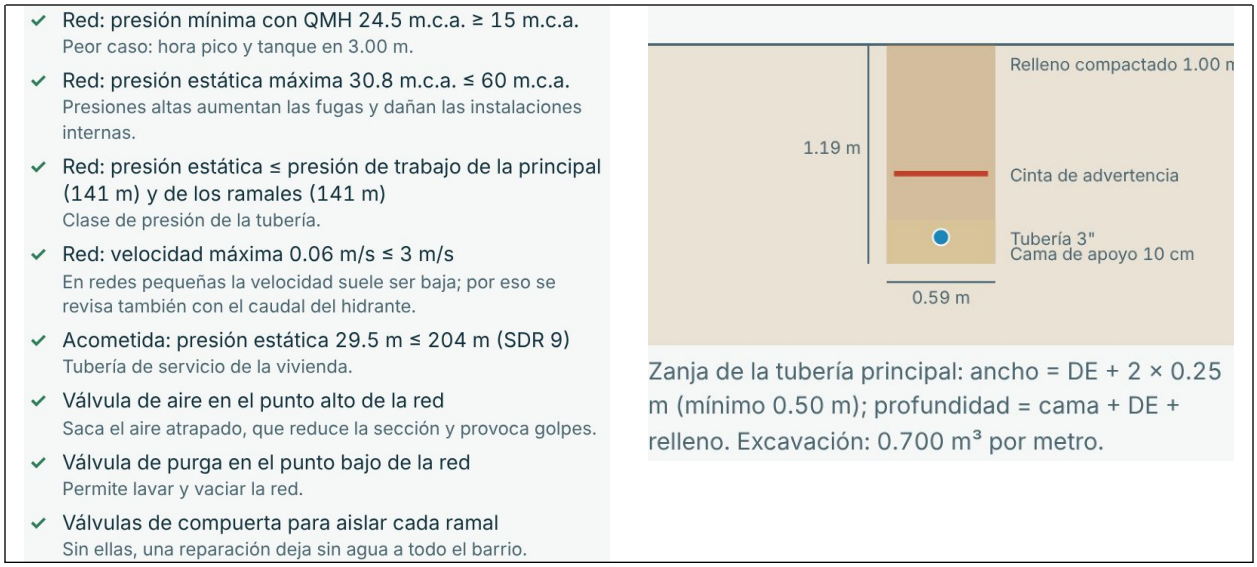
Figura 46
Resultados de la pestaña Red

Nota. Valores del escenario base.

13.4 Revisión, zanja y cantidades de obra

Figura 47
Revisión del diseño de la red y corte de la zanja

(a) Revisión del diseño	(b) Zanja típica



Nota. (a) Criterios de la red y la acometida: presión mínima y estática, clase de la tubería, velocidad y válvulas. (b) Zanja de la principal: ancho = DE + 2 × 0.25 m (mínimo 0.50 m) = 0.59 m; profundidad = cama + DE + relleno = 1.19 m; 0.700 m³ de excavación por metro.

Figura 48
Cantidades de obra de la red

Ítem	Cantidad	Unidad
Tubería principal PVC presión (blanco) RDE 21, 3"	180.0	m
Tubería de ramales PVC presión (blanco) RDE 21, 2"	247.5	m
Tubería de servicio (acometidas) PEAD PE100 (negro) SDR 9, 20 mm	144.0	m
Abrazaderas de toma Sobre 2"	18	und
Medidores de agua con caja portamedidor Caudal máximo 3 m³/h	18	und
Llaves de paso 20 mm	18	und
Válvulas de compuerta con caja 3" (entrada) y 2" (ramales)	4	und
Válvula de aire (ventosa) En el punto alto (R3-6)	1	und
Válvula de purga En el punto bajo (P1)	1	und
Hidrante contra incendios Al final de la principal	1	und
Excavación de zanjas Principal 0.59 × 1.19 m; ramales 0.56 × 1.16 m	286.9	m³
Cama de apoyo (arena) 10 cm	24.5	m³
Cinta de advertencia 30 cm sobre la tubería	427.5	m

Nota. Tuberías, abrazaderas, medidores, llaves, válvulas, hidrante, excavación (286.9 m³), cama de apoyo (24.5 m³) y cinta de advertencia (427.5 m).

Figura 49
Modelo matemático y gráfica de la pestaña Red

(a) Ecuaciones	(b) Perfil piezométrico

Decimales: demanda de una vivienda

q_{md} = hab · dotación / (1 − pérdidas) / 86 400, QMH = $k_1 k_2 \cdot q_{md}$

q_{md} = 4.0 × 140 / (1 − 0.25) / 86 400 = 0.0086 L/s; QMH = 1.30 × 1.60 × 0.0086 = 0.0180 L/s

Ecuación lineal: caudal acumulado en una red ramificada

Q_{tramo} = Σ q de las viviendas aguas abajo (+ hidrante)

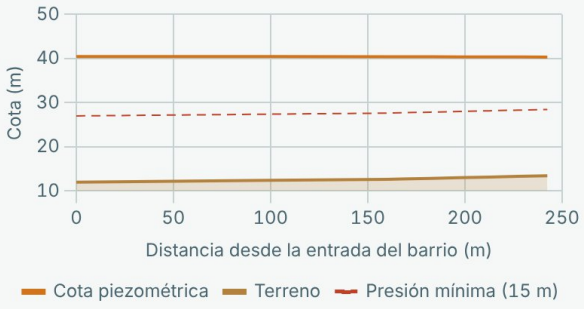
Primer tramo de la principal: Q = 18 × 0.0180 = 0.324 L/s

Decimales: presión en cada nodo

$p/\gamma = H_{entrada} - \Sigma h_f - z_{nodo}$

Vivienda 3-6: 37.92 − 13.47 = 24.46 m.c.a.

El peor caso de diseño es la hora pico (QMH) con el tanque en el nivel de arranque de la bomba. La presión estática máxima se revisa con el tanque lleno y sin consumo, y debe quedar por debajo de la presión de trabajo de la tubería. Los criterios son valores de referencia editables; contrastarlos con el RAS (Resolución 0330 de 2017).



Perfil desde la entrada del barrio hasta la vivienda de análisis: cota piezométrica (línea de energía) y cota del terreno. La distancia vertical entre ellas es la presión.

Nota. (a) Demanda de una vivienda, caudal acumulado en la red ramificada y presión en cada nodo. (b) Perfil desde la entrada hasta la vivienda de análisis: cota piezométrica, terreno y presión mínima.

14. Pestaña Vivienda

Calcula el grifo de la **vivienda de análisis**. La presión en la casa es la cota piezométrica de la red frente a ella menos la cota del grifo y las pérdidas de la acometida: tubería de servicio, medidor y llave de paso.

14.1 Controles

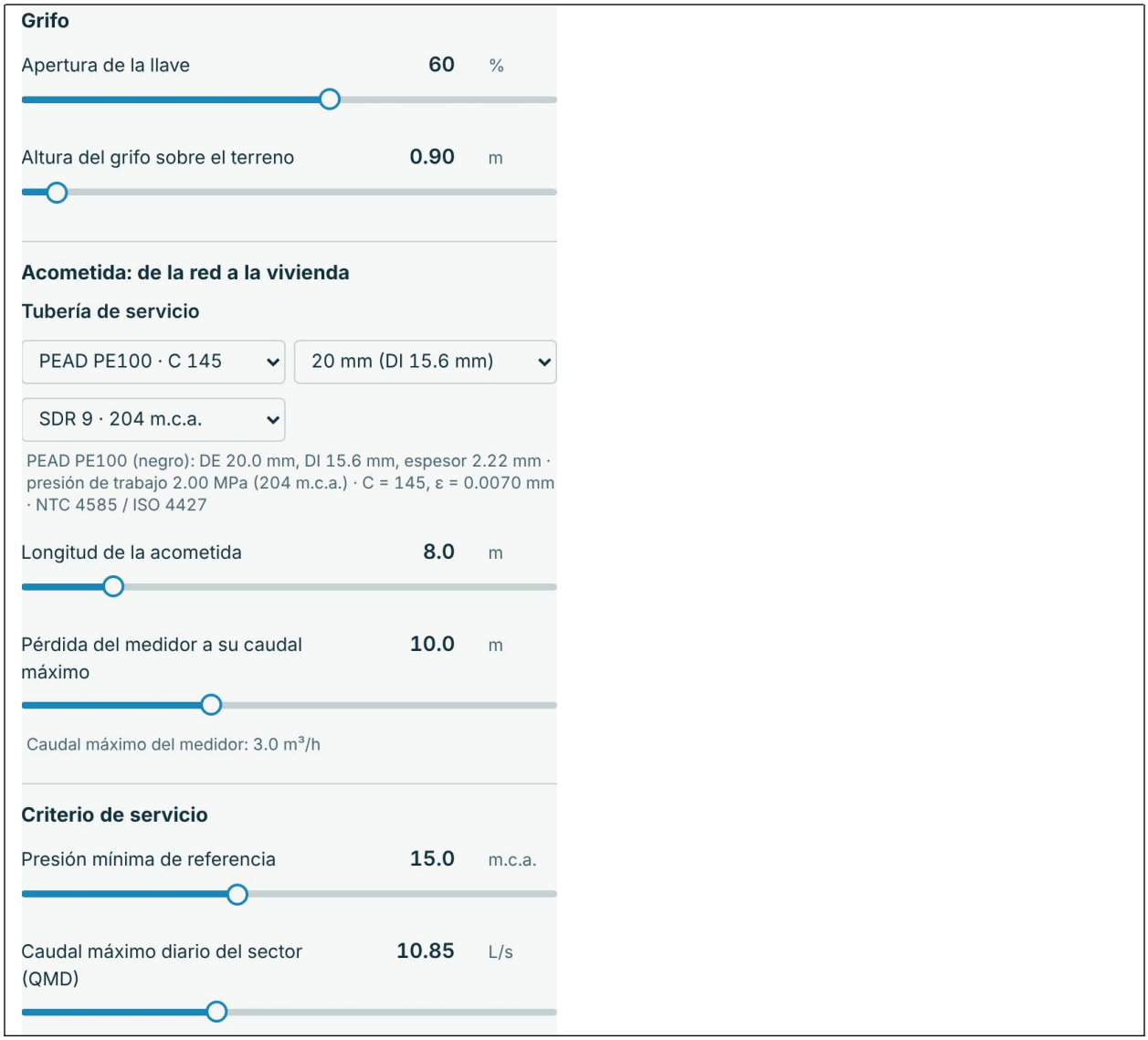
Control	Rango	Base	Qué cambia
Apertura de la llave	5 – 100 %	60 %	El coeficiente K = 10/a² de la llave.
Altura del grifo	0.5 – 9 m	0.90 m	La carga y la altura del chorro.
Tubería de servicio	catálogo	PEAD 20 mm SDR 9	La pérdida en la acometida.
Longitud de la acometida	2 – 40 m	8.0 m	La pérdida en la tubería de servicio.
Pérdida del medidor a su caudal máximo	2 – 25 m	10.0 m	La pérdida del medidor (caudal máximo 3 m³/h).
Presión mínima de referencia	5 – 30 m.c.a.	15.0	El umbral de presión baja.
QMD del sector	0.1 – 30 L/s	10.85	El caudal de la conducción y la presión de la red.

Figura 50
Controles y resultados de la pestaña Vivienda

(a) Controles

(b) Resultados

Vivienda de análisis	**Ramal 3, vivienda 6 (la crítica)**
Estado del servicio	**Servicio normal**
Presión en la red frente a la vivienda	**26.87** m.c.a.
Pérdida en la tubería de servicio	**3.55** m
Pérdida en el medidor	**3.04** m
Pérdida en la llave de paso	**0.060** m
Carga disponible en el grifo	**19.31** m.c.a.
Presión en el grifo	**188.91** kPa
Velocidad de salida	**3.63** m/s
Caudal en el grifo	**0.46 L/s, 27.6** L/min
Alcance del chorro	**1.55** m
Tubería de servicio	**PEAD PE100 20 mm SDR 9, DI 15.6** mm



Nota. La vivienda crítica (ramal 3, casa 6) recibe 26.87 m.c.a. de la red; tras la tubería de servicio (3.55 m), el medidor (3.04 m) y la llave de paso (0.06 m), quedan 19.31 m.c.a. en el grifo.

14.2 Resultados

Resultado	Base
Vivienda de análisis	Ramal 3, vivienda 6 (la crítica)
Estado del servicio	Servicio normal
Presión en la red frente a la vivienda	26.87 m.c.a.
Pérdidas: servicio / medidor / llave	3.55 / 3.04 / 0.060 m
Carga disponible en el grifo	19.31 m.c.a. (188.91 kPa)
Velocidad de salida	3.63 m/s
Caudal en el grifo	0.46 L/s (27.6 L/min)
Alcance del chorro	1.55 m

Figura 51
Modelo matemático y gráfica de la pestaña Vivienda

(a) Ecuaciones

Decimales: carga disponible en el grifo

$$H = H_{red} - z_{grifo} - h_{f,servicio} - h_{medidor} - h_{llave}$$

$H = 40.33 - (13.47 + 0.90) - 3.55 - 3.04 - 0.060 = 19.31$ m.c.a.

Ecuación cuadrática: pérdida del medidor

$$h_{medidor} = \Delta h_{máx} \cdot (q / q_{máx})^2$$

$h_{medidor} = 10.0 \times (1.655 / 3.0)^2 = 3.04$ m

Ecuación cuadrática: velocidad de salida

$$((1 + K) / 2g) \cdot v^2 - H = 0, K = K_0 / a^2$$

$K = 10 / 0.60^2 = 27.78$; $v = \sqrt{(2 \times 9.81 \times 19.31 / 28.78)} = 3.63$ m/s

Ecuación cuadrática: trayectoria del chorro

$$y(x) = -(g / 2v^2) \cdot x^2 + h_0$$

$y(x) = -0.3725x^2 + 0.90$; $y = 0$ cuando $x = 3.63 \times \sqrt{(2 \times 0.90 / 9.81)} = 1.55$ m

Las pérdidas de la acometida dependen del caudal que sale por el grifo, y ese caudal depende de la carga que queda: se resuelven juntas. La presión mínima de 15.0 m.c.a. se exige en la red, frente a la vivienda; es un valor de referencia editable.

(b) Trayectoria del chorro

Trayectoria parabólica del chorro que sale horizontalmente del grifo hasta tocar el suelo.

Nota. (a) Carga en el grifo, pérdida cuadrática del medidor, velocidad de salida y trayectoria del chorro. (b) Parábola del chorro.

Para interpretar. El caudal del grifo depende de las pérdidas y las pérdidas dependen del caudal; el simulador resuelve ese caudal por bisección. Por eso, al abrir más la llave sale más agua pero la carga en el grifo baja: el medidor pierde más.

15. Pestaña Riego

Diseña el riego de un cultivo con agua del río. Se eligen la zona (alta, media o baja), el cultivo, el área y el método de riego. Con el clima de la zona el simulador calcula cuánta agua necesita el cultivo (Hargreaves y el coeficiente del cultivo), el caudal de diseño, la tubería y la bomba de riego, la energía del mes y la calidad del agua en la toma, y la compara con lo que consume la ciudad. Al abrir la pestaña, la cámara vuela a la vista **Cultivo**: el lote aparece en la zona elegida, a su altura sobre el río, con su bomba y su tubería.

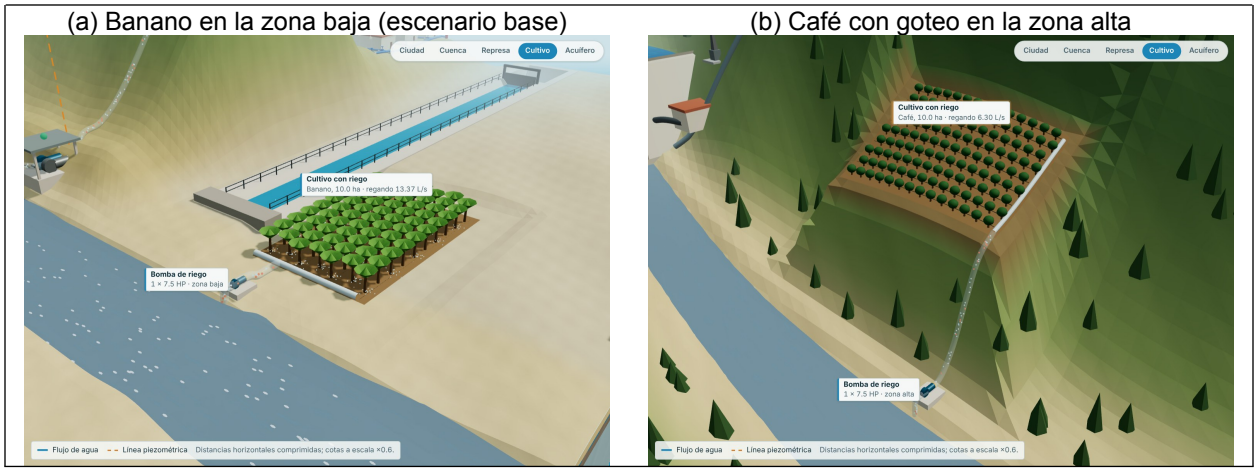
La pestaña Huella (capítulo 16) usa el mismo cultivo, la misma zona y la misma área: allí se ve cuánta agua cuesta cada tonelada de cosecha, el CO_2 de llevarla a la ciudad y qué pasa si el lote se inunda.

El clima del año de la pestaña Lluvia cambia la lluvia efectiva y, con ella, las horas de riego: el banano de la zona baja se riega 12.0 h al día en la época seca de un año normal, 12.2 h con El Niño y 11.8 h con La Niña; en la época de lluvias, 4.9, 7.3 y 1.8 h. La tubería y la bomba se siguen diseñando con la época seca de un año normal.

15.1 El cultivo en la escena

Figura 52
El cultivo en la vista Cultivo

(a) Banano en la zona baja (escenario base) (b) Café con goteo en la zona alta



Nota. (a) El lote de 10 ha de banano está en la vega del río, cerca de la ciudad; para el riego se toman 6 m de desnivel del río a los emisores. (b) En la montaña el lote queda 25 m por encima del río y la bomba de riego necesita más altura. Mientras se riega, los emisores mojan el cultivo.

15.2 Controles

Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Zona del río	lista	alta, media o baja	Zona baja (20 m.s.n.m.)	El clima (temperatura media y oscilación diaria), la lluvia efectiva, el desnivel del río al cultivo y la toma (km 12, 30 o 48). En la escena, el lote se mueve a esa zona.

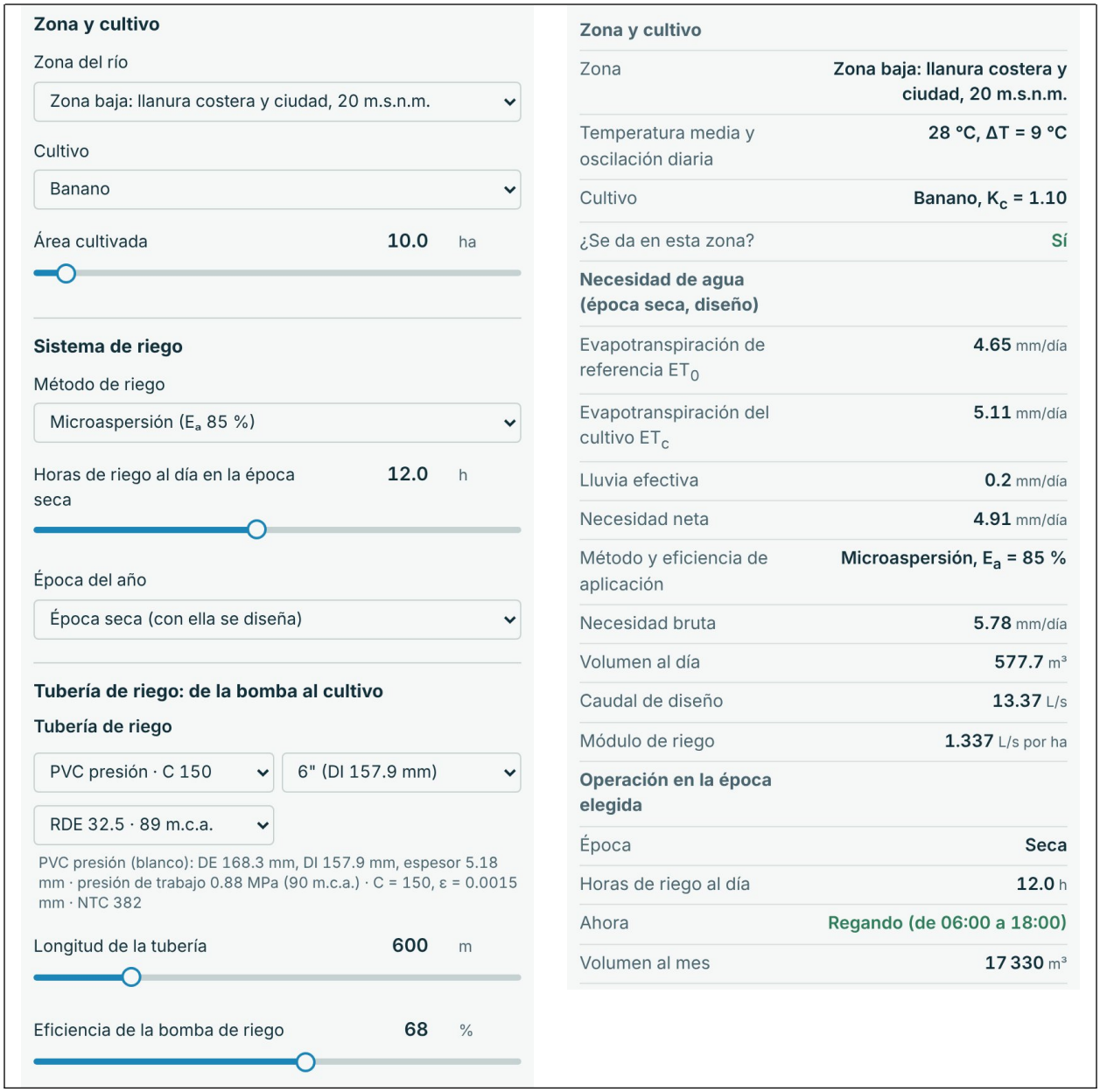
Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Cultivo	lista	11 cultivos	Banano	El coeficiente K_c y el rango de altitud en que se da el cultivo.
Área cultivada	ha	0.5 – 200	10.0	El caudal, que es proporcional al área.
Método de riego	lista	6 métodos	Microaspersión	La eficiencia de aplicación E_a y la presión que necesita el emisor.
Horas de riego al día en la época seca	h	2 – 24	12.0	El caudal de diseño: el mismo volumen en menos horas pide más caudal.
Época del año	lista	seca o de lluvias	Época seca	Con la seca se diseña; en la de lluvias se riega menos horas con la misma tubería y la misma bomba.
Tubería de riego	lista	catálogo	PVC 6" RDE 32.5	La velocidad, la pérdida y la presión que aguanta.
Longitud de la tubería	m	50 – 3 000	600	La pérdida por fricción.
Eficiencia de la bomba de riego	%	40 – 90	68	La potencia y la energía; es el mismo control de Bombas.

Los métodos se diferencian por la eficiencia con que entregan el agua y por la presión que necesitan (banano, 10 ha, zona baja):

Método	E_a	Presión del emisor	Caudal	Energía al mes	¿Usual para banano?
Inundación (melgas o pozas)	50 %	1 m	22.73 L/s	1 459 kWh	No
Gravedad por surcos (tubería con compuertas)	60 %	2 m	18.94 L/s	1 199 kWh	No
Aspersión	75 %	30 m	15.15 L/s	3 274 kWh	Sí
Pivote central	85 %	25 m	13.37 L/s	2 478 kWh	No
Microaspersión (base)	85 %	15 m	13.37 L/s	1 746 kWh	Sí
Goteo	90 %	10 m	12.63 L/s	1 273 kWh	Sí

Figura 53
Controles y resultados de la pestaña Riego

(a) Controles (b) Resultados: necesidad de agua y operación



Nota. Banano con microaspersión en la zona baja: en la época seca necesita 5.78 mm/día, es decir 13.37 L/s durante 12 horas para 10 ha.

15.3 Resultados

Resultado	Base	Significado
Evapotranspiración de referencia ET_0	4.65 mm/día	Hargreaves con la temperatura media (28 °C), la oscilación diaria (9 °C) y la radiación (14.7 mm/día).
Evapotranspiración del cultivo ET_c	5.11 mm/día	$K_c \times ET_0$; para banano, $K_c = 1.10$.
Lluvia efectiva	0.2 mm/día	La parte de la lluvia que aprovecha el cultivo en la época seca.

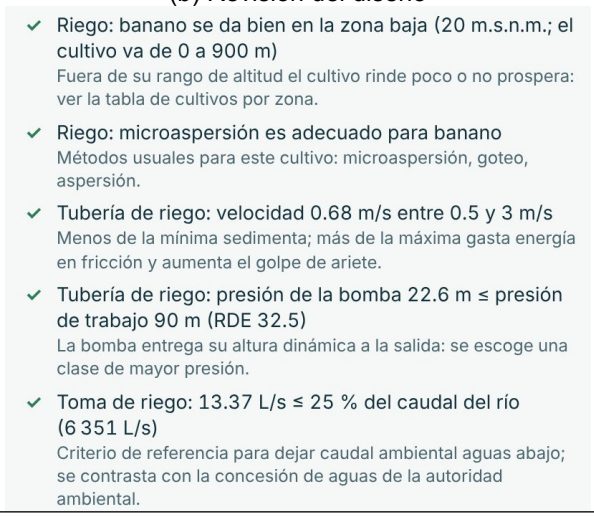
Resultado	Base	Significado
Necesidad neta / bruta	4.91 / 5.78 mm/día	Bruta = neta / E_a: el agua que se pierde al aplicarla también se bombea.
Volumen al día	577.7 m³	1 mm sobre 1 ha son 10 m³.
Caudal de diseño	13.37 L/s	Volumen al día / (horas de riego × 3 600).
Módulo de riego	1.34 L/s por ha	Caudal por hectárea: la pendiente de la recta Q(A).
Ahora	Regando (de 06:00 a 18:00)	Sigue al reloj simulado.
Volumen al mes	17 330 m³	Con las horas de la época elegida.
Velocidad en la tubería	0.68 m/s	Debe quedar entre 0.5 y 3 m/s.
Altura dinámica de la bomba	22.57 m	Desnivel (6 m) + presión del emisor (15 m) + pérdidas (1.57 m).
Potencia eléctrica y motor	4.851 kW; 1 × 7.5 HP	Igual que en la pestaña Bombas, estación de riego.
Energía y costo al mes	1 746.2 kWh; 1 658 919 COP	Con la misma tarifa del acueducto.
El campo frente a la ciudad	578 m³ al día: 62 % del consumo de la ciudad (595 viviendas)	Regar 10 ha gasta más de la mitad de lo que consume el sector.
Parte del río que se capta	0.21 %	Se revisa que no pase de 25 % del caudal del río.
Calidad del agua en la toma (km 48)	42 coliformes; 0.36 mg/L de nitratos	Para lo que se come crudo (hortalizas) el agua debe tener 1 000 coliformes por 100 mL o menos.

Figura 54

Resultados y revisión del diseño de la pestaña Riego

(a) Resultados: tubería, bombeo, ciudad y calidad

(b) Revisión del diseño



Tubería y bombeo	
Tubería	**PVC presión (blanco), 6" RDE 32.5, 600 m**
Velocidad en la tubería	**0.68** m/s
Pérdida por fricción (tubería y succión)	**1.572** m
Desnivel del río al cultivo	**6.0** m
Presión que necesita el emisor	**15** m.c.a.
Altura dinámica de la bomba	**22.57** m
Potencia eléctrica real	**4.851** kW
Motores instalados (capacidad)	**1 × 7.5 HP**
Energía eléctrica al mes	**1 746.2** kWh
Costo de la energía al mes	**$ 1 658 919** COP
El campo frente a la ciudad	
Agua del riego al día	**578 m³ (62 % del consumo de la ciudad)**
Equivale al consumo de	**595 viviendas**
Caudal del río en la toma	**6.35** m³/s
Parte del río que se capta	**0.21** %
Calidad del agua en la toma de riego	
Toma de riego	**km 48.0 del río**
Coliformes fecales	**42** NMP/100 mL
Nitratos	**0.36** mg/L de N
Nitrógeno que aporta el agua de riego	**0.63** kg/ha al mes

Nota. Los cinco criterios del riego se cumplen en el escenario base. Si el cultivo se come crudo (hortalizas) aparece un sexto criterio: los coliformes del agua de riego.

15.4 Cultivos y zonas

Un mismo cultivo no necesita la misma agua en las tres zonas: abajo hace más calor y llueve menos, pero el río está más cerca; arriba la bomba sube el agua más alto. Para banano con microaspersión en la época seca:

Magnitud	Alta	Media	Baja
Altitud y clima	1 200 m, 18 °C	400 m, 24 °C	20 m, 28 °C
ET_0	3.63 mm/día	4.47 mm/día	4.65 mm/día
ET_c	3.99 mm/día	4.92 mm/día	5.11 mm/día

Magnitud	Alta	Media	Baja
Lluvia efectiva	1.0 mm/día	0.5 mm/día	0.2 mm/día
Necesidad bruta	3.52 mm/día	5.20 mm/día	5.78 mm/día
Caudal	8.15 L/s	12.03 L/s	13.37 L/s
Desnivel río → cultivo	25 m	15 m	6 m
Altura de bombeo	40.6 m	31.3 m	22.6 m
Potencia eléctrica	5.29 kW	6.00 kW	4.85 kW
Energía al mes	1 903 kWh	2 161 kWh	1 746 kWh
¿Se da el cultivo?	✗ no	✓ sí	✓ sí

Cada cultivo se da en un rango de altitud; los K_c son los de mitad de temporada (FAO-56):

Cultivo	K_c	Altitud (m.s.n.m.)	Alta	Media	Baja
Banano	1.10	0 a 900	—	✓	✓
Plátano	1.10	0 a 2 000	✓	✓	✓
Palma de aceite	1.00	0 a 500	—	✓	✓
Arroz	1.20	0 a 800	—	✓	✓
Maíz	1.20	0 a 2 500	✓	✓	✓
Yuca	0.80	0 a 1 800	✓	✓	✓
Cacao	1.05	0 a 1 200	✓	✓	✓
Café	0.95	1 000 a 2 000	✓	—	—
Cítricos	0.70	0 a 1 800	✓	✓	✓
Hortalizas (tomate, cebolla, ají)	1.05	0 a 2 800	✓	✓	✓
Pastos para ganado	0.95	0 a 3 000	✓	✓	✓

15.5 Ecuaciones y gráfica

Figura 55
Modelo matemático y gráfica de la pestaña Riego

(a) Ecuaciones	(b) Caudal de riego según el área

Decimales: evapotranspiración de referencia (Hargreaves)

$$ET_0 = 0.0023 \cdot (T + 17.8) \cdot \sqrt{\Delta T} \cdot R_a$$

$ET_0 = 0.0023 \times (28 + 17.8) \times \sqrt{9} \times 14.7 = 4.645$ mm/día

Ecuación lineal: necesidad de agua del cultivo

$$ET_c = K_c \cdot ET_0,\ N_n = ET_c - P_e,\ N_b = N_n \,/\, E_a$$

$ET_c = 1.10 \times 4.645 = 5.110$; $N_n = 5.110 - 0.2 = 4.910$; $N_b = 4.910 / 0.85 = 5.777$ mm/día

Ecuación lineal: caudal de riego en función del área

$$Q = N_b \cdot A \cdot 10 \,/\, (\text{horas} \cdot 3600)$$ (1 mm sobre 1 ha son 10 m^3)

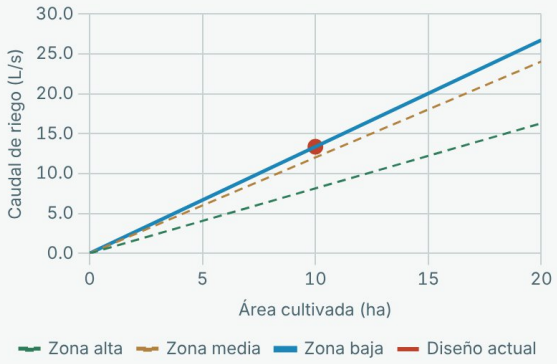
$Q = 5.777 \times 10.0 \times 10 / (12.0 \times 3600) = 0.01337\ m^3/s = 13.37$ L/s

Decimales: altura y potencia de la bomba de riego

$$H = \Delta z + p_{emisor} + h_f,\ P_e = \rho g Q H / (\eta_b \cdot \eta_m)$$

$H = 6.0 + 15 + 1.572 = 22.57$ m; $P_e = 997.05 \times 9.81 \times 0.01337 \times 22.57 / (0.68 \times 0.895) = 4.851$ kW

Valores de referencia: K_c de mitad de temporada (FAO-56), lluvia efectiva típica de cada zona y radiación media a 11° de latitud norte. En la época de lluvias el cielo nublado reduce la oscilación de temperatura y la lluvia cubre parte de la necesidad: se riega menos horas con la misma tubería y la misma bomba.



Caudal de riego según el área cultivada, para banano con microaspersión en las tres zonas (época seca). Cada recta pasa por el origen y su pendiente es el módulo de riego.

Nota. (a) Hargreaves, necesidad del cultivo, caudal en función del área y potencia de la bomba de riego. (b) En cada zona el caudal es una recta que pasa por el origen; su pendiente es el módulo de riego.

Valores de referencia. K_c de mitad de temporada (FAO-56), lluvia efectiva típica de cada zona y radiación media a 11° de latitud norte. Para regar hortalizas y frutas que se comen crudas, el Decreto 1594 de 1984 (artículo 40) pide 1 000 coliformes fecales por 100 mL o menos.

16. Pestaña Huella

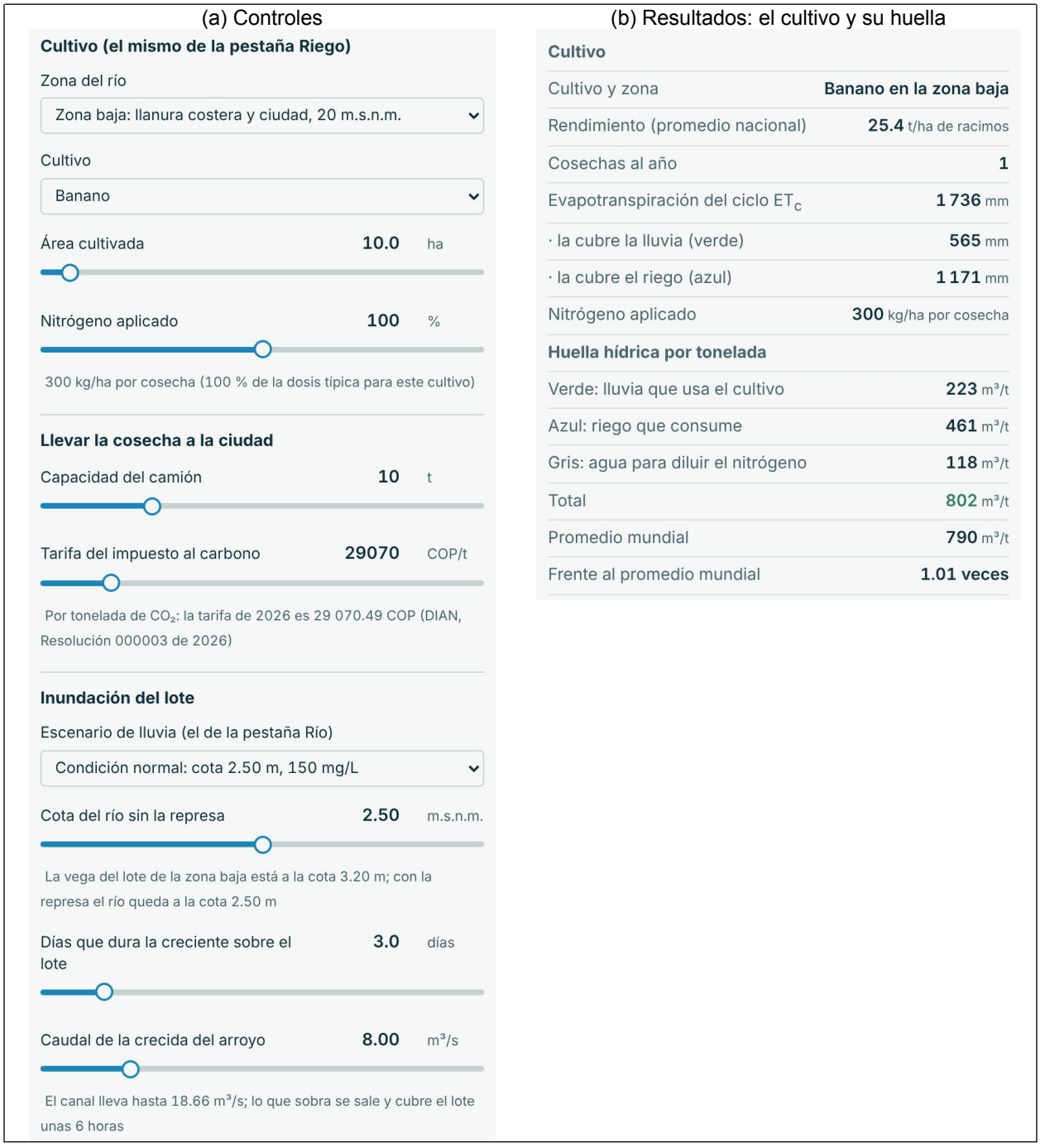
La **huella hídrica** es el agua que se usa para producir una tonelada de cosecha. Tiene tres partes: la **verde** es la lluvia que el cultivo evapotranspira; la **azul**, el agua de riego que consume, y la **gris**, el agua que haría falta para diluir el nitrógeno que se lava del suelo hasta dejarlo en el límite de calidad. En esta pestaña se mide la huella del cultivo de la pestaña Riego y se compara entre cultivos y entre zonas; se calcula el CO_2 de llevar la cosecha a la ciudad en camión y lo que costaría con el impuesto al carbono, y cuánto se pierde cuando la creciente del río o el desborde del arroyo inundan el lote. Al abrirla, la cámara vuela a la vista **Cultivo**.

16.1 Controles

La zona, el cultivo y el área son los mismos de Riego; el escenario de lluvia y la cota del río, los de Lluvia y Río, y la crecida del arroyo, la de Arroyo: al cambiarlos aquí cambian allá.

Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Zona del río	lista	3 zonas	Zona baja	El clima (lluvia y evapotranspiración), la distancia a la ciudad y si el lote se puede inundar.
Cultivo	lista	11 cultivos	Banano	El rendimiento, las cosechas al año, el nitrógeno típico, el promedio mundial y cuántos días aguanta encharcado.
Área cultivada	ha	0.5 – 200	10.0	La cosecha y el agua de cada año, y los viajes de camión.
Nitrógeno aplicado	%	0 – 200	100	La dosis frente a la típica del cultivo (300 kg/ha por cosecha para el banano): la huella gris.
Capacidad del camión	t	2 – 35	10	Cuántos viajes hacen falta para llevar la cosecha.
Tarifa del impuesto al carbono	COP/t	0 – 200 000	29 070.49	Por tonelada de CO_2: la de 2026 (DIAN, Resolución 000003 de 2026).
Escenario de lluvia	lista	9 opciones	Condición normal	El de las pestañas Lluvia y Río: fija el río, el clima del año y la tormenta.
Cota del río sin la represa	m.s.n.m.	1.20 – 4.00	2.50	La de Río. Si con la represa el río pasa de la cota 3.20 m, se sale a la vega del lote de la zona baja.
Días que dura la creciente sobre el lote	días	0.5 – 20	3.0	El daño de la creciente frente a los días que aguanta el cultivo encharcado.
Caudal de la crecida del arroyo	m³/s	0.5 – 40	8.00	La de Arroyo: lo que no cabe en el canal (18.66 m³/s) se sale y cubre el lote unas 6 horas.

Figura 56
Controles y resultados de la pestaña Huella



Nota. Banano en la zona baja: 25.4 t/ha al año y 802 m³ por tonelada, casi el promedio mundial (790 m³/t).

16.2 Resultados

Resultado	Base	Significado
Rendimiento; cosechas al año	25.4 t/ha; 1	Promedio nacional de 2025 (UPRA, 2026,

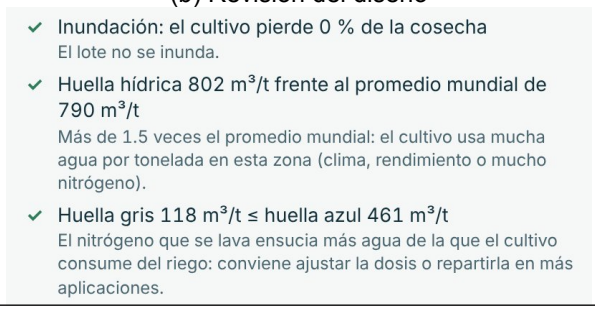
Resultado	Base	Significado
		preliminar).
Evapotranspiración del ciclo	1 736 mm: 565 de lluvia y 1 171 de riego	Cada día la lluvia efectiva cubre lo que puede de la evapotranspiración del cultivo; el resto lo pone el riego.
Huella verde; azul; gris	223; 461; 118 m³/t	$10 \cdot ET_{verde}/Y$; $10 \cdot ET_{azul}/Y$; $(\alpha \cdot N/(c_{máx} - c_{nat}))/Y$, con α = 0.1 y 10 mg/L de nitratos.
Huella total; frente al promedio mundial	802 m³/t; 1.01 veces	Promedio mundial del banano: 790 m³/t (Mekonnen y Hoekstra, 2011). Más de 1.5 veces da un aviso.
Cosecha al año	254 t	Rendimiento × área × cosechas.
Agua verde; azul; gris al año	56 520; 117 084; 30 000 m³	En las 10 ha.
El agua azul frente al acueducto	34.7 %	Frente a lo que bombea el acueducto en un año (337 478 m³).
Viajes; ACPM; CO_2	26; 78 L; 209 kg al año	Ida cargado (0.3 L/km) y vuelta vacío (0.2 L/km) por 6 km de carretera; 2.68 kg de CO_2 por litro de ACPM.
CO_2 por tonelada; costo del carbono	0.82 kg/t; 6 077 COP al año	Con la tarifa del impuesto al carbono.
Agua sobre el lote; cosecha perdida	0.00 m; 0 %	La vega está a la cota 3.20 m y el río, a 2.50 m: no se inunda.

El clima del año no cambia la huella total, porque el cultivo evapotranspira lo mismo; cambia su color. Con El Niño la lluvia cubre menos y el riego más: el banano de la zona baja pasa a 134 m³/t de agua verde y 550 de azul; con La Niña, a 334 y 350 m³/t (223 y 461 en un año normal).

Figura 57
Agua, carbono, inundación y revisión en la pestaña Huella

(a) Resultados: agua al año, carbono e inundación

(b) Revisión del diseño



Agua al año	
Cosecha al año	**254.0** t
Agua verde (lluvia)	**56 520** m³
Agua azul (riego que se consume)	**117 084** m³
Agua gris (para diluir el nitrógeno)	**30 000** m³
El agua azul frente a lo que bombea el acueducto	**34.7 %**
Huella de carbono del transporte	
Distancia por carretera a la ciudad	**6** km
Viajes de camión al año (ida y vuelta)	**26**
ACPM al año	**78** L
CO_2 al año	**209** kg
CO_2 por tonelada	**0.82** kg/t
Costo del carbono al año	**$ 6 077** COP
Inundación del lote	
Dónde está el lote	**En la vega del río (cota 3.20 m) y junto al canal del arroyo**
Agua del río sobre el lote	**0.00** m
Agua del arroyo sobre el lote	**0.00** m
El cultivo aguanta encharcado	**2 días**
Cosecha perdida	**0.0** %
Toneladas perdidas al año	**0.0** t
Huella con la cosecha que queda	**802** m³/t

Nota. Los tres criterios de la huella se cumplen: el cultivo no pierde cosecha, su huella no pasa de 1.5 veces el promedio mundial y la huella gris es menor que la azul.

16.3 Los cultivos y las zonas

La primera tabla de la pestaña calcula la huella de los once cultivos en la zona elegida, con una barra que muestra qué parte es verde, azul y gris. La huella depende sobre todo del **rendimiento**: el café y el cacao rinden poco por hectárea y necesitan mucha agua por tonelada; las hortalizas rinden mucho y necesitan poca. En la zona baja:

Cultivo	Verde	Azul	Gris	Total	Mundial	Aguanta encharcado
Banano	223	461	118	802	790	2 días

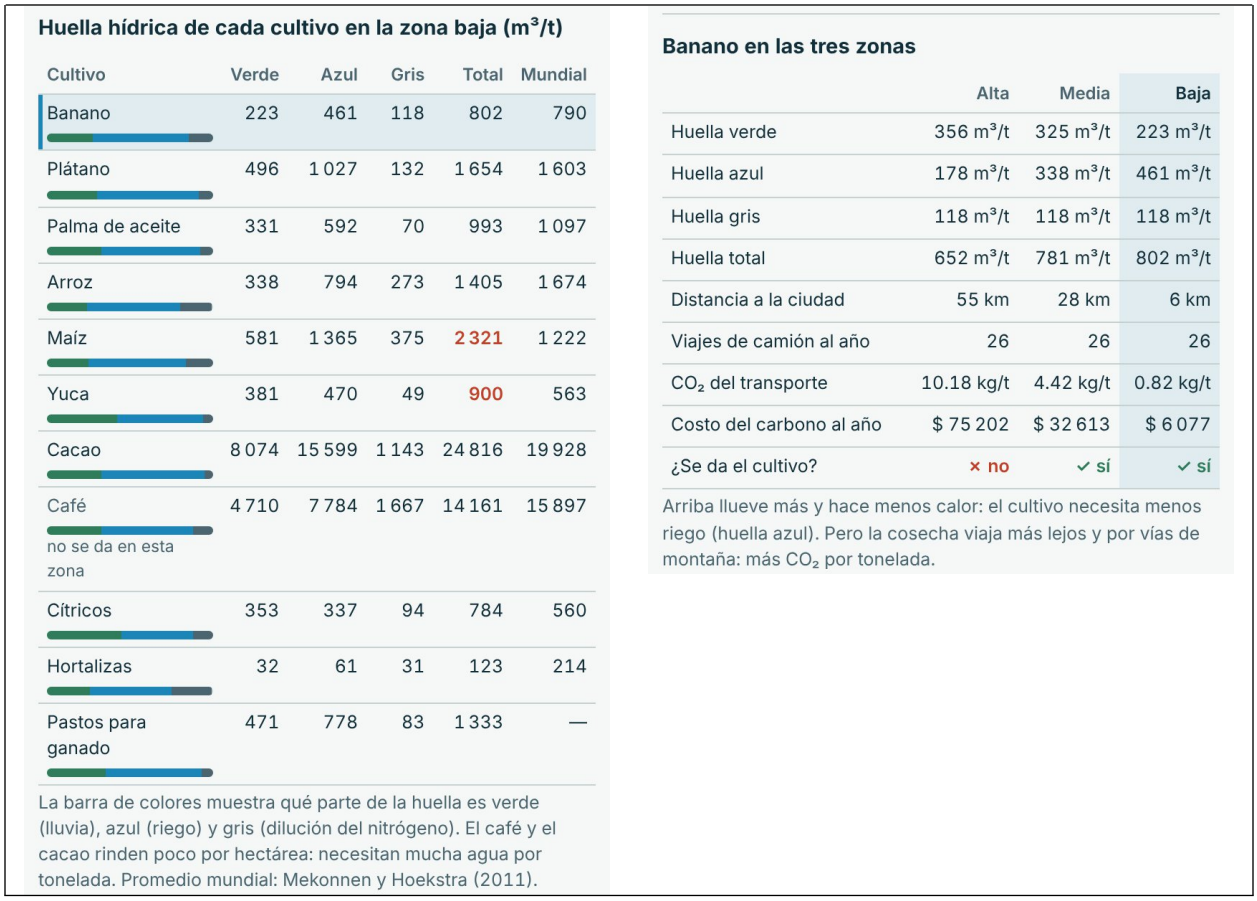
Cultivo	Verde	Azul	Gris	Total	Mundial	Aguanta encharcado
Plátano	496	1 027	132	1 654	1 603	2 días
Palma de aceite	331	592	70	993	1 097	14 días
Arroz	338	794	273	1 405	1 674	10 días
Maíz	581	1 365	375	2 321	1 222	3 días
Yuca	381	470	49	900	563	2 días
Cacao	8 074	15 599	1 143	24 816	19 928	4 días
Café (no se da en la zona)	4 710	7 784	1 667	14 161	15 897	2 días
Cítricos	353	337	94	784	560	3 días
Hortalizas	32	61	31	123	214	1 día
Pastos para ganado	471	778	83	1 333	—	7 días

Huellas en m³/t. El maíz (2 321) y la yuca (900) pasan de 1.5 veces el promedio mundial en la llanura: con el calor de la zona baja y su rendimiento nacional, necesitan mucho riego. La segunda tabla pone el mismo cultivo en las tres zonas: arriba llueve más y hace menos calor, así que la huella azul baja, pero la cosecha viaja más lejos y por vías de montaña.

Banano	Alta	Media	Baja
Huella verde (m³/t)	356	325	223
Huella azul (m³/t)	178	338	461
Huella total (m³/t)	652	781	802
Distancia a la ciudad	55 km	28 km	6 km
CO_2 del transporte	10.18 kg/t	4.42 kg/t	0.82 kg/t
Costo del carbono al año	75 202 COP	32 613 COP	6 077 COP
¿Se da el cultivo?	no	sí	sí

Figura 58
Tablas de los cultivos y de las zonas en la pestaña Huella

(a) Huella de cada cultivo en la zona baja (b) El banano en las tres zonas



Huella hídrica de cada cultivo en la zona baja (m³/t)

Cultivo	Verde	Azul	Gris	Total	Mundial
Banano	223	461	118	802	790
Plátano	496	1 027	132	1 654	1 603
Palma de aceite	331	592	70	993	1 097
Arroz	338	794	273	1 405	1 674
Maíz	581	1 365	375	2 321	1 222
Yuca	381	470	49	900	563
Cacao	8 074	15 599	1 143	24 816	19 928
Café	4 710	7 784	1 667	14 161	15 897
no se da en esta zona					
Cítricos	353	337	94	784	560
Hortalizas	32	61	31	123	214
Pastos para ganado	471	778	83	1 333	—

La barra de colores muestra qué parte de la huella es verde (lluvia), azul (riego) y gris (dilución del nitrógeno). El café y el cacao rinden poco por hectárea: necesitan mucha agua por tonelada. Promedio mundial: Mekonnen y Hoekstra (2011).

Banano en las tres zonas

	Alta	Media	Baja
Huella verde	356 m³/t	325 m³/t	223 m³/t
Huella azul	178 m³/t	338 m³/t	461 m³/t
Huella gris	118 m³/t	118 m³/t	118 m³/t
Huella total	652 m³/t	781 m³/t	802 m³/t
Distancia a la ciudad	55 km	28 km	6 km
Viajes de camión al año	26	26	26
CO_2 del transporte	10.18 kg/t	4.42 kg/t	0.82 kg/t
Costo del carbono al año	$ 75 202	$ 32 613	$ 6 077
¿Se da el cultivo?	× no	✓ sí	✓ sí

Arriba llueve más y hace menos calor: el cultivo necesita menos riego (huella azul). Pero la cosecha viaja más lejos y por vías de montaña: más CO_2 por tonelada.

Nota. (a) La fila resaltada es el cultivo elegido y la barra muestra su huella verde, azul y gris; en rojo, las huellas que pasan de 1.5 veces el promedio mundial. (b) La columna resaltada es la zona elegida.

16.4 Cuando el lote se inunda

El lote de la zona baja está en la **vega** del río, a la cota 3.20 m, y junto al canal del arroyo. Si el río (con la represa) pasa de esa cota, el agua cubre el lote durante los días que dura la creciente; si el arroyo se desborda, el agua que no cabe pasa sobre la orilla como sobre un vertedero y lo cubre unas 6 horas. El daño de cada inundación crece con la profundidad (es completo desde 0.30 m) y con los días frente a los que aguanta el cultivo encharcado; las dos se combinan:

$$\text{daño} = \min(1, \text{días}/\text{tolerancia}) \times \min(1, h/0.30), \quad \text{pérdida} = 1 - (1 - \text{daño}_{\text{río}})\cdot(1 - \text{daño}_{\text{arroyo}})$$

Con un aguacero fuerte (cota 3.30 m) quedan 0.10 m de agua sobre el banano durante 3 días: aguanta 2, así que pierde un tercio de la cosecha (33 %). Con la creciente extraordinaria (cota 3.70 m) quedan 0.50 m y la pierde toda, mientras el arroz pierde el 30 % y la palma, que aguanta 14 días, el 21 %. Si la crecida del arroyo llega a 30 m³/s, el agua sobre el lote es de 0.13 m durante 6 horas y el banano pierde el 5 %. En las zonas alta y media los lotes están en la ladera, por encima de la creciente, y no se inundan. Con lo que queda de cosecha la huella sube: la misma agua para menos toneladas.

Figura 59
Cuánto aguanta cada cultivo encharcado

(a) Tabla de la inundación	(b) Cosecha perdida según el agua sobre el lote

Cuánto aguanta cada cultivo encharcado

Cultivo	Aguanta	Creciente	Arroyo	CO_2 kg/t
Banano	2 días	0 %	0 %	0.82
Plátano	2 días	0 %	0 %	0.85
Palma de aceite	14 días	0 %	0 %	0.85
Arroz	10 días	0 %	0 %	0.80
Maíz	3 días	0 %	0 %	0.88
Yuca	2 días	0 %	0 %	0.86
Cacao	4 días	0 %	0 %	1.15
Café	2 días	0 %	0 %	1.34
Cítricos	3 días	0 %	0 %	0.80
Hortalizas	1 día	0 %	0 %	0.81
Pastos para ganado	7 días	0 %	0 %	0.80

Cosecha que se pierde con el agua de ahora sobre el lote: 0.00 m de la creciente del río durante 3.0 días y 0.00 m del desborde del arroyo durante unas 6 horas. El daño crece con la profundidad (completo desde 0.30 m) y con los días frente a lo que aguanta cada cultivo.

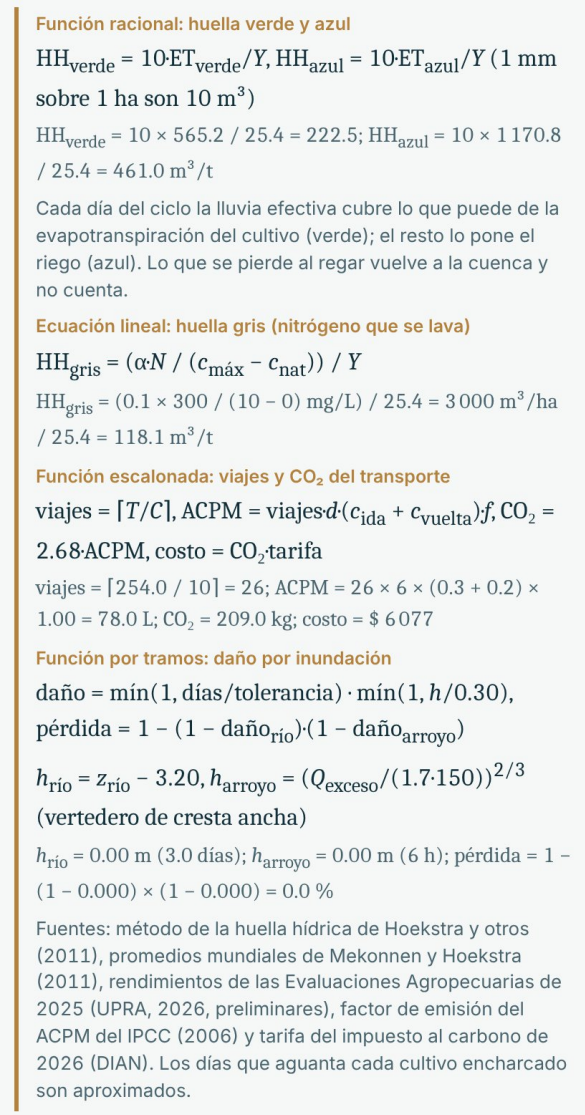
Cosecha que se pierde según el agua sobre el lote, con una creciente de 3.0 días: depende de cuánto aguanta cada cultivo encharcado. El punto es la creciente de ahora.

Nota. (a) En el escenario base ningún cultivo pierde cosecha. (b) Con una creciente de 3 días: el banano (2 días) la pierde toda desde 0.30 m; el arroz (10 días) y la palma (14 días) pierden mucho menos; con el arroyo (6 horas) el daño es pequeño.

16.5 Ecuaciones y gráficas

La huella verde y la azul son **funciones racionales** del rendimiento: la misma agua repartida en más toneladas da menos agua por tonelada (una hipérbola). La gris es **lineal** en el nitrógeno. Los viajes de camión son una **función escalonada** (se redondean hacia arriba) y el daño por inundación, una **función por tramos**.

Figura 60
Modelo matemático de la pestaña Huella



Nota. Huella verde, azul y gris, viajes y CO_2 del transporte, y daño por inundación con los valores del escenario base.

Figura 61
Huella hídrica según el rendimiento

Huella hídrica de banano según el rendimiento: con el mismo clima, la misma agua repartida en más toneladas da una huella menor (función racional, una hipérbola).

Nota. Banano en la zona baja: el punto rojo es el rendimiento nacional (25.4 t/ha); la línea punteada sin la huella gris y la raya horizontal, el promedio mundial.

Valores de referencia. Método de la huella hídrica de Hoekstra y otros (2011) y promedios mundiales de Mekonnen y Hoekstra (2011); rendimientos de las Evaluaciones Agropecuarias de 2025 (UPRA, 2026, preliminares); factor de emisión del ACPM del IPCC (2006) y tarifa del impuesto al carbono de 2026 (DIAN). Los días que aguanta cada cultivo encharcado son aproximados: conviene contrastarlos con el agrónomo.

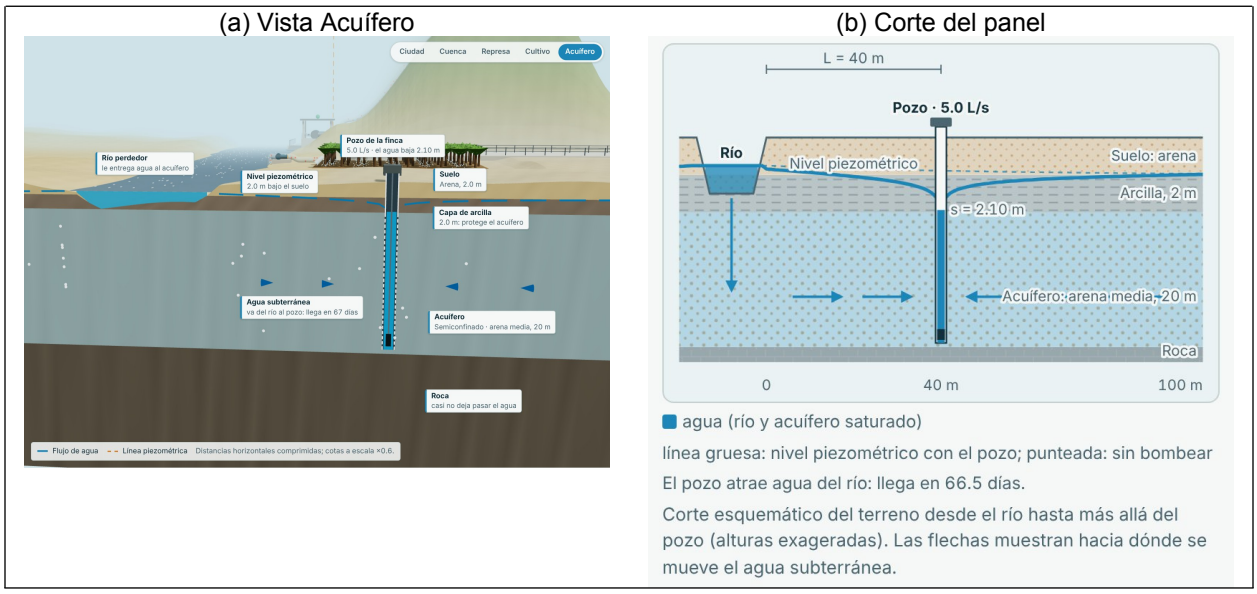
Para contrastar. Que un cultivo se riegue poco no quiere decir que gaste poca agua: lo que cuenta es el agua por tonelada. El café de la zona alta necesita 11 433 m³ por tonelada, 14 veces lo del banano de la llanura, porque rinde 1.2 t/ha frente a 25.4. Y la huella gris no es agua que se gaste: es la que haría falta para diluir el nitrógeno que se lava (con el doble de fertilizante el banano pasa de 118 a 236 m³/t).

17. Pestaña Acuífero

Bajo el valle hay agua subterránea: llena los poros de una capa de arena o grava (el acuífero) y se mueve muy despacio. Según el nivel del río, el río le entrega agua al acuífero (río perdedor) o el acuífero alimenta al río (río ganador). Un pozo que bombea baja el nivel a su alrededor (cono de abatimiento) y, si el cono alcanza el río, atrae su agua: con ella pueden llegar los contaminantes. En esta pestaña se eligen la zona del río, las capas del terreno y el pozo de una finca. Al abrirla, la cámara vuela a la vista Acuífero, un corte del terreno de esa zona con el agua subterránea en movimiento.

17.1 El corte del terreno

Figura 62
El acuífero en la escena y en el panel



Nota. Escenario base: el río (cota 2.50 m) está 0.50 m por encima del agua subterránea y la recarga: es un río perdedor. Bajo el suelo de arena hay 2 m de arcilla que protegen un acuífero de arena media de 20 m; el pozo, a 40 m del río, bombea 5 L/s y baja el agua 2.10 m.

17.2 Las tres zonas

El control **Dónde se mira el agua subterránea** lleva el corte a otra zona del río. Cada zona trae sus capas típicas (las pone al elegirla; después se pueden cambiar) y usa el río de esa zona, con su profundidad: en la montaña, un **aluvión** delgado de grava en el fondo del valle; en el piedemonte, un **abanico aluvial** de arena gruesa y grava, y en la llanura, la capa de arena bajo arcilla del escenario base. En la escena, la vista Acuífero corta el valle de la zona elegida, con el río, el pozo y las capas.

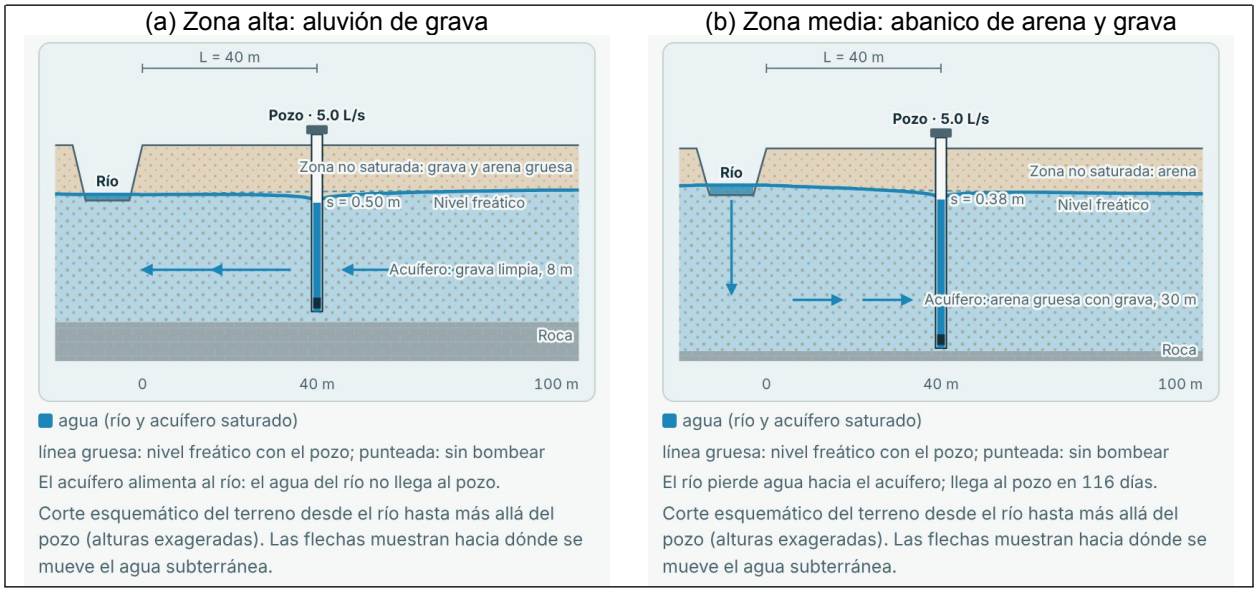
Magnitud	Alta (montaña)	Media (piedemonte)	Baja (llanura)
Acuífero	grava limpia, 8 m, libre	arena gruesa con grava, 30 m, libre	arena media, 20 m, semiconfinado

Magnitud	Alta (montaña)	Media (piedemonte)	Baja (llanura)
Conductividad K; transmisividad T	100 m/día; 800 m²/día	30 m/día; 900 m²/día	10 m/día; 200 m²/día
Diferencia río − acuífero	−0.22 m	0.43 m	0.50 m
El río es	ganador	perdedor	perdedor
Velocidad del agua subterránea	0.589 m/día	0.343 m/día	0.167 m/día
Abatimiento del pozo (5 L/s)	0.50 m	0.38 m	2.10 m
El agua del río al pozo	no llega	llega en 116.5 días	llega en 66.5 días
Lo que se infiltra llega en	14 minutos	2.4 horas	20.1 días
Vulnerabilidad GOD	0.81 (extrema)	0.63 (alta)	0.25 (baja)

En la montaña el agua de las laderas sale al río (río ganador) y lo que se infiltra llega al agua subterránea en minutos, casi sin filtrarse: la revisión avisa que llegan coliformes al nivel freático y que la vulnerabilidad es extrema. En el piedemonte el río corre sobre el abanico y lo recarga (río perdedor). En la llanura la arcilla protege el acuífero y la vulnerabilidad es baja.

Figura 63

El corte del panel en la montaña y en el piedemonte



Nota. (a) El acuífero corre hacia el río y el agua del río no llega al pozo. (b) El río pierde agua hacia el acuífero; el agua del río llega al pozo con el flujo natural en 116 días.

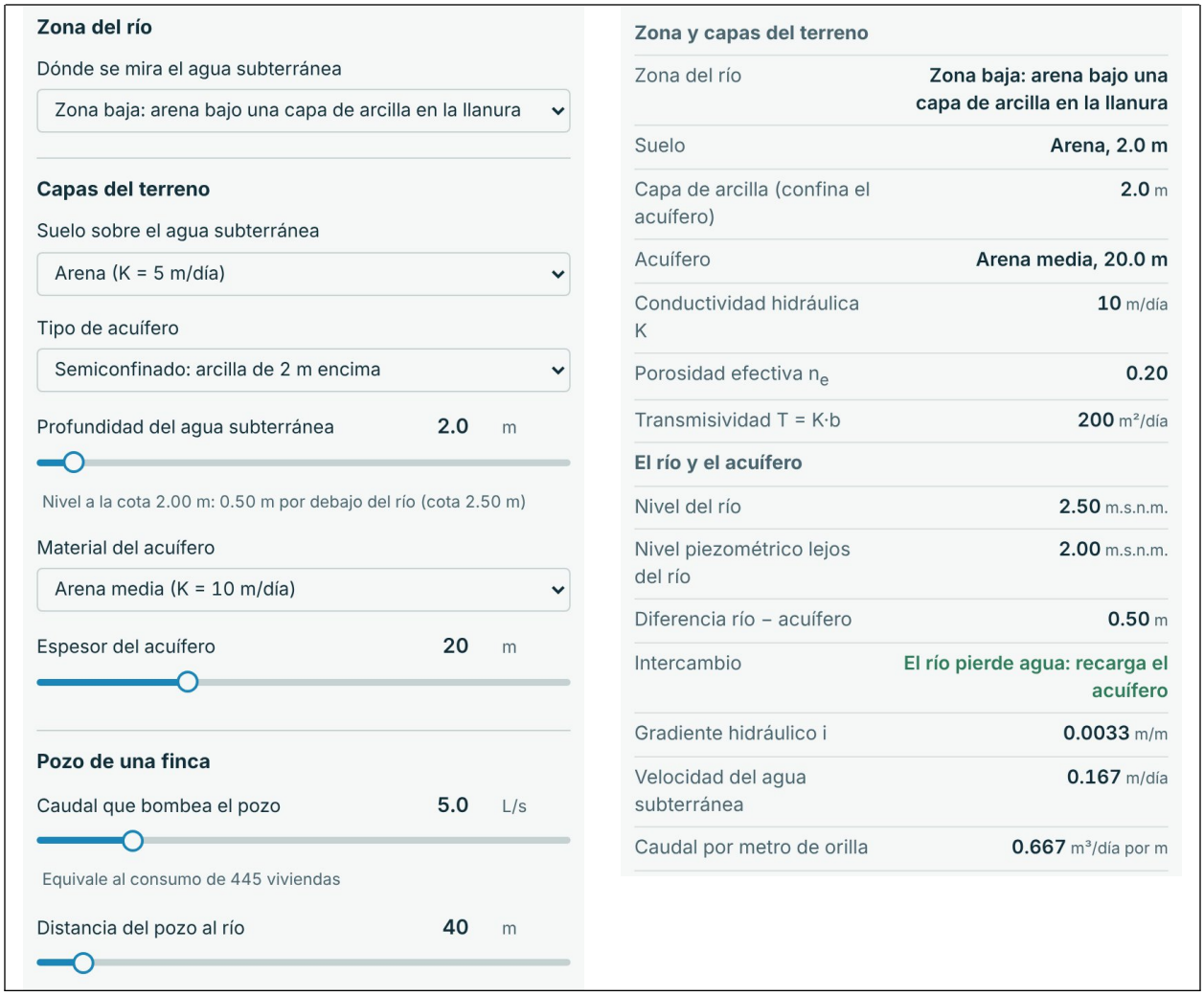
17.3 Controles

Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Dónde se mira el agua subterránea	lista	3 zonas	Zona baja (llanura)	El río de esa zona y las capas típicas: al elegirla se ponen el suelo, el tipo, el material y el espesor del acuífero.

Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Suelo sobre el agua subterránea	lista	grava, arena, limo o arcilla	Arena (K = 5 m/día)	Qué tan rápido se infiltra el agua desde la superficie y cuántos coliformes se filtran en el camino.
Tipo de acuífero	lista	3 tipos	Semiconfinado (2 m de arcilla)	La capa de arcilla que lo protege: retrasa lo que llega y baja la vulnerabilidad.
Profundidad del agua subterránea	m	0.5 – 30	2.0	El nivel freático (cota 2.00 m, 0.50 m bajo el río) y el tiempo que tarda en llegar lo que se infiltra.
Material del acuífero	lista	4 materiales	Arena media (K = 10 m/día)	La conductividad K y la porosidad: la velocidad del agua y el cono del pozo.
Espesor del acuífero	m	5 – 60	20	La transmisividad T = K·b y el abatimiento máximo admisible.
Caudal que bombea el pozo	L/s	0 – 30	5.0	El cono de abatimiento. 5 L/s equivalen al consumo de 445 viviendas.
Distancia del pozo al río	m	5 – 500	40	Si el cono alcanza el río y cuánto tarda el agua del río en llegar al pozo.

Figura 64
Controles y resultados de la pestaña Acuífero

(a) Controles (b) Resultados: capas, y el río frente al acuífero



Nota. La transmisividad es de 200 m²/día y el agua subterránea se aleja del río a 0.167 m por día.

17.4 Resultados

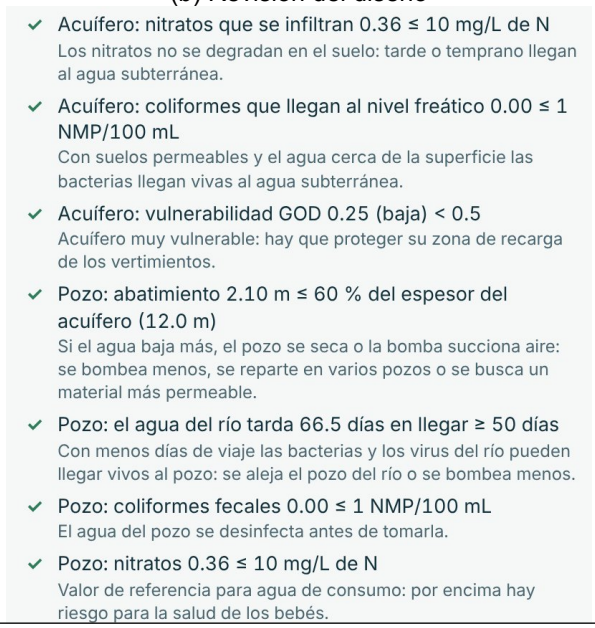
Resultado	Base	Significado
Transmisividad T = K·b	200 m²/día	Cuánta agua deja pasar todo el espesor del acuífero.
Diferencia río − acuífero	0.50 m	Positiva: el río pierde agua y recarga el acuífero; negativa: el acuífero alimenta al río.
Gradiente hidráulico i	0.0033 m/m	Los 0.50 m de diferencia en los 150 m de conexión con el río.
Velocidad del agua subterránea	0.167 m/día	Ley de Darcy: $v = K \cdot i / n_e$, con porosidad efectiva n_e = 0.20.
Caudal por metro de orilla	0.667 m³/día	Lo que el río entrega al acuífero en cada metro de orilla.
Abatimiento en el pozo	2.10 m	Thiem: $s = Q/(2\pi T)\cdot\ln(R/r)$.
Radio del cono de abatimiento	67.8 m	Sichardt: $R = 3000 \cdot s \cdot \sqrt{K}$. El pozo está a 40 m: el

Resultado	Base	Significado
		cono alcanza el río y lo atrae.
Abatimiento bajo el río	0.182 m	Cuánto baja el agua subterránea debajo del cauce.
Tiempo de viaje del río al pozo	66.5 días	46.5 días por el acuífero más 20 días para cruzar la arcilla bajo el cauce.
Pozo: coliformes y nitratos	0.000; 0.36 mg/L de N	Los coliformes mueren en el camino; los nitratos llegan completos.
Infiltración desde la superficie	20.00 m/día; 20.1 días	Velocidad K/n_e en el suelo; luego cruza la capa de arcilla.
Índice de vulnerabilidad GOD	0.25 (baja)	G·O·D = 0.4 × 0.7 × 0.9: semiconfinado, suelo de arena, agua a 2 m.

Figura 65
Resultados y revisión del diseño de la pestaña Acuífero

(a) Resultados: pozo, calidad e infiltración

(b) Revisión del diseño

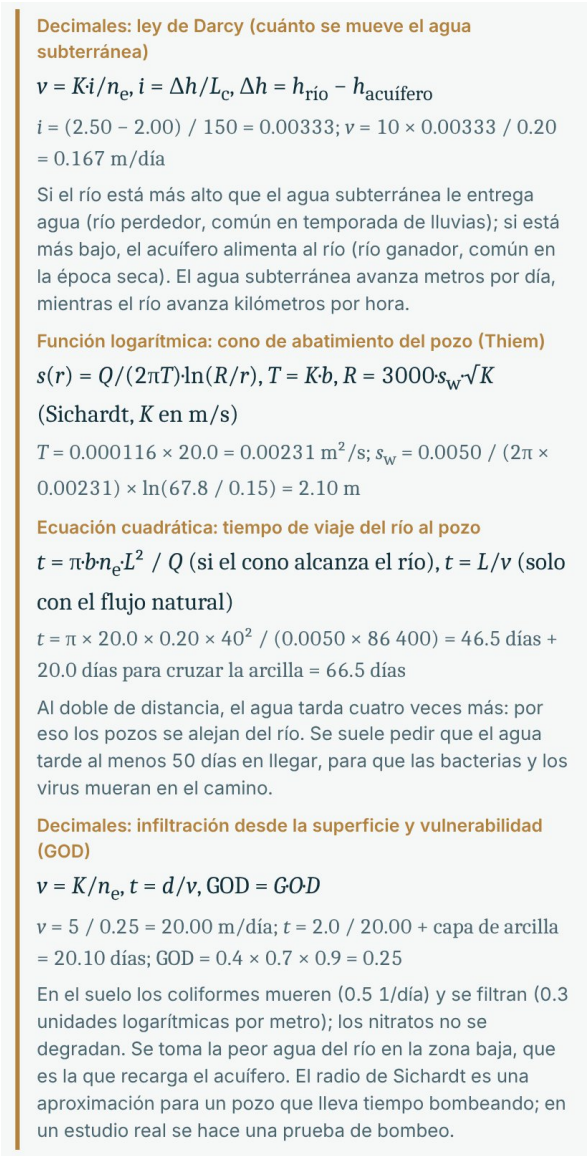


Pozo de una finca	
Caudal del pozo	**5.0** L/s
Distancia al río	**40** m
Abatimiento en el pozo	**2.10** m
Radio del cono de abatimiento	**67.8** m
Nivel del agua dentro del pozo	**0.12** m.s.n.m.
Abatimiento bajo el río	**0.182** m
¿Llega agua del río al pozo?	**Sí: el cono del pozo alcanza el río y lo atrae**
Tiempo de viaje del río al pozo	**66.5 días**
Velocidad media hacia el pozo	**0.859** m/día
Calidad del agua	
Agua del río que recarga: coliformes	**83** NMP/100 mL
Agua del río que recarga: nitratos	**0.36** mg/L de N
Pozo: coliformes fecales	**0.000** NMP/100 mL
Pozo: nitratos	**0.36** mg/L de N
Infiltración desde la superficie	
Velocidad de infiltración $v = K/n_e$	**20.00** m/día
Tiempo para llegar al agua subterránea	**20.1 días**
Coliformes que llegan	**0.000** NMP/100 mL
Nitratos que llegan	**0.36** mg/L de N
Índice de vulnerabilidad GOD	**0.25 (baja)**

Nota. Los siete criterios del acuífero y del pozo se cumplen en el escenario base.

17.5 Ecuaciones y gráficas

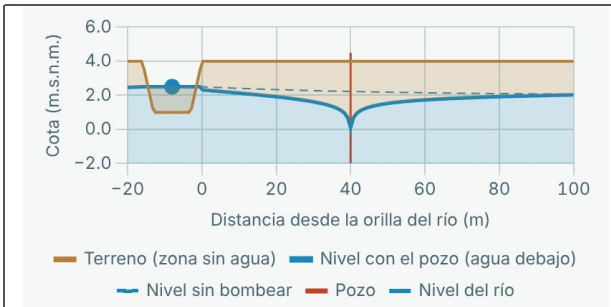
Figura 66
Modelo matemático de la pestaña Acuífero



Nota. Ley de Darcy, cono de abatimiento de Thiem (función logarítmica), tiempo de viaje del río al pozo (cuadrático en la distancia) e índice GOD, con los valores del escenario base.

Figura 67
Gráficas de la pestaña Acuífero

(a) Nivel del agua subterránea	(b) Agua del río que llega al pozo



Nota. (a) Sin bombear, el nivel baja del río (2.50 m) hacia el acuífero (2.00 m); con el pozo aparece el cono de abatimiento. (b) A los 67 días llega la mitad del agua del río; los nitratos llegan completos y los coliformes casi no llegan.

Para interpretar. El agua subterránea avanza metros por día, mientras el río avanza kilómetros por hora. Al doble de distancia el agua tarda cuatro veces más en llegar al pozo, porque el tiempo de viaje crece con el cuadrado de la distancia: por eso los pozos se alejan del río. Se suele pedir que el agua tarde al menos 50 días, para que las bacterias y los virus mueran en el camino. El radio de Sichardt es una aproximación; en un estudio real se hace una prueba de bombeo.

18. Pestaña Arroyo

Define la sección del canal trapezoidal y la crecida que debe conducir. El canal se diseñó para la crecida de la tormenta de 2 años (8 m³/s); cuando en la pestaña Lluvia se elige una tormenta que cae sobre la ciudad, la crecida pasa sola a la de esa tormenta (método racional, capítulo 6). Si el canal se desborda, el agua que no cabe pasa sobre la orilla y cubre el lote del cultivo de la zona baja durante unas 6 horas (capítulo 16).

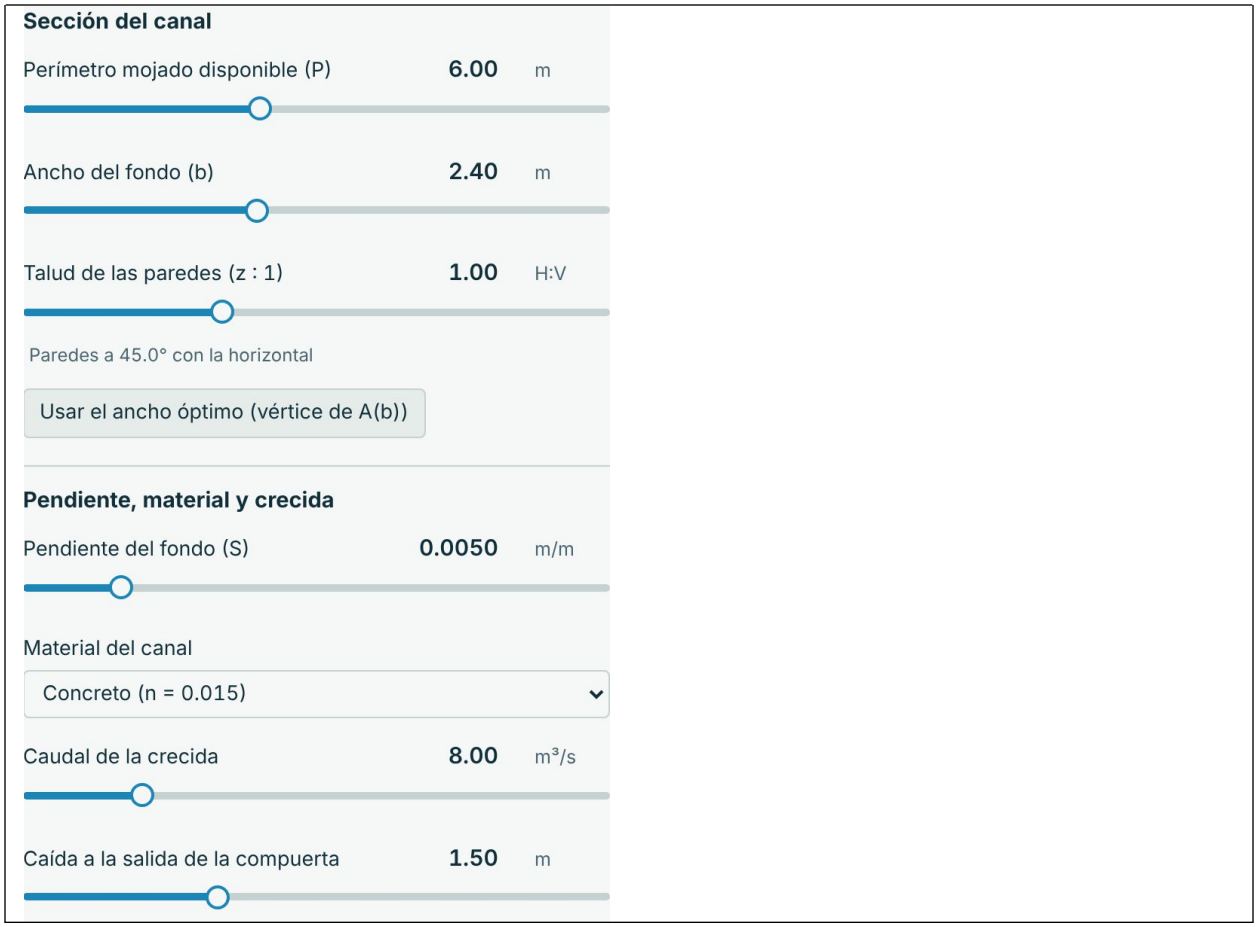
Control	Rango	Base	Qué cambia
Perímetro mojado disponible (P)	2 – 12 m	6.00 m	El concreto en contacto con el agua.
Ancho del fondo (b)	0.2 – P − 0.2 m	2.40 m	La forma de la sección.
Talud de las paredes (z : 1)	0 – 3	1.00	La inclinación; z = 0 es rectangular.
Botón «Usar el ancho óptimo»	—	—	Pone el ancho en el vértice de A(b).
Pendiente del fondo (S)	0.0005 – 0.03	0.0050	La capacidad.
Material del canal	n	Concreto (0.015)	La rugosidad de Manning (0.013, 0.015, 0.025 o 0.030).
Caudal de la crecida	0.5 – 40 m³/s	8.00	El caudal que debe pasar; una tormenta sobre la ciudad (pestaña Lluvia) lo cambia.
Caída a la salida de la compuerta	0.3 – 4 m	1.50	La altura del chorro.

Figura 68
Controles y resultados de la pestaña Arroyo

(a) Controles

(b) Resultados

Estado	**Sin desborde (43 %)**
Tirante de diseño y	**1.27** m
Ancho en la superficie T = b + 2zy	**4.95** m
Área de flujo A(b)	**4.67** m²
Área máxima posible (vértice)	**4.92** m²
Ancho óptimo del fondo b*	**1.36** m
Capacidad del canal (Manning)	**18.66** m³/s
Capacidad con la sección óptima	**20.33** m³/s
Tirante que necesita la crecida	**0.79** m
Velocidad en el canal	**3.15** m/s
Régimen del flujo (Re = VR/v)	**1 928 132 (turbulento)**
Alcance del chorro en la compuerta	**1.74** m

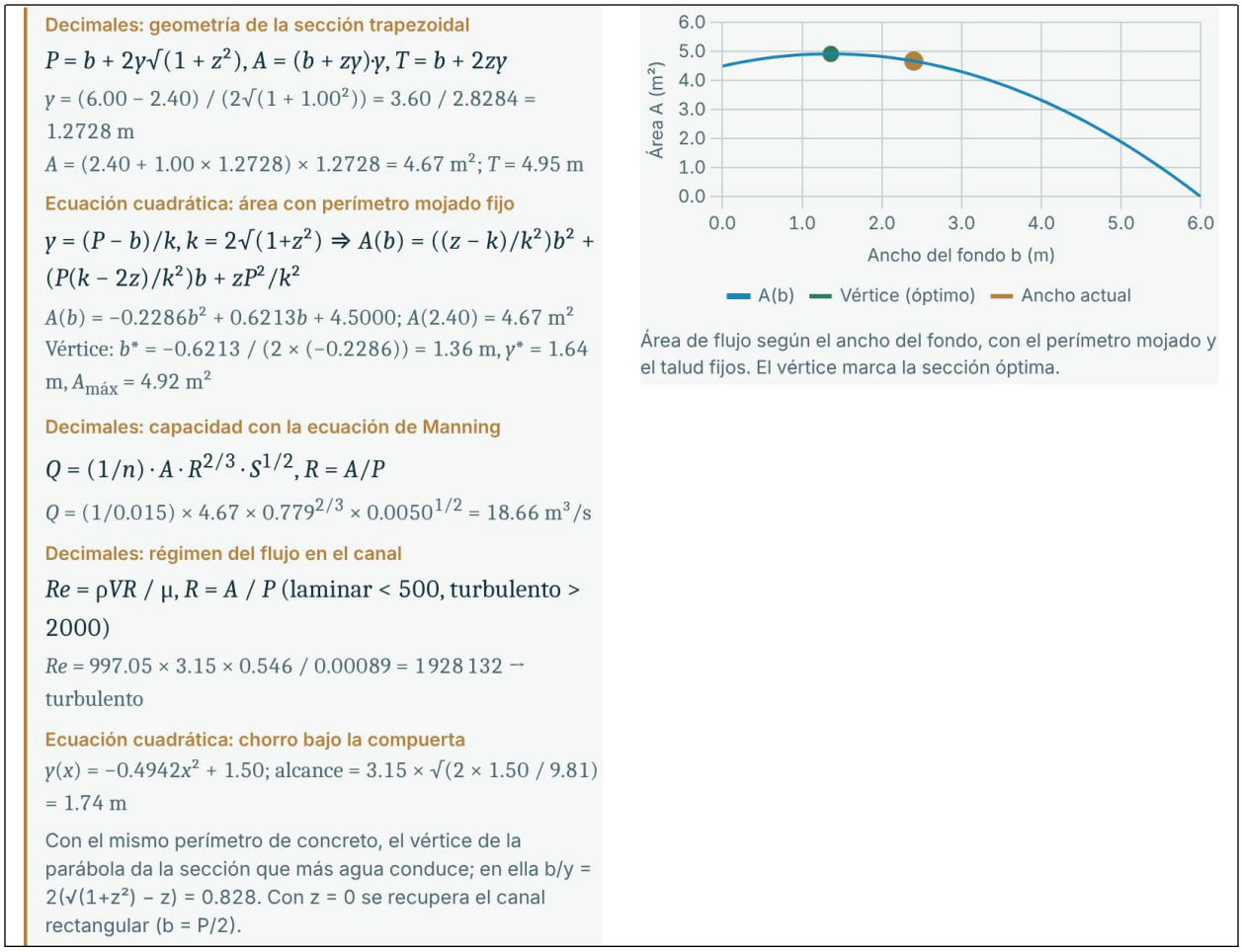


Nota. Con b = 2.40 m y z = 1 el canal conduce 18.66 m³/s; la crecida de 8.00 m³/s ocupa el 43 % y circula con 0.79 m de profundidad.

Resultado	Base
Tirante de diseño / ancho superficial	1.27 m / 4.95 m
Área de flujo / área máxima (vértice)	4.67 m² / 4.92 m²
Ancho óptimo b*	1.36 m
Capacidad / capacidad con la sección óptima	18.66 / 20.33 m³/s
Tirante que necesita la crecida	0.79 m
Velocidad y régimen	3.15 m/s; Re = 1 928 132 (turbulento)
Alcance del chorro en la compuerta	1.74 m

Figura 69
Modelo matemático y gráfica de la pestaña Arroyo

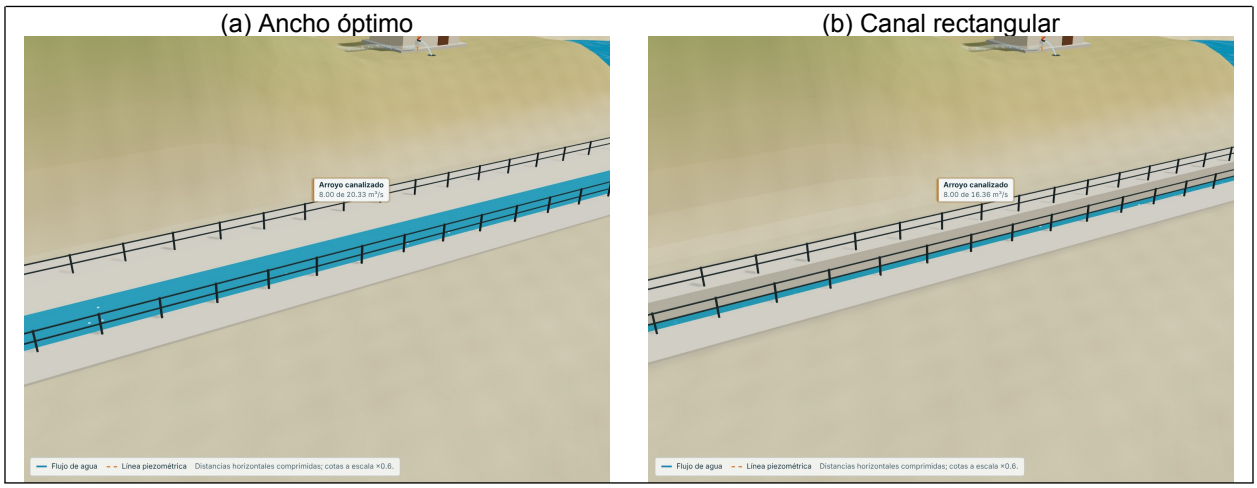
(a) Ecuaciones	(b) Parábola A(b)



Nota. (a) Geometría del trapecio, parábola A(b), Manning, Reynolds del canal y chorro. (b) Área según el ancho: vértice (verde) y ancho actual (naranja).

Figura 70

Sección óptima frente a canal rectangular



Nota. (a) Con el ancho óptimo (1.36 m) la capacidad sube a 20.33 m³/s. (b) Con z = 0 y el mismo perímetro baja a 16.36 m³/s.

19. Pestaña Datos: guardar la simulación en Excel

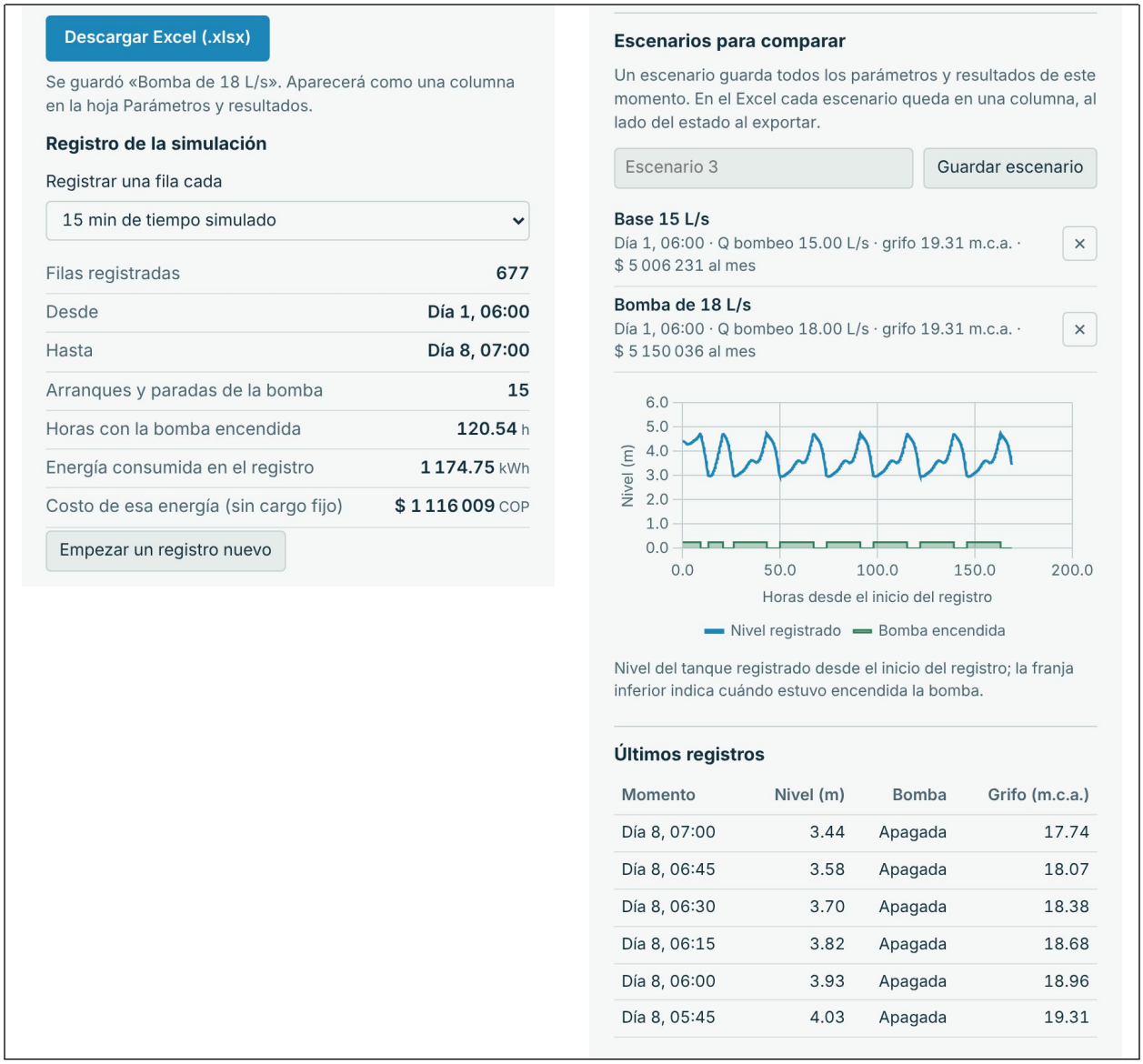
La pestaña **Datos** no cambia el sistema: guarda lo que pasa en él. Mientras corre el reloj registra una fila cada cierto tiempo simulado y anota cada arranque y parada de la bomba con su hora exacta. Además permite guardar **escenarios**, es decir, todos los parámetros y resultados de un momento, para compararlos. Todo se descarga en un libro de Excel (.xlsx) que el navegador arma en el equipo, sin internet ni programas adicionales.

19.1 Elementos de la pestaña

Elemento	Para qué sirve
Descargar Excel (.xlsx)	Arma el libro con catorce hojas y lo descarga con un nombre como simulacion-hidrica_2026-11-03_09-30.xlsx (fecha y hora de la descarga). Debajo aparece «Listo: se descargó…» con las filas y los escenarios que lleva.
Registrar una fila cada	Tiempo simulado entre filas: 5 min, 15 min (por defecto), 30 min o 1 h. Las filas caen en horas exactas (06:00, 06:15, 06:30…) aunque el reloj corra rápido.
Filas registradas, Desde y Hasta	Tamaño del registro y tramo de tiempo simulado que cubre. Caben 20 000 filas (208 días con 15 min); después se descartan las más antiguas.
Arranques y paradas de la bomba	Cuántas veces cambió de estado la bomba durante el registro.
Horas con la bomba encendida	Tiempo total de bombeo dentro del registro.
Energía consumida en el registro	Suma de la potencia en el tiempo, con la altura dinámica de cada instante.
Costo de esa energía (sin cargo fijo)	Energía × tarifa. Sirve para compararlo con el costo mensual de la pestaña Captación.
Empezar un registro nuevo	Borra la serie de tiempo y los arranques y empieza desde la hora actual. Los escenarios guardados se conservan.
Guardar escenario	Guarda todos los parámetros y resultados de este momento con el nombre escrito (si se deja vacío: «Escenario 1», «Escenario 2»…). La lista muestra la hora, el caudal bombeado, la carga en el grifo y el costo mensual de cada uno; la × lo borra.
Gráfica y Últimos registros	Nivel registrado, con una franja verde mientras la bomba estuvo encendida, y las seis filas más recientes.

Figura 71
Pestaña Datos

(a) Descarga y registro (b) Escenarios, gráfica y últimos registros



Nota. Una semana simulada a «6 h por segundo» (677 filas, del día 1 a las 06:00 al día 8 a las 07:00) con dos escenarios guardados: el base y uno con la bomba de 18 L/s. En esas 169 h la bomba arrancó y paró 15 veces, trabajó 120.54 h y consumió 1 174.75 kWh de energía eléctrica.

19.2 Cómo guardar una simulación

1. Pulsa **Reiniciar** si quieres empezar desde el escenario base; también empieza un registro nuevo.
2. Abre la pestaña **Datos** y elige cada cuánto registrar una fila.
3. Elige la velocidad y pulsa **Reanudar**. Con «6 h por segundo», una semana simulada tarda unos 28 segundos.
4. Para comparar alternativas, escribe un nombre y pulsa **Guardar escenario**; cambia los controles en las otras pestañas y guarda otro.
5. Pulsa **Descargar Excel (.xlsx)**. El archivo queda en la carpeta de descargas del navegador.

Qué se registra. Las filas se toman en los instantes exactos del intervalo, y los arranques y paradas en el instante exacto en que el nivel llega al interruptor, aunque el reloj avance horas en cada paso. Si cambias el nivel, los interruptores o el modo de la bomba desde el panel, el cambio también queda anotado, con esa causa.

19.3 El libro de Excel

El libro trae catorce hojas. Los números se guardan como números y con todos sus decimales, así que sirven para hacer cuentas y gráficas en Excel; el formato de cada celda solo decide cuántos decimales se ven.

Hoja	Qué contiene
Resumen	Fecha de la descarga, hora simulada, tamaño del registro, energía y horas de bombeo, estado del sistema al descargar (con la conexión con la serie: el agua que recibe del lago y lo que entrega a la ciénaga) y una guía de las hojas.
Parámetros y resultados	Todos los controles y resultados, agrupados por pestaña (de la lluvia a la conexión con la serie): una columna por escenario guardado y la última con el estado al descargar. La variable y la unidad quedan fijas al desplazarse. Los grupos «Conexión · Lo que recibe del lago» y «Conexión · Lo que entrega a la ciénaga» guardan la frontera de entrada y la de salida.
Serie de tiempo	Una fila por intervalo: día, hora, nivel, volumen, bomba, caudales, factor de consumo, altura dinámica, potencia, presión mínima de la red, carga en el grifo, estado del servicio, horas de bombeo, energía y costo acumulados y uso del canal. Tiene filtros.
Arranques y paradas	Cada cambio de la bomba con su día, hora, nivel, la duración del tramo anterior y la causa.
Ciclo y costo	El ciclo de la bomba y el costo mensual escritos con fórmulas de Excel, con las eficiencias de la bomba y del motor. Los datos de entrada (en azul) se pueden cambiar: Excel recalcula el ciclo y el costo.
Revisión del diseño	Los 64 criterios de diseño (acueducto, río, represa, bombas, riego, huella, acuífero y lluvia), cada uno con su área, su resultado (Cumple, Aviso o No cumple) y el detalle. Tiene filtros.
Cantidades de obra	Tuberías, accesorios, excavación y cama de apoyo de la red del barrio.
Perfil del río	Oxígeno disuelto, DBO, coliformes fecales y nitratos cada 0.5 km, del nacimiento (km 0) a la desembocadura (km 50), con la zona de cada punto.
Represa y energía	El embalse, la central, la línea y los costos escritos con fórmulas de Excel: $V = a \cdot h^2$, el salto neto, la potencia, las pérdidas de la línea, la energía que llega y el kWh puesto en la ciudad. Los datos de entrada (en azul) se pueden cambiar.
Embalse mes a mes	Un año con la operación elegida: caudal que entra, que sale, que se turbina y que se vierte, nivel y volumen al final de cada mes, energía y el río de la bocatoma con la represa y sin ella.
Huella hídrica	La huella verde, azul y gris del cultivo, el agua y la cosecha de cada año, el CO_2 del transporte y su costo, y la cosecha que se pierde por inundación, con fórmulas.

Hoja	Qué contiene
Huella por cultivo	Los once cultivos en la zona elegida y el cultivo elegido en las tres zonas: huella, promedio mundial, CO_2 por tonelada, pérdida por inundación y si el cultivo se da.
Lluvia y desastres	La tormenta (curva IDF), el caudal del río por la lluvia, la crecida del arroyo, el umbral de deslizamientos y la avenida torrencial, escritos con fórmulas de Excel. Los datos de entrada (en azul) se pueden cambiar.
Lluvia mes a mes	Un año con el clima elegido: la lluvia de la ciudad y de la cuenca, el caudal, la cota, si la bocatoma capta y el agua sobre la vega de cada mes, y el caudal de un año normal, con El Niño y con La Niña.

Figura 72

Dos hojas del libro de Excel

(a) Parámetros y resultados: una columna por escenario

Parámetros y resultados

Una columna por escenario guardado; la última es el estado al momento de exportar.

Variable	Unidad	Base 15 L/s	Bomba de 18 L/s	Al exportar
Momento de la simulación		Día 1, 06:00	Día 1, 06:00	Día 8, 07:05
PARÁMETROS				
Río · Nivel del río y lluvias				
Escenario de lluvia		Condición normal: cota 2.50 m, 150 mg/L	Condición normal: cota 2.50 m, 150 mg/L	Condición normal: cota 2.50 m, 150 mg/L
Cota de la lámina del río (sin la represa)	m.s.n.m.	2.50	2.50	2.50
Sedimento en suspensión	mg/L	150	150	150
Río · Vertimiento de aguas residuales				
Tipo de vertimiento		Aguas domésticas tratadas (PTAR con desinfección)	Aguas domésticas tratadas (PTAR con desinfección)	Aguas domésticas tratadas (PTAR con desinfección)
Dónde entra al río		Zona media, km 25 (piedemonte)	Zona media, km 25 (piedemonte)	Zona media, km 25 (piedemonte)
Caudal del vertimiento	L/s	20.0	20.0	20.0
Río · Criterios de calidad (referencia)				
Oxígeno disuelto mínimo (vida acuática)	mg/L	4.0	4.0	4.0
Coliformes fecales máximos para potabilizar	NMP/100 mL	2,000	2,000	2,000
Represa · Presa y embalse				
Altura de la presa	m	40	40	40
Nivel del agua en el embalse ahora	m	36.00	36.00	36.00
Represa · Operación				
Qué hace la presa		Soltar lo que entra (filo de agua)	Soltar lo que entra (filo de agua)	Soltar lo que entra (filo de agua)
Caudal fijo que suelta	m^3/s	2.00	2.00	2.00
Caudal ambiental: lo mínimo que siempre suelta	%	25	25	25
Represa · Central hidroeléctrica				
Caudal máximo de las turbinas (capacidad)	m^3/s	2.00	2.00	2.00
Eficiencia de la turbina y el generador	%	85	85	85
Represa · Llevar la energía y el agua a la ciudad				

(b) Ciclo y costo: datos de entrada en azul y fórmulas

Ciclo de la bomba y costo mensual

Los datos de entrada están en azul; lo demás se calcula con fórmulas. Si cambias un dato, Excel recalcula el ciclo y el costo.

Variable	Valor	Unidad	Ecuación
Datos de entrada			
Diámetro del tanque D	12.00	m	
Nivel de arranque h_a	3.00	m	la bomba arranca al bajar a este nivel
Nivel de parada h_p	4.75	m	la bomba se apaga al subir a este nivel
Caudal de la bomba Q_b	0.01500	m^3/s	
Caudal máximo diario del sector QMD	0.01085	m^3/s	el ciclo se calcula con el consumo igual al QMD
Cota del río z_río	2.50	m	
Cota del fondo del tanque z_t	38.00	m	
Pérdidas por fricción en succión y aducción h_f	3.2404	m	con el caudal de la bomba
Eficiencia de la bomba η	0.70		
Tarifa de energía	950	COP/kWh	
Cargo fijo mensual b	150,000	COP	
Densidad del agua ρ	997.05	kg/m^3	agua a 25 °C
Gravedad g	9.81	m/s^2	
Eficiencia del motor η_m	0.910		motor de 15 HP elegido en la pestaña Bombas
Ciclo de la bomba (ecuaciones lineales)			
Área del tanque A	113.10	m^2	$A = \pi \cdot D^2/4$
Volumen entre interruptores ΔV	197.92	m^3	$\Delta V = A \cdot (h_p - h_a)$
Tiempo encendida t_enc	13.25	h	$t_{enc} = \Delta V/(Q_b - QMD)$
Tiempo apagada t_apag	5.07	h	$t_{apag} = \Delta V/QMD$
Duración del ciclo	18.31	h	$t_{enc} + t_{apag}$
Horas de bombeo al día	17.36	h	$24 \cdot t_{enc}/(t_{enc} + t_{apag}) = 24 \cdot QMD/Q_b$
Arranques por hora	0.055	1/h	1/ciclo
Costo mensual de bombeo (ecuación lineal)			
Nivel medio mientras bombea	3.875	m	$(h_a + h_p)/2$
Altura dinámica media H_m	42.62	m	$H_m = z_t + \text{nivel medio} - z_{río} + h_f$
Volumen bombeado al mes V	28,123.20	m^3	$V = Q_b \cdot \text{horas} \cdot 3600 \cdot 30$
Pendiente m (costo de subir 1 m^3)	172.68	COP/m^3	$m = \text{tarifa} \cdot \rho \cdot g \cdot H_m/(\eta \cdot \eta_m \cdot 3.6 \times 10^6)$
Energía eléctrica al mes E	5,111.82	kWh	$E = \rho \cdot g \cdot H_m \cdot V/(\eta \cdot \eta_m \cdot 3.6 \times 10^6)$

Nota. (a) Primera página de la hoja en la vista de impresión: el río y la represa; la última columna es el estado al descargar. (b) Con los valores base, las fórmulas dan lo mismo que el simulador: altura media de 42.62 m, 172.68 COP/m³ y 5 006 231 COP al mes. Los separadores de miles y de decimales dependen de la configuración regional.

Figura 73

Las hojas de la represa y de la huella

(a) Represa y energía: datos de entrada en azul y fórmulas

Represa, embalse y central hidroeléctrica

Los datos de entrada están en azul; lo demás se calcula con fórmulas. Si cambias un dato, Excel recalcula el embalse, la potencia, las pérdidas de la línea y los costos.

Variable	Valor	Unidad	Ecuación
Datos de entrada			
Altura de la presa H_p	40.00	m	presa en el km 7 del río, lecho a la cota 1250 m.s.n.m.
Nivel del agua en el embalse h	36.000	m	sobre el lecho del río en la presa
Coeficiente del valle a	6,579	m^3/m^2	valle en forma de V: $V = a \cdot h^2$
Caudal que entra al embalse Q_entra	1.5879	m^3/s	25 % del caudal natural del río en la bocatoma
Caudal que suelta la presa Q_sale	1.5879	m^3/s	Soltar lo que entra (filo de agua)
Caudal turbinado Q_t	1.5879	m^3/s	capacidad de la central: 2 m^3/s
Profundidad del río al pie de la presa y	0.226	m	tirante normal (Manning) con el caudal que sale
Coeficiente de pérdida de la tubería forzada k	0.50	s^2/m^5	$h_f = k \cdot Q_t^2$
Eficiencia de la turbina y el generador η	0.85		
Densidad del agua ρ	997.05	kg/m^3	agua a 25 °C
Gravedad g	9.81	m/s^2	
Tensión de la línea U	34.5	kV	línea trifásica
Longitud de la línea L	40	km	de la central a la ciudad
Resistencia del conductor r	0.30	Ω/km	
Factor de potencia fp	0.95		
Costo de producir la energía	50	COP/kWh	operación y mantenimiento de la central
Costo de operar la línea	15	COP/kWh	por kWh que llega a la ciudad
Tarifa de la energía de la red	950	COP/kWh	
Consumo de una vivienda	173	kWh/mes	consumo de subsistencia por debajo de 1 000 m.s.n.m.
Embalse (ecuación cuadrática)			
Volumen guardado V	8,526,384	m^3	$V = a \cdot h^2$
Volumen con el nivel máximo	9,500,076	m^3	nivel máximo = H_p − 2 m de borde libre
Área del espejo de agua A	473,688	m^2	$A = dV/dh = 2 \cdot a \cdot h$
Lo que entra menos lo que sale	0.0000	m^3/s	dV/dt = Q_entra − Q_sale
Cambio del nivel en un día	0.000	m/día	dh/dt = (Q_entra − Q_sale)/A
Central al pie de la presa			
Salto bruto H_b	35.774	m	H_b = h − y
Pérdida en la tubería forzada h_f	1.261	m	$h_f = k \cdot Q_t^2$

(b) Huella hídrica: el mismo cálculo de la pestaña Huella

Huella hídrica y de carbono del cultivo

Los datos de entrada están en azul; lo demás se calcula con fórmulas (método de Hoekstra y otros, 2011). Si cambias un dato, Excel recalcula la huella.

Variable	Valor	Unidad	Ecuación
Datos del cultivo			
Cultivo	Banano		racimos
Zona	Zona baja		
Rendimiento Y	25.40	t/ha	por cosecha (promedio nacional)
Lluvia que el cultivo evapotranspira ET_verde	565.2	mm	en un ciclo: mín(ET_c, lluvia efectiva) cada día
Riego que el cultivo evapotranspira ET_azul	1,170.8	mm	en un ciclo: la necesidad neta de riego
Nitrógeno aplicado N	300	kg/ha	por cosecha
Fracción que se lava α	0.10		
Concentración máxima c_máx	10.0	mg/L	nitratos (como N)
Concentración natural c_nat	0.0	mg/L	
Área cultivada	10.0	ha	
Cosechas al año	1		
Cosecha perdida por inundación	0.000		fracción (0 a 1)
Huella hídrica (función racional del rendimiento)			
Verde	222.5	m^3/t	HH_verde = 10·ET_verde/Y
Azul	461.0	m^3/t	HH_azul = 10·ET_azul/Y
Gris	118.1	m^3/t	HH_gris = (α·N/(c_máx − c_nat))/Y
Total	801.6	m^3/t	verde + azul + gris
Promedio mundial	790	m^3/t	Mekonnen y Hoekstra (2011)
Frente al promedio mundial	1.01	veces	
Total con la cosecha que deja la inundación	801.6	m^3/t	la misma agua para menos toneladas
Agua y cosecha al año			
Cosecha al año	254.0	t	Y · área · cosechas · (1 − pérdida)
Agua verde al año	56,520	m^3	1 mm sobre 1 ha son 10 m^3
Agua azul al año	117,084	m^3	
Agua gris al año	30,000	m^3	
Huella de carbono de llevar la cosecha a la ciudad			
Distancia por carretera	6	km	desde la zona baja
Factor por la pendiente de la vía	1.00		más consumo en las vías de montaña

Nota. Las fórmulas dan lo mismo que el simulador: 455.6 kW, 2.32 kW de pérdidas en la línea, 65.26 COP por kWh puesto en la ciudad y 802 m³ por tonelada de banano. Si se cambia un dato de entrada, Excel recalcula el embalse, la potencia, las pérdidas, los costos y la huella.

Figura 74
Las hojas de la lluvia

(a) Lluvia y desastres: datos de entrada en azul y fórmulas

Lluvia, tormentas y desastres

Los datos de entrada están en azul; lo demás se calcula con fórmulas. Si cambias la lluvia o la tormenta, Excel recalcula el río, el arroyo, las laderas y la quebrada.

Variable	Valor	Unidad	Ecuación
Datos de entrada			
Área de la cuenca hasta la bocatoma A	400	km²	
Coeficiente de escorrentía de la cuenca c	0.35		parte de la lluvia que llega al río
Río que deja el agua subterránea Q_sub	2.3005	m³/s	año normal, cuando no llueve
Factor del agua subterránea f_sub	1.000		Año normal: El Niño 0.75, La Niña 1.1
Lluvia de los últimos 30 días P30	117.59	mm	la que explica el caudal del río de ahora
Lluvia máxima diaria promedio M	75.0	mm	valor de referencia: el de la estación del IDEAM
Coeficiente de variación c_v	0.40		
Período de retorno de la tormenta T	100	años	0 = sin tormenta
Duración de la tormenta D	360	min	
Parte de la cuenca donde cae a	1.00		Toda la cuenca
¿Cae sobre la ciudad?	1		1 = sí, 0 = no
¿Cae sobre las laderas (zona alta o media)?	1		1 = sí, 0 = no
¿Cae sobre la quebrada (zona alta)?	1		1 = sí, 0 = no
Coeficiente de escorrentía del arroyo C	0.75		ciudad con calles y techos
Área de la cuenca del arroyo	0.6890	km²	la que da la crecida de diseño con la tormenta de 2 años
Longitud del arroyo L	1,800	m	
Pendiente del arroyo S	0.020	m/m	
Capacidad del canal Q_cap	18.659	m³/s	pestaña Arroyo
Área de la quebrada A_q	4.50	km²	quebrada de montaña que llega al río en la zona alta
Relieve de la quebrada H	1.45	km	del punto más alto a la desembocadura
Longitud de la quebrada	2,600	m	
Pendiente de la quebrada	0.35	m/m	
Coeficiente de escorrentía de la quebrada	0.60		
Distancia de la quebrada a la bocatoma	32.0	km	
Velocidad con la que baja la avenida	3.0	m/s	supuesto del modelo
Tormenta (Gumbel y Dyck–Peschke)			
Factor de frecuencia K_T	3.1367		K_T = −(√6/π)·(0.5772 + ln ln(T/(T − 1)))
Lluvia de 24 h del período T	169.10	mm	P24 = M·(1 + c_v·K_T)
Lluvia de la tormenta P	119.57	mm	P = P24·(D/1440)^0.25
Intensidad media I	19.93	mm/h	I = P/(D/60)
Río: lluvia y caudal (función lineal)			
Caudal por cada mm en 30 días K	0.05401	m³/s por mm	K = c·A/2592
Lluvia de la tormenta repartida en la cuenca	119.57	mm	a·P
Caudal del río en la bocatoma Q	15.1103	m³/s	Q = f_sub·Q_sub + K·(P30 + a·P) (sin la represa)
Arroyo de la ciudad: método racional			
Tiempo de concentración t_c	28.23	min	Kirpich: t_c = 0.0195·L^0.77·S^−0.385
Intensidad en t_c	134.49	mm/h	si la tormenta dura menos que t_c, su lluvia se reparte en t_c
Crecida del arroyo Q	19.306	m³/s	Q = C·i·A/3.6
Uso del canal	103.5	%	más de 100 %: el arroyo se desborda

(b) Lluvia mes a mes: el año con el clima elegido

La lluvia y el río mes a mes

Año normal: lluvia de la ciudad (media de Santa Marta 1991–2020, por el clima del año) y de la cuenca, caudal y cota del río en la bocatoma sin la represa; a la derecha, el caudal de cada mes con los tres climas.

Mes	Lluvia en la ciudad (mm)	Lluvia en la cuenca, 30 días (mm)	Caudal (m³/s)	Cota (m)	¿Capta la bocatoma?	Agua sobre la vega (m)	Caudal en un año normal (m³/s)	Caudal con El Niño (m³/s)	Caudal con La Niña (m³/s)
Ene	3.0	16.2	3.176	1.96	Sí	0.00	3.176	2.251	3.843
Feb	2.0	4.4	2.541	1.83	Sí	0.00	2.541	1.869	2.891
Mar	2.0	4.4	2.541	1.83	Sí	0.00	2.541	1.869	2.891
Abr	14.0	28.0	3.811	2.07	Sí	0.00	3.811	2.632	4.796
May	55.0	86.8	6.987	2.60	Sí	0.00	6.987	4.537	9.560
Jun	60.0	80.9	6.669	2.55	Sí	0.00	6.669	4.346	9.083
Jul	60.0	51.5	5.081	2.30	Sí	0.00	5.081	3.394	6.702
Ago	70.0	69.1	6.034	2.45	Sí	0.00	6.034	3.965	8.131
Sep	90.0	116.2	8.574	2.83	Sí	0.00	8.574	5.490	11.941
Oct	110.0	180.8	12.068	3.31	Sí	0.11	12.068	7.586	17.181
Nov	65.0	169.1	11.433	3.23	Sí	0.03	11.433	7.205	16.229
Dic	15.0	92.6	7.304	2.65	Sí	0.00	7.304	4.728	10.036
Año	546.0	900.0	6.351		12		6.351	4.156	8.607

La fila Año suma la lluvia, promedia los caudales y cuenta los meses en que la bocatoma capta. Cota de la rejilla: 1.75 m; vega del lote: 3.20 m.

Nota. Libro descargado con la creciente extraordinaria. (a) Las fórmulas dan lo mismo que el simulador: K_T = 3.1367, P_{24} = 169.10 mm, 119.57 mm en 6 h (19.93 mm/h), 15.11 m³/s en la bocatoma y una crecida del arroyo de 19.31 m³/s, el 103.5 % del canal. Si se cambia un dato de entrada, Excel recalcula la tormenta, el río, el arroyo, las laderas y la quebrada. (b) Un año normal: la fila Año suma 546 mm en la ciudad y 900 en la cuenca y cuenta los 12 meses en que la bocatoma capta.

19.4 Para tener en cuenta

- **Escenarios:** se guardan en el navegador, así que siguen ahí al recargar la página, pero no pasan a otro navegador ni a otro equipo y se pierden si se borran los datos del sitio o se usa una ventana privada. Para conservarlos, descarga el Excel.
- **Registro:** la serie de tiempo y los arranques duran mientras la página está abierta. Reiniciar, Empezar un registro nuevo o recargar la página lo empiezan otra vez: descarga el Excel antes.
- **Separador decimal:** Excel muestra punto o coma según su configuración regional; en los dos casos las celdas son números.
- **Impresión:** las hojas anchas se imprimen en horizontal, ajustadas al ancho de la página, y los textos largos se parten en líneas dentro de su celda.

20. Pestaña Conexión: el río dentro de la serie

El simulador de ríos es uno de los eslabones de la serie «Simulador hídrico 3D», que sigue el agua del páramo al océano: lagunas, lagos, ríos, ciénagas, deltas, costas y océanos, más el proyecto **Sistema conectado**, que une todos los modelos en una sola red. En la serie, el río **recibe del lago** el agua que este desagua y **entrega a la ciénaga** lo que sale por su desembocadura (km 50). La pestaña **Conexión** muestra esa red, calcula lo que el río entrega y aplica lo que le llega del lago. Al abrirla, la cámara vuela a la vista **Cuenca**.

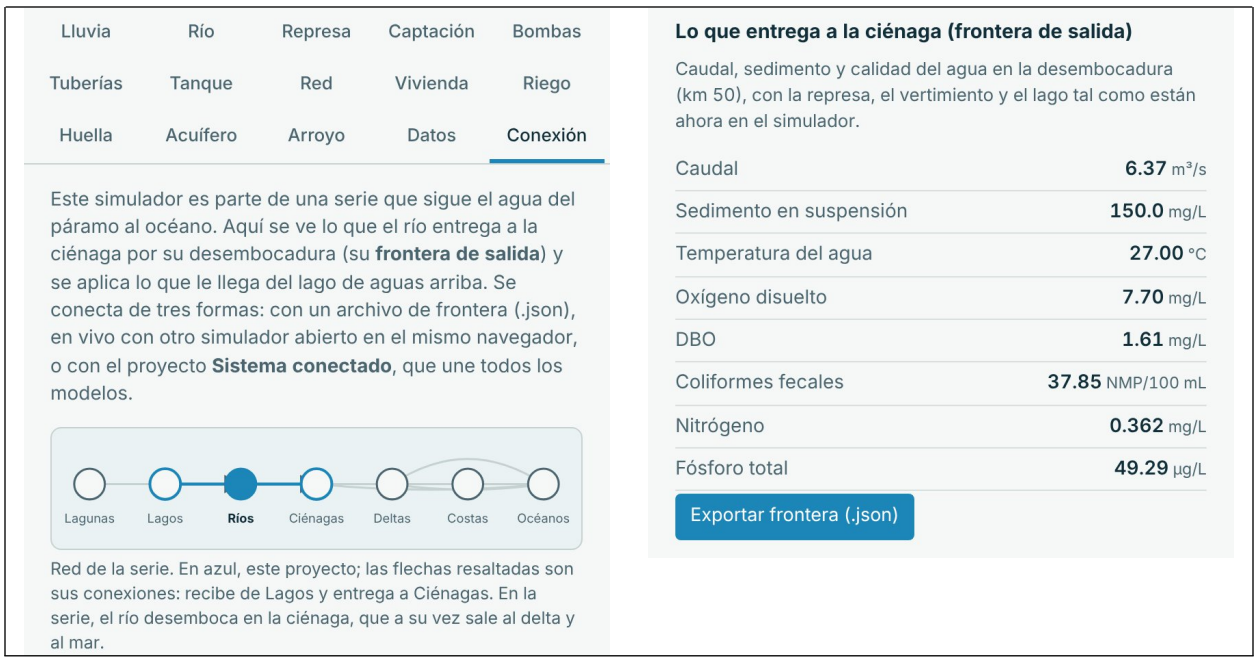
Como la pestaña Datos, Conexión no tiene controles del sistema: mientras no se aplique una frontera del lago, el río es exactamente el de los capítulos anteriores. El río se conecta de tres formas: con un archivo de frontera (.json), en vivo con otro simulador abierto en el mismo navegador, o a través del Sistema conectado.

20.1 Elementos de la pestaña

Elemento	Para qué sirve
Red de la serie	Dibujo de los siete simuladores, de la laguna al océano. El río va en azul y se resaltan sus dos conexiones: recibe de Lagos y entrega a Ciénagas.
Lo que entrega a la ciénaga (frontera de salida)	Caudal, sedimento, temperatura y calidad del agua en la desembocadura (km 50), con la represa, el vertimiento y el lago tal como están en ese momento.
Exportar frontera (.json)	Descarga la frontera de salida en un archivo como frontera-rios_2026-11-08_09-30.json (fecha y hora de la descarga), para importarlo en el simulador de ciénagas o en el Sistema conectado.
Lo que recibe del lago (frontera de entrada)	Sin frontera, dice que el río lleva solo el agua de su cuenca. Con la frontera aplicada, muestra de dónde viene, lo que trae el lago (caudal, sedimento, temperatura, oxígeno, fósforo y nivel) y, en «Efecto en el río», el caudal en la bocatoma sin el lago y con él, y la cota de la lámina.
Importar frontera…	Abre un archivo de frontera y lo aplica al río. Solo se aceptan las del simulador de lagos: la de otro proyecto se rechaza con un aviso.
Quitar la frontera recibida	Retira la frontera del lago: el río vuelve a llevar solo el agua de su cuenca. Reiniciar no la quita.
Publicar la frontera de salida…	Marcada al abrir. El río envía su frontera a los simuladores de la serie abiertos en el mismo navegador cada vez que cambia y cada 2 segundos.
Aplicar en vivo lo que publique el simulador de lagos	Si se marca, el río aplica al instante la frontera que publique el simulador de lagos abierto en el mismo navegador.
Abiertos en este navegador	Los simuladores de la serie que el río encuentra abiertos, por ejemplo «Abiertos en este navegador: Lagos.».
Cómo se usa	Los pasos para conectar el río (sección 20.4), en el panel.

Figura 75
Pestaña Conexión

(a) Pestañas, introducción y red de la serie (b) Lo que entrega a la ciénaga



Nota. Escenario base. (a) Las quince pestañas, en tres filas, y la red de la serie: el río (en azul) recibe de Lagos y entrega a Ciénagas. (b) La frontera de salida en la desembocadura: 6.37 m³/s (los 6.35 m³/s del río en la zona baja más los 20 L/s del vertimiento tratado), 150.0 mg/L de sedimento, 27 °C y 7.70 mg/L de oxígeno disuelto.

20.2 Lo que entrega el río a la ciénaga

La frontera de salida es el agua que llega a la ciénaga por la desembocadura. Se recalcula con cada cambio del simulador, así que lleva la lluvia, la represa, el vertimiento y el agua del lago de ese momento. En el escenario base:

Magnitud	Base	Cómo se calcula
Caudal	6.37 m³/s	El río en la zona baja (con la represa y el lago) más el vertimiento: 6.351 + 0.020 m³/s.
Sedimento en suspensión	150.0 mg/L	El que traen las lluvias de la cuenca (pestaña Río), mezclado con el del lago si hay frontera: $C = (Q_1 \cdot C_1 + Q_2 \cdot C_2)/(Q_1 + Q_2)$.
Temperatura del agua	27.00 °C	La del agua de la zona baja.
Oxígeno disuelto	7.70 mg/L	Final del perfil de Streeter-Phelps (km 50).
DBO	1.61 mg/L	Final del perfil (km 50).
Coliformes fecales	37.85 NMP/100 mL	Final del perfil (km 50).
Nitrógeno	0.362 mg/L	Los nitratos al final del perfil (km 50).
Fósforo total	49.29 µg/L	El simulador no modela el fósforo: mezcla valores de referencia, 40 µg/L en la escorrentía de la cuenca, el del lago y el del vertimiento (3 000 µg/L en aguas tratadas).

El archivo de frontera es un JSON pequeño con la serie («simulador-hidrico-3D»), la versión del contrato (1), el proyecto de origen («rios»), el punto de entrega («Río de la Sierra Nevada (desembocadura, km 50)»), las magnitudes de salida, el clima del año, la hora simulada y la fecha. Todos los simuladores de la serie usan el mismo contrato; al recibir una frontera, cada uno revisa que traiga el caudal y que venga de un proyecto del que recibe.

20.3 Lo que recibe del lago

El lago de aguas arriba desagua al río. Su agua entra por la cabecera (km 0) y recorre todo el río, igual que lo que la represa suelta de más: sube el caudal de las tres zonas y, con la curva de descarga de Manning, la cota de la lámina en la bocatoma; además diluye el vertimiento. De la frontera del lago el río toma el caudal, el fósforo y el sedimento. El clima del año ya viene en el caudal del lago, y la temperatura y el oxígeno del río siguen siendo los de cada zona.

Con la frontera del lago aplicada, los resultados de la pestaña Río agregan tres filas (la cota sin la represa ni el lago, el agua del lago y la cota con el lago) y la tabla de las tres zonas agrega el agua del lago y el caudal con el lago. La tabla compara el río del escenario base sin el lago y con el lago del escenario base del simulador de lagos, que desagua 1.332 m³/s:

Magnitud	Sin el lago	Con el lago
Caudal en la bocatoma	6.35 m³/s	7.68 m³/s
Profundidad y velocidad en la bocatoma	1.50 m; 0.42 m/s	1.70 m; 0.45 m/s
Cota de la lámina	2.50 m.s.n.m.	2.70 m.s.n.m.
Lámina sobre la rejilla	0.90 m	1.10 m
Caudal en las zonas alta, media y baja	2.22; 4.45; 6.35 m³/s	3.56; 5.78; 7.68 m³/s
Dilución del vertimiento (km 25)	222 veces	289 veces
Tiempo de viaje del vertimiento a la bocatoma	8.1 h	7.5 h
Coliformes fecales en la bocatoma	52 NMP/100 mL	53 NMP/100 mL
Lo que entrega a la ciénaga	6.37 m³/s; 150.0 mg/L de sedimento; 49.29 µg/L de fósforo	7.70 m³/s; 124.3 mg/L de sedimento; 43.33 µg/L de fósforo

Más agua no es agua limpia. El agua del lago sube el río y diluye el vertimiento, pero no lo trata. Con el vertimiento tratado del escenario base, los coliformes de la bocatoma hasta suben un poco, porque el río corre más rápido y el agua tiene menos tiempo para depurarse antes de llegar a la toma. Con aguas residuales sin tratar bajan de 17 183 a 14 824 NMP/100 mL y siguen más de siete veces por encima del límite (escenario 22.33).

Figura 76
El agua del lago en el río

(a) Conexión: la frontera del lago aplicada en vivo (b) Río: los resultados con el lago

Nota. Con el simulador de lagos abierto en el mismo navegador, en su escenario base. (a) El lago entrega 1.33 m³/s a la cabecera; el caudal en la bocatoma pasa de 6.351 a 7.684 m³/s y la cota de la lámina, a 2.70 m. (b) Las filas nuevas de la pestaña Río: la cota sin la represa ni el lago (2.50 m), el agua del lago (1.332 m³/s) y la cota con el lago (2.70 m); la lámina sobre la rejilla sube a 1.10 m.

20.4 Cómo conectar el río con los demás simuladores

Para el enlace en vivo, todos los simuladores deben abrirse desde el mismo servidor y en el mismo navegador, porque el navegador solo deja hablar entre sí a las páginas de un mismo origen:

1. Pon en una misma carpeta las carpetas de todos los proyectos de la serie, abre una terminal en esa carpeta y escribe `python -m http.server 8000`.
2. Abre `http://localhost:8000`: aparece el portal de la serie, con una tarjeta por simulador. Abre desde ahí el simulador de ríos y los demás que quieras conectar, en pestañas del mismo navegador.
3. Para llevar el río al **Sistema conectado**: en el río deja marcada «Publicar la frontera de salida» y, en el Sistema conectado, abre la pestaña Conexión y marca «Aplicar en vivo». La frontera del río reemplaza a su modelo en la cadena, y cada cambio que hagas en el río llega en menos de 2 segundos.

4. Para que el lago alimente el río: en el simulador de lagos deja marcada «Publicar la frontera de salida» y, en el río, marca «Aplicar en vivo lo que publique el simulador de lagos».
5. Para que la ciénaga reciba el río: en el simulador de ciénagas, pestaña Conexión, marca «Aplicar en vivo».

Lo mismo vale para la versión publicada: las páginas de GitHub Pages de una misma cuenta comparten el origen (en este proyecto, https://apandrespenaloza.github.io), así que los simuladores de la serie publicados allí también se enlazan en vivo si se abren en el mismo navegador.

Sin servidor común, o entre dos computadores, se usan archivos: en el río pulsa **Exportar frontera (.json)** y, en el simulador de ciénagas o en el Sistema conectado, **Importar frontera…**. Para el lago es al revés: se exporta la frontera en el simulador de lagos y se importa en el río.

Figura 77
El Sistema conectado recibe el río en vivo

Nota. El río, en su escenario base, está abierto en otra pestaña del mismo navegador. En la pestaña Conexión del Sistema conectado aparece «Frontera de Ríos exorreicos aplicada (en vivo).»: la frontera del río reemplaza a su modelo en la cadena, y la etiqueta «Río de la Sierra» de la vista Sierra dice 6.37 m³/s, el caudal que entrega el río.

20.5 Para tener en cuenta

- **Reiniciar** vuelve al escenario base, pero conserva la frontera del lago aplicada. Para volver al río solo, pulsa **Quitar la frontera recibida**.

- **Valores del manual**: los números de los demás capítulos son sin frontera del lago. Si el río lleva más agua de la que da su cota, revisa si hay una frontera aplicada.
- **Frontera de otro proyecto**: el río solo recibe del lago. Si se importa la de otro simulador, por ejemplo la de la ciénaga, aparece «La frontera viene de Ciénagas, que no entrega a este proyecto en la red de la serie» y no se aplica.
- **Excel**: la hoja Resumen dice si el río recibe agua del lago y cuánto entrega a la ciénaga, y la hoja Parámetros y resultados trae los grupos «Conexión · Lo que recibe del lago» y «Conexión · Lo que entrega a la ciénaga», también en cada escenario guardado.
- **Sin el río abierto**, el Sistema conectado calcula el río con su propio modelo (promedios mensuales); la frontera del simulador abierto lo reemplaza mientras llega.

21. Revisión de los criterios de diseño

Las pestañas Lluvia, Tuberías, Red, Río, Represa, Bombas, Riego, Huella y Acuífero tienen una lista **«Revisión del diseño»**. Cada criterio aparece con una marca: ✓ cumple, **!** advertencia (conviene corregirlo) y ✗ no cumple. En el escenario base los **64 criterios** se cumplen: 17 del acueducto, 6 del río, 5 de la represa, 17 de las dos bombas (9 de la del acueducto y 8 de la de riego), 5 del riego, 3 de la huella, 7 del acuífero y 4 de la lluvia. La hoja «Revisión del diseño» del Excel los trae todos, con su área.

Criterio	Base	Si no cumple
Succión: velocidad ≤ 1.5 m/s	0.48 m/s ✓	Diámetro de succión mayor (evita la cavitación).
Aducción: velocidad entre 0.5 y 3 m/s	0.82 m/s ✓	Lenta sedimenta; rápida erosiona y sube el golpe de ariete.
Aducción: presión de operación ≤ presión de trabajo	43.1 ≤ 141 m ✓	Clase de mayor presión.
Aducción: con golpe de ariete	74.4 ≤ 141 m ✓	Clase mayor, cierre lento o válvula anticipadora.
Conducción: velocidad con el QMH	0.95 m/s ✓	Cambiar el diámetro.
Conducción: presión estática	31.0 ≤ 141 m ✓	Clase de mayor presión.
Red: presión mínima con QMH ≥ 15 m.c.a.	24.5 ✓	Diámetros mayores, menos pendiente o tanque más alto.
Red: presión estática máxima ≤ 60 m.c.a.	30.8 ✓	Válvulas reductoras o sectorización.
Red: estática ≤ presión de trabajo de principal y ramales	141 m ✓	Clase de mayor presión.
Red: velocidad máxima ≤ 3 m/s	0.06 m/s ✓	Revisar con el caudal del hidrante.
Acometida: presión estática ≤ presión de trabajo	29.5 ≤ 204 m ✓	Tubería de servicio de mayor clase.
Válvula de aire, de purga y de compuerta por ramal	activas ✓	Activarlas en la pestaña Red.
Tanque: volumen útil ≥ volumen de regulación	565 ≥ 170 m³ ✓	Tanque más grande o k2 menor.
Bombeo ≥ QMD	15.00 ≥ 10.85 L/s ✓	Bombear más: si no, el tanque termina vacío.
Bomba: arranques por hora ≤ 6	0.05 ✓	Separar los niveles de arranque y parada.
Bocatoma: lámina sobre la rejilla ≥ 0.15 m	0.90 m ✓	Esperar a que suba el río: con menos lámina la bomba se detiene.
Río: oxígeno disuelto mínimo ≥ 4 mg/L	7.7 mg/L ✓	Tratar el vertimiento (sobre todo su DBO) o verterlo donde el río se airea más.
Bocatoma: coliformes fecales ≤ 2 000 NMP/100 mL	52 ✓	Tratar y desinfectar el vertimiento o llevarlo aguas abajo de la bocatoma.

Criterio	Base	Si no cumple
Bocatoma: nitratos ≤ 10 mg/L de N	0.36 ✓	Controlar los fertilizantes y las aguas residuales aguas arriba.
Desarenador: limpieza cada 7 días o más	53.2 días ✓	Agrandar el desarenador o limpiarlo más seguido.
Sedimento que pasa al tanque ≤ 500 mg/L	97 mg/L ✓	Suspender la captación durante los aguaceros.
Represa: caudal que suelta ≥ caudal ambiental	1.59 ≥ 0.40 m³/s ✓	Soltar más agua: subir el caudal fijo o dejar de guardar.
Embalse: nivel ≥ nivel mínimo de operación	36.00 ≥ 14.00 m ✓	Guardar agua hasta que el embalse suba; mientras tanto la central no genera.
Central: caudal turbinado ≥ 30 % de la capacidad	1.59 ≥ 0.60 m³/s ✓	Turbinas más pequeñas o soltar más caudal.
Línea: pérdidas ≤ 5 %	0.5 % ✓	Subir la tensión de la línea.
Energía puesta en la ciudad ≤ tarifa de la red	65 ≤ 950 COP/kWh ✓	Si cuesta más, conviene comprar la energía de la red.
Bombas: altura a válvula cerrada > altura estática máxima	53.3 > 40.3 m; 28.2 > 21.0 m ✓	Otra bomba u otra velocidad: si no la supera, la bomba gira pero no entrega agua.
Bombas: caudal y altura dentro del campo del tipo	centrífuga ✓	Otro tipo de bomba (tabla de tipos).
Bombas: velocidad específica n_q entre 10 y 60	25.7; 39.1 ✓	Otra velocidad de giro, más etapas u otro tipo de bomba.
Bombas: eficiencia ≤ la mayor típica del tipo	70 % y 68 % ≤ 85 % ✓	Usar una eficiencia realista: si no, la energía real será mayor.
Bombas: NPSH disponible ≥ 1.3 × NPSH requerido	6.08 ≥ 4.13 m; 7.95 ≥ 3.83 m ✓	Bajar la bomba, reducir la velocidad o usar una sumergible.
Bombas: altura de succión ≤ 6 m	3.90 m; 2.00 m ✓	Bajar la bomba.
Bombas: entre el 70 % y el 120 % del caudal óptimo	97 % a 103 %; 100 % ✓	Escoger una bomba con el punto óptimo cerca del de trabajo.
Bombas: motor cargado entre el 60 % y el 100 %	80 %; 78 % ✓	Otro tamaño de motor.
Bomba del acueducto: bomba de reserva instalada	sí ✓	Activar la casilla de la bomba de reserva.
Riego: el cultivo se da en la zona	banano en la zona baja ✓	Otro cultivo u otra zona.
Riego: método adecuado para el cultivo	microaspersión ✓	Usar un método usual para ese cultivo.
Tubería de riego: velocidad entre 0.5 y 3 m/s	0.68 m/s ✓	Cambiar el diámetro.
Tubería de riego: presión de la bomba ≤ presión de trabajo	22.6 ≤ 90 m ✓	Clase de mayor presión.
Toma de riego ≤ 25 % del caudal del río	0.21 % ✓	Regar menos área o en más horas.

Criterio	Base	Si no cumple
Agua de riego: coliformes ≤ 1 000 (solo si el cultivo se come crudo)	— (banano)	Tratar el vertimiento aguas arriba de la toma o cambiar de cultivo.
Inundación: el cultivo no pierde cosecha	0 % ✓	Un cultivo que aguante el encharcamiento (arroz, palma) o guardar agua en la represa durante la creciente.
Huella hídrica ≤ 1.5 × promedio mundial	802 frente a 790 m³/t ✓	Otro cultivo para la zona, mejor rendimiento o menos nitrógeno.
Huella gris ≤ huella azul	118 ≤ 461 m³/t ✓	Ajustar la dosis de nitrógeno o repartirla en más aplicaciones.
Acuífero: nitratos que se infiltran ≤ 10 mg/L de N	0.36 ✓	Controlar los fertilizantes y los vertimientos.
Acuífero: coliformes en el nivel freático ≤ 1 NMP/100 mL	0.00 ✓	Proteger la zona de recarga.
Acuífero: vulnerabilidad GOD < 0.5	0.25 (baja) ✓	Proteger la zona de recarga de los vertimientos.
Pozo: abatimiento ≤ 60 % del espesor del acuífero	2.10 ≤ 12.0 m ✓	Bombear menos o repartir el caudal en varios pozos.
Pozo: el agua del río tarda 50 días o más	66.5 días ✓	Alejar el pozo del río.
Pozo: coliformes fecales ≤ 1 NMP/100 mL	0.00 ✓	Alejar el pozo y desinfectar el agua antes de tomarla.
Pozo: nitratos ≤ 10 mg/L de N	0.36 ✓	Controlar los fertilizantes y los vertimientos.
Arroyo: crecida de la tormenta ≤ capacidad del canal	sin tormenta sobre la ciudad ✓	Agrandar la sección o retener el agua aguas arriba: si no, el agua sale a la calle y a la vega del cultivo.
Laderas: lluvia por debajo del umbral de deslizamientos (! desde el 70 %)	sin tormenta en las laderas ✓	Alertar a la población de las laderas y vigilar las vías.
Quebradas de montaña: sin avenida torrencial	sin avenida ✓	Evacuar las orillas de la quebrada y el cauce del río aguas abajo.
Bocatoma: capta los 12 meses del año	año normal ✓	Reservas (tanque, embalse o pozos) o soltar agua de la represa en los meses secos.

Valores de referencia. Los límites (velocidades, presiones, arranques, k1, k2, dotación, pérdidas y medidas del catálogo) son valores de referencia editables. Antes de la sustentación conviene contrastarlos con el RAS (Resolución 0330 de 2017), con la norma de calidad del agua vigente y con el catálogo del fabricante.

22. Escenarios guiados

Cada escenario parte del escenario base: **pulsa Reiniciar y luego Pausar antes de empezar**, salvo que el escenario pida dejar correr el reloj.

22.1 Ideas para contrastar con los cálculos

Los escenarios sirven para poner a prueba ideas comunes sobre el agua con los números del simulador. La tabla resume algunas; cada una se comprueba en el escenario que se indica.

Idea común	Lo que muestran los cálculos	Escenario
Una represa le da más agua al río.	A filo de agua el río no cambia. Guardando agua, la bocatoma recibe 5.16 m³/s en vez de 6.35 (−18.8 %); solo al soltar lo guardado el río crece.	Guardar agua y soltarla
Con una represa no hay inundaciones.	Guardando agua la creciente extraordinaria baja de la cota 3.70 a 3.27 m, pero el banano igual pierde el 22 %, y el embalse se llena en 3.3 días.	La creciente y el cultivo, con la represa y sin ella
La energía de una represa es gratis.	Operarla cuesta 65.26 COP por kWh puesto en la ciudad, sin contar la obra; llevarla cuesta casi un tercio de lo que cuesta producirla.	Producir la energía y llevarla a la ciudad
La tensión de la línea no importa.	A 13.2 kV se pierde el 3.48 % de la potencia; a 34.5 kV, el 0.51 %.	Producir la energía y llevarla a la ciudad
Un cultivo que se riega poco gasta poca agua.	El café de la zona alta necesita 11 433 m³ por tonelada y el banano de la llanura, 802: cuenta el agua por tonelada.	Huella hídrica de tres cultivos
El agua subterránea siempre viene del río.	En la montaña el acuífero alimenta al río (río ganador); en el piedemonte y la llanura el río recarga el acuífero.	El acuífero en la montaña y en el piedemonte
El desborde de un arroyo de la ciudad no afecta el campo.	Con 40 m³/s el agua cubre el banano de la vega con 0.19 m y se pierde el 8 % de la cosecha.	Crecida que desborda el arroyo
Una tormenta de 100 años no vuelve en 100 años.	Tiene 1 % de probabilidad cada año: en 30 años, la probabilidad de que llegue al menos una es del 26 %. Con 3 h sobre la ciudad desborda el arroyo.	Tormentas sobre la ciudad
Con El Niño solo hay menos agua para regar.	La bocatoma se queda sin agua en febrero y marzo, la represa produce 26 % menos energía y el acuífero recibe 40 % menos recarga.	Sequía de El Niño
Más lluvia siempre es mejor.	Con La Niña la represa produce 12 % más, pero el río se sale a la vega de septiembre a noviembre y el banano pierde el 63 % de la cosecha.	Lluvias con La Niña
Si no llueve en la ciudad, no hay peligro.	Una tormenta en la montaña baja por una quebrada como avenida torrencial de 339 m³/s y llega a la bocatoma en unas 3 h.	Tormenta en la montaña
Si a un río contaminado le llega más agua limpia, el problema se resuelve.	El agua del lago (1.33 m³/s) diluye el vertimiento 289 veces en vez de 222, pero con aguas residuales sin tratar la bocatoma sigue con 14 824 NMP/100 mL: más de siete veces el límite.	El lago alimenta el río

22.2 Leer el escenario base

Objetivo. Reconocer los valores de referencia.

Pasos

1. Pulsa **Reiniciar** y luego **Pausar**.
2. Lee los cinco indicadores de la barra.
3. Recorre las quince pestañas.

Resultados esperados

Magnitud	Valor esperado
Nivel de alerta	Alerta verde: 75 mm de lluvia en 30 días
Presión en la vivienda crítica (3-6)	19.31 m.c.a.
Bomba	Encendida, 15.00 L/s, se apaga a 4.75 m
Uso del canal	43 %
Río en la bocatoma	6.35 m³/s, apto para potabilizar (52 coliformes por 100 mL)
Costo mensual de bombeo	5 006 231 COP
Represa	455.6 kW a filo de agua; 65.26 COP por kWh puesto en la ciudad
Huella del banano	802 m³/t (verde 223, azul 461, gris 118)
Lo que entrega a la ciénaga (Conexión)	6.37 m³/s, sin frontera del lago
Revisión del diseño	Los 64 criterios cumplen

> **Qué aprender.** Estos son los números con los que se ilustran las ecuaciones del informe técnico.

22.3 El ciclo de la bomba

Objetivo. Ver el diente de sierra del nivel y cómo los niveles de arranque y parada cambian el ciclo.

Pasos

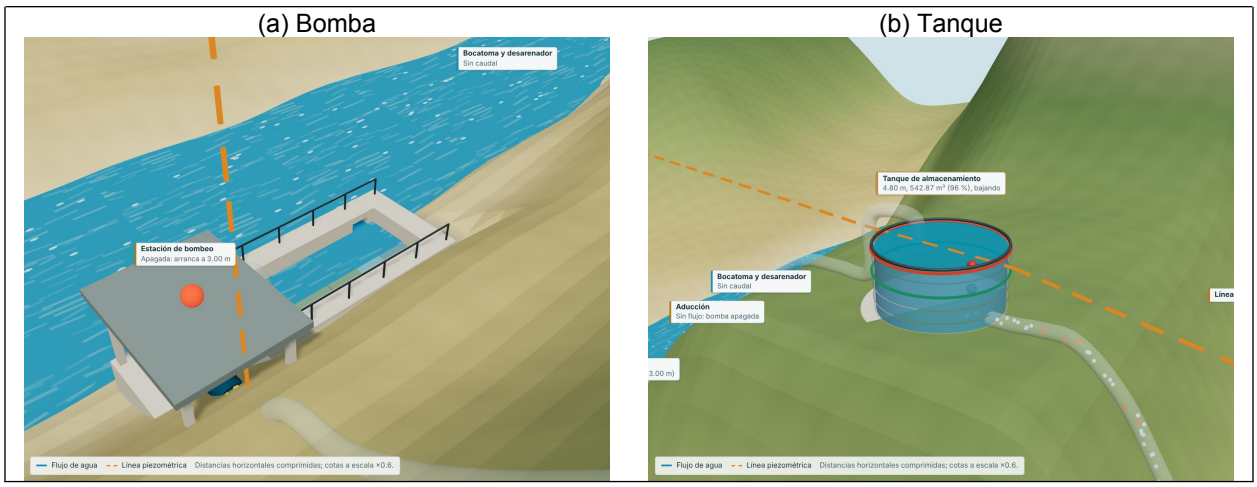
1. Abre **Tanque**, elige «6 h por segundo» y pulsa **Reanudar**. Observa cómo la bomba se apaga en 4.75 m y arranca en 3.00 m.
2. Pausa. Pon el **Nivel actual** en 4.80 m: la bomba se apaga, la luz se pone roja y la aducción dice «Sin flujo». En Captación, el costo mensual sigue en 5 006 231 COP.
3. Sube el **Nivel de arranque** a 4.30 m y lee el ciclo y los arranques por hora.
4. Súbelo a 4.55 m.

Resultados esperados

Magnitud	Valor esperado
Nivel 4.80 m	Bomba apagada; el nivel baja 42.69 cm/h; arranca en 4.2 h; costo 5 006 231 COP (igual que encendida)
Arranque 3.00 m (base)	13.2 h encendida + 5.1 h apagada; 0.05 arranques/h; costo 5 006 231 COP
Arranque 4.30 m	3.4 h + 1.3 h; 0.21 arranques/h; costo 5 080 302 COP
Arranque 4.55 m	1.5 h + 0.6 h; 0.48 arranques/h; costo 5 094 546 COP

Qué aprender. Las dos rectas del ciclo tienen pendientes fijas; lo que cambia es la distancia vertical entre los interruptores. Acercarlos acorta el ciclo y multiplica los arranques del motor. El costo mensual no cambia cuando la bomba se apaga o se prende; sí sube un poco al subir el arranque, porque la bomba trabaja con el tanque más lleno y la altura media es mayor.

Figura 78
Bomba apagada por el nivel de parada



Nota. (a) La luz de la bomba está roja y la aducción no lleva agua. (b) El tanque, por encima del nivel de parada, empieza a bajar.

22.4 Demanda, regulación y tamaño del tanque

Objetivo. Relacionar k2 con el volumen de regulación y comprobar si el tanque alcanza.

Pasos

1. En **Tanque**, sube **k2** a 1.80 y lee el QMH y el volumen de regulación.
2. Vuelve k2 a 1.60 y baja el **Diámetro del tanque** a 6 m.
3. Mira la revisión del diseño en **Red** o el indicador del volumen de regulación.

Resultados esperados

Magnitud	Valor esperado
k2 = 1.80	QMH 19.53 L/s; regulación 226.4 m³
Tanque de 6 m	Volumen útil 141 m³ < 170 m³: no cumple (✗)
Tanque de 6 m, ciclo	3.3 h + 1.3 h; 0.22 arranques/h

> **Qué aprender.** El tanque guarda de noche lo que sobra y lo entrega en las horas pico; con un pico más alto o un tanque más pequeño, el volumen no alcanza.

22.5 Desabastecimiento

Objetivo. Ver qué pasa cuando el bombeo no alcanza para el consumo.

Pasos

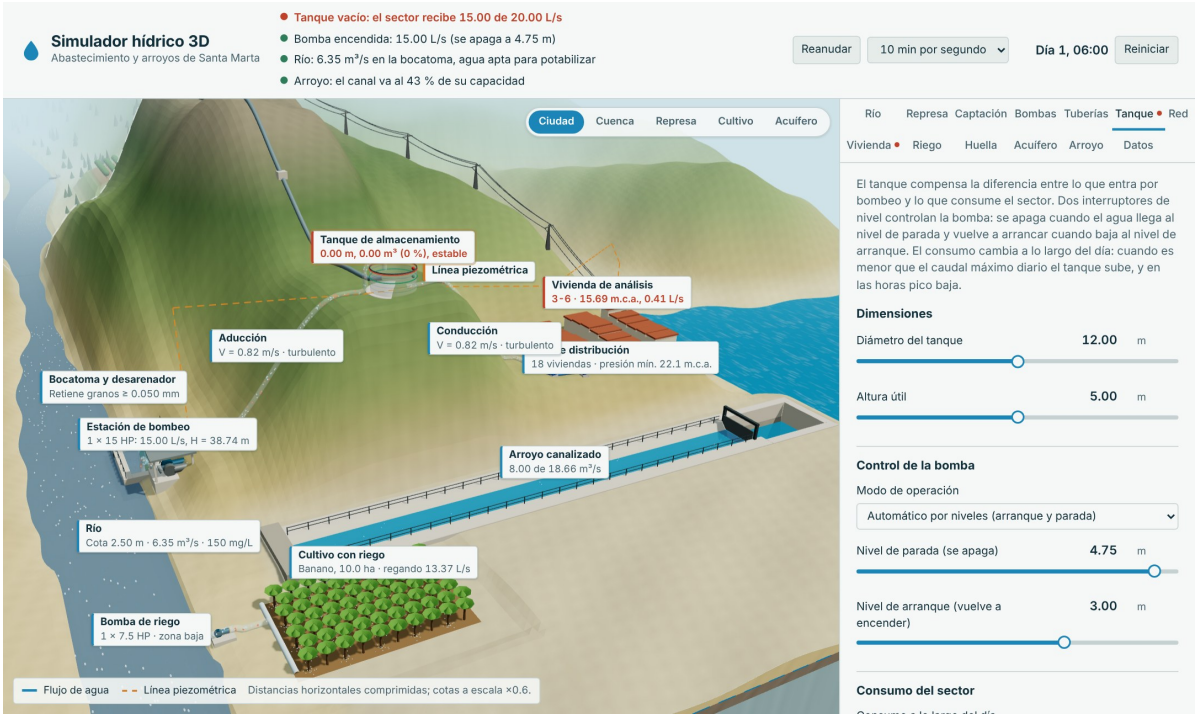
1. En **Tanque**, sube el **QMD** a 20 L/s y pon el **Nivel actual** en 0.
2. Lee la barra superior, la revisión y la pestaña **Vivienda**.
3. Reinicia y baja el **Caudal bombeado** a 10 L/s (menos que el QMD).

Resultados esperados

Magnitud	Valor esperado
Con QMD 20 L/s y tanque vacío	«Tanque vacío: el sector recibe 15.00 de 20.00 L/s» (rojo)
Revisión	✗ Bombeo 15.00 ≥ QMD 20.00
Vivienda crítica	15.69 m.c.a.
Bombeo 10 L/s	La bomba nunca se apaga; ✗ Bombeo ≥ QMD; el tanque se vacía en 40.5 h

> **Qué aprender.** Si se bombea menos que el consumo máximo diario, el tanque termina vacío y el sector solo recibe lo que entra por bombeo.

Figura 79
Escenario de desabastecimiento



Nota. El indicador del acueducto en rojo («Tanque vacío»), el tanque al 0 % y puntos rojos en las pestañas Tanque y Vivienda.

22.6 Incendio: uso del hidrante

Objetivo. Ver cómo un caudal grande en la red cambia las presiones.

Pasos

1. En **Red**, marca **Simular el uso del hidrante** con 10 L/s.
2. Mira el plano y la revisión.
3. Sube el **Caudal del hidrante** a 20 L/s.

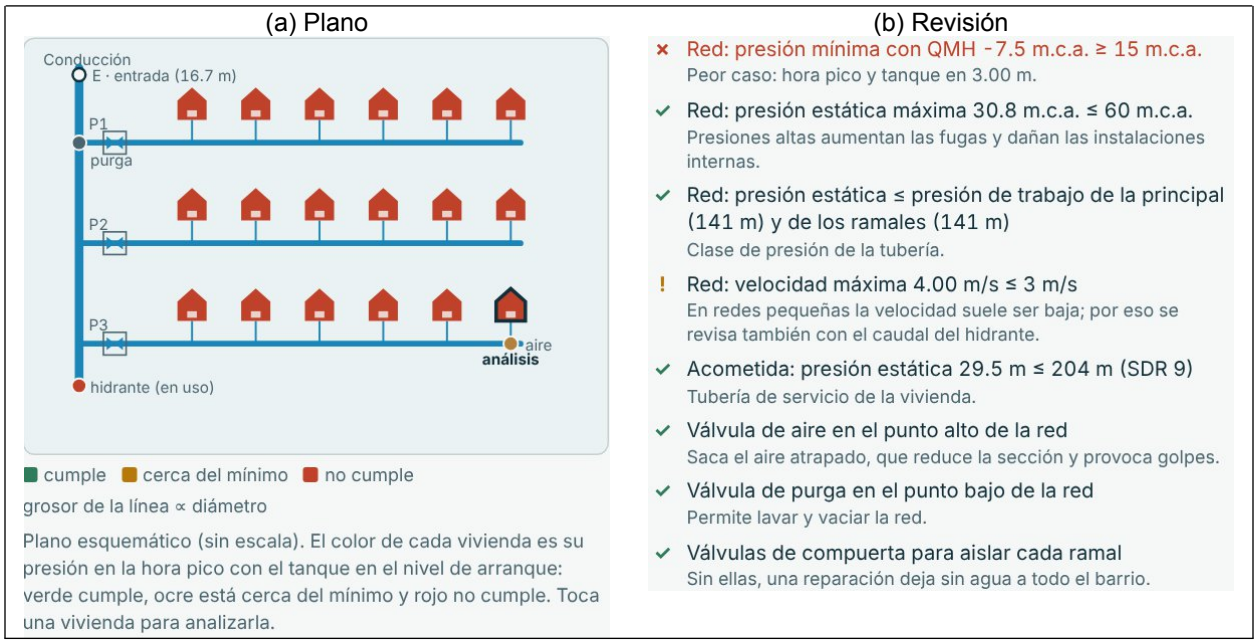
Resultados esperados

Magnitud	Valor esperado
Hidrante 10 L/s	Presión mínima con QMH 14.0 m.c.a.: ✗ (mínimo 15)
Hidrante 20 L/s	Presión mínima −7.5 m.c.a.; velocidad 4.00 m/s (!)
Vivienda con 20 L/s	«No llega agua al grifo»
Tanque con 20 L/s	Baja 58.6 cm/h aunque la bomba esté encendida

Qué aprender. El hidrante concentra mucho caudal en la principal: sube la velocidad y con ella la pérdida, que crece con el cuadrado del caudal. Por eso la red se revisa también con

el caudal de incendio.

Figura 80
Hidrante abierto a 20 L/s



Nota. (a) Todas las viviendas quedan en rojo. (b) La revisión marca la presión mínima (✗) y la velocidad máxima (!).

22.7 Reparación: cerrar un ramal

Objetivo. Ver para qué sirven las válvulas de compuerta.

Pasos

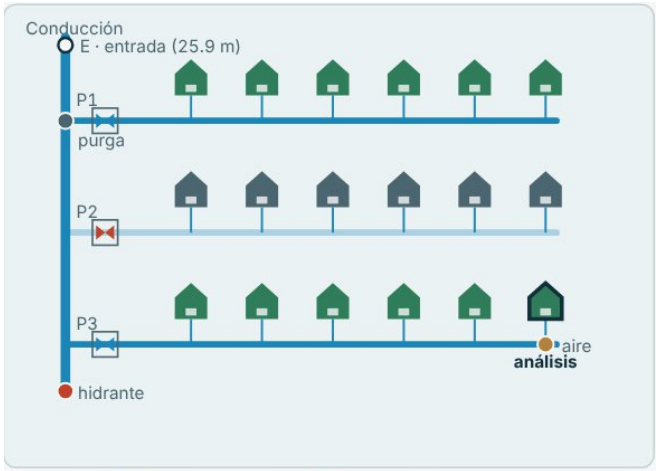
1. En **Red**, elige **Cerrar el ramal 2**.
2. Mira el plano y el caudal de diseño.
3. Cierra ahora el ramal 3 y mira cuál es la vivienda de análisis.

Resultados esperados

Magnitud	Valor esperado
Ramal 2 cerrado	Sus 6 casas sin agua; caudal de la red 0.216 L/s
Ramal 3 cerrado	La vivienda crítica pasa a ser la 2-6 (24.7 m.c.a.)

Qué aprender. Sin válvulas por ramal, una reparación dejaría sin agua a todo el barrio. Desactiva la casilla de las válvulas y la revisión lo advierte.

Figura 81
Ramal 2 cerrado



Nota. La válvula del ramal 2 aparece en rojo y sus viviendas, sin color.

22.8 Pendiente del terreno

Objetivo. Ver cómo la topografía cambia las presiones.

Pasos

1. En **Red**, pon la pendiente de la principal y de los ramales en +5 %.
2. Reinicia y pon solo la de la principal en −5 %.

Resultados esperados

Magnitud	Valor esperado
+5 % en principal y ramales	Presión mínima con QMH 13.8 m.c.a. (✗); vivienda 11.34 m.c.a.
−5 % en la principal	Presión mínima 27.1 m.c.a. (casa 1-6); estática máxima 38.9 m.c.a.

Qué aprender. Cuando el terreno sube, las casas quedan más cerca de la línea piezométrica y tienen menos presión; cuando baja, la presión aumenta y hay que vigilar la presión estática máxima.

22.9 Material, diámetro y golpe de ariete

Objetivo. Comparar tuberías de aducción.

Pasos

1. En **Tuberías**, cambia la aducción a **PVC 4"** y luego a **PVC 3"** (RDE 21).
2. Cambia a **Hierro dúctil DN 150 C40** y luego a **PEAD 160 mm SDR 17**.
3. En cada caso lee la celeridad, el golpe y la revisión; en **Captación**, el costo.

Resultados esperados

Magnitud	Valor esperado
PVC 4"	V 1.79 m/s; altura 60.71 m (media 60.18 m); ΔH 67.8 m; motor de 20 HP; costo 7 007 864 COP ✓
PVC 3"	V 2.95 m/s; ΔH 112.0 m; 221.9 > 141 m (!); motor de 40 HP; costo 12 422 429 COP
HD DN 150	a = 1 314 m/s; ΔH 113.7 m; aguanta 409 m ✓
PEAD 160 SDR 17	a = 267 m/s; ΔH 26.1 m ✓

Qué aprender. Reducir el diámetro aumenta la velocidad, la pérdida, la altura de bombeo, el costo y el golpe de ariete. Un material rígido aguanta más presión pero también produce un golpe mayor.

22.10 Darcy-Weisbach frente a Hazen-Williams

Objetivo. Comparar las dos ecuaciones de fricción.

Pasos

1. En **Tuberías**, cambia **Ecuación de fricción** a Hazen-Williams.
2. Compara la pérdida de la conducción y la presión de la vivienda.

Resultados esperados

Magnitud	Valor esperado
Pérdida en la conducción	1.93 m (Darcy) → 2.01 m (Hazen)
Pérdida en la aducción	3.23 m → 3.39 m
Vivienda crítica	19.31 → 19.25 m.c.a.

Qué aprender. Las dos dan resultados parecidos en el rango normal de diseño; Hazen-Williams es empírica y solo vale para agua en flujo turbulento.

22.11 Flujo laminar en una tubería real

Objetivo. Encontrar cuándo la recta de Hagen-Poiseuille sí vale.

Pasos

1. En **Tuberías**, baja el **Caudal** de la aducción a 0.1 L/s.
2. En el experimento, elige **Tubería de aducción del sistema**.

Resultados esperados

Magnitud	Valor esperado
Velocidad	0.005 m/s (! menor que 0.5 m/s)
Reynolds	≈ 940 (laminar)
Pérdida laminar y real	Iguales (0.001 m)
Revisión	✗ Bombeo ≥ QMD; en Bombas, ! la bomba queda fuera de su campo (n_q = 2.4 y motor cargado al 13 %)

Qué aprender. Solo con caudales muy pequeños el flujo es laminar; con los caudales del acueducto siempre es turbulento.

22.12 Desarenador sobrecargado

Objetivo. Ver qué arena llega a la bomba.

Pasos

1. En **Captación**, sube el **Caudal bombeado** a 30 L/s y baja la **Longitud del desarenador** a 2 m.

Resultados esperados

Magnitud	Valor esperado
Carga superficial	15.000 mm/s
Grano más fino retenido	0.122 mm (arena muy fina)
Tiempo de paso	53 s
Reynolds del grano	2.05 (! Stokes es solo aproximada)
Pestaña Bombas	✗ NPSH disponible 6.06 m < 1.3 × 5.05 = 6.56 m: con 30 L/s la bomba cavita

Qué aprender. La recta de la carga superficial sube y corta la parábola de Stokes más a la derecha: solo se quedan granos más gruesos.

22.13 Crecida que desborda el arroyo

Objetivo. Rediseñar el canal con la parábola del área y Manning.

Pasos

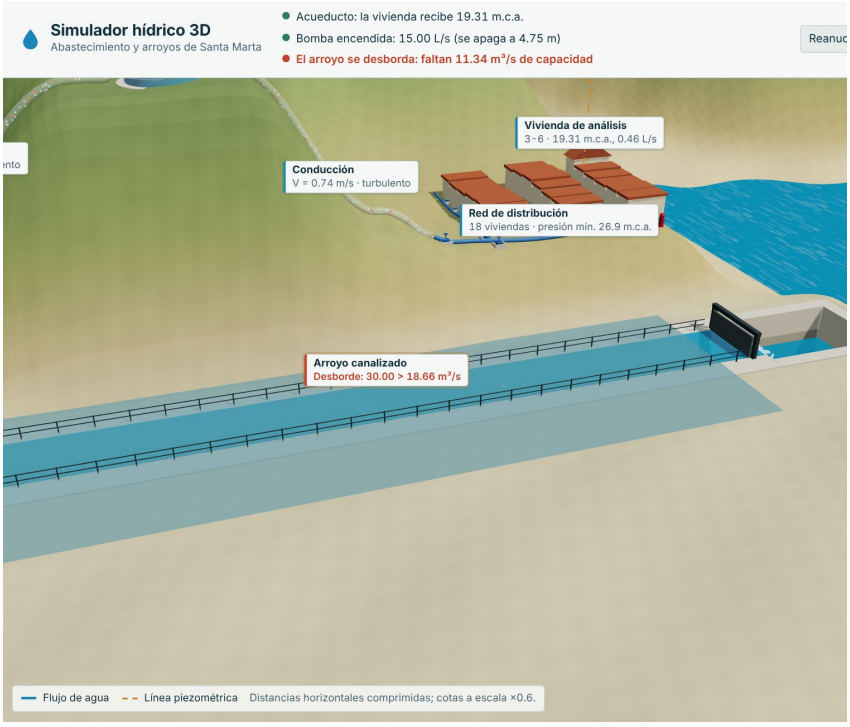
1. En **Arroyo**, sube la crecida a 30 m³/s.
2. Pulsa **Usar el ancho óptimo**.
3. Sube el perímetro a 8 m, vuelve a pulsar el botón y elige concreto liso.

Resultados esperados

Magnitud	Valor esperado
Diseño base	Desborde: faltan 11.34 m³/s; el agua cubre el banano de la vega con 0.13 m durante unas 6 horas y se pierde el 5 % de la cosecha (pestaña Huella); la alerta de la lluvia es roja (desborde del arroyo)
Solo ancho óptimo	20.33 m³/s: sigue desbordando
P = 8 m, óptimo, concreto liso	50.53 m³/s: sin desborde (59 %)

Qué aprender. La sección óptima aprovecha mejor el concreto, pero para una crecida grande hace falta más perímetro o un revestimiento más liso.

Figura 82
Desborde con una crecida de 30 m³/s



Nota. El indicador del arroyo pasa a rojo y el agua cubre la calle.

22.14 Grifo, medidor y chorro

Objetivo. Ver cómo la acometida reparte la carga.

Pasos

1. En **Vivienda**, sube la **Apertura de la llave** a 100 %.
2. Reinicia y sube la **Pérdida del medidor** a 20 m.

Resultados esperados

Magnitud	Valor esperado
Apertura 100 %	Caudal 0.63 L/s; velocidad 4.96 m/s; alcance 2.12 m; carga 13.80 m.c.a.
Medidor de 20 m	Carga 17.27 m.c.a.; alcance 1.47 m

Qué aprender. Con la llave abierta pasa más caudal y el medidor, cuya pérdida crece con el cuadrado del caudal, se come más carga: sale más agua aunque la presión en el grifo baje.

22.15 Vertimiento de aguas residuales sin tratar

Objetivo. Ver cómo un vertimiento sin tratar aguas arriba de la bocatoma contamina el agua que se capta, y qué pasa si se vierte después de la ciudad.

Pasos

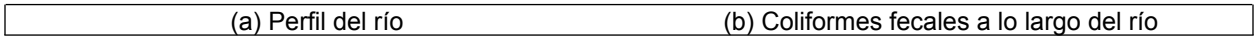
1. En **Río**, elige el vertimiento **Aguas residuales domésticas sin tratar** (20 L/s, en la zona media, km 25). Mira la barra superior y el perfil del río.
2. Cambia **Dónde entra al río** a **Zona baja, km 40 (antes de la bocatoma)**.
3. Cámbialo a **Zona baja, km 46.5 (después de la ciudad)**.
4. Vuelve al km 25 y, en **Riego**, elige **Hortalizas** con **Goteo**.

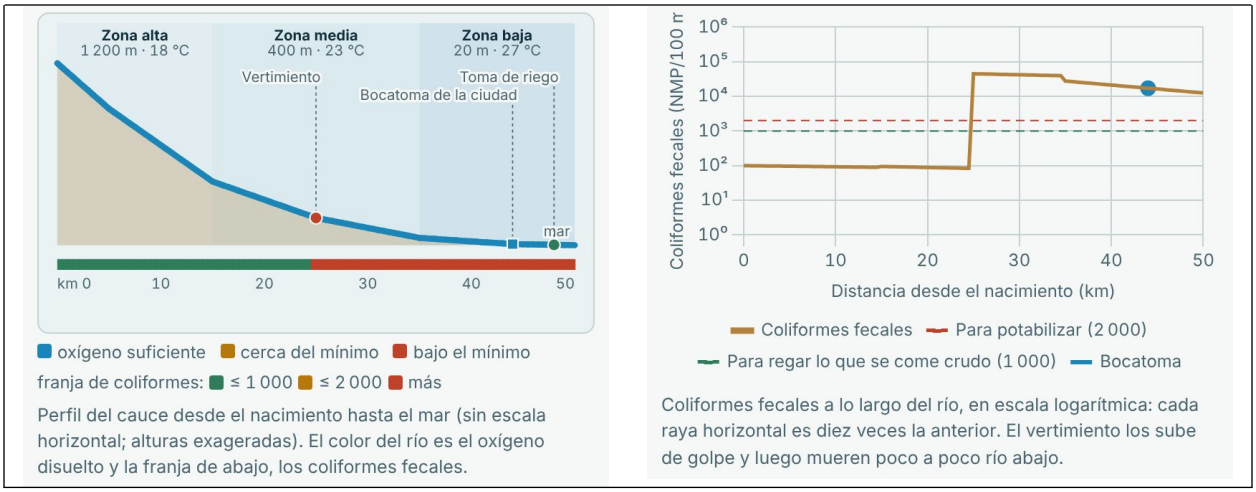
Resultados esperados

Magnitud	Valor esperado
Vertimiento en el km 25	Bocatoma con 17 183 coliformes/100 mL (✗, máximo 2 000); el indicador dice «Río contaminado»; el oxígeno solo baja a 7.61 mg/L
Vertimiento en el km 40	25 477 coliformes en la bocatoma: llegan en 2.6 h y mueren menos en el camino
Vertimiento en el km 46.5	Bocatoma limpia (50 coliformes); al mar llegan 26 142
Hortalizas con el vertimiento en el km 25	Agua de riego con 13 919 coliformes: ✗ (máximo 1 000 para lo que se come crudo)

Qué aprender. Los coliformes mueren río abajo, pero 19 km no alcanzan para limpiar un vertimiento sin tratar: el agua que llega a la bocatoma no sirve para potabilizar con tratamiento convencional. El oxígeno casi no baja, porque el río diluye la DBO; lo que contamina el agua de consumo son las bacterias. Verter después de la ciudad protege la bocatoma, pero no el mar ni a quien riega aguas abajo.

Figura 83
Vertimiento sin tratar en la zona media





Nota. (a) La franja de coliformes pasa a rojo desde el km 25. (b) Los coliformes suben de golpe en el vertimiento y bajan río abajo, pero llegan a la bocatoma (km 44) muy por encima de 2 000.

22.16 Aguas mieles del café en la época seca

Objetivo. Ver cómo una carga orgánica grande gasta el oxígeno del río y por qué importa dónde entra.

Pasos

1. En **Río**, elige **Época seca** y el vertimiento **Aguas mieles del beneficio del café** (1.5 L/s) en la **Zona alta, km 10**.
2. Sube el **Caudal del vertimiento** a **3 L/s**.
3. Cambia el lugar a **Zona baja, km 40** y sube el caudal a **10 L/s**.

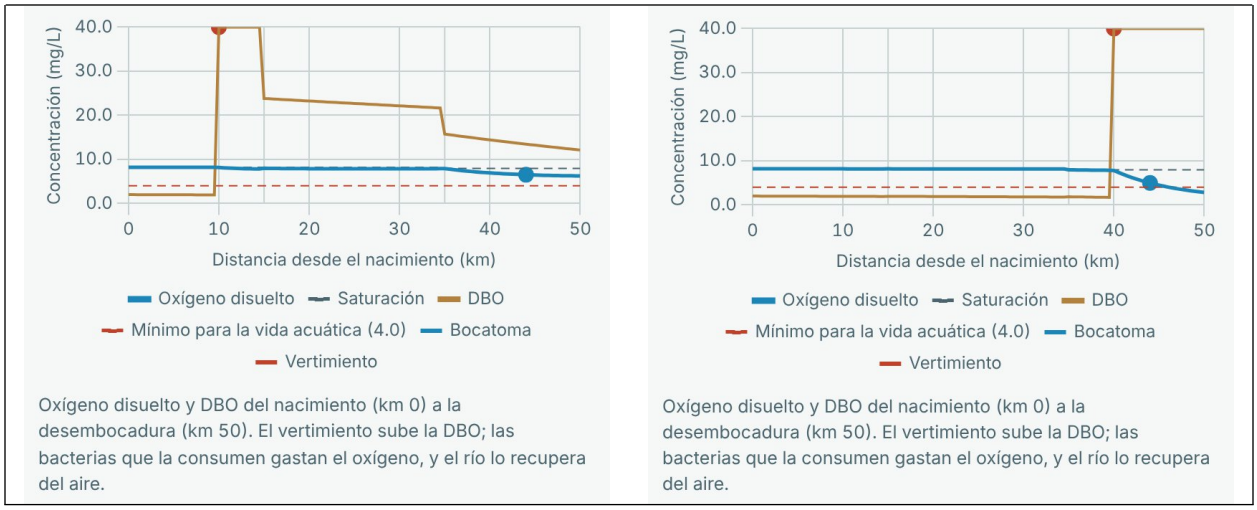
Resultados esperados

Magnitud	Valor esperado
Época seca, 1.5 L/s en el km 10	Río de 2.89 m³/s en la bocatoma; oxígeno mínimo 7.00 mg/L ✓
3 L/s en el km 10	DBO de 46.3 mg/L después de la mezcla; oxígeno mínimo 6.24 mg/L ✓
10 L/s en el km 40	Oxígeno mínimo 2.84 mg/L en el km 50: ✗ (mínimo 4 mg/L); en la bocatoma, DBO de 49.79 mg/L y oxígeno de 4.97 mg/L

Qué aprender. Las aguas mieles tienen una DBO de 15 000 mg/L: unos pocos litros por segundo bastan para que las bacterias que las degradan gasten el oxígeno. En la montaña el río es rápido y poco profundo y se airea mucho; en la llanura es hondo y lento y casi no lo recupera. En la época seca hay menos agua para diluir, y el mismo vertimiento hace más daño.

Figura 84
Oxígeno disuelto y DBO con aguas mieles en la época seca

(a) 3 L/s en la zona alta (b) 10 L/s en la zona baja



Nota. (a) La DBO sube en el km 10 y el oxígeno baja despacio hasta el mar. (b) En la llanura el oxígeno cae por debajo de 4 mg/L: los peces no sobreviven.

22.17 Del verano al aguacero: nivel del río y sedimento

Objetivo. Ver cómo el nivel del río cambia la captación, el bombeo y el desarenador.

Pasos

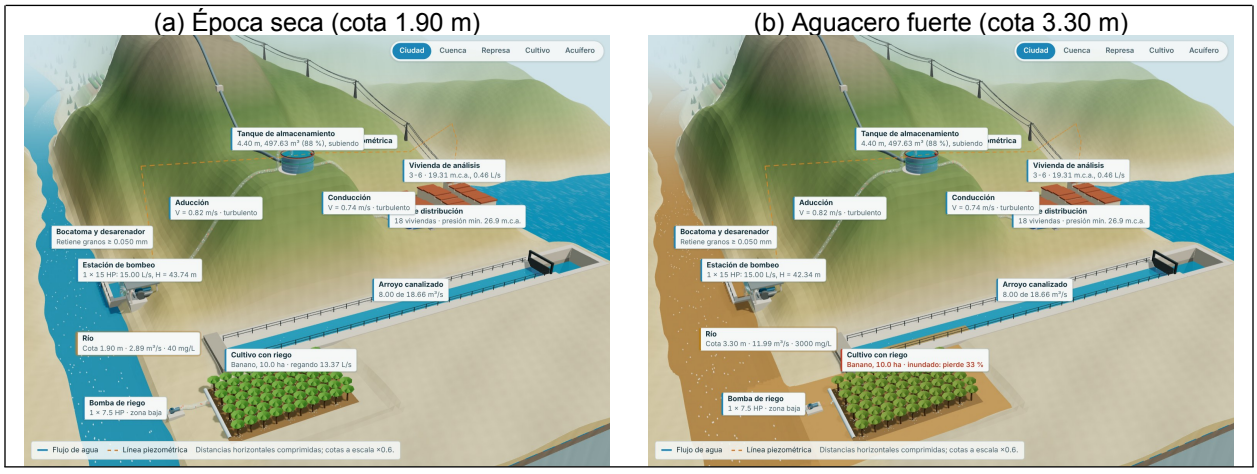
1. En **Río**, elige **Época seca**; lee el caudal del río y, en **Captación**, el costo mensual.
2. Elige **Temporada de lluvias** y luego **Aguacero fuerte (creciente)**; lee el sedimento que pasa al tanque y cada cuánto se limpia la tolva.
3. Pon la **Cota de la lámina del río** en **1.70 m**.

Resultados esperados

Magnitud	Valor esperado
Época seca (cota 1.90 m)	Río de 2.89 m³/s; la bomba sube el agua 0.60 m más: costo 5 074 604 COP; el río pasa a ser ganador (pestaña Acuífero)
Condición normal (2.50 m)	6.35 m³/s; costo 5 006 231 COP; tolva cada 53.2 días
Temporada de lluvias (2.90 m, 800 mg/L)	9.05 m³/s; costo 4 960 649 COP; pasan 519 mg/L al tanque (!); tolva cada 10.0 días; el indicador dice «Río turbio»
Aguacero fuerte (3.30 m, 3 000 mg/L)	11.99 m³/s; pasan 1 947 mg/L (!); tolva cada 2.7 días (!); el río pasa de la cota 3.20 m y cubre la vega con 0.10 m: el banano pierde el 33 % y el indicador dice «Creciente»; trae además una tormenta de 10 años sobre la cuenca: el arroyo va al 70 % y la alerta es roja
Cota 1.70 m	La rejilla queda con 0.10 m de agua (✗): la bocatoma no capta, la bomba se detiene y el costo queda en el cargo fijo, 150 000 COP; alerta roja (sequía)

Qué aprender. Con el río bajo, la bomba sube el agua más alto y gasta más; con el río alto gasta menos, pero el agua llega cargada de sedimento. El desarenador solo retiene arena (desde 0.050 mm): el limo y la arcilla de un aguacero siguen al tanque, y por eso durante una creciente conviene suspender la captación. Por debajo de la cota 1.75 m la rejilla queda casi en seco y no entra agua; por encima de 3.20 m el río se sale a la vega y empieza a dañar el cultivo de la llanura.

Figura 85
El río en la época seca y en un aguacero



Nota. Vista Ciudad. Con el aguacero el río sube y se pone pardo por el sedimento; su etiqueta muestra la cota, el caudal y la concentración de sedimento. La vega del cultivo se inunda: la etiqueta del cultivo dice que pierde el 33 %.

22.18 Cavitación y velocidad de giro de la bomba

Objetivo. Ver cuándo cavita una bomba y cómo se corrige.

Pasos

1. En **Bombas**, sube la **Cota del eje de la bomba** a **9 m**.
2. Cambia la **Velocidad de giro** a **1750 rpm (motor de 4 polos)**.
3. Vuelve a 3500 rpm y elige el tipo **Electrobomba sumergible**.
4. Reinicia y pon **2** en **Bombas trabajando en paralelo**.

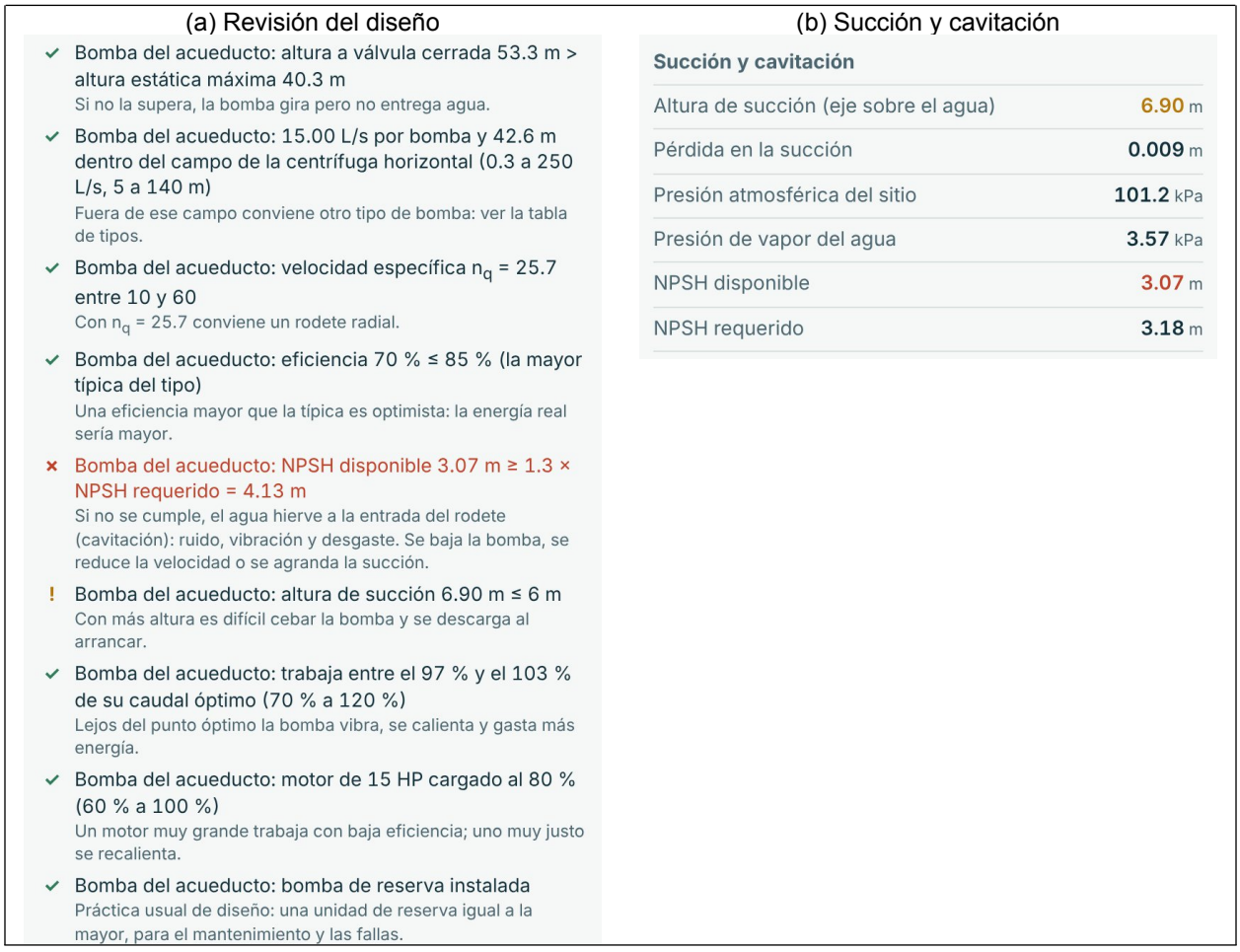
Resultados esperados

Magnitud	Valor esperado
Eje a 9 m	Altura de succión 6.90 m (!); NPSH disponible 3.07 m, menor que 1.3 × 3.18 = 4.13 m: ✗ la bomba cavita
Eje a 9 m con 1750 rpm	NPSH requerido 1.26 m: ✓ ya no cavita; n_q = 12.9; el motor de 4 polos rinde 92.4 % y el costo baja a 4 932 652 COP
Eje a 9 m con una sumergible	Sin succión: NPSH disponible 11.48 m ✓; 2 etapas y n_q = 43.2 (flujo mixto)

Magnitud	Valor esperado
2 bombas en paralelo (eje a 6 m)	7.50 L/s cada una; motores de 7.5 HP (3 con la reserva); NPSH requerido 2.00 m; costo 5 087 621 COP

Qué aprender. La bomba cavita cuando la presión a la entrada del rodete baja hasta la presión de vapor del agua: el agua hierve y las burbujas, al reventar, desgastan el rodete. Se evita bajando la bomba, reduciendo su velocidad o usando una bomba sumergida. Dos bombas pequeñas en paralelo necesitan menos NPSH y se respaldan, pero sus motores son menos eficientes y la energía cuesta un poco más.

Figura 86
Bomba del acueducto con el eje a 9 m



Nota. (a) El criterio del NPSH no se cumple (✗) y la altura de succión pasa de 6 m (!). (b) Con el eje 6.90 m por encima del agua, el NPSH disponible baja a 3.07 m.

22.19 El mismo cultivo en tres zonas

Objetivo. Comparar la necesidad de agua y la energía del riego según la zona, y elegir un cultivo que se dé en cada una.

Pasos

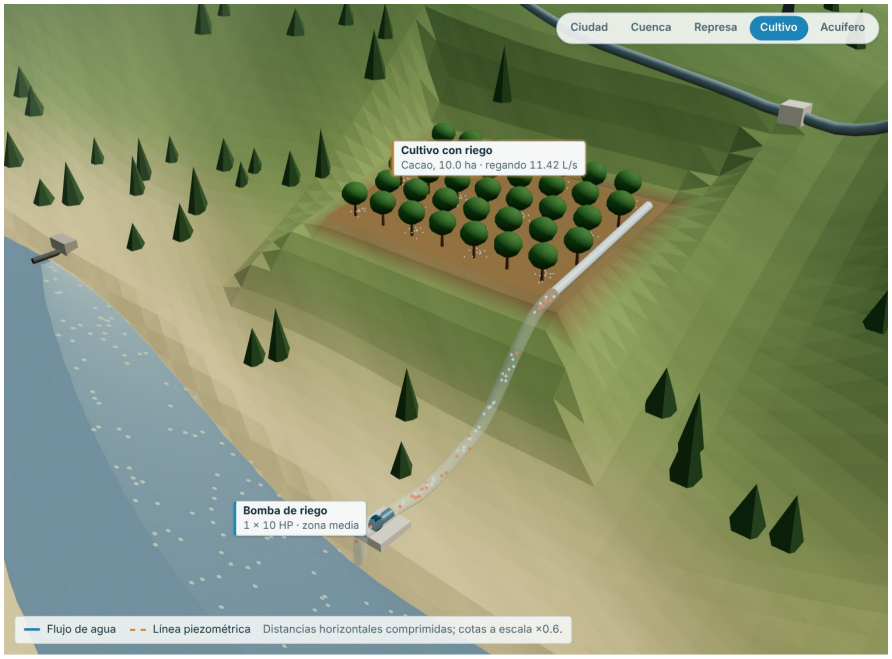
1. En **Riego**, cambia la **Zona del río** a **Zona alta** (con banano).
2. Cambia el **Cultivo** a **Café**, el **Método de riego** a **Goteo** y la tubería de riego a **PVC 4"**.
3. Elige la **Zona media** con **Cacao**, **Microaspersión** y la tubería de **6"**.
4. Prueba **Arroz** con **Inundación** en la zona media.

Resultados esperados

Magnitud	Valor esperado
Banano en la zona alta	! El banano no se da a 1 200 m; 8.15 L/s y 40.65 m de altura; velocidad de 0.42 m/s (!)
Café con goteo en la zona alta (PVC 4")	6.30 L/s; 0.70 m/s; altura de 37.61 m; motor de 7.5 HP; 1 371 kWh al mes; todos los criterios ✓
Cacao con microaspersión en la zona media	11.42 L/s; altura de 31.18 m; 2 044 kWh al mes; 53 % del consumo de la ciudad
Arroz por inundación en la zona media	22.51 L/s: al día gasta el 104 % del consumo de la ciudad (1 002 viviendas); ! motor de 15 HP cargado al 58 %

Qué aprender. Arriba hace menos calor y llueve más, así que el cultivo pide menos agua, pero la bomba la sube más alto. Cada cultivo tiene su rango de altitud: el café es de montaña y el banano, de tierra caliente. El método pesa tanto como el cultivo: el goteo y la microaspersión gastan mucho menos agua que la inundación.

Figura 87
Cacao en la zona media



Nota. Vista Cultivo. El lote pasó a la zona media, 15 m por encima del río; su bomba de riego es de 10 HP.

22.20 Un pozo cerca de un río contaminado

Objetivo. Ver cuándo el agua del río llega a un pozo y, con ella, los contaminantes.

Pasos

1. En **Río**, elige el vertimiento **Aguas residuales domésticas sin tratar** en la **Zona baja, km 40** (20 L/s).
2. En **Acuífero**, elige **Grava limpia**, el tipo **Libre** y pon el pozo a **10 m** del río.
3. Aleja el pozo a **40 m** y luego a **100 m**.
4. Con el pozo a 10 m, cambia el tipo a **Semiconfinado**.

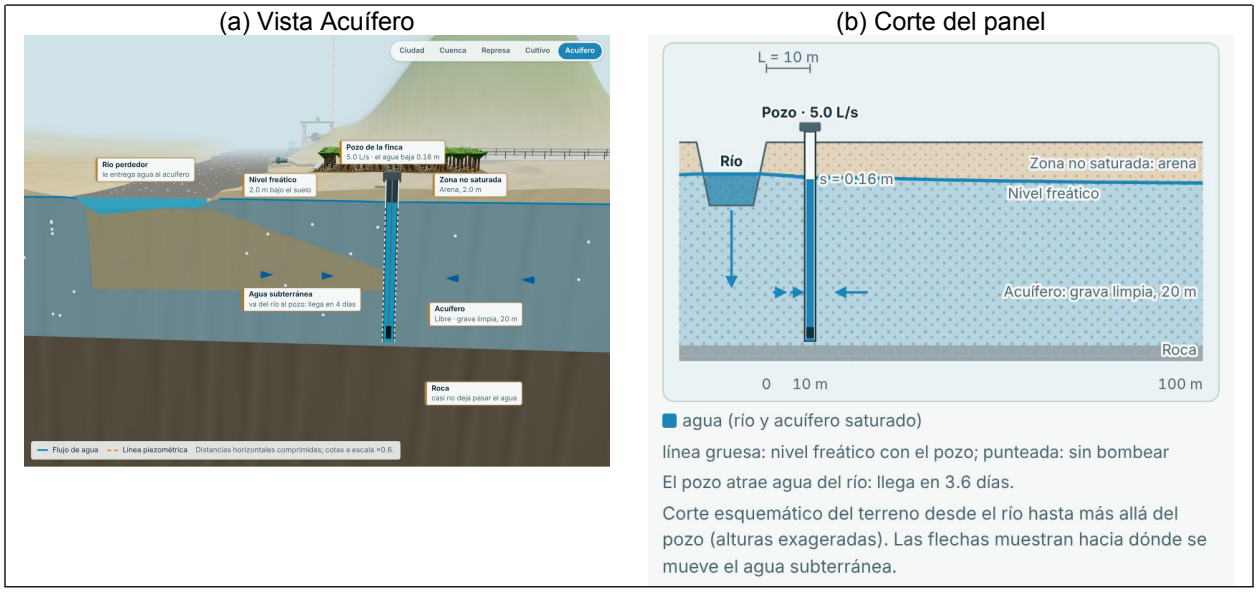
Resultados esperados

Magnitud	Valor esperado
Solo el vertimiento (arena media, semiconfinado, 40 m)	El agua del río que recarga lleva 31 452 coliformes, pero tarda 66.5 días en llegar: pozo con 0.00 ✓
Grava libre, pozo a 10 m	El cono (16.5 m) alcanza el río: el agua llega en 3.6 días con 8 393 coliformes (!); vulnerabilidad GOD 0.63, alta (!)
Pozo a 40 m	El cono ya no llega al río; el agua viaja con el flujo natural en 30.0 días: 2 coliformes (!)
Pozo a 100 m	75 días de viaje: 0.00 coliformes ✓ (la vulnerabilidad sigue alta)

Magnitud	Valor esperado
Semiconfinado, pozo a 10 m	La arcilla agrega 20 días: 23.6 días y 0.21 coliformes ✓, aunque menos de 50 días (!)

Qué aprender. El suelo y el acuífero filtran y matan las bacterias, pero necesitan tiempo y distancia: con grava limpia y el pozo junto al río, el agua del río llega en pocos días casi sin depurarse. Los nitratos no se degradan y llegan completos a cualquier distancia. Por eso los pozos se alejan del río y de los vertimientos, y se cuida la capa de arcilla que protege el acuífero.

Figura 88
Pozo a 10 m de un río contaminado



Nota. (a) La etiqueta del agua subterránea indica que el agua del río llega al pozo en unos 4 días. (b) El cono del pozo alcanza el río y lo atrae.

22.21 Río ganador, río perdedor y vulnerabilidad del acuífero

Objetivo. Ver cómo el nivel del río decide hacia dónde se mueve el agua subterránea, y qué protege al acuífero.

Pasos

1. En **Río**, elige **Época seca** y mira el corte en **Acuífero**.
2. Elige **Temporada de lluvias**.
3. Vuelve a la **Condición normal** y cambia el **Tipo de acuífero** a **Libre** y luego a **Confinado**.
4. Reinicia, elige **Arena fina y limosa** y sube el **Caudal que bombea el pozo** a **20 L/s**.

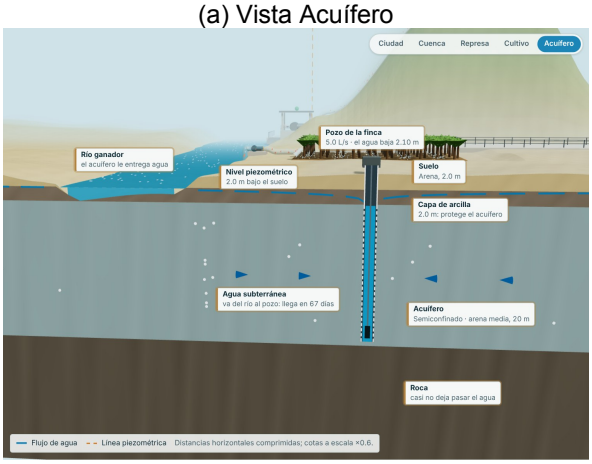
Resultados esperados

Magnitud	Valor esperado
Época seca (río a 1.90 m)	Río ganador: el acuífero (2.00 m) alimenta al río; el agua subterránea se mueve 0.033 m/día
Temporada de lluvias (2.90 m)	Río perdedor: entrega 1.200 m³/día por metro de orilla; velocidad de 0.300 m/día
Acuífero libre	Lo que se infiltra llega en 0.10 días; GOD 0.63, alta (!); el agua del río llega al pozo en 46.5 días (!)
Acuífero confinado	10 m de arcilla: lo que se infiltra tarda 1 000 días; GOD 0.13, baja ✓
Arena fina y limosa con 20 L/s	Abatimiento de 124.35 m (✗): el pozo se seca

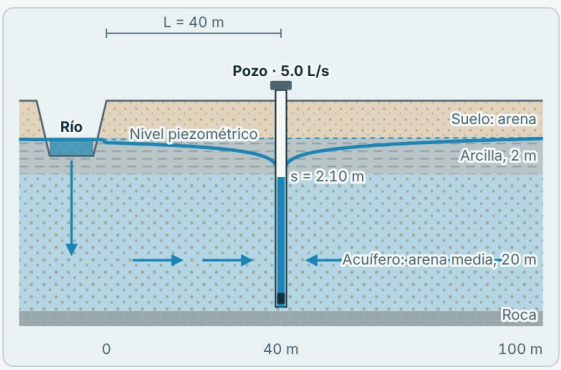
Qué aprender. El agua subterránea va siempre del nivel más alto al más bajo: en la época seca el acuífero alimenta al río y en las lluvias el río recarga el acuífero. Una capa de arcilla encima protege el acuífero de lo que se infiltra; un acuífero libre bajo un suelo permeable es muy vulnerable. Un material fino da poca agua: si se le pide mucha, el nivel baja tanto que el pozo se seca.

Figura 89
Río ganador en la época seca

(a) Vista Acuífero



(b) Corte del panel



agua (río y acuífero saturado)

línea gruesa: nivel piezométrico con el pozo; punteada: sin bombear

El pozo atrae agua del río: llega en 66.5 días.

Corte esquemático del terreno desde el río hasta más allá del pozo (alturas exageradas). Las flechas muestran hacia dónde se mueve el agua subterránea.

Nota. Con el río a 1.90 m, el agua subterránea (2.00 m) fluye hacia el cauce: el acuífero le entrega agua al río.

22.22 Guardar agua y soltarla

Objetivo. Ver cómo la operación de la presa cambia el embalse, la energía y el río en las tres zonas.

Pasos

1. En **Represa**, cambia **Qué hace la presa** a **Guardar agua: soltar solo el caudal ambiental**. Lee la tabla del caudal en las tres zonas y la barra superior.
2. En **Acuífero**, elige la **Zona media** y lee la diferencia río − acuífero y el tiempo de viaje al pozo.
3. Vuelve a **Represa**, elige **Soltar un caudal fijo** y pon **4 m³/s**.
4. Elige «6 h por segundo», pulsa **Reanudar** y mira bajar el nivel del embalse en la vista Represa (tarda unos dos minutos y medio).

Resultados esperados

Magnitud	Valor esperado
Guardar agua	Suelta 0.397 m³/s (el caudal ambiental); el embalse sube 0.217 m al día y se llena en 9.5 días; la central baja a 118.2 kW (! menos del 30 % de la capacidad)
El río guardando agua	Alta 2.22 → 1.03 m³/s (−53.6 %); media 4.45 → 3.26 m³/s (−26.8 %); baja 6.35 → 5.16 m³/s (−18.8 %). En la bocatoma la cota baja a 2.31 m y el bombeo cuesta 5 028 047 COP al mes; la barra dice «la represa guarda 1.19 m³/s»
Acuífero de la zona media	La diferencia río − acuífero baja de 0.43 a 0.35 m y el agua del río tarda 141 días en llegar al pozo (116 sin guardar)
Caudal fijo de 4 m³/s	Alta 2.22 → 4.64 m³/s (+108.5 %); media 4.45 → 6.86 m³/s (+54.3 %); baja 6.35 → 8.76 m³/s (+38.0 %). Las turbinas van llenas (2 m³/s, 558.6 kW) y el resto se vierte; el embalse baja 0.44 m al día y llega al nivel mínimo en 34.7 días
Con el reloj	El nivel baja hasta 14 m; desde ahí la presa solo puede soltar lo que entra (1.588 m³/s) y la central produce 165.2 kW con un salto de 12.51 m

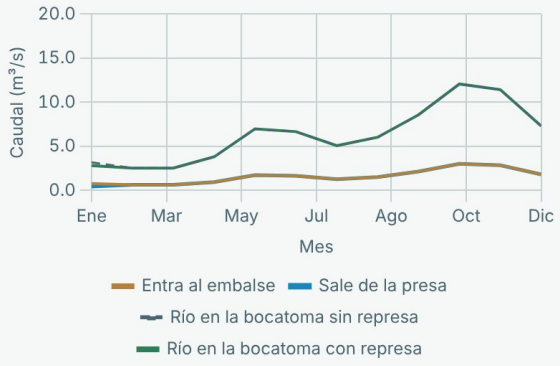
Qué aprender. Una represa no crea agua: la cambia de momento. Guardar agua deja el río con menos caudal en las tres zonas —el mismo caudal pesa más arriba, donde el río es pequeño— y soltarla lo deja con más hasta que el embalse llega a su nivel mínimo. Por eso existe el caudal ambiental: lo mínimo que la presa siempre suelta, para el río y para quienes viven aguas abajo.

Figura 90
La presa guardando agua

Caudal del río en las tres zonas, con la represa y sin ella

	Alta	Media	Baja
Sin la represa	2.22 m³/s	4.45 m³/s	6.35 m³/s
Con la represa	1.03 m³/s	3.26 m³/s	5.16 m³/s
Cambio	−53.6 %	−26.8 %	−18.8 %
Profundidad con la represa	0.17 m	0.35 m	1.31 m
Velocidad con la represa	1.19 m/s	1.15 m/s	0.39 m/s

La presa está en el km 7 de la zona alta: el caudal que guarda o suelta cambia el río de ahí hasta el mar. El mismo caudal pesa más en la zona alta, donde el río es más pequeño.



Un año de operación con la presa en «guardar agua: soltar solo el caudal ambiental»: caudal medio de cada mes que entra al embalse y que suelta la presa, y el río en la bocatoma con la represa y sin ella.

Nota. (a) La represa guarda 1.19 m³/s: el río baja 53.6 % en la zona alta y 18.8 % en la baja. (b) Desde 36 m el embalse se llena en enero; después suelta lo que entra.

22.23 La creciente y el cultivo, con la represa y sin ella

Objetivo. Ver cuándo se inunda el cultivo de la llanura, cuánto se pierde según el cultivo y cuánto ayuda la represa.

Pasos

1. En **Huella**, elige el escenario de lluvia **Aguacero fuerte (creciente)**. Mira la barra superior y la vista Cultivo.
2. Elige **Creciente extraordinaria (inundación)**.
3. Cambia el **Cultivo** a **Arroz** y luego a **Palma de aceite**; vuelve al **Banano**.
4. En **Represa**, elige **Guardar agua** y vuelve a **Huella**. Repite con el aguacero.

Resultados esperados

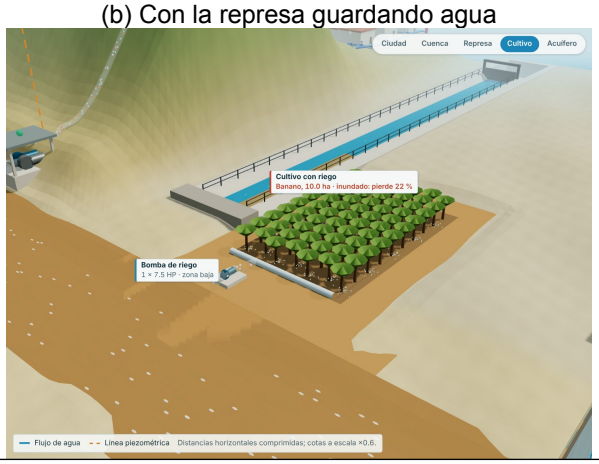
Magnitud	Valor esperado
Aguacero (cota 3.30 m)	0.10 m de agua sobre la vega durante 3 días: el banano pierde el 33 % (84.7 t al año); la barra dice «Creciente: el río se sale a la vega con 0.10 m de agua sobre el cultivo»
Creciente extraordinaria (cota 3.70 m)	15.11 m³/s en la bocatoma y 0.50 m sobre el lote: el banano pierde el 100 % (✗ en la revisión); su tormenta de 100 años también desborda el arroyo (19.31 m³/s): alerta roja
Arroz y palma con la misma creciente	El arroz aguanta 10 días encharcado: pierde el 30 %; la palma aguanta 14: pierde el 21 %
Creciente con la represa guardando agua	Suelta 0.397 m³/s: el río baja a 11.73 m³/s y a la cota 3.27 m; quedan 0.07 m sobre el lote y el banano pierde el 22 %; el embalse se llena en 3.3 días
Aguacero con la represa guardando agua	El río queda en la cota 2.95 m: el lote no se inunda; el embalse se llena en 4.3 días

Qué aprender. El daño depende de cuánta agua cubre el lote y de cuántos días, frente a lo que aguanta cada cultivo: el arroz y la palma soportan el encharcamiento; el banano y las hortalizas no. La represa baja el pico de la creciente guardando agua, pero solo mientras el embalse tenga espacio: cuando se llena, vuelve a soltar todo lo que entra.

Figura 91
El cultivo de la vega en la creciente extraordinaria

(a) Sin acción de la represa

(b) Con la represa guardando agua



Nota. Vista Cultivo. (a) El agua parda cubre la vega y el banano se marchita: pierde el 100 %. (b) Con la represa guardando agua la creciente llega más baja y el banano pierde el 22 %.

22.24 Producir la energía y llevarla a la ciudad

Objetivo. Comparar el costo de producir la energía con el de llevarla, y ver por qué las líneas largas usan alta tensión.

Pasos

1. En **Represa**, lee la tabla **Producir la energía y llevarla a la ciudad**.
2. Cambia la **Tensión de la línea** a **13.2 kV**.
3. Vuelve a **34.5 kV** y sube el **Costo de operar la línea** a **60 COP/kWh**.
4. Reinicia y pon el **Nivel del agua en el embalse ahora** en **13 m**.

Resultados esperados

Magnitud	Valor esperado
34.5 kV (escenario base)	8.03 A; se pierden 2.32 kW (0.51 %); llegan 326 373 kWh al mes; producir cuesta 16 402 139 COP y llevar, 4 895 597: 65.26 COP por kWh puesto en la ciudad
13.2 kV	20.98 A; se pierden 15.84 kW (3.48 %); llegan 316 637 kWh: 1 830 viviendas en vez de 1 887; 66.80 COP/kWh
Línea a 60 COP/kWh	110.26 COP/kWh: llevar la energía (19 582 388 COP al mes) cuesta más que producirla, pero sigue muy por debajo de la tarifa de la

Magnitud	Valor esperado
	red
Embalse a 13 m	Bajo el nivel mínimo (14 m) las turbinas se detienen: no hay energía (! en la revisión) y el agua que entra sale por el desagüe; el río no cambia

Qué aprender. Las pérdidas de la línea crecen con el cuadrado de la corriente: con 2.6 veces más tensión la corriente baja 2.6 veces y las pérdidas, 6.8 veces. Por eso la energía se lleva lejos en alta tensión. El costo de producir se paga por la energía que sale de la central y el de llevarla, por la que llega: los dos se suman en el kWh puesto en la ciudad. Son costos de operación: la presa y la línea se pagan aparte.

Figura 92
La línea eléctrica con dos tensiones

Nota. Resultados de la línea y de los costos de la energía. Con 13.2 kV la corriente es 2.6 veces mayor y las pérdidas, 6.8 veces.

22.25 Huella hídrica de tres cultivos

Objetivo. Comparar el agua por tonelada y el CO_2 del transporte de cultivos distintos, y ver qué los cambia.

Pasos

1. En **Huella**, lee la huella del banano en la zona baja y la tabla de los cultivos.
2. Cambia el **Cultivo** a **Hortalizas**.
3. Cambia la **Zona del río** a **Zona alta** y el **Cultivo** a **Café**.
4. Vuelve al banano en la zona baja y sube el **Nitrógeno aplicado** a **200 %**; luego sube la **Capacidad del camión** a **30 t**.

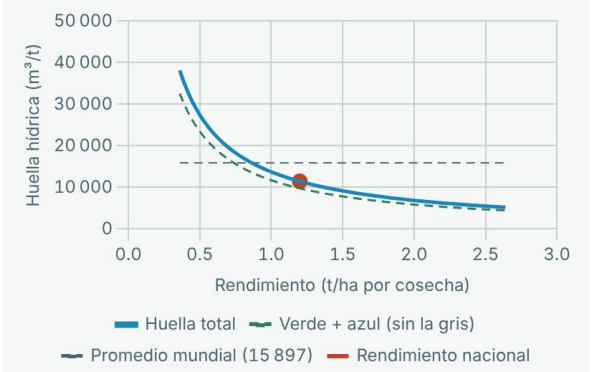
Resultados esperados

Magnitud	Valor esperado
Banano en la zona baja	223 + 461 + 118 = 802 m³/t, casi el promedio mundial (790); 26 viajes al año y 0.82 kg de CO_2 por tonelada
Hortalizas	123 m³/t (0.58 veces el promedio mundial): rinden 58.8 t/ha en dos cosechas; 1 176 t al año en 118 viajes: 949 kg de CO_2
Café en la zona alta	11 433 m³/t (el promedio mundial es 15 897); 12 t al año en 2 viajes de 55 km por vía de montaña: 16.58 kg de CO_2 por tonelada, 20 veces lo del banano
Banano con 200 % de nitrógeno; camión de 30 t	Huella gris 236 m³/t y total 920 (1.16 veces el promedio mundial); con el camión de 30 t, 9 viajes y 0.28 kg de CO_2 por tonelada

Qué aprender. La huella hídrica es una función racional del rendimiento: la misma agua repartida en más toneladas da menos agua por tonelada. Por eso el café y el cacao, que rinden poco por hectárea, tienen huellas enormes, y las hortalizas, pequeñas. La huella gris crece en línea recta con el nitrógeno, y el CO_2 del transporte depende de la distancia, de la vía y de cuántos viajes hacen falta, no del agua.

Figura 93
El café en la zona alta

(a) Huella según el rendimiento



Huella hídrica de café según el rendimiento: con el mismo clima, la misma agua repartida en más toneladas da una huella menor (función racional, una hipérbola).

(b) El café en las tres zonas

Café en las tres zonas

	Alta	Media	Baja
Huella verde	6 684 m³/t	6 871 m³/t	4 710 m³/t
Huella azul	3 082 m³/t	5 244 m³/t	7 784 m³/t
Huella gris	1 667 m³/t	1 667 m³/t	1 667 m³/t
Huella total	11 433 m³/t	13 781 m³/t	14 161 m³/t
Distancia a la ciudad	55 km	28 km	6 km
Viajes de camión al año	2	2	2
CO_2 del transporte	16.58 kg/t	7.19 kg/t	1.34 kg/t
Costo del carbono al año	$ 5 785	$ 2 509	$ 467
¿Se da el cultivo?	✓ sí	× no	× no

Arriba llueve más y hace menos calor: el cultivo necesita menos riego (huella azul). Pero la cosecha viaja más lejos y por vías de montaña: más CO_2 por tonelada.

Nota. (a) Con 1.2 t/ha el café queda en la parte alta de la hipérbola, por debajo del promedio mundial. (b) Solo se da en la zona alta, la más lejana de la ciudad: el CO_2 por tonelada es el mayor.

22.26 El acuífero en la montaña y en el piedemonte

Objetivo. Ver cómo cambia el agua subterránea de una zona a otra y por qué el río gana o pierde agua.

Pasos

1. En **Acuífero**, elige la **Zona alta**. Mira la vista Acuífero y el corte del panel.
2. Elige la **Zona media**.
3. En **Río**, elige la **Época seca** y luego la **Temporada de lluvias**; vuelve a **Acuífero** cada vez.

Resultados esperados

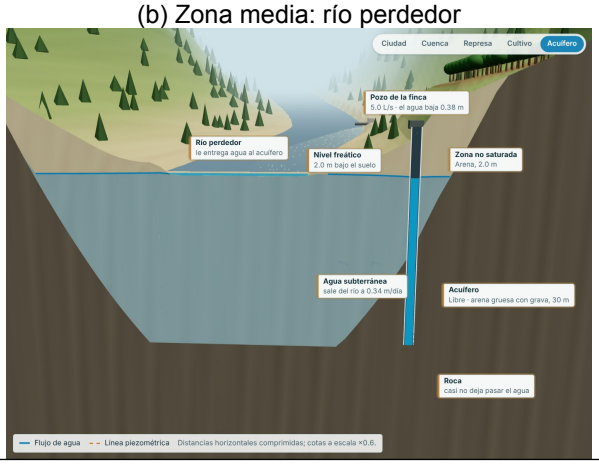
Magnitud	Valor esperado
Zona alta (grava limpia de 8 m)	El agua subterránea está 0.22 m por encima del río: el río gana agua (0.589 m/día); el agua del río no llega al pozo; GOD 0.81 (extrema): ! llegan 79 coliformes al nivel freático
Zona media (arena gruesa con grava de 30 m)	El río está 0.43 m por encima: pierde agua hacia el acuífero; llega al pozo en 116 días; GOD 0.63 (alta)
Zona media en la época seca y en lluvias	Diferencia de 0.26 m y 190 días; de 0.54 m y 93 días
Zona baja (escenario base)	Semiconfinada por 2 m de arcilla: GOD 0.25 (baja); el pozo atrae el agua del río en 66.5 días

Qué aprender. En la montaña el aluvión es delgado y muy permeable: el agua de las laderas sale al río y lo que se infiltra llega al agua subterránea en minutos, sin filtrarse. En el piedemonte el río corre sobre un abanico de arena y grava y lo recarga, más en lluvias que en la época seca. En la llanura la arcilla protege el acuífero. Por eso un mismo pozo se comporta distinto en cada zona.

Figura 94
El acuífero en la escena

(a) Zona alta: río ganador

(b) Zona media: río perdedor



Nota. Vista Acuífero. El corte atraviesa el valle de cada zona con el río, el pozo de la finca y las capas del terreno; las partículas muestran hacia dónde se mueve el agua subterránea.

22.27 Guardar y comparar escenarios en Excel

Objetivo. Comparar dos caudales de bombeo con la pestaña Datos y el libro de Excel.

Pasos

1. Pulsa **Reiniciar** y luego **Pausar**. En la pestaña **Datos**, escribe «Base 15 L/s» y pulsa **Guardar escenario**.
2. En Captación, sube el Caudal bombeado a 18 L/s. En Datos, guarda el escenario «Bomba de 18 L/s».
3. Vuelve el caudal a 15 L/s, elige «6 h por segundo», pulsa **Reanudar** y deja correr una semana simulada; luego pulsa **Pausar**.
4. Pulsa **Descargar Excel (.xlsx)**, abre el libro y compara las dos columnas de la hoja Parámetros y resultados.

Resultados esperados

Magnitud	Valor esperado
Costo mensual de bombeo	5 006 231 COP (15 L/s) y 5 150 036 COP (18 L/s)
Horas de bombeo al día	17.4 h y 14.5 h
Volumen bombeado al mes	28 123.20 m³ en los dos
Altura dinámica media del ciclo	42.62 m y 43.88 m
Potencia al freno y eléctrica al trabajar	8.93 y 9.82 kW (15 L/s); 11.04 y 12.13 kW (18 L/s)
Motor de la bomba	15 HP y 20 HP
Hoja Arranques y paradas (una semana a 15 L/s)	15 cambios: unas 17.4 h encendida y 6.6 h apagada

Qué aprender. Con el control por niveles, la bomba sube al mes el mismo volumen que consume el sector: una bomba más grande solo trabaja menos horas. El costo sube porque a 18 L/s las pérdidas por fricción crecen y la altura media pasa de 42.62 m a 43.88 m. Con la curva de consumo real, el ciclo se acomoda al día (unas 17.4 h encendida y 6.6 h apagada) en lugar de las 13.2 h y 5.1 h del consumo constante.

22.28 La lluvia y el río

Objetivo. Ver que la lluvia de 30 días y el caudal del río forman una recta, y qué pasa cuando no llueve.

Pasos

1. Pulsa **Reiniciar** y luego **Pausar**. En **Lluvia**, escribe 0, 75, 150 y 225 mm en **Lluvia de los últimos 30 días en la cuenca**; lee el caudal y la cota en el texto de ayuda y el nivel de alerta.

2. Vuelve a 0 mm y cambia el **Clima del año** a **El Niño**.
3. Vuelve al **Año normal** y, en **Llevar el río a la lluvia de un mes**, elige **Octubre**.

Resultados esperados

Magnitud	Valor esperado
0 mm en 30 días	2.30 m³/s y cota 1.78 m: el río que deja el agua subterránea; alerta amarilla (el río casi queda bajo la rejilla)
75 mm (base)	6.35 m³/s y cota 2.50 m; alerta verde
150 mm	10.40 m³/s y cota 3.09 m
225 mm	14.45 m³/s y cota 3.62 m: 0.42 m de agua sobre la vega y el banano pierde toda la cosecha; alerta roja (creciente del río)
0 mm con El Niño	1.73 m³/s y cota 1.65 m: la bocatoma no capta y la bomba se detiene; alerta roja (sequía)
Octubre de un año normal	181 mm en 30 días: 12.07 m³/s y cota 3.31 m; el río pasa la vega con 0.11 m y el banano pierde el 37 %

Qué aprender. Cada milímetro de lluvia suma lo mismo al caudal: la pendiente de la recta es K = c·A/2 592 = 0.0540 m³/s por mm, y el intercepto, 2.30 m³/s, es el agua subterránea que el río lleva aunque no llueva. Por eso con 150 mm el caudal no es el doble que con 75: la recta no pasa por el origen. El Niño también baja el intercepto, porque el acuífero se seca, y sin lluvia el río no alcanza la rejilla. La cota no sube en línea recta: el río se ensancha y cada metro cúbico lo sube menos.

22.29 Sequía de El Niño

Objetivo. Ver qué le pasa al acueducto, a la represa y al campo en un año de El Niño, y cómo puede ayudar la represa.

Pasos

1. En **Lluvia**, elige el escenario **Sequía de El Niño**. Mira la barra superior, el mapa de amenazas y la vista **Cuenca**.
2. Lee las tablas **El río mes a mes** y **Lo que cambia con El Niño y La Niña**.
3. En **Represa**, elige **Soltar un caudal fijo** y sube el **Caudal fijo que suelta** a 4 m³/s.

Resultados esperados

Magnitud	Valor esperado
Escenario	Río de 2.08 m³/s y cota 1.73 m: la bocatoma no capta y la barra dice «Bomba detenida…»; el costo del bombeo baja al cargo fijo (150 000 COP); alerta roja (sequía)
El año con El Niño	540 mm en la cuenca y 328 en la ciudad; la bocatoma no capta en febrero y marzo (cota

Magnitud	Valor esperado
	1.68 m) y el río nunca llega a la vega
Lo que cambia	La represa produce 2 650 MWh al año, 26 % menos que en un año normal (3 563); la recarga del acuífero baja de 54.6 a 32.8 mm; el banano se riega 12.2 h al día en la época seca y su huella pasa a 134 m³/t verde y 550 azul
La represa suelta 4 m³/s	El río sube a 5.56 m³/s y a la cota 2.37 m: la bocatoma vuelve a captar y la alerta baja a naranja; el embalse llega a su nivel mínimo en 24.1 días y la energía del año cae a 1 242 MWh

Qué aprender. El Niño no es solo menos lluvia: el acuífero también le entrega menos agua al río, y la bocatoma, que capta desde la cota 1.75 m, se queda sin agua en los meses más secos. La represa puede rescatar la bocatoma soltando lo que guardó, pero solo por unas semanas, y a costa de la energía del año. Por eso un acueducto necesita reservas para la sequía (tanque, embalse o pozos) y un plan para los años de El Niño, que se pronostican con meses de anticipación.

Figura 95
Sequía de El Niño en la vista Cuenca

Nota. El paisaje se seca y el río baja: en la zona baja lleva 2.08 m³/s y la etiqueta de la bocatoma dice «Sin caudal».

22.30 Lluvias con La Niña

Objetivo. Ver cuándo La Niña inunda el cultivo de la llanura y cuánto ayuda la represa.

Pasos

1. En **Lluvia**, elige el escenario **Temporada de lluvias con La Niña**. Mira el mapa de amenazas y la vista **Cultivo**.
2. En **Represa**, elige **Guardar agua: soltar solo el caudal ambiental** y vuelve a **Lluvia**.
3. En **Llevar el río a la lluvia de un mes**, elige **Octubre**.

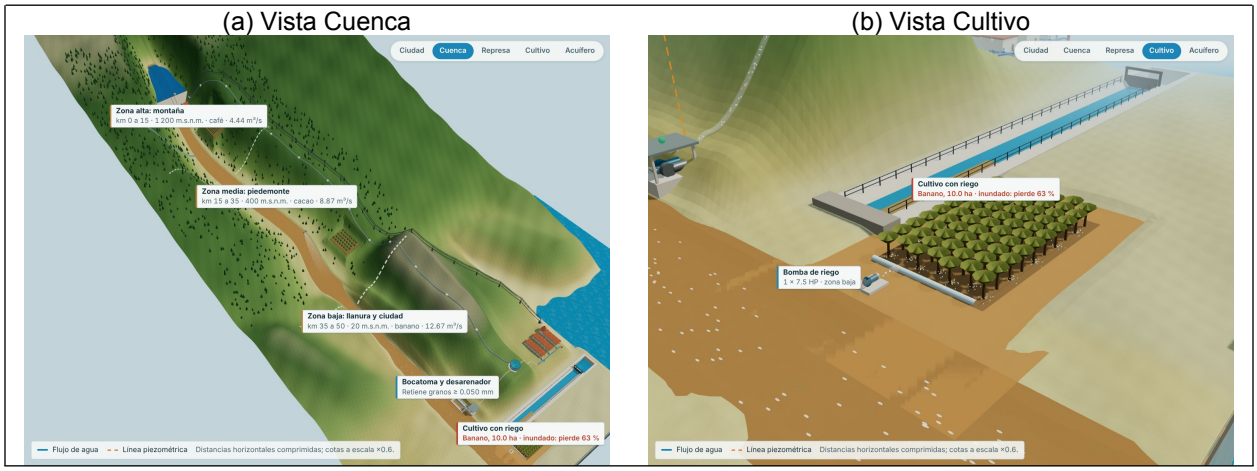
Resultados esperados

Magnitud	Valor esperado
Escenario	Río de 12.67 m³/s y cota 3.39 m: 0.19 m de agua sobre la vega y el banano pierde el 63 %; alerta roja (creciente del río)
El año con La Niña	1 350 mm en la cuenca y 819 en la ciudad; el río pasa la vega en septiembre, octubre y noviembre (hasta la cota 3.95 m); la represa

Magnitud	Valor esperado
	produce 3 997 MWh (12 % más) y la recarga sube a 81.9 mm; el riego baja a 11.8 h en la época seca y a 1.8 h en la de lluvias
Guardando agua	El río baja a la cota 3.02 m y el lote no se inunda; la alerta baja a naranja; el embalse se llena en 4.1 días
Octubre, guardando agua	271 mm en 30 días: sin la represa el río llegaría a la cota 3.95 m; con ella queda en 3.47 m y el banano pierde el 90 %; el embalse se llena en 2.9 días

Qué aprender. Con La Niña la represa genera más energía y el campo casi no necesita riego en la época de lluvias, pero el río se sale a la vega durante tres meses. Guardar agua en la represa baja el río 0.37 m, lo suficiente en la temporada del escenario, pero no en octubre: al embalse solo le llega el agua de la zona alta (la cuarta parte del río en la bocatoma) y se llena en menos de tres días.

Figura 96
Lluvias con La Niña



Nota. (a) El río lleva 12.67 m³/s en la zona baja y la etiqueta del cultivo dice que pierde el 63 %. (b) El agua cubre la vega y el banano se marchita.

22.31 Tormentas sobre la ciudad

Objetivo. Ver con qué tormenta se desborda el arroyo y cómo cambia la crecida con la duración de la lluvia.

Pasos

1. Pulsa **Reiniciar** y luego **Pausar**. En **Lluvia**, elige la tormenta de 25 años y, en **Dónde cae**, **Zona baja y la ciudad**. Mira la vista Ciudad y el indicador del arroyo.
2. Sube el período de retorno a 50 años y luego a 100 años.
3. Baja la **Duración de la tormenta** a 15 min; después vuélvela a 180 min.

4. En **Arroyo**, pulsa **Usar el ancho óptimo**.

Resultados esperados

Magnitud	Valor esperado
25 años, 3 h	81.1 mm (27.0 mm/h); en el tiempo de concentración (28.2 min) llueven 108.4 mm/h: crecida de 15.56 m³/s, el 83 % del canal; el río sube 0.20 m; alerta naranja
50 años	17.44 m³/s, el 93 % del canal; alerta naranja
100 años	19.31 m³/s: el canal (18.66 m³/s) se desborda y el agua sale a la calle; alerta roja. Sobre el lote quedan menos de 2 cm y el banano no pierde cosecha
100 años, 15 min	54.0 mm en 15 min (216.1 mm/h), pero la crecida baja a 16.48 m³/s (88 %): la lluvia se reparte en el tiempo de concentración
Ancho óptimo con la de 100 años y 3 h	El canal lleva 20.33 m³/s: la crecida ocupa el 95 % y no se desborda; alerta naranja

Qué aprender. La crecida del arroyo depende de la intensidad de la lluvia durante el tiempo de concentración de su cuenca (28 min): una tormenta más corta es más intensa, pero si dura menos que ese tiempo no alcanza a juntar el agua de toda la cuenca. Una tormenta de 100 años tiene 1 % de probabilidad cada año, no una vez por siglo: en 30 años la probabilidad de que llegue al menos una es $1 - 0.99^{30} = 26$ %. El canal se diseñó con la tormenta de 2 años; con la sección óptima aguanta la de 100 años, con poca holgura.

22.32 Tormenta en la montaña

Objetivo. Ver cuándo una tormenta causa deslizamientos y una avenida torrencial, y por qué importa la lluvia de los días anteriores.

Pasos

1. En **Lluvia**, elige el escenario **Tormenta en la montaña (avenida torrencial)**. Mira el mapa de amenazas y la vista **Cuenca**.
2. Baja la **Duración de la tormenta** a 180 min.
3. Vuelve a elegir el escenario y cambia **Dónde cae** a **Zona media (piedemonte)**.
4. Pulsa **Reiniciar** y **Pausar**. En **Lluvia**, elige la tormenta de 100 años, de 360 min, en la **Zona alta (montaña)**.

Resultados esperados

Magnitud	Valor esperado
Escenario (110 mm en los 30 días anteriores)	19.9 mm/h durante 6 h frente a un umbral de 19.4 mm/h (103 %): deslizamientos; la quebrada baja 186 m³/s de agua y 339 m³/s con lodo, rocas y troncos (flujo de detritos) y llega a la bocatoma en 3.0 h; el arroyo de la

Magnitud	Valor esperado
	ciudad no crece (43 %); alerta roja
Tormenta de 3 h	33.5 mm/h frente a 34.2 (98 %): cerca del umbral y sin avenida; alerta naranja
En el piedemonte	Deslizamientos en las laderas de la zona media (103 %), pero sin avenida: la quebrada está en la montaña; alerta roja
La misma tormenta con 75 mm en los 30 días anteriores	19.9 mm/h frente a un umbral de 21.0 mm/h (95 %): sin deslizamientos ni avenida; alerta naranja

Qué aprender. Los deslizamientos dependen de la intensidad y de la duración de la lluvia, pero también del suelo: después de un mes lluvioso el suelo está mojado y la misma tormenta pasa el umbral. Una avenida torrencial baja de una quebrada empinada de la montaña aunque en la ciudad no llueva, y llega a la bocatoma en unas 3 horas: ese es el tiempo para avisar y evacuar las orillas. Por eso se vigila la lluvia de la cuenca alta, no solo la de la ciudad.

Figura 97
Tormenta en la montaña en la vista Cuenca

Nota. La etiqueta de la avenida dice que bajan 339 m³/s de flujo de detritos y llegan a la bocatoma en 3.0 h; la de los deslizamientos, que la lluvia es el 103 % del umbral. Por el río bajan el lodo y los troncos.

22.33 El lago alimenta el río

Objetivo. Ver qué cambia en el río cuando recibe el agua que desagua el lago, y si esa agua basta para limpiar un vertimiento sin tratar.

Pasos

1. Sirve la carpeta de la serie (sección 20.4) y abre los simuladores de lagos y de ríos en el mismo navegador. En los dos, pulsa **Reiniciar** y luego **Pausar**.
2. En el río, abre **Conexión** y marca **Aplicar en vivo lo que publique el simulador de lagos**. Sin servidor común, exporta la frontera en el simulador de lagos e impórtala en el río.
3. Abre la pestaña **Río** y compara los resultados con los del escenario base.
4. En **Río**, elige el vertimiento **Aguas residuales domésticas sin tratar** y mira los coliformes de la bocatoma. Después, en **Conexión**, pulsa **Quitar la frontera recibida** y vuelve a mirarlos.

Resultados esperados

Magnitud	Valor esperado
Agua del lago	1.332 m³/s por la cabecera (el lago en su escenario base).
Bocatoma	De 6.35 a 7.68 m³/s; la cota sube de 2.50 a 2.70 m y la lámina sobre la rejilla, de 0.90 a 1.10 m.
Vertimiento tratado	La dilución pasa de 222 a 289 veces; los coliformes de la bocatoma, de 52 a 53 NMP/100 mL, porque el agua llega en 7.5 h en vez de 8.1 h.
Aguas residuales sin tratar	Coliformes en la bocatoma: 14 824 NMP/100 mL con el lago y 17 183 sin él; en los dos casos la revisión del río marca que pasan el límite de 2 000.
Lo que entrega a la ciénaga (vertimiento tratado)	De 6.37 a 7.70 m³/s; el sedimento baja de 150.0 a 124.3 mg/L y el fósforo, de 49.29 a 43.33 µg/L.

Qué aprender. El agua del lago sube el río y la lámina sobre la rejilla, y diluye el vertimiento, pero no lo trata: con aguas residuales sin tratar, los coliformes de la bocatoma bajan solo un 14 % y siguen más de siete veces por encima del límite. Con el vertimiento tratado hasta suben un poco, porque el río corre más rápido y el agua tiene menos tiempo para depurarse. Lo que de verdad limpia el río es tratar el vertimiento (escenario 22.15).

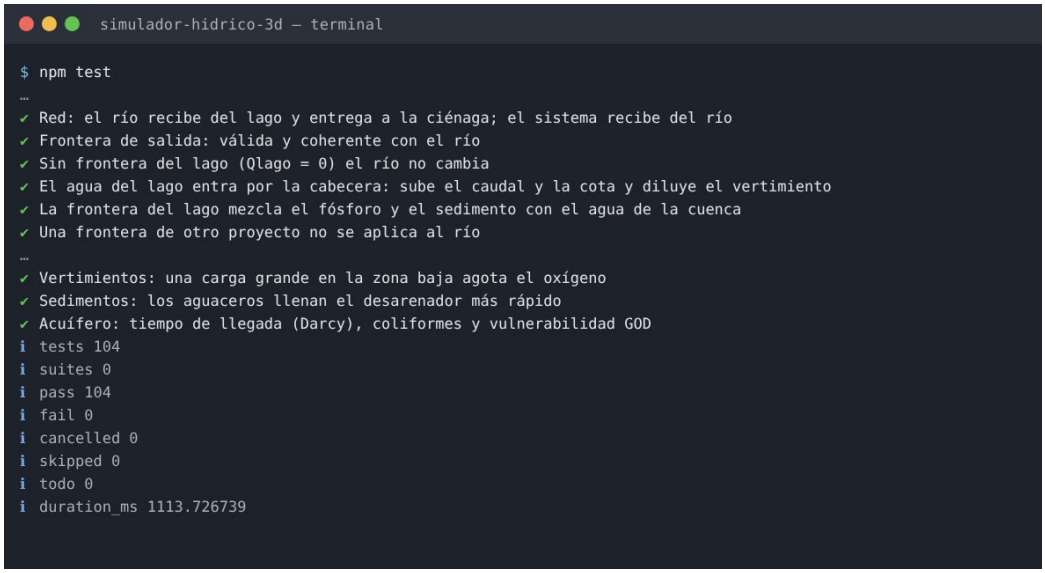
23. Pruebas automáticas

Las ecuaciones están en módulos de funciones puras (modelo.js, diseno.js, sistema.js, lluvia.js, rio.js, represa.js, bombas.js, riego.js, huella.js y acuifero.js), igual que el registro y el escritor de Excel (datos.js y excel.js) y la conexión con la serie (nodo.js y conexion.js). Los once archivos de la carpeta tests tienen **104 pruebas** que comparan el código con valores calculados a mano; las del Excel, además, descomprimen el archivo con zlib (la misma compresión de los .xlsx) y revisan su contenido y sus fórmulas.

23.1 Cómo correrlas

1. Instala Node.js 18 o superior.
2. Abre una terminal en la carpeta del proyecto.
3. Escribe `npm test` y pulsa Enter. No hace falta instalar dependencias.
4. Al final debe aparecer `pass 104` y `fail 0`.

Figura 98
Resultado de npm test



Nota. Las 104 pruebas pasan en poco más de un segundo; la imagen muestra las seis pruebas de la conexión con la serie y el final de la lista.

23.2 Pruebas del diseño (diseno.test.js)

#	Prueba	Qué verifica
1	Catálogo: PVC 6" RDE 21 según NTC 382	DE 168.28 mm, espesor 8.01 mm, DI 152.25 mm y 1.38 MPa.
2	Catálogo: C de Hazen-Williams	Que cada material tenga su coeficiente C.
3	Hazen-Williams	h = 10.67·L·Q^1.852/(C^1.852·D^4.87).
4	Demanda	Qmd, QMD = k1·Qmd y QMH = k2·QMD.

#	Prueba	Qué verifica
5	Curva horaria	Promedio 1 y pico igual a k2.
6	Volumen de regulación	Máximo − mínimo de la curva de masa; cierra en cero.
7	Control de la bomba	Histéresis entre arranque y parada.
8	Tanque	El nivel queda entre los interruptores y la bomba arranca y para.
9	Ciclo de la bomba	Tiempos con consumo igual al QMD.
10	Costo mensual	Es el mismo con la bomba encendida o apagada y en todo el ciclo; usa la altura media.
11	Energía de ciclos completos	Tres ciclos en pasos de 10 min: la energía integrada, llevada a un mes, es igual a la del costo mensual.
12	Instante de los cambios	La parada queda en t = 0.35·A/(Qb − QMD) = 9 538.4 s aunque el paso de tiempo sea de 4 h.
13	Golpe de ariete	ΔH = a·V/g (Joukowsky).
14	Red ramificada	Continuidad de caudales y presiones.
15	Ramal cerrado	Sus viviendas quedan sin agua y baja el caudal.
16	Acometida	Más carga en la red da más caudal en el grifo.
17	Sistema completo	Con los valores iniciales todas las revisiones cumplen.

23.3 Pruebas de la exportación a Excel (excel.test.js)

#	Prueba	Qué verifica
18	ZIP	CRC-32 de la norma y compresión DEFLATE que zlib descomprime igual.
19	Excel	Nombres de columnas (A, Z, AA), celdas, fórmulas y nombres de hojas válidos.
20	Registro	Muestras en la cuadrícula del intervalo y eventos de la bomba.
21	Libro de la simulación	Catorce hojas en su orden, una columna por escenario, fórmulas del ciclo que dan el mismo costo que el simulador y la revisión con sus ocho áreas.
22	Esquemas	Une las filas de varios escenarios sin perder el orden.
23	Hojas de la represa y de la huella	Con cuatro escenarios (el base, un caudal fijo con 13.2 kV, cacao con 150 % de nitrógeno y la creciente con el arroyo desbordado), las fórmulas dan la potencia, las pérdidas, el kWh puesto, el volumen, la huella, la cosecha, los viajes y el CO_2 del simulador; el año trae doce meses.
24	Hoja de la lluvia	Con ocho casos (seis escenarios y dos tormentas más), cada fórmula de las hojas Lluvia y desastres y Lluvia mes a mes da lo mismo que el simulador: el caudal del río, la crecida del arroyo, la lluvia frente al umbral, el lodo y el tiempo de llegada de la avenida.

23.4 Pruebas del modelo base (modelo.test.js)

#	Prueba	Qué verifica
25	Decimales	Redondeo sin error de coma flotante (1.005 → 1.01).
26	Continuidad	V = Q/A y su inversa.
27	Reynolds en tubo de 10 cm	2.85 L/s → Re ≈ 40 650 (turbulento).
28	Hagen-Poiseuille	Recta h = k·Q que pasa por el origen.
29	Darcy con f = 64/Re	Coincide con Hagen-Poiseuille en laminar.
30	Nivel del tanque	$h(t) = h_0 + (Qe - Qs)/A \cdot t$.
31	Costo de bombeo	Pendiente e intercepto de C(V).
32	Fórmula general	Raíces y discriminante.
33	Canal rectangular óptimo	Área máxima 4.50 m² con P = 6 m.
34	Canal trapezoidal 1:1	$b^*/y^* = 2(\sqrt{2} - 1)$ y área 4.92 m².
35–36	Manning	Capacidad y tirante normal.
37	Chorro parabólico	Trayectoria y alcance.
38	Velocidad en el grifo	Raíz positiva de $(1+K)v^2/2g - H = 0$.
39	Desarenador	Velocidad horizontal, tiempo y carga superficial.
40	Ley de Stokes	$K = 1\,012\,200\ (m \cdot s)^{-1}$ y grano más fino retenido.
41	Perfiles de velocidad	Laminar con media V y turbulento 1/7.
42	Reynolds del tubo de vidrio y del canal	Re = 1 120 y Re con el radio hidráulico.
43–45	Sistema integrado	Escenario base, tanque vacío (desabastecimiento) y crecida (desborde).

23.5 Pruebas del río (rio.test.js)

#	Prueba	Qué verifica
46	Curva de descarga	Manning en la bocatoma: con la cota 2.50 m, y = 1.5 m, A = 15 m² y P = 13 m dan 6.35 m³/s; más nivel, más caudal; sin lámina no hay caudal.
47	Captación con el río bajo	La bocatoma capta desde la cota 1.75 m; con el río a 1.50 m la bomba no trabaja, las horas son 0 y el costo del mes es solo el cargo fijo.
48	Mezcla de un vertimiento	Balance de masa: 6 m³/s con 2 mg/L más 20 L/s con 250 mg/L; un río más grande diluye más.
49	Oxígeno de saturación	9.09 mg/L a 20 °C y 7.97 mg/L a 27 °C (tabla APHA); baja con la altitud; 101.325 kPa al nivel del mar.
50	Streeter-Phelps	El déficit es máximo en el tiempo crítico t_c; la reaireación de O'Connor y Dobbins crece con la velocidad y baja con la profundidad.
51	Vertimiento antes y después de la	En el km 40 los coliformes de la bocatoma pasan de 2 000;

#	Prueba	Qué verifica
	bocatoma	en el km 46.5 la bocatoma queda como sin vertimiento; río abajo los coliformes mueren y el oxígeno baja.
52	Carga orgánica grande	30 L/s de aguas mieles en la zona baja y en época seca bajan el oxígeno de 4 mg/L y la revisión lo marca; en la montaña la misma carga casi no lo baja.
53	Sedimento y desarenador	150 mg/L × 15 L/s × 17.36 h = 140.6 kg/día; se queda el 35 %; con 3 000 mg/L la tolva se llena 20 veces más rápido.
54	Infiltración al acuífero	$t = d \cdot n_e / K$; la arcilla retrasa el agua y retiene coliformes; los nitratos no se degradan; GOD = 0.72 para grava libre con el agua a 6 m.

23.6 Pruebas de las bombas (bombas.test.js)

#	Prueba	Qué verifica
55	Potencias de la bomba del acueducto	Se diseña con la altura media del ciclo; $P_b = \rho g Q H / 0.70 =$ 8.93 kW; motor de 15 HP con $\eta_m = 0.91$ al 80 %; con la reserva se instalan 2 × 15 HP.
56	Motor comercial	4 kW = 5.36 HP más 20 % da un motor de 7.5 HP de 4 polos; margen de 50 % en los motores pequeños y de 10 % en los grandes; a más tamaño, más eficiencia.
57	Curvas y punto de operación	La curva de la bomba pasa por el punto de diseño; con el tanque bajo entrega más caudal; en la operación coinciden las dos curvas; la eficiencia es máxima en el diseño.
58	Bombas en paralelo	Con dos bombas cada una lleva la mitad del caudal y de la potencia, con un motor más pequeño.
59	NPSH	Presión de vapor de 2.34 kPa a 20 °C; NPSH disponible y requerido; a 1750 rpm se necesita mucho menos; con el eje muy alto la revisión marca cavitación; una sumergible no tiene succión.
60	Tipos de bomba	$n_q = 25.7$: rodete radial; la centrífuga sirve, la de carcasa partida y la axial no; en el escenario base se cumplen todos los criterios de las dos bombas.

23.7 Pruebas del riego (riego.test.js)

#	Prueba	Qué verifica
61	Hargreaves	$ET_0 = 0.0023 \times 45.8 \times 3 \times 14.7 = 4.645$ mm/día en la zona baja; menor en la zona alta y en la época de lluvias.
62	Caudal de riego	$ET_c = K_c \cdot ET_0$, $N_n = ET_c - P_e$, $N_b = N_n / E_a$; 13.37 L/s para 10 ha en 12 h; el doble de área, el doble de caudal; más horas, menos caudal.
63	Época de lluvias	La tubería y la bomba se diseñan con la época seca; en la de lluvias se riega menos horas y menos volumen.
64	Métodos y zonas	El goteo gasta menos agua que la aspersión y esta, menos

#	Prueba	Qué verifica
		que la inundación; la aspersión pide más potencia; la zona alta necesita más altura y no sirve para banano.
65	Cultivos por zona	El café se da en la zona alta y no en la baja; el arroz se riega por inundación y no por goteo; la revisión avisa si el cultivo no se da.
66	Riego frente a la ciudad	10 ha de banano gastan lo de unas 595 viviendas; el riego cumple todo en el escenario base; hortalizas regadas con agua contaminada no cumplen.

23.8 Pruebas del acuífero (acuifero.test.js)

#	Prueba	Qué verifica
67	Capas del terreno	Nivel freático a 2.00 m, techo del acuífero bajo 2 m de arcilla y fondo a −20 m; en un acuífero libre el techo es el nivel freático.
68	Río perdedor o ganador	Con el río a 2.50 m y el acuífero a 2.00 m el río es perdedor (Δh = 0.5 m); Darcy $v = K \cdot i / n_e$; en la época seca el río es ganador.
69	Cono de abatimiento	Thiem con el radio de Sichardt: s = 2.10 m y R = 67.8 m; el abatimiento baja con la distancia y es cero fuera del radio; con arena fina y 20 L/s el pozo se seca.
70	Tiempo de viaje del río al pozo	$t = \pi \cdot b \cdot n_e \cdot L^2 / Q$: a la mitad de la distancia, la cuarta parte del tiempo; la arcilla agrega el tiempo de cruzarla; lejos del río y en época seca el agua del río no llega.
71	Pozo cerca de un río contaminado	Con grava libre a 10 m de un río con aguas residuales llegan coliformes en pocos días y la revisión avisa; en el escenario base todo se cumple.
72	Curva de llegada	erfc(0) = 1 y erfc(1) = 0.1573; la mitad del agua del río llega en el tiempo de viaje.
73	Acuífero en las tres zonas	En la montaña (grava de 8 m, banca de 2.5 m) el río es ganador; en el piedemonte (arena gruesa de 30 m) es perdedor; la conductividad crece de la llanura a la montaña y en cada zona se usa el río de esa zona.

23.9 Pruebas de la represa (represa.test.js)

#	Prueba	Qué verifica
74	Embalse	$V = a \cdot h^2$: 9.50 millones de m³ con 38 m; $h = \sqrt{(V/a)}$ es la inversa; $A = dV/dh = 2 \cdot a \cdot h$; el doble de nivel guarda cuatro veces más; con la presa de 40 m los niveles son 38 m y 14 m.
75	Filo de agua	Entra el 25 % del caudal de la bocatoma y sale lo mismo: el río y el costo de bombeo (5 006 231 COP) no cambian, y los 64 criterios se cumplen (60 del diseño y 4 de la lluvia).
76	Central	$H_n = h - y - 0.5 \cdot Q^2$; $P = \rho g Q H_n \eta \approx 455.6$ kW; la energía del

#	Prueba	Qué verifica
		mes es P × 720 h; la potencia tiene un máximo (función cúbica).
77	Línea	$I = P/(\sqrt{3}\cdot U\cdot fp)$ y $P_p = 3\cdot I^2\cdot r\cdot L$; de 13.2 a 34.5 kV las pérdidas bajan $(34.5/13.2)^2$ veces; el doble de potencia, cuatro veces las pérdidas; 3.48 % a 13.2 kV.
78	Operación	Guardar suelta el caudal ambiental, baja el río y sube el embalse; un caudal fijo de 3 m³/s suma el mismo caudal en las tres zonas y vacía el embalse.
79	Límites	Lleno, el embalse vierte lo que entra; en el nivel mínimo no suelta más de lo que entra; bajo el mínimo la central se detiene.
80	Un año mes a mes	Doce meses; a filo de agua el nivel no cambia; guardando no pasa de 38 m; con 4 m³/s fijos no baja de 14 m; en la época seca un caudal fijo de 2 m³/s sube el río de la bocatoma.
81	Costos de operación	65.26 COP por kWh puesto en la ciudad; viviendas = energía / 173 kWh; el agua con la red, con la represa y por gravedad; 1 248 m de desnivel y 12 cámaras de quiebre.

23.10 Pruebas de la huella (huella.test.js)

#	Prueba	Qué verifica
82	Huella hídrica	Verde y azul = 10·ET/Y; gris = 0.1 × 300 / (10 mg/L) / 25.4 = 118.11 m³/t; la ET del ciclo se reparte entre verde y azul; el banano queda cerca de 790 m³/t.
83	Agua azul por zonas	El banano gasta más agua azul en la zona baja que en la media, y en la media que en la alta.
84	Función racional	Con la mitad de la cosecha, el doble de agua por tonelada; la huella gris es lineal en el nitrógeno y no cambia la azul.
85	Carbono del transporte	254 t en camiones de 10 t son 26 viajes; ACPM = 26 × 6 × (0.3 + 0.2) L; CO_2 = 2.68 kg por litro; costo con 29 070.49 COP/t; desde la zona alta, (55 × 1.35)/6 veces más.
86	Daño por inundación	0.15 m durante 1 día: 25 % para el banano; 0.5 m y 3 días: 100 % para el banano, 3/14 para la palma y 30 % para el arroz; pérdida combinada 1 − (1 − 0.5)(1 − 0.5) = 75 %.
87	Creciente y arroyo	Con el aguacero (3.30 m) el banano pierde un tercio y con la creciente extraordinaria (3.70 m), todo; la represa guardando agua baja el daño; con 40 m³/s el arroyo pasa sobre la orilla como sobre un vertedero; en la montaña el lote no se inunda.
88	Comparaciones	Once cultivos en la zona y el cultivo en las tres zonas; el café pide más de 50 veces el agua por tonelada de las hortalizas; desde la zona alta, más CO_2 por tonelada.

23.11 Pruebas de la lluvia (lluvia.test.js)

#	Prueba	Qué verifica
89	Lluvia y caudal	K = c·A/2 592 = 0.0540 m³/s por mm; 75 mm en 30 días dan el río normal (cota 2.50 m); cada mm suma K; la inversa devuelve la lluvia de cada escenario (10.95 mm en la época seca y 124.98 en la de lluvias).
90	Año normal	900 mm en la cuenca y 546 en la ciudad; caudales del régimen bimodal; la bocatoma capta los 12 meses y el río llega a la vega en octubre y noviembre.
91	El Niño y La Niña	540 y 1 350 mm en la cuenca; sin captar en febrero y marzo con El Niño; el río en la vega de septiembre a noviembre con La Niña; cada mes El Niño baja el río y La Niña lo sube.
92	Curva IDF	K_T = −0.1643 para 2 años y 3.1367 para 100; P_{24} de 100 años = 169.1 mm; en 1 h cae el 45 % de la lluvia del día; la intensidad baja con la duración y sube con el período de retorno.
93	Arroyo	t_c = 28.23 min y 0.689 km²; la tormenta de 2 años da 8 m³/s (la crecida de diseño), la de 10 años 13.03 y la de 100 años 19.31; una tormenta en la montaña no hace crecer el arroyo.
94	Deslizamientos	Umbral de 91.46 mm/h en 1 h; factor del suelo 1 con 75 mm y 1.15 sin lluvia; la misma tormenta es más peligrosa con el suelo húmedo; en la zona baja no hay laderas.
95	Avenida torrencial	Melton = 1.45/√4.5 = 0.68: flujo de detritos (0.4: avenida de lodo; 0.2: crecida de agua); $Q_{lodo} = Q_{agua}/(1 - 0.45)$; llega a la bocatoma en 2.96 h; sin lluvia en la montaña no hay avenida.
96	Escenarios y alertas	Cada escenario fija el río, el clima y la tormenta; alerta verde en el caso base, amarilla con la tormenta de 2 años, naranja con El Niño y roja con la creciente extraordinaria (cuatro amenazas), la sequía de El Niño y la tormenta en la montaña.
97	La lluvia lo mueve todo	El caso base no cambia (12 h de riego); con El Niño se riega más y la huella es más azul, con la misma huella total; la represa genera menos con El Niño y más con La Niña; con la sequía no se capta y con La Niña el banano pierde más de la mitad.
98	Revisión de la lluvia	Cuatro criterios que cumplen en el caso base; con la creciente extraordinaria fallan tres (arroyo, laderas y quebradas) y el del arroyo dice 19.31 m³/s.

23.12 Pruebas de la conexión (conexion.test.js)

#	Prueba	Qué verifica
99	Red	El río recibe del lago y entrega a la ciénaga; la ciénaga y el Sistema conectado reciben del río, y el río no recibe de la ciénaga.

#	Prueba	Qué verifica
100	Frontera de salida	Cumple el contrato de la serie; su caudal es el del río en la zona baja más el vertimiento, y el oxígeno y los coliformes son los del final del perfil.
101	Sin lago no cambia	Con Q_lago = 0, la cota, el caudal de la bocatoma y el oxígeno mínimo son los mismos que sin la conexión.
102	Agua del lago	Con 1.5 m³/s del lago, el caudal de la bocatoma sube 1.5 m³/s, sube la cota, las tres zonas llevan el agua del lago, bajan los coliformes de la bocatoma con aguas residuales sin tratar y la frontera de salida lleva el agua del lago.
103	Mezcla	El fósforo y el sedimento que entrega el río son la mezcla $C = (Q_1 \cdot C_1 + Q_2 \cdot C_2)/(Q_1 + Q_2)$ del agua de la cuenca y la del lago.
104	Frontera de otro proyecto	El río no tiene entrada para la ciénaga: su frontera no se aplica.

24. Solución de problemas

Problema	Causa probable	Solución
Página en blanco al abrir index.html con doble clic.	El navegador bloquea los módulos locales.	Servir la carpeta con `python -m http.server 8000`.
«Tu navegador no pudo iniciar la vista 3D (WebGL)».	WebGL desactivado.	Activar la aceleración por hardware o usar otro navegador.
Error de módulo al publicar (por ejemplo lluvia.js, represa.js, huella.js, rio.js, acuifero.js, nodo.js o conexion.js no encontrado).	Faltó subir un archivo nuevo.	Subir la carpeta `js` completa.
Los resultados no coinciden con el manual.	El reloj avanzó (cambian el nivel y el consumo) o algún control quedó cambiado.	Reiniciar y Pausar de inmediato.
La bomba no enciende aunque el nivel baja.	Histéresis: solo arranca al llegar al nivel de arranque.	Esperar a 3.00 m o subir el nivel de arranque.
No aparecen los niveles de arranque y parada.	Modo continuo.	Elegir «Automático por niveles».
No aparece el caudal del hidrante.	La casilla del hidrante está desactivada.	Activar el hidrante.
Una clase de tubería cambió sola.	Esa clase no se fabrica en el diámetro elegido.	El simulador toma la primera clase válida.
La vivienda de análisis cambió sola.	Está en «la de menor presión» y otra casa pasó a ser la crítica.	Elegir una vivienda fija en la lista.
La animación de Reynolds no se mueve.	La pestaña Tuberías no está activa.	Abrir la pestaña Tuberías.
`npm test` no encuentra Node.	Node.js no está instalado.	Instalar Node.js 18 o superior.
El Excel no se descarga.	El navegador bloqueó la descarga.	Permitir las descargas del sitio y volver a pulsar Descargar Excel; leer el mensaje bajo el botón.
En Excel los números salen con punto (o con coma).	Excel usa el separador decimal de su configuración regional.	Nada: las celdas son números. Para verlos distinto, cambiar la configuración regional o el formato de celda.
Desaparecieron los escenarios guardados.	Se borraron los datos del sitio, es otro navegador o es una ventana privada.	Los escenarios viven en el navegador: descargar el Excel para conservarlos.
La serie de tiempo empezó otra vez.	Se pulsó Reiniciar o Empezar un registro nuevo, o se recargó la página.	Descargar el Excel antes de reiniciar o recargar.
La bomba se detiene y el indicador del río dice que la bocatoma no capta.	El río está por debajo de la cota 1.75 m.	Subir la cota del río o elegir otro escenario de lluvia (pestañas Lluvia o Río); con El Niño, volver al año normal o soltar agua de la represa.

Problema	Causa probable	Solución
El indicador del río está en rojo.	Llegan demasiados coliformes a la bocatoma o el oxígeno del río bajó del mínimo.	Tratar el vertimiento o moverlo aguas abajo de la bocatoma (pestaña Río).
El escenario de lluvia pasó solo a «Personalizado».	Se cambió la lluvia, el clima o la tormenta en Lluvia, o se movió el deslizador de la cota o del sedimento.	Volver a elegir un escenario de lluvia.
No aparecen el lugar y el caudal del vertimiento.	Está elegido «Sin vertimiento».	Elegir un tipo de vertimiento.
En Bombas no aparecen los controles de la bomba de riego.	Está elegida la estación del acueducto.	Elegir «Riego: del río a los cultivos».
Al abrir Lluvia, Río, Represa, Riego, Huella, Acuífero o Conexión la cámara se mueve sola.	Cada una de esas pestañas tiene su vista.	Volver con el botón Ciudad o mover la cámara a mano.
El río de la bocatoma lleva menos (o más) agua que la que da la cota del panel.	La represa guarda agua (o suelta un caudal fijo): la cota del panel es la del río natural.	En Represa, elegir «Soltar lo que entra (filo de agua)».
El nivel del embalse cambia solo.	Con «Guardar agua» o «Soltar un caudal fijo» el embalse sube o baja con el reloj.	Pausar el reloj o volver al filo de agua.
La central no produce energía.	El embalse está por debajo del nivel mínimo de operación (35 % de la altura de la presa).	Subir el nivel del embalse o guardar agua hasta que suba.
En Huella el cultivo pierde cosecha sin haber cambiado nada allí.	La cota del río (Río) o la crecida del arroyo (Arroyo) inundan la vega del lote.	Bajar la cota o la crecida, guardar agua en la represa o elegir un cultivo que aguante el encharcamiento.
Al cambiar la zona en Acuífero cambian el material, el espesor, el suelo y el tipo.	Cada zona trae sus capas típicas.	Ajustar las capas después de elegir la zona.
La alerta está en rojo (o naranja) sin haber tocado la lluvia.	Otra pestaña causó la amenaza: la cota del río (Río o Huella) pasa la vega o baja de la rejilla, o la crecida del arroyo (Arroyo) pasa la capacidad del canal.	Leer los motivos en la barra o en el mapa de amenazas y corregir el control que la causa.
No aparecen la duración ni el lugar de la tormenta.	Está elegido «Sin tormenta».	Elegir un período de retorno.
Con una tormenta en la montaña el arroyo de la ciudad no crece.	El arroyo solo crece si llueve sobre la ciudad (toda la cuenca o la zona baja).	Cambiar «Dónde cae».
La crecida del arroyo cambió sola.	Una tormenta sobre la ciudad pone su crecida; al quitarla vuelve la de diseño (8 m³/s).	Escribir la crecida en Arroyo después de elegir la tormenta.
Al abrir Lluvia la cámara va a la Ciudad y no a la Cuenca.	La tormenta cae sobre la zona baja y la ciudad.	Usar el botón Cuenca.

Problema	Causa probable	Solución
No aparece la pestaña Conexión.	La versión publicada es anterior o el navegador muestra la copia guardada.	Subir los archivos nuevos (js/app.js, js/nodo.js, js/conexion.js y css/styles.css) y recargar con Ctrl + F5.
El río no encuentra los otros simuladores («No hay otros simuladores de la serie abiertos en este navegador»).	Se abrieron desde carpetas o servidores distintos, en navegadores distintos o en una ventana privada.	Servir la carpeta común de la serie y abrirlos todos desde http://localhost:8000 en el mismo navegador, o usar Exportar e Importar frontera.
«La frontera viene de …, que no entrega a este proyecto».	Se importó en el río la frontera de un simulador que no está aguas arriba de él.	Importar en el río la frontera del simulador de lagos; la del río se importa en Ciénagas o en el Sistema conectado.
El río lleva más agua de la que da su cota y los resultados no coinciden con el manual.	Hay una frontera del lago aplicada (Reiniciar la conserva).	En Conexión, pulsar Quitar la frontera recibida.

25. Glosario

Término	Definición
Abanico aluvial	Depósito de arena y grava con forma de abanico donde el río sale de la montaña al piedemonte.
Abatimiento	Descenso del nivel del agua subterránea causado por el bombeo de un pozo.
Acometida	Conexión de la red a la vivienda: abrazadera, tubería de servicio, llave de paso y medidor.
ACPM	Combustible diésel de los camiones (aceite combustible para motores); cada litro emite unos 2.68 kg de CO_2.
Acuífero	Capa de arena, grava o roca fracturada cuyos poros están llenos de agua que se puede sacar con pozos.
Acuífero libre, semiconfinado o confinado	Libre: el agua subterránea se comunica con la superficie a través del suelo. Semiconfinado o confinado: una capa de arcilla encima lo separa de la superficie y lo protege.
Aducción	Tubería a presión de la bomba al tanque.
Aguas mieles	Agua residual del lavado del café en el beneficio; tiene una DBO muy alta.
Alerta (nivel de)	Aviso de una amenaza de la lluvia: verde sin amenazas, amarilla para estar atentos, naranja si es probable pronto y roja si ya ocurre.
Aliviadero	Estructura por donde sale el agua que la presa no turbina, sobre todo cuando el embalse está lleno.
Altura a válvula cerrada (H_0)	Altura que da la bomba con caudal cero; debe superar la altura estática.
Altura dinámica	Altura total que vence la bomba: desnivel más pérdidas.
Altura dinámica media	Altura dinámica con el nivel medio entre arranque y parada; con ella se calculan la energía y el costo del mes.
Aluvión	Depósito de grava y arena que deja el río en el fondo del valle.
Avenida torrencial	Crecida súbita de una quebrada de montaña que arrastra lodo, rocas y troncos (flujo de detritos); baja muy rápido y con mucha fuerza.
Bocatoma	Estructura que toma el agua del río; aquí, una rejilla lateral que capta desde 0.15 m de lámina.
Cabecera (del río)	El nacimiento del río (km 0). Por ahí entra el agua que desagua el lago de aguas arriba cuando se aplica su frontera.
Cámara de quiebre de presión	Tanque pequeño de una tubería por gravedad que devuelve el agua a la presión del aire, para que la tubería no tenga que aguantar todo el desnivel.
Carga (m.c.a.)	Energía por unidad de peso en metros de columna de agua.
Caudal ambiental	Caudal mínimo que una presa debe soltar siempre para mantener el río vivo aguas abajo.
Cavitación	Formación de burbujas de vapor a la entrada del rodete cuando la presión baja hasta la presión de vapor; al reventar, desgastan la bomba.
Celeridad	Velocidad de la onda de presión del golpe de ariete.

Término	Definición
Central hidroeléctrica	Planta que convierte la caída del agua en energía eléctrica con turbinas y generadores.
Clase de presión	RDE, SDR, PN o C: indica qué presión aguanta la tubería.
Coeficiente C	Coeficiente de Hazen-Williams del material; más alto, más liso.
Coeficiente de escorrentía (C, c)	Parte de la lluvia que corre por la superficie hasta el cauce; el resto se infiltra o se evapora.
Coeficiente del cultivo (Kc)	Relación entre la evapotranspiración del cultivo y la de referencia.
Coliformes fecales	Bacterias del intestino que indican contaminación con heces; se cuentan como NMP por 100 mL.
Conducción	Tubería del tanque a la entrada del barrio.
Conductividad hidráulica (K)	Facilidad con que el agua atraviesa un material, en m/día.
Cono de abatimiento	Forma que toma el nivel del agua subterránea alrededor de un pozo que bombea.
Curva de masa	Acumulado de la diferencia entre el QMD y el consumo; da el volumen de regulación.
Curva IDF	Curva intensidad–duración–frecuencia: intensidad media de la lluvia según su duración y su período de retorno.
DBO (demanda bioquímica de oxígeno)	Oxígeno que gastan las bacterias al degradar la materia orgánica del agua; mide cuánto contamina un vertimiento.
Desarenador	Tanque donde el agua va despacio para que la arena caiga.
Deslizamiento	Movimiento de una masa de suelo o roca ladera abajo; lo dispara la lluvia cuando pasa un umbral.
Diámetro interno (DI)	Diámetro externo menos dos veces el espesor; es el que se usa en los cálculos.
Eficiencia de aplicación (Ea)	Fracción del agua bombeada que aprovecha el cultivo; el resto se pierde al aplicarla.
El Niño	Fase cálida del ENSO: en el Caribe colombiano trae años más secos, ríos bajos y sequías.
Embalse	Lago que forma una presa al cerrar el valle; guarda agua para soltarla después.
Enlace en vivo	Comunicación entre simuladores de la serie abiertos en el mismo navegador y servidos desde el mismo origen: cada uno publica su frontera de salida y los de aguas abajo la aplican al instante.
ENSO	El Niño–Oscilación del Sur: calentamiento o enfriamiento del Pacífico tropical que cambia las lluvias de Colombia.
Escenario	Copia de todos los parámetros y resultados de un momento, guardada en la pestaña Datos para compararla en Excel.
Evapotranspiración (ET_o, ETc)	Agua que pierden el suelo por evaporación y la planta por transpiración. ET_o es la de un pasto de referencia; ETc, la del cultivo.
Factor de carga del motor	Potencia al freno dividida por la potencia nominal del motor.

Término	Definición
Factor de potencia (fp)	Fracción de la potencia que circula por una línea que hace trabajo útil.
Filo de agua	Operación en la que la presa suelta lo mismo que le entra: el río aguas abajo no cambia.
Frontera (de salida y de entrada)	Lo que un simulador de la serie entrega a sus vecinos (caudal, sedimento, temperatura y calidad del agua) y lo que recibe de ellos. Sigue un contrato común (versión 1) y se pasa en vivo o en un archivo .json.
Golpe de ariete	Sobrepresión al detener bruscamente el agua (paro de la bomba).
Gradiente hidráulico (i)	Diferencia de nivel del agua subterránea por unidad de distancia.
Gumbel (distribución de)	Distribución de valores extremos con la que se calcula la lluvia máxima de un período de retorno.
Hidrante	Toma para los bomberos al final de la principal.
Histéresis	Diferencia entre el nivel de parada y el de arranque que evita encendidos seguidos.
Huella de carbono	CO_2 que se emite al producir o transportar algo; aquí, el de llevar la cosecha a la ciudad en camión.
Huella hídrica	Agua que se usa para producir una tonelada de cosecha. Verde: la lluvia que el cultivo evapotranspira. Azul: el riego que consume. Gris: el agua que haría falta para diluir el nitrógeno que se lava.
Impuesto al carbono	Impuesto por tonelada de CO_2 que emiten los combustibles; en 2026 es de 29 070.49 COP por tonelada.
Índice de Melton	$R = H/\sqrt{A}$: desnivel de una cuenca pequeña sobre la raíz de su área; desde 0.6 la quebrada puede dar flujos de detritos.
Índice GOD	Vulnerabilidad de un acuífero: producto del tipo de acuífero (G), del suelo que lo cubre (O) y de la profundidad del agua (D).
k1, k2	Factores que convierten el caudal medio en máximo diario y máximo horario.
kWh puesto en la ciudad	Costo de operación de cada kWh que llega a la ciudad: producirlo más llevarlo, contando lo que se pierde en la línea.
La Niña	Fase fría del ENSO: en el Caribe colombiano trae años más lluviosos y crecientes.
Ley de Darcy	$v = K \cdot i / n_e$: velocidad del agua subterránea.
Lluvia efectiva	Parte de la lluvia que queda en el suelo al alcance de las raíces.
Método racional	$Q = C \cdot i \cdot A / 3.6$: caudal pico de una cuenca pequeña con la intensidad de la lluvia en su tiempo de concentración.
Módulo de riego	Caudal de riego por hectárea.
Nitratos	Forma del nitrógeno que viene de fertilizantes y aguas residuales; no se degrada en el suelo.
Nivel freático	Superficie del agua subterránea en un acuífero libre.
NPSH	Carga neta positiva en la succión: lo que le sobra al agua a la entrada del rodete sobre la presión de vapor. Si el disponible no alcanza al requerido, la bomba cavita.

Término	Definición
Número de Reynolds	Re = ρVD/μ; decide si el flujo es laminar o turbulento.
Oxígeno disuelto (OD)	Oxígeno del aire disuelto en el agua; los peces necesitan al menos 4 mg/L.
Pérdidas de la línea	Potencia que se convierte en calor en los cables de una línea eléctrica: $P_p = 3 \cdot I^2 \cdot r \cdot L$.
Período de retorno (T)	Tiempo promedio entre dos tormentas iguales o mayores; la probabilidad de que llegue en un año es 1/T.
Porosidad efectiva (ne)	Fracción del volumen del material por la que circula el agua.
Potencia al freno	Potencia en el eje de la bomba: la hidráulica dividida por la eficiencia de la bomba.
Potencia eléctrica	La que toma el motor de la red y se paga: la potencia al freno dividida por la eficiencia del motor.
Potencia instalada	Potencia de la central con las turbinas a su capacidad y el embalse en el nivel máximo.
Qmd, QMD, QMH	Caudal medio diario, máximo diario y máximo horario.
RDE / SDR	Relación diámetro externo / espesor de tuberías plásticas.
Reaireación	Oxígeno que el río toma del aire; es mayor en ríos rápidos y poco profundos.
Red ramificada	Red en forma de árbol: principal y ramales sin circuitos cerrados.
Régimen bimodal	Lluvia con dos temporadas al año; en Santa Marta, mayo y junio, y de septiembre a noviembre.
Río ganador / río perdedor	Ganador: recibe agua del acuífero, porque está más bajo que el agua subterránea. Perdedor: le entrega agua al acuífero.
Salto bruto y salto neto	Bruto: diferencia de nivel entre el embalse y el río al pie de la presa. Neto: el bruto menos lo que se pierde en la tubería forzada.
Serie de simuladores hídricos 3D	Los siete simuladores que siguen el agua del páramo al océano (lagunas, lagos, ríos, ciénagas, deltas, costas y océanos) y el Sistema conectado. El río recibe del lago y entrega a la ciénaga.
Serie de tiempo	Tabla con una fila cada cierto tiempo simulado (nivel, bomba, caudales, presiones, energía), que se descarga en Excel.
Sistema conectado	Proyecto de la serie que une todos los modelos en una sola red, del páramo al océano. Usa el modelo de cada eslabón o, si la recibe, la frontera del simulador abierto.
Streeter-Phelps	Ecuación del déficit de oxígeno de un río aguas abajo de un vertimiento.
Tiempo de concentración (tc)	Tiempo que tarda el agua en llegar desde el punto más lejano de una cuenca hasta su salida.
Tolerancia al encharcamiento	Días que aguanta un cultivo con el suelo cubierto de agua sin perder la cosecha.
Transmisividad (T)	T = K·b: capacidad de todo el espesor del acuífero para dejar pasar agua.
Tubería forzada	Tubería a presión que lleva el agua del embalse a las turbinas de la central.
Umbral de deslizamientos	Intensidad de la lluvia por encima de la cual se esperan deslizamientos para una duración dada.

Término	Definición
Válvula de aire (ventosa)	Saca el aire atrapado en el punto alto de la red.
Válvula de purga	Permite lavar y vaciar la red desde su punto bajo.
Vega	Terreno plano y bajo junto al río que se inunda con las crecientes.
Velocidad específica (nq)	Número que relaciona caudal, altura y velocidad de giro, y dice qué forma de rodete conviene.
Vértice	Punto máximo o mínimo de una parábola, en x = −b/(2a).
Vertimiento	Descarga de aguas residuales a un río o a otro cuerpo de agua.
Volumen de regulación	Volumen que el tanque necesita para cubrir las horas pico.

Anexo A. Valores del escenario base

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Cota del río	2.50 m.s.n.m. (condición normal)	Diámetro del tanque	12.00 m
Cota del tanque (fondo)	38.00 m.s.n.m.	Altura útil	5.00 m
Cota de entrada del barrio	12.00 m.s.n.m.	Nivel inicial	4.40 m
Altura del grifo	0.90 m	Arranque / parada	3.00 / 4.75 m
Caudal bombeado	15.00 L/s	QMD del sector	10.85 L/s
Eficiencia	70 %	k1 / k2	1.30 / 1.60
Succión	HD DN 200 C40, 8 m	Habitantes / dotación	4 / 140 L/hab·d
Aducción	PVC 6" RDE 21, 850 m	Pérdidas técnicas	25 %
Conducción	PVC 6" RDE 21, 620 m	Red	3 ramales × 6 viviendas
Principal / ramales	PVC 3" / 2" RDE 21	Separaciones	40 / 60 / 15 m
Acometida	PEAD 20 mm SDR 9, 8 m	Pendientes del terreno	0.4 % / 1.0 %
Medidor	3 m³/h, 10 m	Hidrante	5 L/s (sin uso)
Tarifa / cargo fijo	950 COP/kWh / 150 000 COP	Zanja: relleno / cama / holgura	1.00 / 0.10 / 0.25 m
Desarenador	6.00 × 1.00 × 0.80 m	Presión mín. / estática máx.	15 / 60 m.c.a.
Canal	P 6.00 m, b 2.40 m, z 1	Crecida / caída	8.00 m³/s / 1.50 m
Velocidades de referencia	0.5 – 3.0 m/s (succión ≤ 1.5)	Arranques máximos	6 por hora
Vertimiento	Tratado, 20 L/s, km 25	Sedimento del río	150 mg/L
Bomba del acueducto	Centrífuga, 1 + reserva	Motor / eje	15 HP / 6.00 m
Bomba de riego	Centrífuga, η = 68 %	Succión (riego)	2.0 m
Riego	Banano, 10 ha, zona baja	Método	Microaspersión, 12 h
Tubería de riego	PVC 6" RDE 32.5, 600 m	Límites del río	OD ≥ 4; CF ≤ 2 000
Suelo / acuífero	Arena 2 m; semiconfinado	Acuífero / pozo	Arena media 20 m; 5 L/s a 40 m
Presa / embalse	40 m en el km 7; agua a 36.00 m	Operación de la presa	Filo de agua; caudal ambiental 25 %
Central	Turbinas de 2.00 m³/s; η = 85 %	Línea a la ciudad	34.5 kV, 40 km, 0.3 Ω/km, fp 0.95
Costos de la represa	Producir 50 y línea 15 COP/kWh	Tubería por gravedad	30 COP/m³, 40 km
Huella del cultivo	Nitrógeno al 100 % de la dosis típica	Camión / impuesto al carbono	10 t / 29 070.49 COP por t de CO_2

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Inundación	Vega a la cota 3.20 m; creciente de 3 días	Zona del acuífero	Baja (llanura)
Lluvia	Año normal; 75 mm en 30 días; sin tormenta	Curva IDF	M = 75 mm; c_v = 0.40
Cuenca del río	400 km²; c = 0.35	Arroyo y quebrada	0.689 km², C = 0.75; 4.5 km², Melton 0.68
Agua del lago (Conexión)	0 m³/s (sin frontera del lago)	Lo que entrega a la ciénaga	6.37 m³/s; 150 mg/L de sedimento

Agua a 25 °C: ρ = 997.05 kg/m³, μ = 0.00089 Pa·s, g = 9.81 m/s², módulo de compresibilidad K = 2.2 GPa. Arena: 2 650 kg/m³. Llave: K_0 = 10. Boquilla de media pulgada.

Anexo B. Catálogo de tuberías

Material	Norma de referencia	C	Clases	Uso típico
PVC presión (blanco)	NTC 382 (RDE)	150	RDE 9 a RDE 41	Redes, aducción y conducción; muy liso.
PEAD PE100 (negro)	NTC 4585 / ISO 4427 (SDR)	145	SDR 9 a SDR 21	Acometidas y tuberías flexibles.
GRP / PRFV	NTC 3871 / AWWA C950	135	PN 6, 10, 16	Conducciones grandes.
Hierro dúctil	ISO 2531	130	C25, C30, C40	Muy durable (~100 años); succiones y cruces.
AP / CCP	AWWA C301 / C303	115	PN 10, 15	Conducciones de gran diámetro.
Acero galvanizado	ASTM A53	120	STD	Succiones, pasos aéreos y estaciones de bombeo.

En PVC, la presión de trabajo es $2 \cdot HDS/(RDE - 1)$ con HDS = 13.8 MPa; en PEAD, $2 \cdot \sigma/(SDR - 1)$ con σ = 8 MPa. Los valores son aproximados y de referencia: verifícalos con el catálogo del fabricante.

Anexo C. Ecuaciones por pestaña

Pestaña	Ecuación	Tipo
Lluvia	Q = f_sub·Q_sub + K·(P_{30} + a·P_t); K = c·A/2592	Lineal
Lluvia	P_{24} = M·(1 + c_v·K_T); K_T = −(√6/π)·(0.5772 + ln ln(T/(T − 1)))	Logarítmica
Lluvia	P(D) = P_{24}·(D/1440)^0.25; I = P/(D/60)	Potencia
Lluvia	Q = C·i·A/3.6; t_c = 0.0195·L^0.77·S^(−0.385)	Lineal y potencia
Lluvia	I_u = 91.46·D^(−0.82)·f_ant; f_ant = 1 − 0.4·(P_{30} − 75)/175	Potencia
Lluvia	R = H/√A; Q_lodo = Q_agua/(1 − C_v); t = L/v	Raíz y racional
Río	Q = (1/n)·A·R^(2/3)·S^(1/2) (curva de descarga)	Decimales
Río	C = (Q_r·C_r + Q_v·C_v)/(Q_r + Q_v)	Decimales
Río	L = L_0·e^(−k_d·t); N = N_0·e^(−k_b·t); k_T = k_{20}·θ^(T−20)	Exponencial
Río	D(t) = k_d·L_0/(k_a − k_d)·(e^(−k_d·t) − e^(−k_a·t)) + D_0·e^(−k_a·t)	Exponencial
Represa	V = a·h²; A = dV/dh = 2·a·h	Cuadrática
Represa	dh/dt = (Q_entra − Q_sale)/A	Lineal
Represa	P(Q) = ρgη·(H_b·Q − k·Q³); Q_ópt = √(H_b/(3k))	Cúbica
Represa	I = P/(√3·U·fp); P_p = 3·I²·r·L	Cuadrática
Represa	c = c_prod·E/E_ciudad + c_línea	Racional
Captación	V = Q · horas · 3600 · 30	Decimales
Captación	horas = 24·t_enc/(t_enc + t_apag) = 24·QMD/Q_b (control automático)	Decimales
Captación	C(V) = m·V + b, m = T·ρgH̄/(η·η_m·3.6×10⁶); H̄ = z_t + (h_a + h_p)/2 − z_río + h_f	Lineal
Captación	vs = K·d²; d = √(q/K), q = Q/(B·L)	Cuadrática
Bombas	P_h = ρgQH; P_b = P_h/η_b; P_e = P_b/η_m	Decimales
Bombas	n_q = n·√Q/H^0.75	Decimales
Bombas	H_0 − a·(Q/N)² = H_est + K·Q²	Cuadrática
Bombas	NPSH_d = (P_atm − P_v)/(ρg) − z_s − h_fs	Decimales
Tuberías	DI = DE − 2e; V = Q/A; Re = ρVD/μ	Decimales
Tuberías	hf = k·Q (Hagen-Poiseuille)	Lineal
Tuberías	hf = f(L/D)V²/2g; hf = 10.67LQ^1.852/(C^1.852D^4.87)	Decimales
Tuberías	a = √(K/ρ)/√(1 + KD/(Ee)); ΔH = aV/g	Decimales
Tuberías	u(r) = 2V(1 − r²/R²)	Cuadrática
Tanque	Qmd = QMD/k1; QMH = k2·QMD	Decimales
Tanque	h(t) = h_0 + (Qe − Qs)/A·t	Lineal

Pestaña	Ecuación	Tipo
Tanque	t*enc* = *ΔV/(Qb − Qs); t*apag = ΔV/Qs	Lineal
Red	q*md* = *hab·dot/((1 − p)·86 400);* *Q*tramo = Σq	Decimales y lineal
Red	p/γ = H_E − Σhf − z	Decimales
Vivienda	H = H*red* − *z*grifo − hf,s − h*m* − *h*ll	Decimales
Vivienda	h*m* = *Δh*máx·(q/q_máx)²; ((1+K)/2g)v² − H = 0	Cuadrática
Riego	$ET_0 = 0.0023·(T + 17.8)·\sqrt{ΔT}·R_a$	Decimales
Riego	ET_c = K_c·ET_0; N_n = ET_c − P_e; N_b = N_n/E_a	Lineal
Riego	Q = N_b·A·10/(horas·3600)	Lineal
Huella	HH_verde = 10·ET_verde/Y; HH_azul = 10·ET_azul/Y	Racional
Huella	HH_gris = (α·N/(c_máx − c_nat))/Y	Lineal en N
Huella	viajes = ⌈T/C⌉; CO_2 = 2.68·viajes·d·(c_ida + c_vuelta)·f	Escalonada
Huella	daño = mín(1, días/tol)·mín(1, h/0.30); pérdida = 1 − (1 − d_r)(1 − d_a)	Por tramos
Huella	h_arroyo = (Q_exceso/(1.7·L))^(2/3)	Potencia
Acuífero	v = K·i/n_e; i = Δh/L	Decimales
Acuífero	s(r) = Q/(2πT)·ln(R/r); R = 3000·s·√K	Logarítmica
Acuífero	t = π·b·n_e·L²/Q	Cuadrática
Acuífero	GOD = G·O·D	Decimales
Vivienda y Arroyo	y(x) = −(g/2v²)x² + h_0	Cuadrática
Arroyo	A(b) = ((z−k)/k²)b² + (P(k−2z)/k²)b + zP²/k²	Cuadrática
Arroyo	Q = (1/n)·A·R^(2/3)·S^(1/2)	Decimales
Conexión	Q = Q_nat + ΔQ_represa + Q_lago; cota = z_f + y, con Q = (1/n)·A·R^(2/3)·S^(1/2)	Lineal y decimales
Conexión	C = (Q_cuenca·C_cuenca + Q_lago·C_lago)/(Q_cuenca + Q_lago)	Decimales